

CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES



Universidad de Sucre



ROBERTO CARLÓS TORRES PEÑA
SANDRA PATRICIA ROJAS SEVILLA
JORGE LUIS LARA OROZCO

Cálculo Diferencial de Funciones de Varias Variables

**Roberto Carlos Torres Peña
Sandra Patricia Rojas Sevilla
Jorge Luis Lara Orozco**

**Universidad de Sucre
Departamento de Matemáticas
2024**

Torres Peña, Roberto Carlos y otros

Cálculo diferencial de funciones de varias variables / Roberto Carlos Torres Peña, Sandra Patricia Rojas Sevilla, Jorge Luis Lara Orozco. --Primera edición. --
Sincelejo: Editorial Unisucré, 2024.

212 páginas, ilustraciones, gráficas.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-628-95009-9-8

1. Cálculo Diferencial 2. Funciones. 3. Cálculo Diferencial – Enseñanza I.
Rojas Sevilla Sandra Patricia II. Lara Orozco, Jorge Luis III. Título.

515.33 T693c

CDD 20 ed.

Catalogación en publicación de la Biblioteca Pompeyo Molina - COSiUS

Área: Matemáticas.

Derechos reservados:

1era edición:

© Roberto Carlos Torres Peña, Sandra Patricia Rojas Sevilla
y Jorge Luis Lara Orozco.

© Editorial Unisucré

editorial@unisucré.edu.co

Cra. 28 # 5 – 267 Barrio Puerta Roja. Cel. 3002040181

Sincelejo, Sucre, Colombia

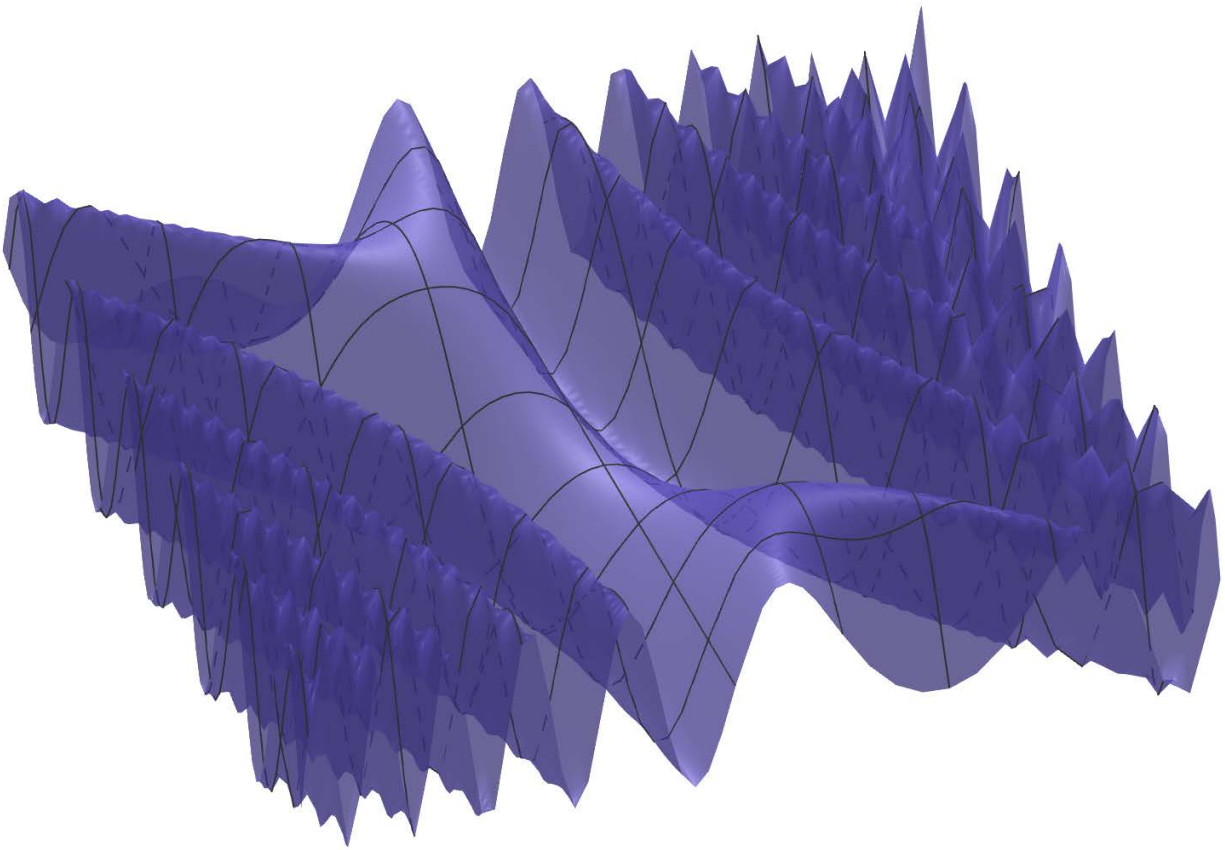
ISBN: 978-628-95009-9-8

Coordinación editorial: Pedro Caraballo

Diagramación: Manuel Tamara

Diseño de Portada: Autores

Universidad de Sucre.



LOS AUTORES

Roberto Carlos Torres Peña

rtorres@unimagdalena.edu.co

Profesor de planta e investigador de la Universidad del Magdalena, lidera la línea de investigación resolución de problemas y desarrollo del pensamiento matemático. Doctor en Educación Matemática, Magister en Matemática y Licenciado en Ciencias Físico Matemáticas, docente del área de matemáticas de la Universidad del Magdalena. Es docente en la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas. Asimismo, ha liderado la elaboración de los documentos necesarios para el registro calificado de los programas de Licenciatura en Matemáticas y Maestría en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad del Magdalena.



Sandra Patricia Rojas Sevilla

sandra.rojas@unisucra.edu.co

Profesora de planta de la Universidad de Sucre, adscrita al Departamento de Matemáticas. Integrante del grupo de investigación Proyecto Pedagógico-PROPED. Doctora en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño, Magister en Matemáticas Aplicadas, Especialista en Matemáticas y Licenciada en Matemáticas. Dirige la línea de investigación 'Oportunidades de Aprendizaje de Calidad de las Matemáticas Escolares en Contextos Rurales'. Ha sido designada como representante del Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM) en Colombia y es coordinadora del Comité Académico del Encuentro Internacional en Investigación e Innovación en Educación Matemática.



Jorge Luis Lara Orozco

jlara@unimagdalena.edu.co

Profesor de cátedra de la Universidad del Magdalena, con maestría en Enseñanzas de las Matemáticas y Licenciado en Ciencias físico Matemáticas, Docente del área de Matemáticas de la Universidad del Magdalena; vinculado desde el año 2010, orientando cursos como Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, entre otros, en programas de Ingenierías y cursos de Álgebra y Trigonometría y Geometría analítica en el Programa de Licenciatura en Matemáticas. Profesor de matemática en Básica y Media orientando cursos de matemáticas.



Prólogo

Este libro, es una obra de gran valor didáctico, con el propósito dual de ofrecer ayudas tanto al docente como al estudiante de las ciencias naturales, de las matemáticas aplicadas y de ingeniería. Además, brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar la capacidad de razonar, de modelar y de comprender situaciones complejas que involucren múltiples variables. Su diseño ofrece un andamiaje para lograr resultados de aprendizaje concretos, tales como: aplicación de conceptos a problemas tanto teóricos como reales, desarrollar la visualización a través, de la representación gráfica de superficies y curvas que permitirá ver con claridad las relaciones entre variables, algo esencial para desarrollar una intuición matemática sólida y profunda. Y finalmente y no menos importante, favorece la autonomía en el aprendizaje y resolución de problemas. Este libro está diseñado para que el estudiante avances a su propio ritmo, con una estructura que lo guiará hacia la independencia de su aprendizaje.

Su estructura clara y concisa es una guía para estudiantes y profesores en la apropiación de conceptos. Su enfoque centrado en resultados de aprendizaje permite comprender lo que se espera lograr al finalizar cada capítulo y al finalizar el texto. Además, las rúbricas detalladas proporcionan un marco de referencia para valorar el progreso y asegurarse de que se están alcanzando los aprendizajes esperados.

Los ejemplos resueltos servirán como modelos para aplicar los conceptos teóricos a problemas prácticos. Y los espacios en blanco diseñados para resolver ejercicios permitirán consolidar el aprendizaje de manera activa. Al finalizar cada capítulo, se ponen a prueba los conocimientos adquiridos a través de una variedad de ejercicios y problemas, desde los más básicos hasta los más desafiantes.

Índice general

1	Geometría del espacio	13
1.1	Vectores en $\mathbb{R}^3$	20
1.2	Rectas en el espacio	25
1.3	Ecuación del plano	27
1.4	Superficies cilíndricas	29
1.5	Superficies cuádricas	31
1.5.1	Esferas	31
1.5.2	Elipsoide	33
1.5.3	Paraboloide elíptico	35
1.5.4	Cono elíptico	37
1.5.5	Paraboloide hiperbólico	39
1.5.6	Hiperboloide de una hoja	41
1.5.7	Hiperboloide de dos hojas	43
2	Campos escalares y vectoriales	53
2.1	Dominio	59
2.2	Gráfica	62
2.3	Conjuntos de nivel	65
3	Límite y continuidad	77
3.1	Bola abierta en $\mathbb{R}^n$	80
3.2	Conjunto abierto	82
3.3	Límite	83
3.3.1	Propiedades (Límite de funciones de dos variables)	84
3.3.2	Continuidad	89
4	Derivación en campos escalares y vectoriales	101
4.1	Derivada de funciones de una variable real	104
4.2	Derivadas direccionales	107
4.3	Derivadas Parciales	110
4.4	Interpretación geométrica de las derivadas parciales	113

4.5	Interpretación geométrica de las derivadas direccionales	116
4.6	Derivadas parciales de orden superior	119
4.7	Derivadas parciales de segundo orden	119
4.8	Representación Matricial de la derivada	121
4.9	Vector gradiente	126
4.10	Casos particulares de la regla de la cadena	129
4.10.1	Regla de la cadena para una variable independiente	129
4.10.2	Regla de la cadena para dos variables independientes	130
4.10.3	Regla de la cadena para n variables independientes	134
4.11	Regla de la cadena para derivada de orden superior	135
4.11.1	Caso: una variable independiente	135
4.11.2	Caso: dos variables independientes	135
5	Aplicaciones de la derivada	145
5.1	Plano tangente	148
5.2	Recta normal	153
5.3	Diferencial de una función	154
5.4	Diferencial total de una función	155
5.5	Diferencial exacta	156
5.6	Matriz Hessiana	158
5.7	Divergencia	160
5.8	Rotacional	162
5.9	Teorema de la función inversa	164
5.10	Derivación implícita	164
5.10.1	Casos particulares del teorema de la función implícita	168
5.11	Máximos y Mínimos	170
5.11.1	Valores extremos	170
5.11.2	Valores críticos	171
5.11.3	Criterio de la segunda derivada para valores extremos	173
5.12	Extremos condicionados	177
5.12.1	Teorema de Lagrange	178
5.12.2	Método de los multiplicadores de Lagrange	178
5.12.3	Función Lagrangiana	184
5.12.4	Extremos condicionados con varias restricciones	190

Introducción

Este texto producto de una larga investigación en el aula a cerca de la enseñanza del cálculo en el nivel superior, ha sido diseñado para ser una herramienta de aprendizaje efectiva y accesible tanto para estudiantes como para docentes en el estudio del cálculo diferencial de funciones de varias variables, cuyo centro de atención es el aprendizaje y no los contenidos, por tal razón proporciona elementos claves para un aprendizaje exitoso partiendo de los resultados de aprendizaje definidos para un curso de este nivel y finalizando con rubricas para valorar los aprendizajes adquiridos.

Es sabido que existen numerosas situaciones que han sido modeladas bajo distintos formatos de representación en particular, representaciones que involucran relaciones entre varias variables dependientes con varias variables independientes, en ese sentido existen muchas situaciones prácticas de las ciencias y de la ingeniería, requiere de modelación a partir de funciones de dos o más variables, es así como el Cálculo diferencial de funciones de varias variables se convierte en una herramienta que permite expresar ideas o fenómenos de la Física y la Ingeniería usando modelos matemáticos que involucran funciones multivariadas.

Además, el cálculo de funciones de varias variables resulta importante para el estudio de las ciencias básicas y la ingeniería, pues ayuda a optimizar modelos que relacionan mas de una variable dependiente con mas de una variable independiente, por lo que se convierte en una herramienta ideal que permite comprender, plantear y resolver problemas relacionados con áreas, volúmenes, trabajo, flujos (de fluidos, campos magnéticos y eléctricos, campos gravitacionales, masa, etc.) En este documento se presenta el estudio de algunos conceptos del cálculo diferencial de una variable generalizados a espacios euclidianos (llamados campos escalares y vectoriales).

En ese sentido, el texto de Cálculo diferencial de Funciones de Varias Variables es una herramienta de apoyo para el logro de los aprendizajes establecidos en cual-quier curso de cálculo multivariado, ya que posibilita la apropiación de los conceptos y aplicaciones que en este se desarrollan, pero que además permite consolidar las bases para posteriores estudios ya sea en asignaturas del área de matemática o del saber profesional y la apropiación de los aprendizajes esperados en un curso de esta naturaleza.

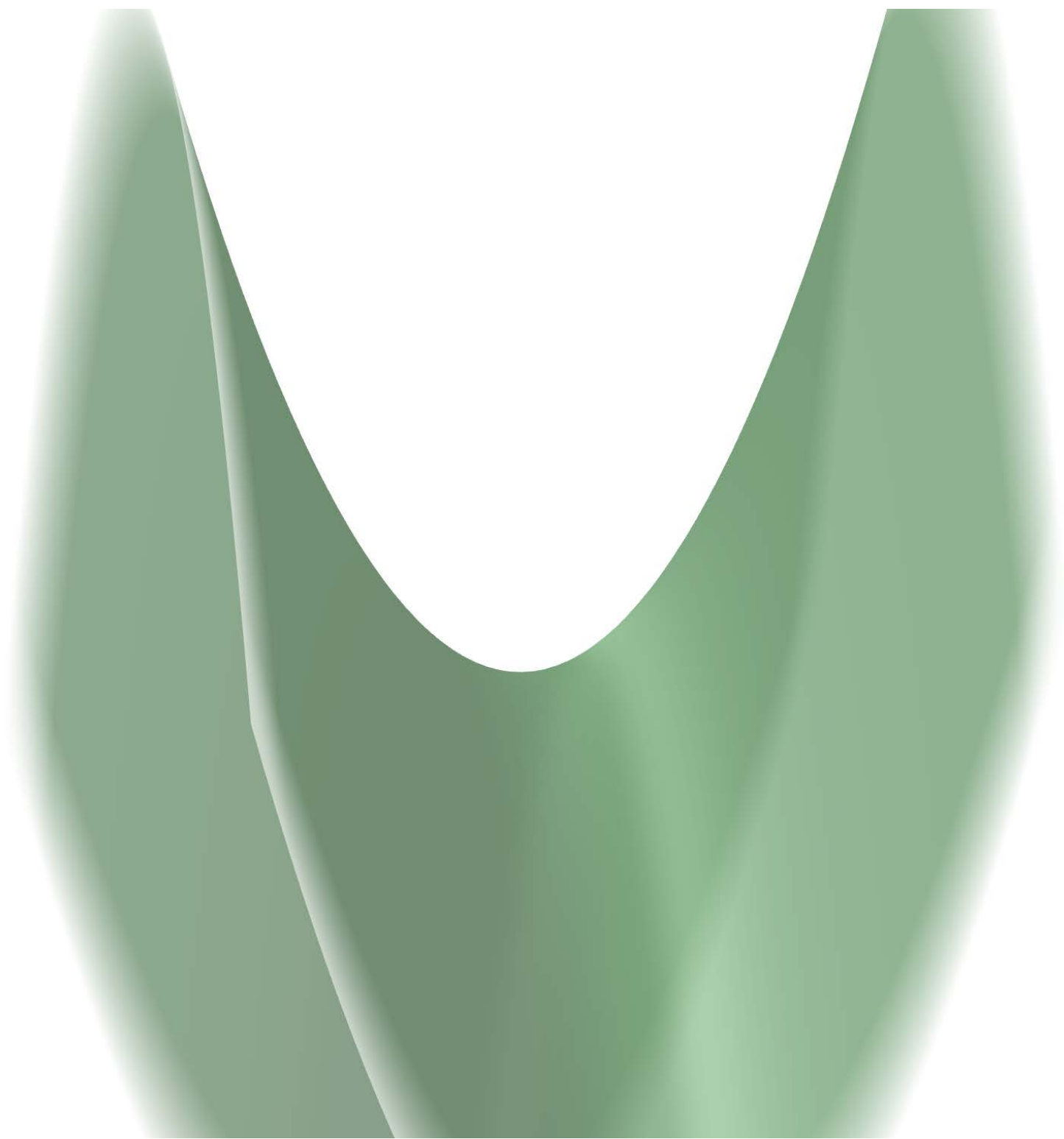
Este libro proporciona herramientas que permitan al estudiante analizar, plantear y resolver problemas asociados a modelos que requieren el manejo de varias variables independientes en forma simultánea, a partir de la comprensión de los conceptos básicos de derivación de campos escalares y vectoriales.

Además, contribuye con el desarrollo de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Además, contribuye con el desarrollo de competencias matemáticas como: Capacidad para razonar y pensar matemáticamente, capacidad para plantear y resolver problemas matemáticos, capacidad para evaluar el procedimiento utilizado en la solución de un problema matemático, capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal que se faciliten su análisis y su solución, capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática y capacidad para analizar y construir modelos matemáticos haciendo uso de funciones de varias variables.

Este libro se desarrolla en cinco capítulos, el primero presenta las bases del estudio de la Geometría del espacio que será el fundamento para la representación y análisis de los objetos matemáticos que aquí se estudian, el capítulo dos, presenta el estudio de funciones de varias variables y sus gráficas, especialmente para funciones de dos variables, el capítulo tres es una introducción al cálculo de límites y su generalización a las funciones multivariadas y en los capítulos cuatro y cinco se hace el estudio de la derivada, sus representaciones y aplicaciones a problemas de la ingeniería.

El enfoque pedagógico adoptado en este texto es innovador y centrado en el estudiante. Cada capítulo está cuidadosamente estructurado para no solo impartir conocimiento, sino también para involucrar activamente al lector en el proceso de aprendizaje. Esto se logra mediante la inclusión de resultados de aprendizaje claros y rubricas de evaluación al inicio de cada sección, junto con actividades de activación de saberes previos que permiten a los estudiantes conectar conceptos nuevos con conocimientos ya adquiridos. Estas características hacen del libro una herramienta interactiva y dinámica, ideal para la enseñanza efectiva y el aprendizaje guiado.

Para abordar y sacar mayor provecho a este libro, es fundamental contar con una sólida base en cálculo diferencial de funciones de una variable. Esto incluye el dominio de conceptos clave como límites, continuidad, derivadas, así como sus aplicaciones en problemas geométricos y físicos. Además, es esencial tener conocimientos previos en álgebra lineal, especialmente en lo relacionado con el manejo de vectores, matrices y sistemas de ecuaciones lineales, ya que estas herramientas se utilizan para describir y analizar situaciones en $\mathbb{R}^3$ y hacer generalizaciones en $\mathbb{R}^n$.



Nota al estudiante

Este libro de cálculo diferencial de funciones de varias variables resulta esencial y de gran utilidad para aquellos que buscan comprender las matemáticas detrás del análisis de funciones con múltiples variables, en él se trata una amplia gama de temas, iniciando con la geometría del espacio, el análisis gráfico de funciones de varias variables, límite, derivación hasta llegar a las aplicaciones de la derivada a problemas de máximos y mínimos. Al inicio de cada capítulo se presenta el aprendizaje esperado y una o varias situaciones que el estudiante deberá resolver para activar los conocimientos previos o conocimientos necesarios para abordar de manera efectiva el nuevo aprendizaje.

El primer capítulo es una introducción a la geometría del espacio, en él se hace el estudio de la representación gráfica de puntos, vectores, rectas, planos, superficies cilíndricas y algunas superficies cuadráticas que serán necesarias para la interpretación y representación de funciones de varias variables y la solución de algunos problemas.

El segundo capítulo del libro introduce al lector al análisis gráfico de funciones de varias variables, incluyendo la interpretación geométrica de superficies de nivel y curvas de nivel. A continuación, en el capítulo tres se discute el concepto de límites de funciones de varias variables, particularmente el límite de funciones de dos variables y cómo calcularlos o demostrar que no existen haciendo uso de diferentes caminos para cálculo de límites. En el cuarto capítulo, se presenta el concepto de derivadas direccionales, que permite calcular la tasa de cambio instantánea de una función en una dirección específica. Se discute cómo calcular las derivadas direccionales utilizando la definición formal de la derivada y cómo interpretar los resultados, incluyendo su representación e interpretación geométrica.

En el quinto capítulo, se discute la aplicación de la derivada a problemas de máximos y mínimos. Se presentan técnicas para encontrar los puntos críticos de una función, como el método de los multiplicadores de Lagrange, y cómo utilizar estos puntos críticos para determinar si una función tiene un máximo o un mínimo. En cada capítulo, se incluyen ejemplos y ejercicios que ayudan al lector a comprender y que consiste en una situación que el estudiante debe resolver para demostrar que ha alcanzado el aprendizaje esperado.

En resumen, este libro de cálculo diferencial de funciones de varias variables es una herramienta esencial para cualquier estudiante de matemáticas o ciencias que busque profundizar su comprensión del análisis de funciones con múltiples variables y sus aplicaciones.

Cómo usar este texto

Este texto se destaca por su enfoque centrado en el estudiante, su estructura pedagógica innovadora y su contenido riguroso. A lo largo de sus capítulos, guía a los lectores desde los fundamentos de los números reales hasta las aplicaciones avanzadas de las derivadas parciales y totales, proporcionando una comprensión integral y profunda del cálculo diferencial multivariable. La inclusión de preguntas interactivas y actividades de activación de saberes previos garantiza un aprendizaje activo y significativo, haciendo de este texto una adición indispensable a la biblioteca de cualquier estudiante o profesional interesado en las matemáticas. Invito a todos los lectores a sumergirse en estas páginas con curiosidad y entusiasmo, y a experimentar el poder transformador del cálculo diferencial en su propio aprendizaje y desarrollo.

Si eres estudiante

Realiza las actividades y responde las preguntas que se te presentan a lo largo del texto. Cada capítulo incluye actividades diseñadas específicamente para ayudarte a conectar nuevos conceptos con conocimientos previos y a consolidar tu comprensión a medida que avanzas. Es crucial que participes activamente en estas actividades, ya que te permitirán:

- Alcanzar los aprendizajes esperados: Las actividades están alineadas con los objetivos de aprendizaje establecidos al inicio de cada capítulo. Al completarlas, te asegurarás de alcanzar estos objetivos de manera efectiva.
- Tener una mejor comprensión de los temas: Las actividades no solo refuerzan los conceptos teóricos, sino que también te proporcionan una oportunidad para aplicar lo aprendido a problemas prácticos. Esto te ayudará a interiorizar los conceptos y a desarrollar habilidades de resolución de problemas.

Completa las guías de trabajo al final de cada capítulo. Estas guías incluyen una variedad de ejercicios y problemas diseñados para:

- Evaluar tu comprensión: Al trabajar en estos problemas, podrás evaluar cuánto has aprendido y en qué áreas podrías necesitar repasar o profundizar.
- Consolidar tu conocimiento: Resolver problemas de manera regular es una de las mejores maneras de consolidar tu comprensión y retener la información a largo plazo.

Si eres docente

Para obtener un mayor provecho del uso de este texto en el proceso de enseñanza y aprendizaje del cálculo diferencial de varias variables, te invitamos a generar espacios para que los estudiantes construyan sus aprendizajes. Como docente, es fundamental que facilites un entorno en el que los estudiantes puedan participar activamente en su aprendizaje. Para ello, considera lo siguiente:

- Fomentar la participación en las actividades propuestas: Asegúrate de que los estudiantes comprendan la importancia de las actividades y las realicen con seriedad. Estas actividades están diseñadas para ser interactivas y estimular el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conceptos teóricos.

- Evaluar y retroalimentar las guías de trabajo: Las guías de trabajo al final de cada capítulo son una herramienta valiosa para evaluar el progreso de los estudiantes. Proporciona retroalimentación detallada y constructiva para que los estudiantes comprendan sus errores y puedan mejorar. La retroalimentación es esencial para el proceso de aprendizaje, ya que permite a los estudiantes corregir sus errores y afianzar su comprensión.

Proporcionar retroalimentación efectiva: Asegúrate de que tu retroalimentación sea:

- Específica: En lugar de comentarios generales, proporciona observaciones específicas sobre lo que el estudiante hizo bien y en qué áreas necesita mejorar.

- Constructiva: Enfócate en cómo el estudiante puede mejorar, ofreciendo sugerencias concretas y estrategias para abordar los problemas.

- Oportuna: Proporciona retroalimentación lo antes posible para que los estudiantes puedan aplicarla mientras el material aún está fresco en sus mentes.

Si eres un apasionado por las matemáticas

Si ya estás aquí y estás interesado en estudiar cálculo diferencial de funciones de varias variables, a lo largo del texto descubrirás un enfoque interactivo y práctico que hará que el aprendizaje sea tanto accesible como estimulante.

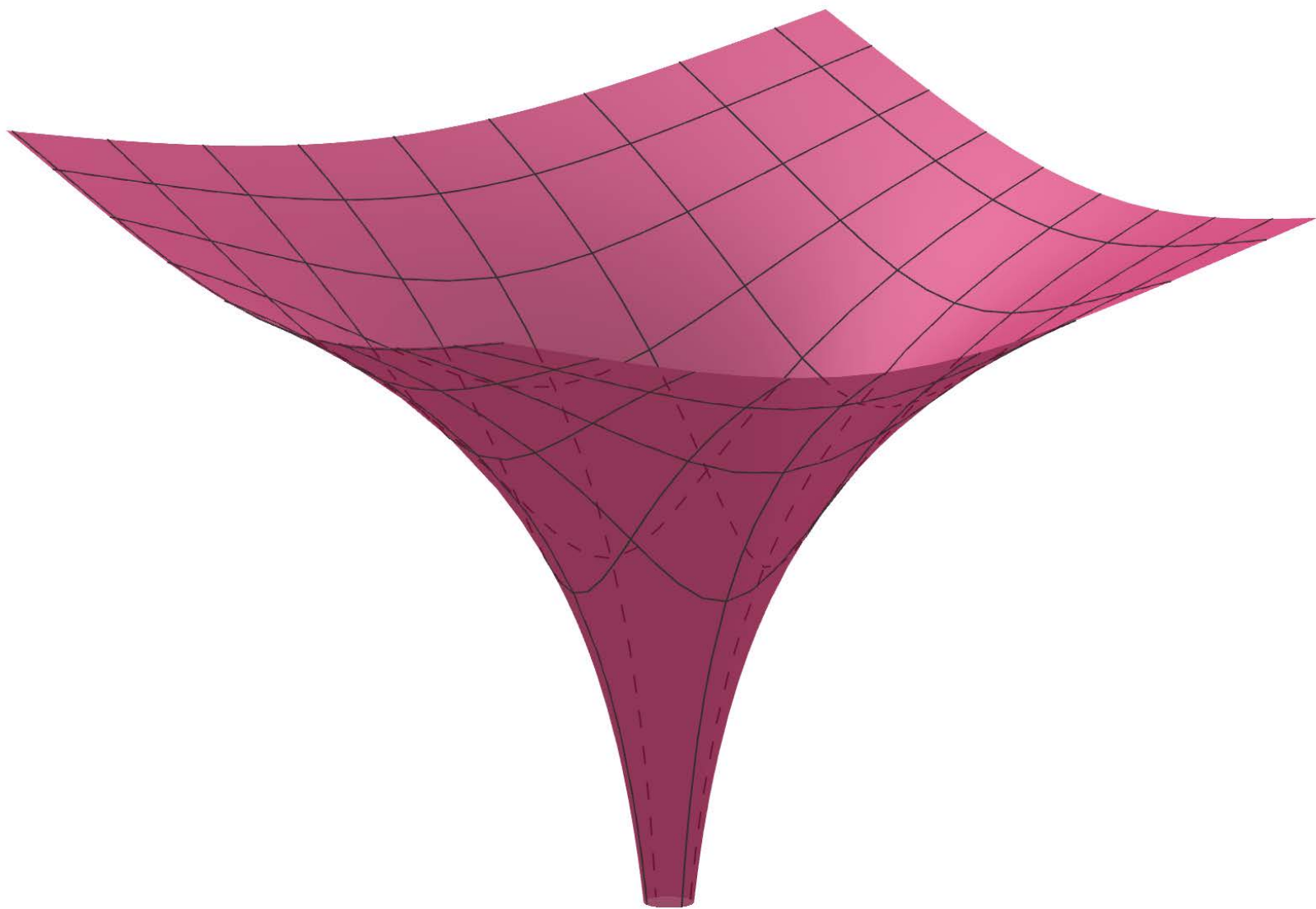
- **Involúcrate activamente:** No te limites a leer los conceptos y ejemplos, participa en las actividades propuestas a lo largo de cada capítulo. Estas actividades están diseñadas para ayudarte a conectar nuevas ideas con tus conocimientos previos, facilitando una comprensión más profunda.

- **Completa las guías de trabajo:** Al final de cada capítulo, encontrarás guías de trabajo con ejercicios y problemas que te permitirán poner en práctica lo que has aprendido. Resolver estos problemas es fundamental para consolidar tu conocimiento y prepararte para aplicaciones más complejas.

- **Apóyate en los resultados de aprendizaje:** Cada capítulo comienza con objetivos claros que te guiarán sobre lo que debes alcanzar. Estos te ayudarán a enfocarte en los conceptos más importantes y a medir tu progreso.

- **Utiliza las oportunidades de autoevaluación:** Las preguntas y espacios en blanco dentro del texto están diseñados para que te detengas y reflexiones sobre tu comprensión. Utiliza estas oportunidades para autoevaluarte y asegurarte de que estás captando los conceptos clave.

Recuerda que el aprendizaje del cálculo es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación, así que puedes profundizar haciendo uso de tu creatividad o complementando con otros textos que te permitan formalizar algunos conceptos o desarrollar las demostraciones de algunos teoremas importantes que aquí hemos omitido.



1

Geometría del espacio

En matemáticas, la geometría espacial se refiere al estudio de los objetos geométricos y sus propiedades en un espacio tridimensional. Esta rama de las matemáticas se basa en el sistema axiomático de la geometría euclidiana, ampliado para incluir la dimensión adicional de la profundidad. Los objetos estudiados en la geometría espacial incluyen puntos, líneas, planos y formas como esferas, cilindros, conos y poliedros.

Las propiedades de estos objetos se describen mediante conceptos como vectores, matrices y coordenadas, y a menudo se representan mediante diversas formas de álgebra geométrica. Además, la geometría espacial también utiliza el cálculo y el álgebra lineal para analizar las figuras geométricas y sus transformaciones en el espacio tridimensional. El estudio de la geometría espacial es importante en campos como la física, la ingeniería, los gráficos por ordenador y la arquitectura.

Para apropiarse de manera adecuada de los conceptos a estudiar en este capítulo se hace necesario recordar los conceptos estudiados en álgebra lineal, de los cuales daremos una pequeña mirada en esta sesión. Por último, para poder familiarizarnos con las gráficas de algunas ecuaciones de primer y segundo grado en el espacio tridimensional y las proyecciones en el espacio de 4 o más dimensiones, debemos familiarizarnos primero con gráficas en $\mathbb{R}^3$.

Aquí es importante los estudios previos de geometría analítica, lo que incluye la representación de rectas, planos y curvas en dos dimensiones. La familiaridad con las operaciones vectoriales, como la suma de vectores, el producto punto y el producto cruz, es esencial, ya que estas herramientas permiten describir propiedades fundamentales de superficies y direcciones en el espacio.

Resultado de aprendizaje

Interpreta y representa gráficamente superficies en el espacio usando el sistema de coordenadas cartesianas.

Figura 1.1: Rúbrica de evaluación del aprendizaje: Interpreta y representa gráficamente superficies en el espacio usando el sistema de coordenadas cartesianas.

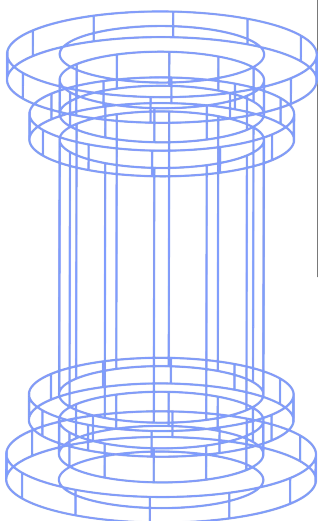
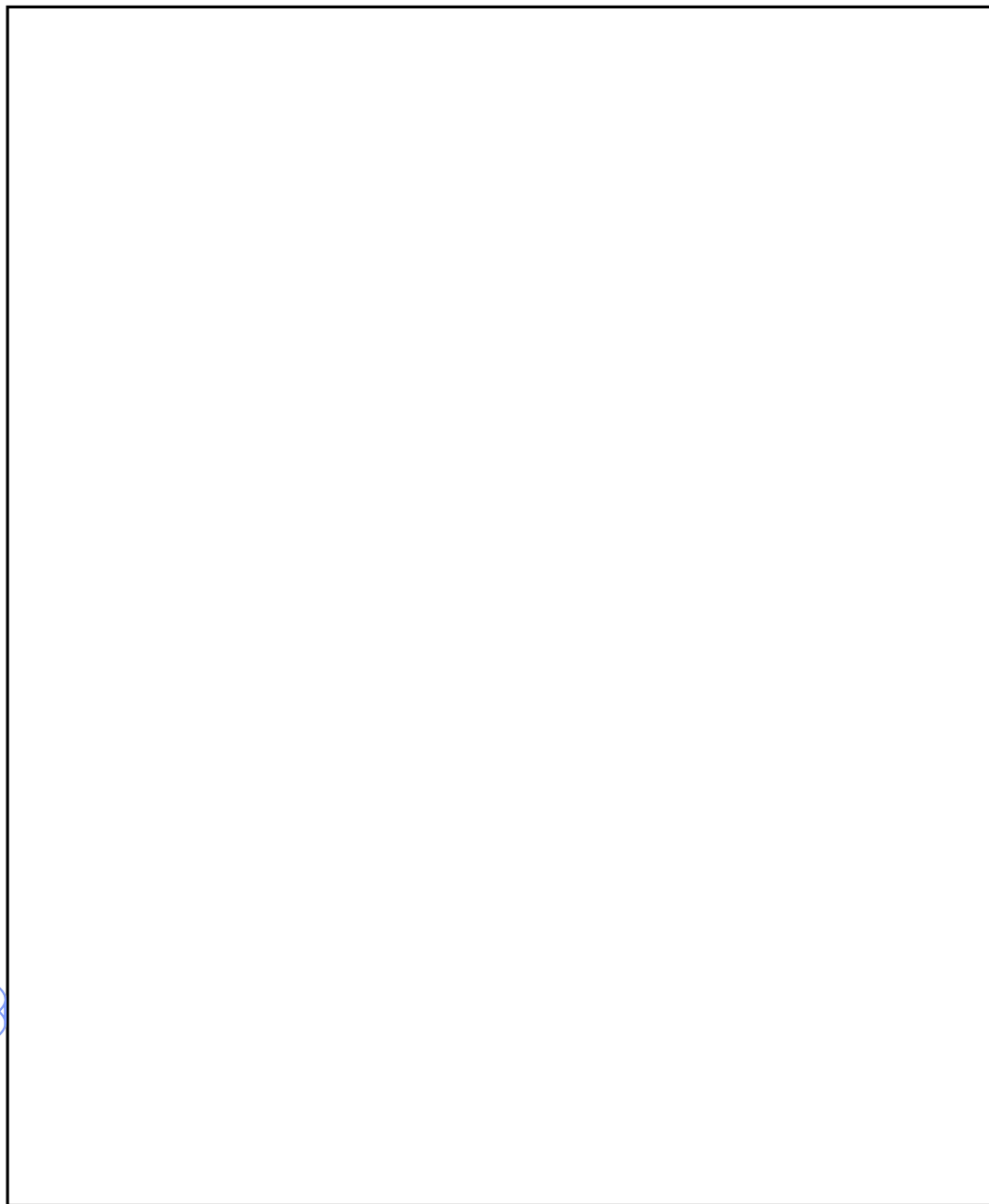
Criterio	Superior	Satisfactorio	Básico	No cumple
Resolución de problemas	Resuelve problemas retadores relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio de manera autónoma, utilizando estrategias innovadoras y eficientes.	Resuelve problemas introductorios relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio haciendo uso de estrategias apropiadas.	Resuelve problemas elementales relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Evidencia dificultades para resolver problemas elementales relacionados con gr puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.
Comprensión de conceptos	Demuestra una comprensión robusta de los conceptos relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Demuestra una comprensión de los conceptos de puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Demuestra comprensión superficial de los conceptos de puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Demuestra poca comprensión de los conceptos de puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.
Razonamiento	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático avanzado en situaciones relacionadas con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático satisfactorio en situaciones relacionadas con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático elemental en situaciones relacionadas con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Muestra razonamientos inapropiados o inválidos en situaciones relacionadas con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.
Aplicación de procedimientos	Aplica variados y adecuados procedimientos la solución de problemas o ejercicios relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Aplica procedimientos adecuados en la solución de problemas o ejercicios relacionados con g puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Identifica procedimientos básicos en la solución de problemas o ejercicios relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Aplica procedimientos inadecuados o no aplica ninguno, en la solución de problemas o ejercicios relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.
Comunicación	Explica de manera clara y precisa los procesos y resultados, utilizando terminología matemática adecuada. Presenta su trabajo de manera organizada y coherente.	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje matemático, su trabajo es desorganizado pero comprensible	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje natural o cotidiano, su trabajo es desorganizado pero comprensible	No explica o presenta explicaciones incorrectas de los procesos o resultados y su trabajo es poco o nada comprensible

Fuente: Elaboración propia.

Activación de saberes previos

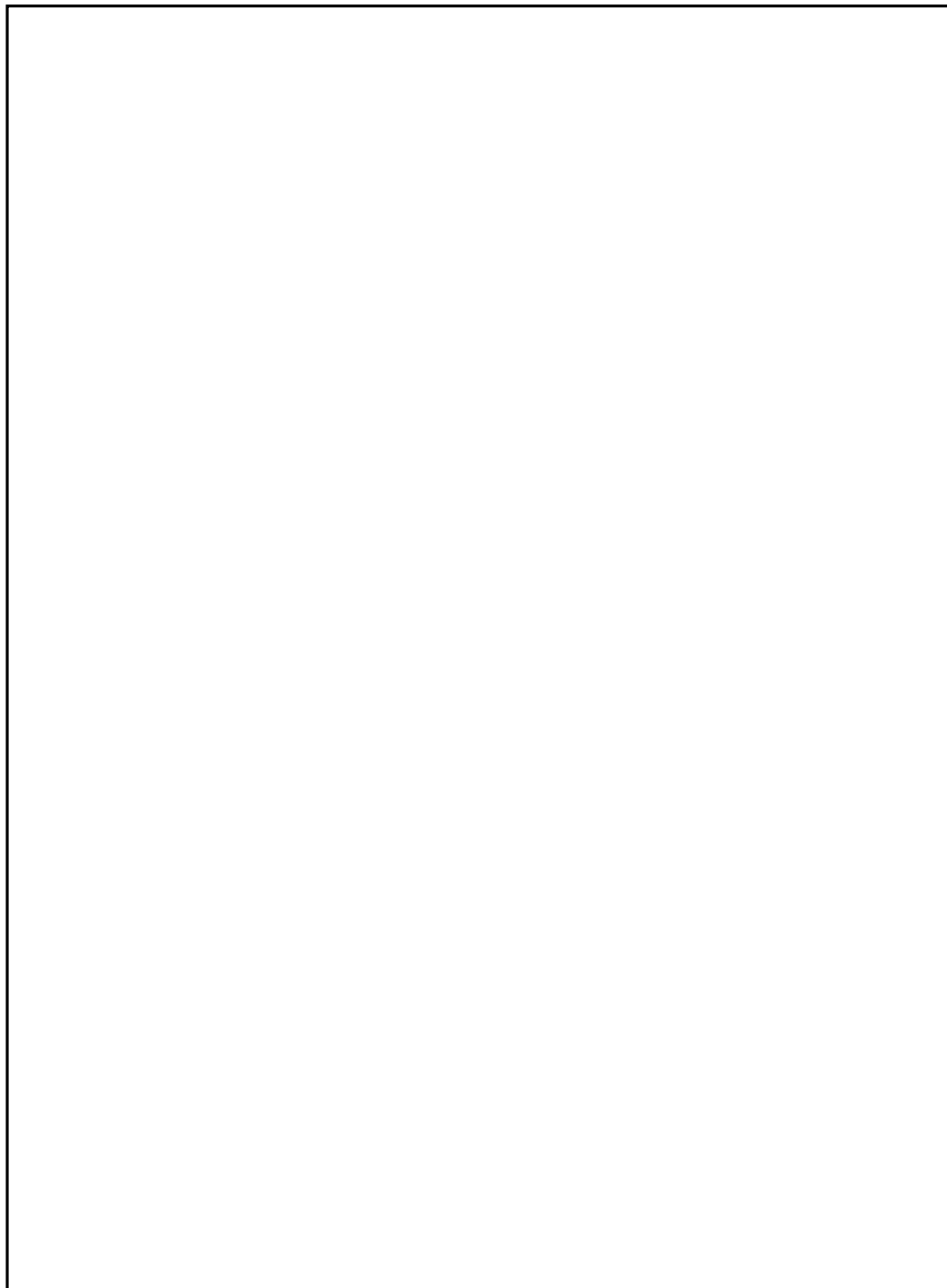
Situación 1.

Analizar y fundamentar si los puntos $A = (1, 1)$, $B = (4, 8)$, $C = (5, 12)$ y $D = (2, 7)$ son vértices de un paralelogramo. ¿Recuerdas qué es un paralelogramo? ¿Qué conocimientos matemáticos se requieren para saberlo? ¿Qué procedimiento sugieres se debe seguir? Ilustra tus argumentos.



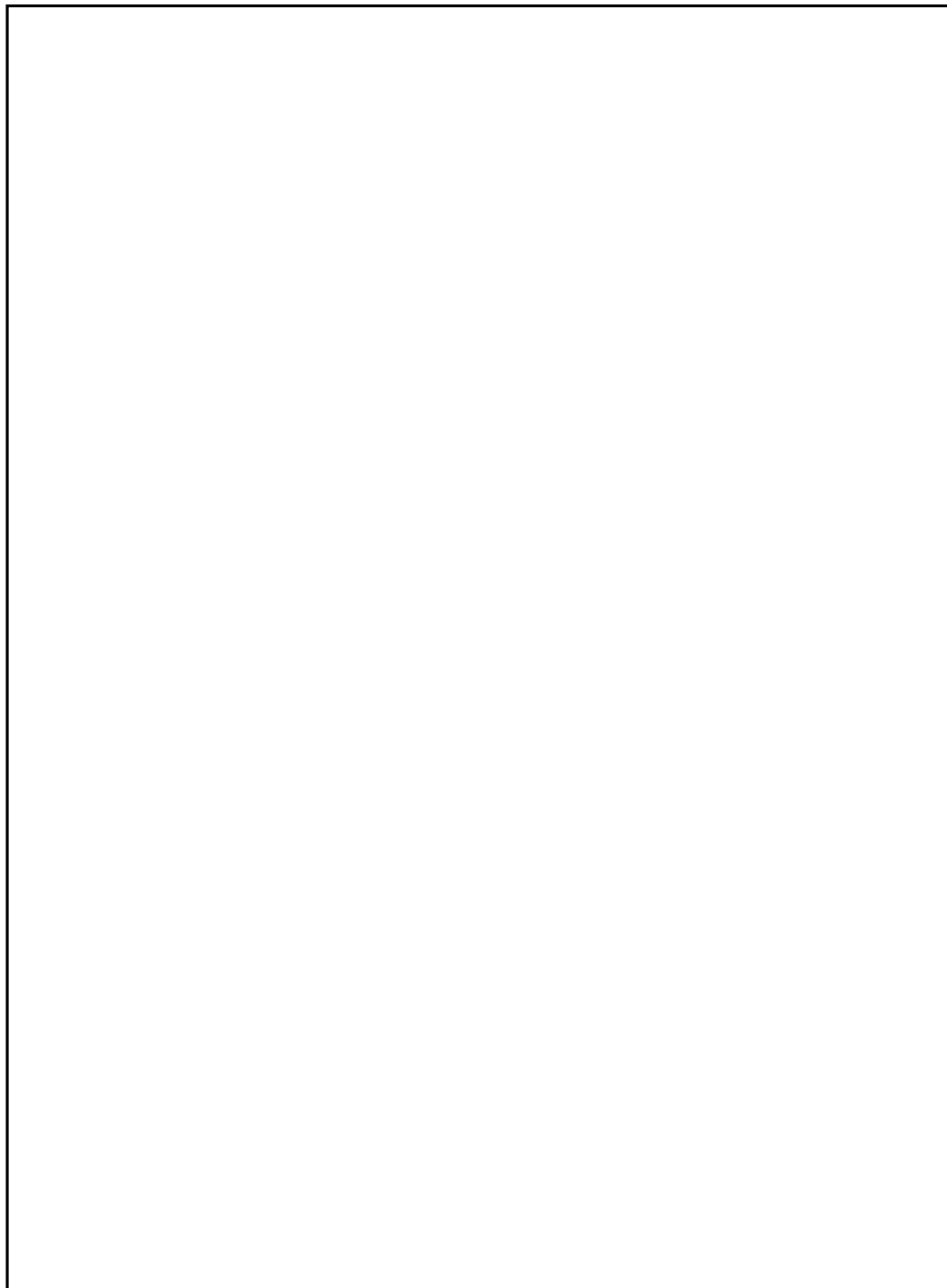
Situación 2.

Analizar y fundamentar ¿Bajo qué condición sobre las constantes a, b, c, d, e, f es que la ecuación de segundo grado $ax^2 + by^2 + cx + dy + f = 0$ representa una línea recta, una circunferencia o una parábola? Ilustre la situación gráficamente.



Situación 3.

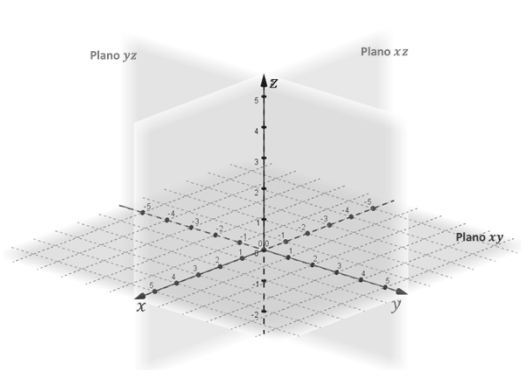
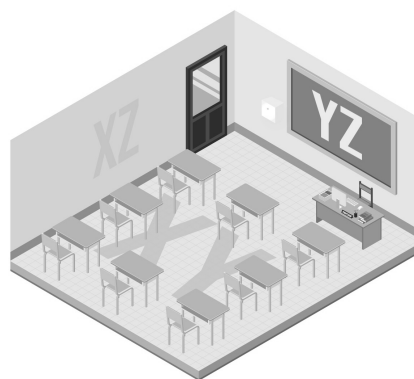
Haga una descripción geométrica de la familia de puntos en el espacio representados por la ecuación $ax + by + cz = d$, acompañe sus argumentos gráficamente.



Definición 1.1

Sea $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales, definimos el espacio tridimensional como la representación geométrica del producto cartesiano.

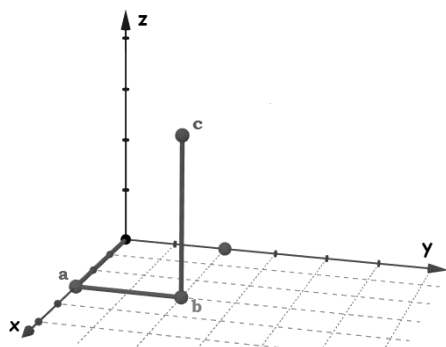
$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$$

Figura 1.2: Espacio en $\mathbb{R}^3$ **Figura 1.3:** Salón de clases

Describe situaciones cotidianas que puedan ser representadas en el espacio $\mathbb{R}^3$

A cada punto en el espacio le corresponde una terna ordenada del producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, así como a cada terna le corresponde un punto en el espacio, en ese sentido, cada punto en el espacio se puede representar mediante la expresión (a, b, c) donde a se ubica sobre el eje x , b sobre el eje y y c sobre el eje z .

Figura 1.4: Punto con coordenadas (a, b, c)



Práctica

Representar en $\mathbb{R}^3$ los siguientes puntos:

$$A(3, 2, 3)$$

$$B(-1, 4, 2)$$

$$C(2, 1, -2)$$

$$D(-3, -2, 4)$$

$$E(2, -3, -1)$$

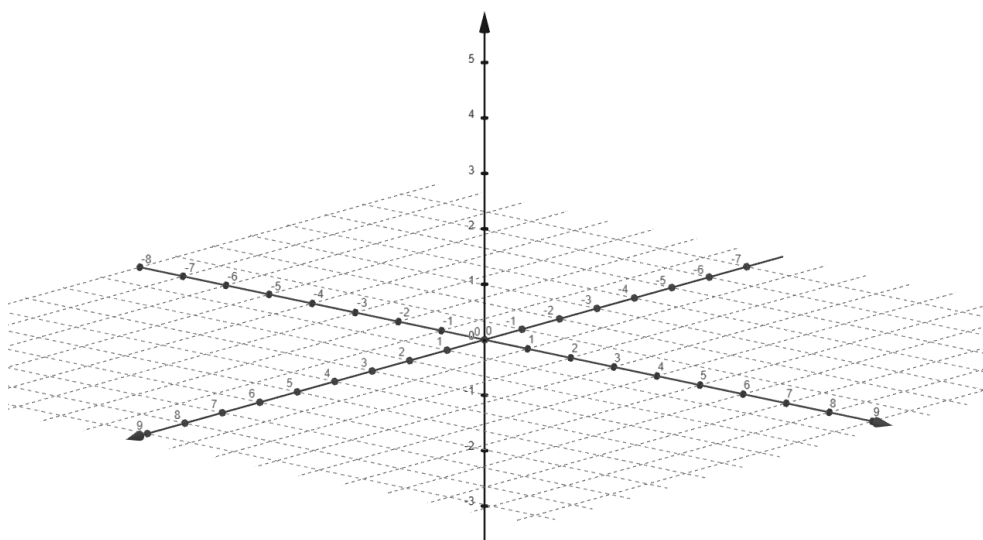
$$F(2, -3, -1)$$

$$G(-1, -1, -1)$$

$$H(2, -1, 3)$$

$$I(1, -2, 1)$$

Figura 1.5: Plano tridimensional



1.1 Vectores en $\mathbb{R}^3$

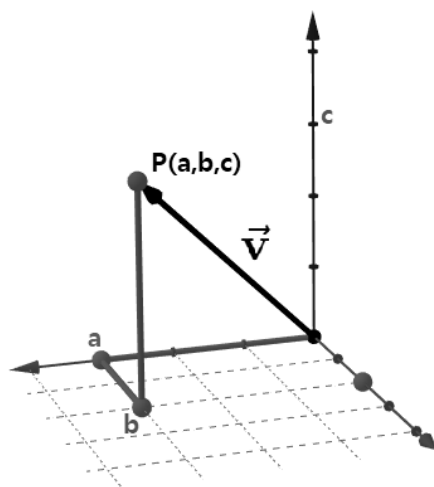
En matemáticas, un vector es un elemento de un espacio vectorial que puede sumarse a otros vectores y multiplicarse por escalares (números), y se define por su magnitud y dirección. Los vectores pueden representarse como tuplas ordenadas de números o como segmentos de línea dirigidos en un espacio. Las operaciones de suma de vectores y multiplicación de escalares deben cumplir ciertos requisitos denominados axiomas, los cuales se tratarán de manera superficial en este capítulo.

Definición 1.2

Llamaremos vector en $\mathbb{R}^3$ al segmento dirigido con punto inicial $(0, 0, 0)$ y punto final (a, b, c) , el cual notaremos por:

$$\vec{v} = \langle a, b, c \rangle \text{ o } \vec{v} = a_i + b_j + c_k$$

Figura 1.6: Vector con coordenadas (a, b, c)



Observación

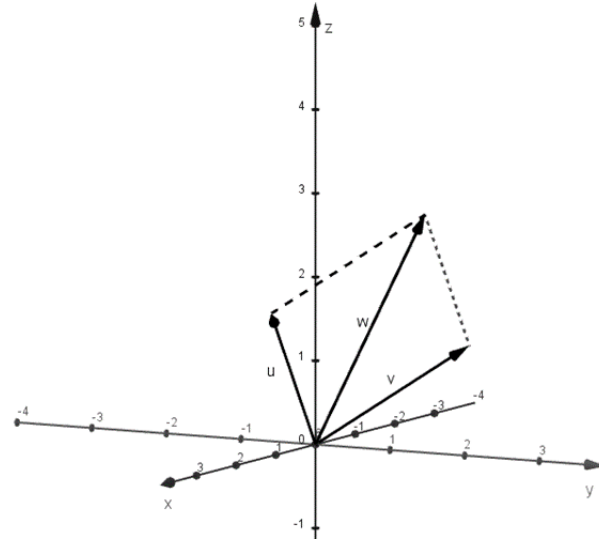
Sean

$$\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \quad \vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \quad P_1 = (x_1, y_1, z_1) \quad P_2 = (x_2, y_2, z_2) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Tenemos las siguientes propiedades:

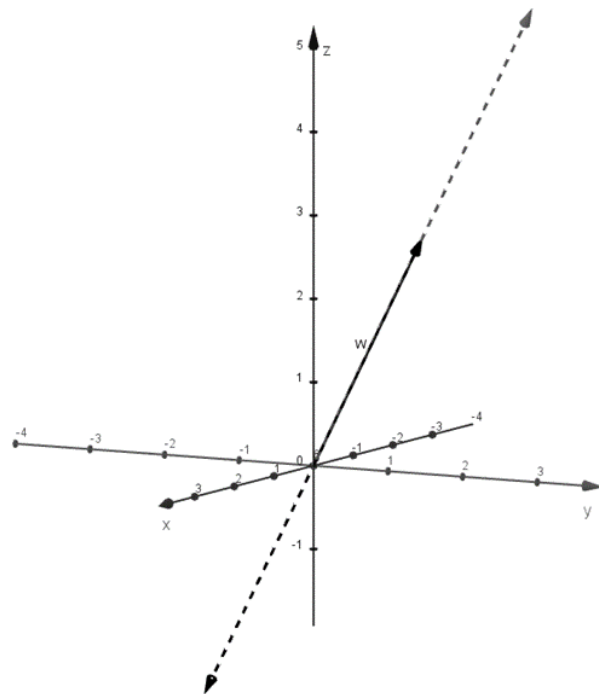
1. Se define la suma de dos vectores como: $\vec{u} + \vec{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$

Figura 1.7: Suma de vectores



2. Se define el producto escalar de vectores como: $\lambda \vec{u} = \langle \lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3 \rangle$

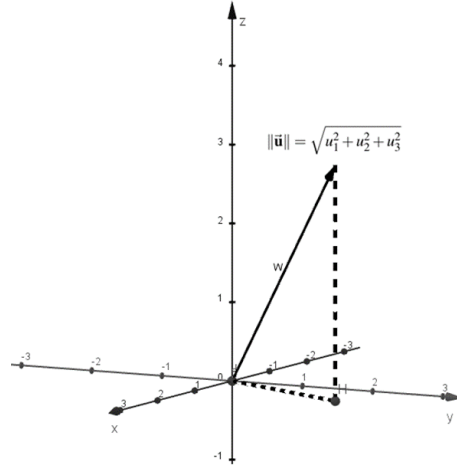
Figura 1.8: Producto por un escalar



3. Dos vectores son iguales si se cumple: $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow u_1 = v_1 \quad u_2 = v_2 \quad u_3 = v_3$

4. Se define la norma o longitud del vector $\vec{u}$ como $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

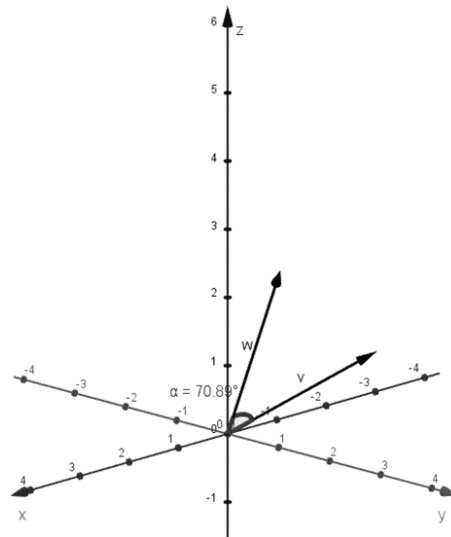
Figura 1.9: Norma o longitud de un vector



(N) Podría considerarse un procedimiento para la longitud del vector, una generalización del teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^3$

5. Se define el producto interior entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ como $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$

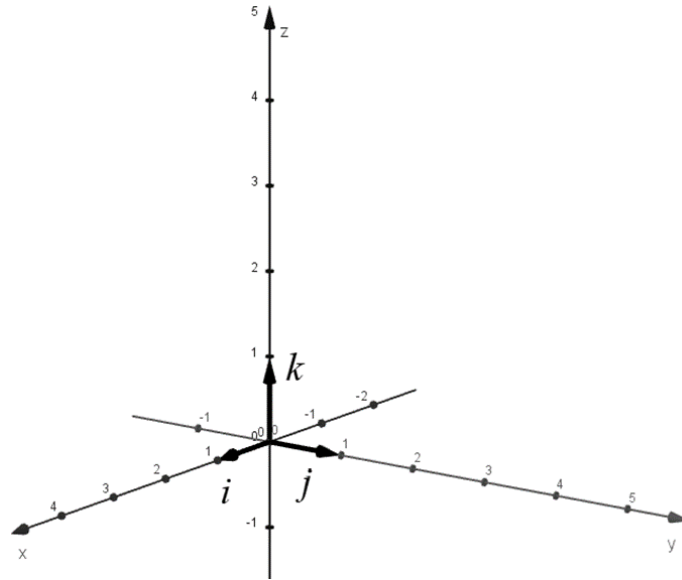
Figura 1.10: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$



(N) El producto escalar de dos vectores es el número real que se obtiene de multiplicar el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman

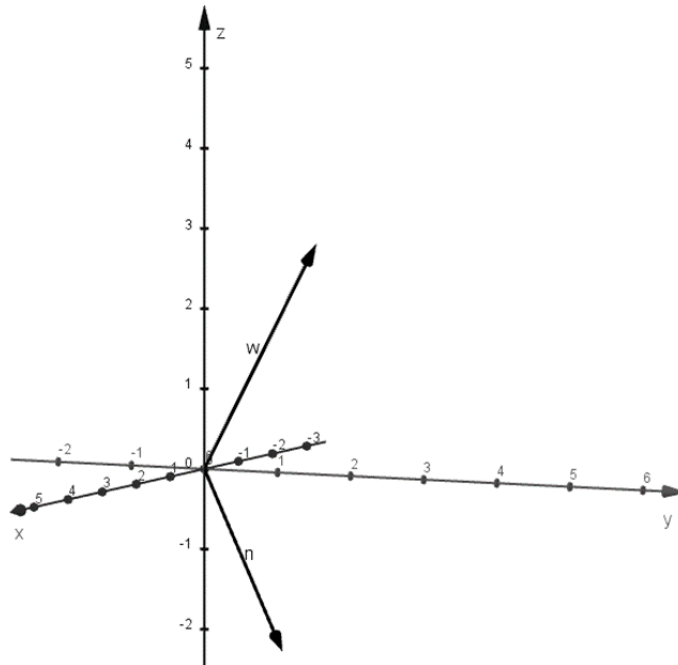
6. Se dice que el vector $\vec{u}$ es unitario $\Leftrightarrow \|\vec{u}\| = 1$

Figura 1.11: Vectores unitarios



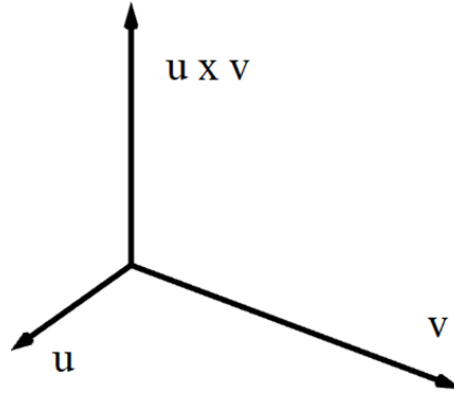
7. Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Figura 1.12: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos 90$



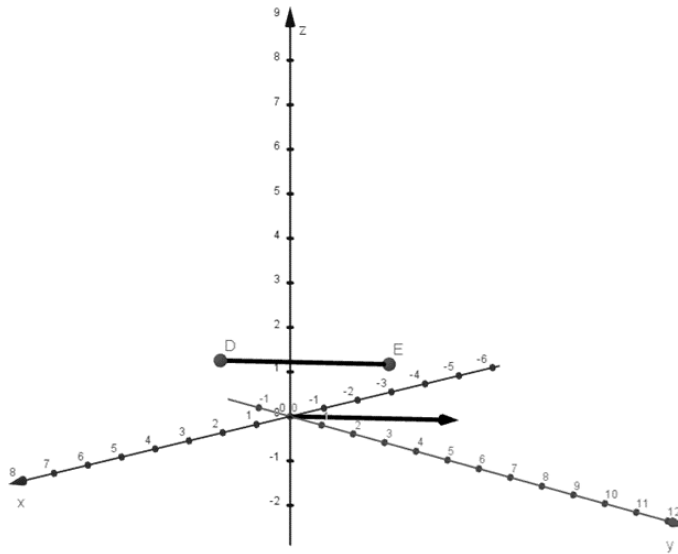
8. Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos $\Leftrightarrow \vec{u} \times \vec{v} = 0$

Figura 1.13: $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$



9. Se define el vector que une a P_1 con P_2 como $\overrightarrow{P_1P_2} = \vec{P_2} - \vec{P_1} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$

Figura 1.14: Vector que une dos puntos



10. Definimos la distancia de P_1 a P_2 como la longitud del vector que los une, es decir

$$d(P_1, P_2) = \|\overrightarrow{P_1P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

11. Se define el producto vectorial entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ como

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \langle u_2v_3 - u_3v_2 \rangle i - \langle u_1v_3 - u_3v_1 \rangle j + \langle u_1v_2 - u_2v_1 \rangle k$$

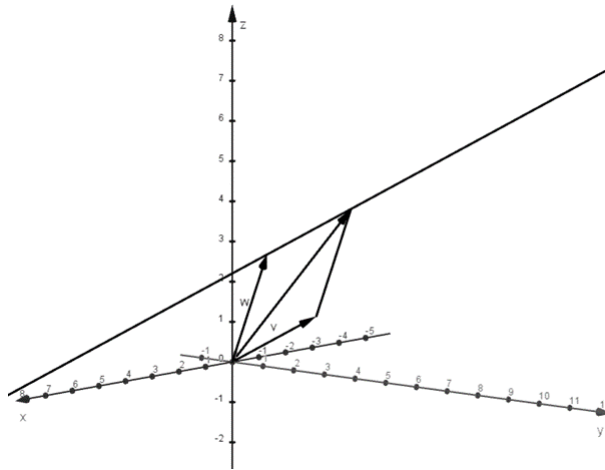
1.2 Rectas en el espacio

En el plano una recta está plenamente definida conociendo su punto y su inclinación con el eje x es decir, la pendiente. Sin embargo, esta idea no puede ser generalizada a una recta en el espacio, ya que el concepto de pendiente carece de sentido en este contexto. Por tal razón se hace necesario hacer una caracterización distinta de los elementos que definen la ecuación de la recta en el espacio y en ese sentido el concepto de pendiente es sustituido por el de vector direccional.

Definición 1.3

Sea L una recta en el espacio que pasa por el punto terminal del vector $\vec{v} = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ en la dirección del vector $\vec{u} = \langle a, b, c \rangle$

Figura 1.15: Recta en el espacio



Si $t \in \mathbb{R}$ entonces $\vec{v} + t\vec{u}$ está sobre la recta, esto es para cualquier punto $P(x, y, z)$ sobre la recta, existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $P = \vec{v} + t\vec{u}$, luego

$$(x, y, z) = \vec{v} + t\vec{u}$$

$$(x, y, z) = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + t \langle a, b, c \rangle$$

$$(x, y, z) = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + \langle ta, tb, tc \rangle$$

$$(x, y, z) = \langle x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct \rangle$$

con lo que obtenemos

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (1.1)$$

denominada ecuación paramétrica de la recta.

Si despejamos t nos queda:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (1.2)$$

denominada ecuación simétrica de la recta.

Para razonar un poco, analice y fundamente si es posible que los valores de a , b , c en la ecuación simétrica de la recta pueden ser cero, ¿en qué sentido?, ilustrar los argumentos.

Ejemplo 1.1

Encuentre la ecuación paramétrica y simétrica de la recta que pasa por los puntos $P_0(2, -3, 1)$ y $P_1(3, 1, 4)$

Solución

Primero buscamos el vector director el cual viene dado por $\vec{u} = \overrightarrow{P_0P_1}$

$$\overrightarrow{P_0P_1} = \vec{P}_1 - \vec{P}_0 = \langle 3 - 2, 1 - (-3), 4 - 1 \rangle = \langle 1, 4, 3 \rangle = \vec{u}$$

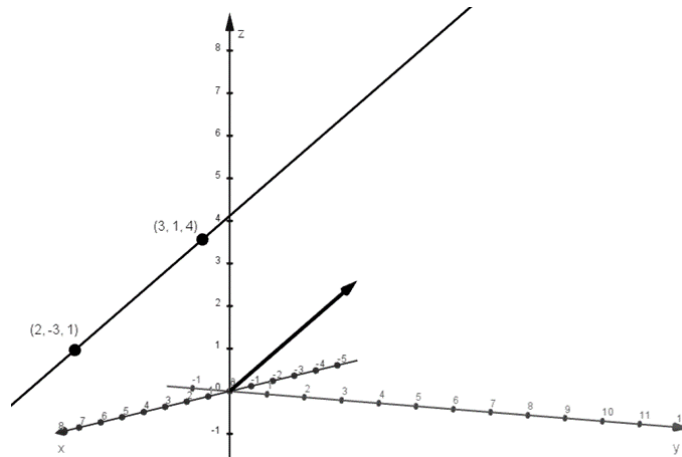
Luego las ecuaciones paramétricas están dadas por:

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 3t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Para las ecuaciones simétricas despejamos t en cada ecuación paramétrica

$$\frac{x - 3}{1} = \frac{y - 1}{4} = \frac{z - 4}{3} = t$$

Figura 1.16: Ejemplo de recta en el espacio

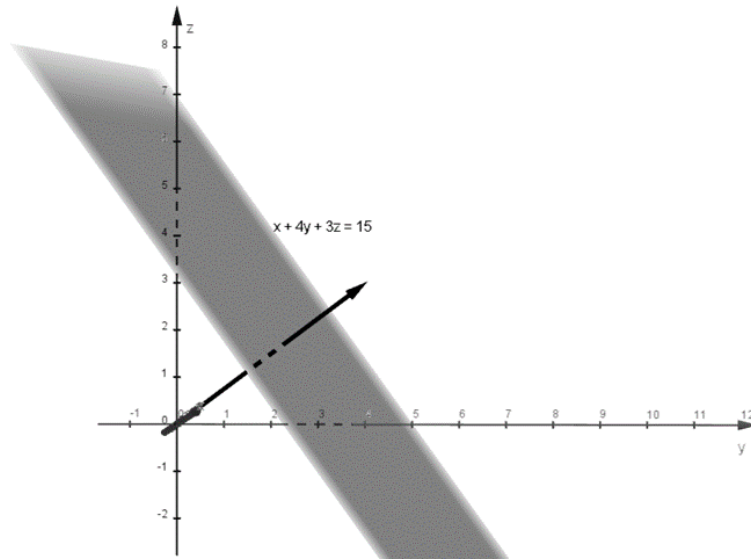


1.3 Ecuación del plano

Superficie plana es aquella que yace igual sobre todas sus rectas es decir, el concepto de plano hace referencia al lugar geométrico que posee superficie pero que no posee volumen (es decir, que solo es bidimensional) y que posee un número infinito de rectas y puntos que lo cruzan de un lado al otro.

Sea $\mathbb{P}$ un plano, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ un punto en el plano y $\vec{n} = \langle a, b, c \rangle$ un vector normal al plano, esto es:

Figura 1.17: Plano



Si $P(x, y, z)$ es un punto en el plano, entonces, el vector $\overrightarrow{P_0P}$ está en el plano, por lo tanto, $\overrightarrow{P_0P} \perp \vec{n}$ (son perpendiculares)

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} &= 0 \Leftrightarrow \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle \cdot \langle a, b, c \rangle = 0 \\
 &\Leftrightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \\
 &\Leftrightarrow ax - ax_0 + by - by_0 + cz - cz_0 = 0 \\
 &\Leftrightarrow ax + by + cz = \underbrace{ax_0 + by_0 + cz_0}_d
 \end{aligned}$$

Obteniendo así la ecuación general del plano

$$ax + by + cz = d \tag{1.3}$$

Ejemplo 1.2

Encuentre la ecuación del plano que contiene los puntos:
 $P_0(1, 2, 1)$ $P_1(3, 1, 2)$ $P_2(2, 3, 4)$

Solución

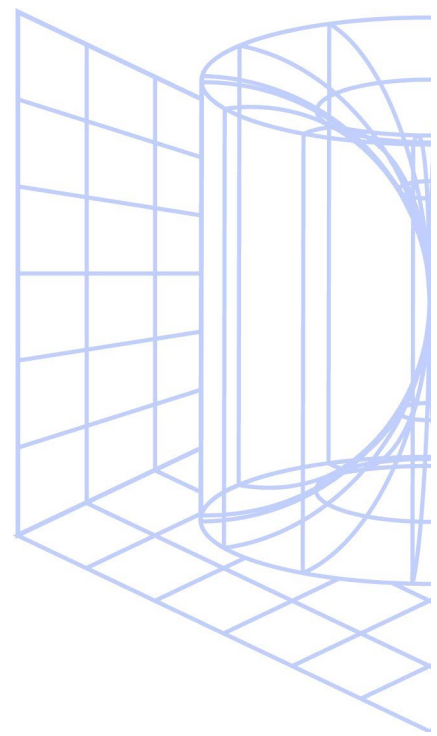
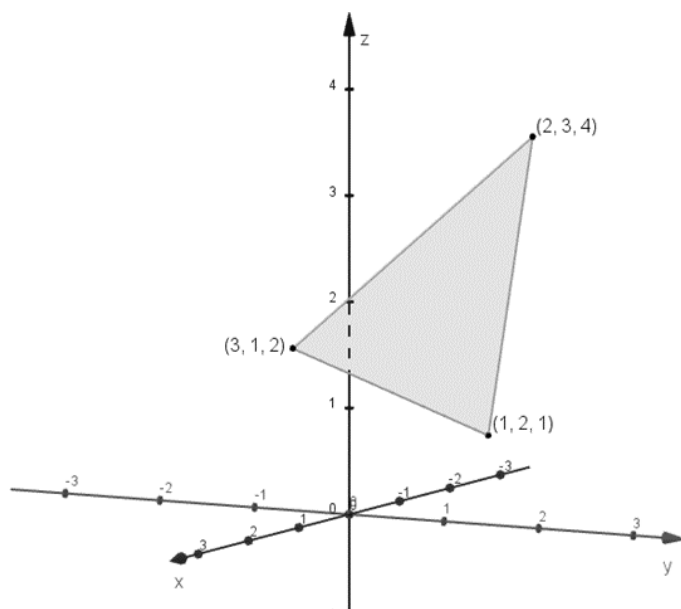
Sabemos que tanto $\overrightarrow{P_0P_1}$ como $\overrightarrow{P_0P_2} \in \mathbb{P}$, además el vector normal a este, está dado por $\vec{n} = \overrightarrow{P_0P_1} \times \overrightarrow{P_0P_2}$, pero $\overrightarrow{P_0P_1} = \langle 2, -1, 1 \rangle$ y $\overrightarrow{P_0P_2} = \langle 1, 1, 3 \rangle$ entonces

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -4i - 5j + 3k$$

Con el punto $P_0(1, 2, 1)$ y el vector normal $\vec{n}$, la ecuación del plano es

$$\begin{aligned} -4(x - 1) - 5(y - 2) + 3(z - 1) &= 0 \\ -4x + 4 - 5y + 10 + 3z - 3 &= 0 \\ 4x + 5y - 3z &= 11 \end{aligned}$$

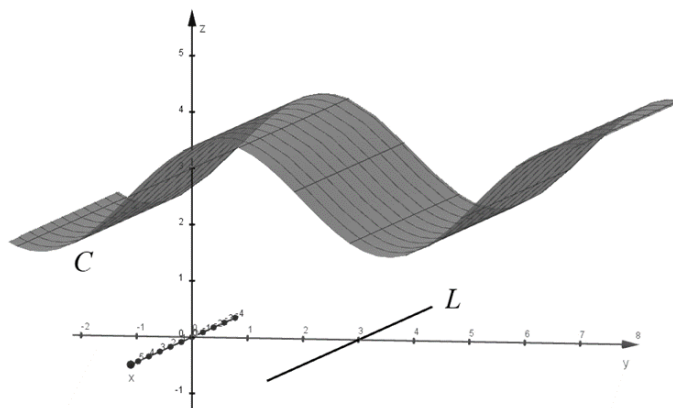
Figura 1.18: Ejemplo de la ecuación del plano



1.4 Superficies cilíndricas

Sea C una curva en el plano y L una recta no contenida en ese plano, llamaremos cilindro a la familia de rectas paralelas a L que cortan a C .

Figura 1.19: Cilindro generado por la curva C



N En $\mathbb{R}^3$ la gráfica de una ecuación de dos variables representa un cilindro cuyas generatrices son paralelas al eje de la variable que falta

Ejemplo 1.3

Dibujar en $\mathbb{R}^3$ la gráfica de la ecuación dada: $z = 6x^2 - x^4$

Solución

Usaremos el criterio de la derivada para graficar, sea $f(x) = 6x^2 - x^4$, esto es $z = f(x)$

1) Para poder hallar los puntos críticos de la función, derivamos e igualamos a cero (resolvemos $f'(x) = 0$)

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Rightarrow 12x - 4x^3 = 0 \\ &\Rightarrow 4x(3 - x^2) = 0 \Rightarrow 4x = 0 \vee 3 - x^2 = 0 \\ &\Rightarrow x = 0 \vee x = \pm\sqrt{3} \end{aligned}$$

despejando x se obtiene: $x = 0$ o $x^2 = 3$, luego los puntos críticos son:
 $x = 0$, $x = \sqrt{3}$, $x = -\sqrt{3}$

2) Hallamos los puntos de inflexión (resolvemos $f''(x) = 0$), calculamos la segunda derivada e igualamos a cero.

$$\begin{aligned} f''(x) = 0 &\Rightarrow 12 - 12x^2 = 0 \\ &\Rightarrow 12(1 - x^2) = 0 \\ &\Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \end{aligned}$$

Luego los puntos de inflexión son: $x_1 = 1$, $x_2 = -1$

3) Aspectos de la curva: verificamos el signo de $f'(x)$ alrededor de los puntos críticos y verificamos el signo de $f''(x)$ alrededor de los puntos de inflexión.

	$\xleftarrow{\quad -\sqrt{3} \quad \quad 0 \quad \quad \sqrt{3} \quad \quad \xrightarrow{\quad} \mathbb{R}$				
$f'(x)$	+	-	+	-	Intervalos de crecimiento
	Creciente	Decreciente	Creciente	Decreciente	
$f''(x)$	-	+	-		Intervalos de concauidad
	Cóncava hacia abajo	Cóncava hacia arriba	Cóncava hacia abajo		

4) Valores extremos (verificamos el signo de f'' en cada punto crítico)

- $c_1 = -\sqrt{3}$ tenemos que $f''(-\sqrt{3}) < 0$ entonces, $f(-\sqrt{3}) = 9$ es un máximo
- $c_2 = 0$ tenemos que $f''(0) > 0$ entonces, $f(0) = 0$ es un mínimo
- $c_3 = \sqrt{3}$ tenemos que $f''(\sqrt{3}) < 0$ entonces, $f(\sqrt{3}) = 9$ es un máximo

5) Graficamos en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$

Figura 1.20: Gráfica en $\mathbb{R}^2$

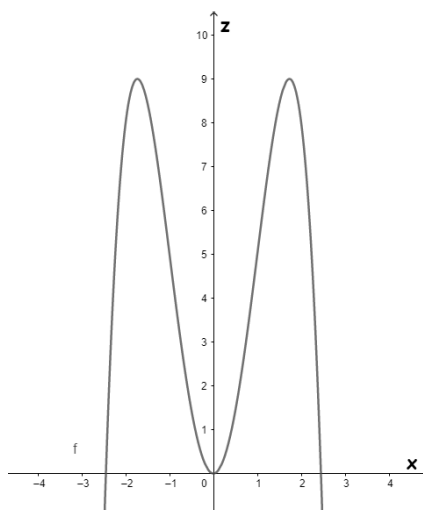
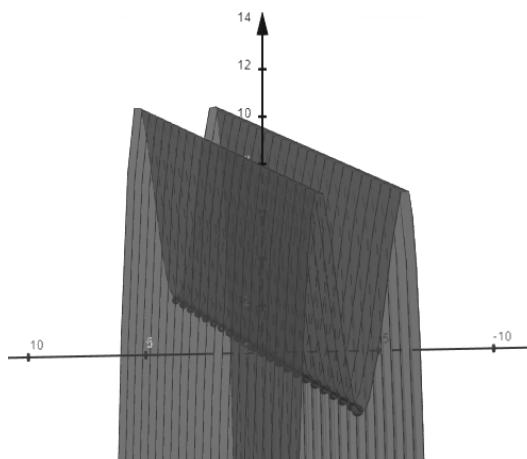


Figura 1.21: Gráfica en $\mathbb{R}^3$



1.5 Superficies cuádricas

Llamaremos superficie cuádrica a la gráfica en $\mathbb{R}^3$ de la ecuación de segundo grado

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \quad (1.4)$$

En este curso analizaremos la gráfica de superficies cuando $D = E = F = 0$

1.5.1 Esferas

Es el lugar geométrico formado por todos los puntos en el espacio que equidistan de un punto fijo llamado centro. Una esfera se obtiene al graficar en $\mathbb{R}^3$ la ecuación.

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - p)^2 = r^2 \quad (1.5)$$

(h, k, p) representa el centro y r su radio.

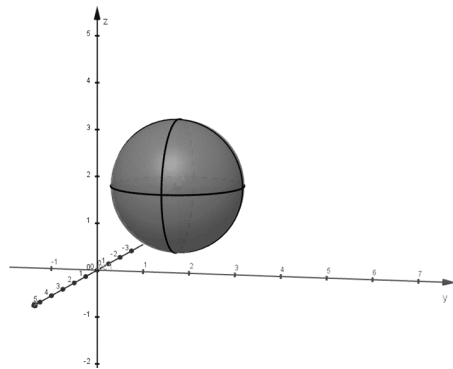
Observación

Para dibujar la gráfica hallamos las proyecciones sobre los planos yz , xz y xy

- Si $x = h \Rightarrow (y - k)^2 + (z - p)^2 = r^2$ Circunferencia en yz
- Si $y = k \Rightarrow (x - h)^2 + (z - p)^2 = r^2$ Circunferencia en xz
- Si $z = p \Rightarrow (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ Circunferencia en xy

Gráficamente

Figura 1.22: Esfera con centro (h, k, p) y radio r



En los planos se tienen familias de circunferencias

$$\begin{cases} (y - k)^2 + (z - p)^2 = r^2 \\ (x - h)^2 + (z - p)^2 = r^2 \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \end{cases}$$



Además de su importancia en la geometría y la física, las esferas también tienen aplicaciones en la ingeniería, la arquitectura, la cartografía y la informática gráfica. Por ejemplo, las esferas se utilizan para modelar la forma de la Tierra en la cartografía, y en la informática gráfica se utilizan para representar objetos 3D en pantalla, como también en el estudio de la mecánica celeste y la termodinámica.

Ejemplo 1.4

Dibujar la superficie dada por $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 6x - 12y - 6z + 6 = 0$

Solución

Usamos factorización para llevar la ecuación a la forma canónica:

Aquí se hace agrupación de términos y luego se completan cuadrados.

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 6x - 12y - 6z + 6 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 2 = 0$$

$$x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 - 2z = -2$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 2z + 1 = -2 + 6$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 4$$

Por lo tanto, la esfera tiene centro en: $(h, k, p) = (1, 2, 1)$ y radio $r = 2$

N Una esfera tiene por ecuación general. $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$ *

¿Qué condiciones deben cumplir las constantes A, B, C y D para que la gráfica de * sea en efecto una esfera?



1.5.2 Elipsoide

Lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que se obtienen al graficar (1.4) cuando $A \neq B \neq C$ y A, B y C con signos iguales

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} + \frac{(z-p)^2}{c^2} = 1 \quad (1.6)$$

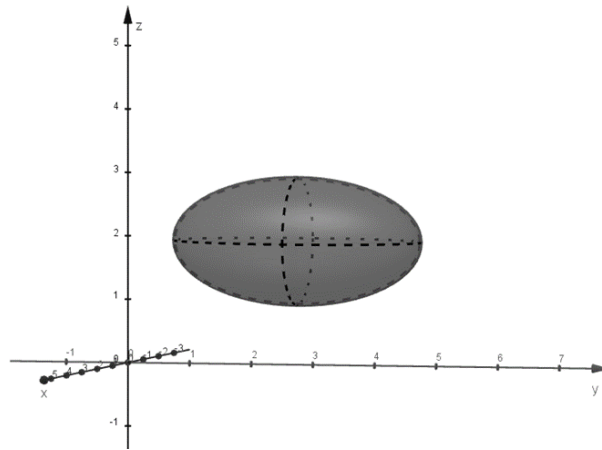
(h, k, p) representa el centro del elipsoide, a, b y c , las longitudes de los lados rectos sobre x, y, z respectivamente

Note que

- Si $x = h \Rightarrow \frac{(y-k)^2}{b^2} + \frac{(z-p)^2}{c^2} = 1$ Elipse en yz
- Si $y = k \Rightarrow \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(z-p)^2}{c^2} = 1$ Elipse en xz
- Si $z = p \Rightarrow \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ Elipse en xy

En $\mathbb{R}^3$ queda

Figura 1.23: Elipsoide con centro (h, k, p)



N Los elipsoides tienen muchas aplicaciones en matemáticas, física e ingeniería. Por ejemplo, se utilizan en óptica para modelizar las formas de lentes y espejos, en geodesia para modelizar la forma de la Tierra y en mecánica para modelizar la deformación de sólidos.

Además, los elipsoides desempeñan un papel importante en la teoría de la probabilidad y la estadística como modelo de las distribuciones normales multivariantes.

Ejemplo 1.5

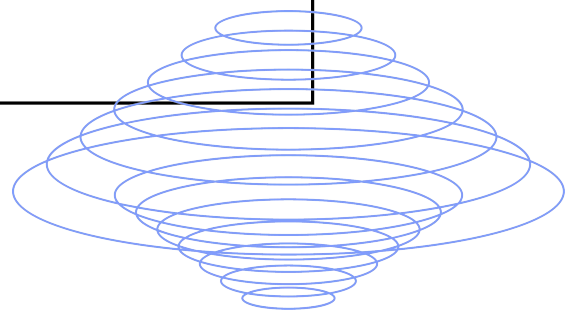
Describir el lugar geométrico dado por $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$

Solución

- Si $z = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$ Elipse en xy
- Si $y = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$ Elipse en xz
- Si $x = 0 \Rightarrow \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$ Elipse en yz

N Un elipsoide se obtiene al graficar $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0^*$, cuando $A \neq B \neq C$ y A, B y C con el mismo signo

¿Qué otras condiciones se deben cumplir sobre las constantes A, B, C, D, E, F y G para que $*$ represente un elipsoide?



1.5.3 Paraboloide elíptico

Lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que se obtienen al graficar.
(Sin pérdida de generalidad)

$$\frac{z-p}{c} = \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} \quad (1.7)$$

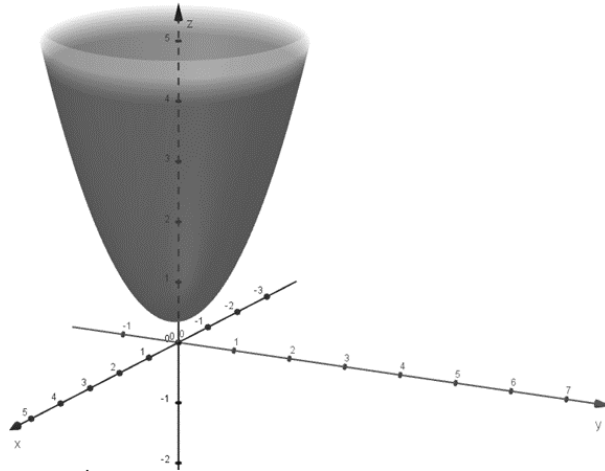
(h, k, p) representa el vértice del paraboloide

Note que

- Si $z-p=c \Rightarrow 1 = \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2}$, Elipse en xy
- Si $x=h \Rightarrow \frac{z-p}{c} = \frac{(y-k)^2}{b^2}$, Parábola en yz^+
- Si $y=k \Rightarrow \frac{z-p}{c} = \frac{(x-h)^2}{a^2}$, Parábola en xz^+

En $\mathbb{R}^3$ queda

Figura 1.24: Paraboloide sobre el eje z con vértice (h, k, p)



N Los paraboloides elípticos tienen propiedades matemáticas interesantes. Por ejemplo, son una forma de superficie de nivel constante para una función cuadrática en tres variables, lo que significa que son útiles para visualizar y analizar funciones cuadráticas en el espacio tridimensional.

También son utilizados en aplicaciones prácticas, como la óptica, donde se utilizan como reflectores para enfocar la luz en un punto focal. Además, los paraboloides elípticos se utilizan en la ingeniería y la física para modelar la propagación de ondas y la distribución de temperatura en materiales y sistemas.

Ejemplo 1.6

Describir el lugar geométrico dado por $4y^2 + x^2 - z - 16y - 4x + 20 = 0$

Solución

$$\begin{aligned}
 4y^2 + x^2 - z - 16y - 4x + 20 &= 0 \\
 4y^2 + x^2 - 16y - 4x &= z - 20 \\
 4(y^2 - 4y) + (x^2 - 4x) &= z - 20 \\
 4(y^2 - 4y + 4) + (x^2 - 4x + 4) &= z - 20 + 16 + 4 \\
 4(y - 2)^2 + (x - 2)^2 &= z \\
 (y - 2)^2 + \frac{(x - 2)^2}{4} &= \frac{z}{4}
 \end{aligned}$$

Paraboloide:

- Si $x = 2 \Rightarrow \frac{z}{4} = (y - 2)^2$ Parábolas en yz
- Si $y = 2 \Rightarrow \frac{z}{4} = \frac{(x - 2)^2}{4}$ Parábolas en xz
- Si $z = 4 \Rightarrow 1 = (y - 2)^2 + \frac{(x - 2)^2}{4}$ Parábolas en xy

N Un paraboloide elíptico se obtiene al representar en $\mathbb{R}^3$ la gráfica de la ecuación $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0^*$, cuando $A = 0 \vee B = 0 \vee C = 0$

¿Qué otras condiciones se deben cumplir sobre las constantes A, B, C, D, E, F y G para que $*$ represente un paraboloide elíptico?



1.5.4 Cono elíptico

Lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que se obtienen al graficar.

$$\frac{(z - p)^2}{c^2} = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} \quad (1.8)$$

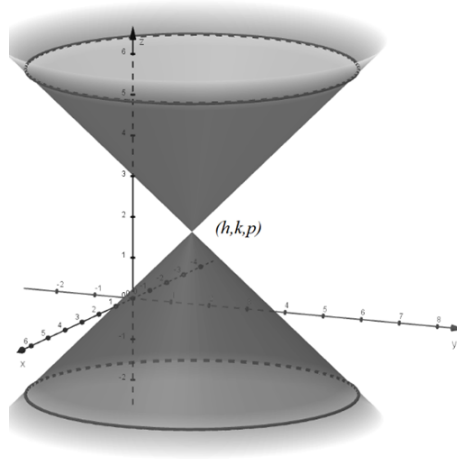
donde (h, k, p) representa el vértice del cono

Note que

- Si $z - p = \pm c \Rightarrow 1 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2}$, Elipses en xy
- Si $x = h \Rightarrow \frac{(z - p)^2}{c^2} = \frac{(y - k)^2}{b^2}$, Rectas en yz^+
- Si $y = k \Rightarrow \frac{(z - p)^2}{c^2} = \frac{(x - h)^2}{a^2}$, Rectas en xz^+

En $\mathbb{R}^3$ queda

Figura 1.25: Cono elíptico con vértice (h, k, p)



N Los conos elípticos también tienen propiedades interesantes en matemáticas y física. Por ejemplo, son utilizados en la teoría de la relatividad de Einstein para describir la geometría del espacio-tiempo en presencia de objetos masivos. También se utilizan en la geometría algebraica y la teoría de ecuaciones diferenciales para modelar superficies y curvas en tres dimensiones.

En la ingeniería y la física, los conos elípticos se utilizan para modelar la forma de diversas estructuras y objetos, como por ejemplo, los motores de combustión interna o los hornos de fusión de metales.

Ejemplo 1.7

Identificar el lugar geométrico $x^2 - y^2 + z^2 - 4x - 2y - 2z + 4 = 0$

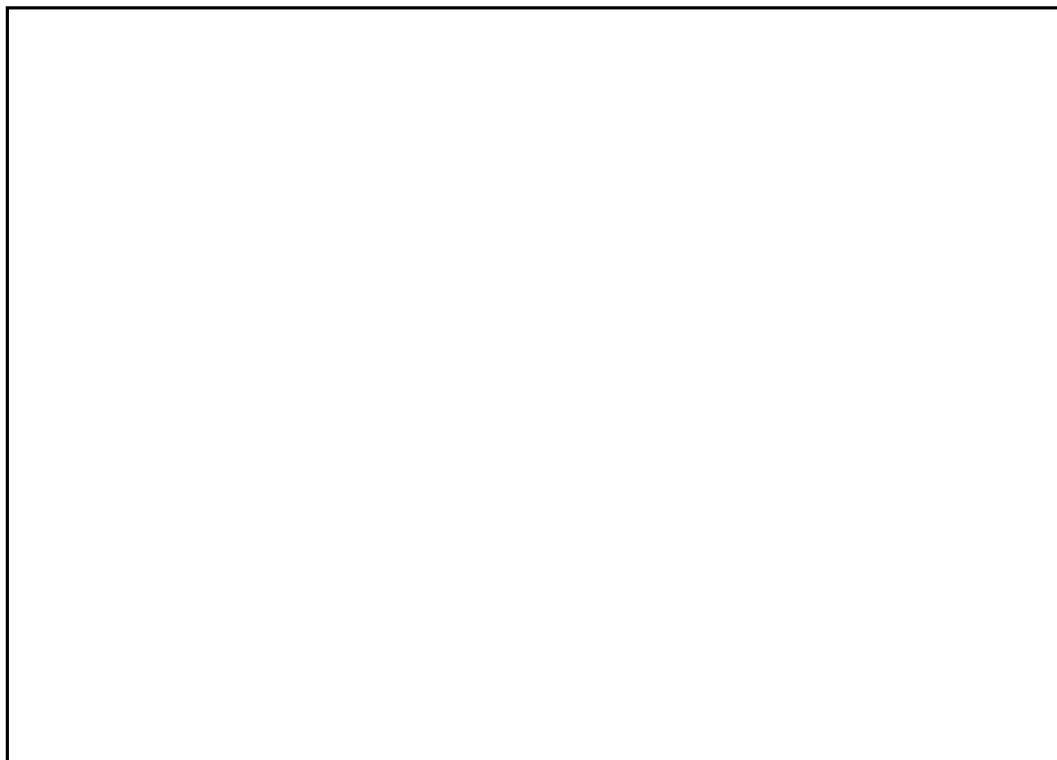
Solucion

$$\begin{aligned}
 x^2 - y^2 + z^2 - 4x - 2y - 2z + 4 &= 0 \\
 (x^2 - 4x) + (z^2 - 2z) &= y^2 - 2y - 4 \\
 x^2 - 4x + 4 + z^2 - 2z + 1 &= y^2 - 2y - 4 + 5 \\
 (x - 2)^2 + (z - 1)^2 &= (y - 1)^2
 \end{aligned}$$

Cono con vértice $(2, 1, 1)$

N En general la ecuación de un cono elíptico se obtiene al representar en $\mathbb{R}^3$ la ecuación $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0^*$, cuando $\text{Sig}A = \text{Sig}B \neq \text{Sig}C$

¿Qué otras condiciones se deben cumplir sobre las constantes A, B, C, D, E, F y G para que $*$ represente un cono elíptico?



1.5.5 Paraboloide hiperbólico

Lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que se obtienen al graficar.

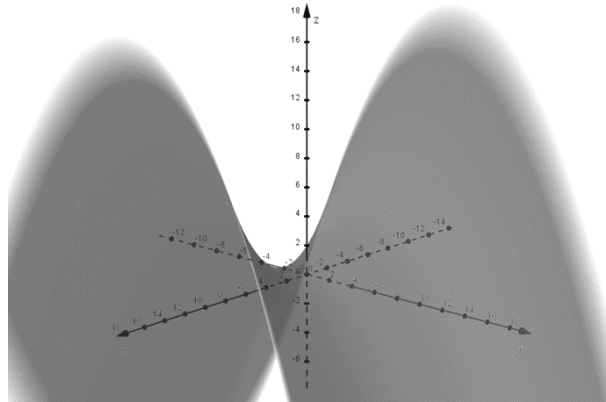
$$\frac{z-p}{c} = \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} \quad (1.9)$$

Note que

- Si $z-p = \pm c \Rightarrow \begin{cases} \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 & \text{Hiperbola } yx \\ \frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} = 1 & \text{Hiperbola } xy \end{cases}$
- Si $x=h \Rightarrow \frac{(z-p)^2}{c^2} = \frac{(y-k)^2}{b^2}$, Parábola yz^-
- Si $y=k \Rightarrow \frac{z-p}{c} = \frac{(x-h)^2}{a^2}$ Parábola xz^+ ,

En $\mathbb{R}^3$ queda

Figura 1.26: Paraboloide hiperbólico $\frac{z-p}{c} = \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2}$



N Los paraboloides hiperbólicos tienen propiedades matemáticas interesantes, como su curvatura variable que les da una forma hiperbólica y la cual puede ser utilizada en la geometría diferencial y en la teoría de ecuaciones diferenciales.

En la física, los paraboloides hiperbólicos son utilizados en la óptica para enfocar la luz en un punto focal. También se utilizan en la teoría de la relatividad para describir la geometría del espacio-tiempo en presencia de objetos masivos.

En la arquitectura y el diseño, los paraboloides hiperbólicos se utilizan en la construcción de estructuras, como por ejemplo, en la cubierta del aeropuerto de Barajas en Madrid, España.

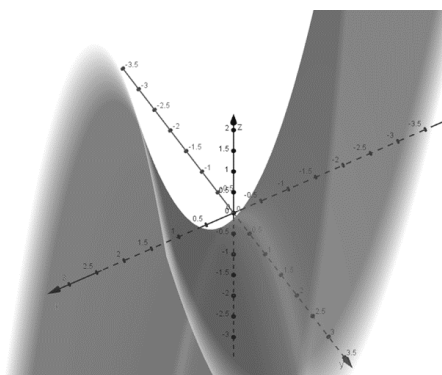
Ejemplo 1.8

Representar en $\mathbb{R}^3$ $y^2 - x^2 + 2x - 4y + z + 1 = 0$

Solución

$$\begin{aligned}
 y^2 - x^2 + 2x - 4y + z + 1 &= 0 \Leftrightarrow y^2 - x^2 + 2x - 4y = -z - 1 \\
 \Leftrightarrow y^2 - 4y + 4 - x^2 + 2x - 1 &= -z - 1 + 3 \\
 \Leftrightarrow (y - 2)^2 - (x - 1)^2 &= -(z - 2) \\
 \Leftrightarrow z - 2 &= (x - 1)^2 - (y - 2)^2 \quad \text{Paraboloide hiperbólico}
 \end{aligned}$$

Figura 1.27: Paraboloide hiperbólico $y^2 - x^2 + 2x - 4y + z + 1 = 0$



¿Qué condiciones sobre las constantes A, B, C, D, E, F y G se deben cumplir para que $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ represente un paraboloide hiperbólico o silla?



1.5.6 Hiperboloide de una hoja

Lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que se obtienen al graficar.

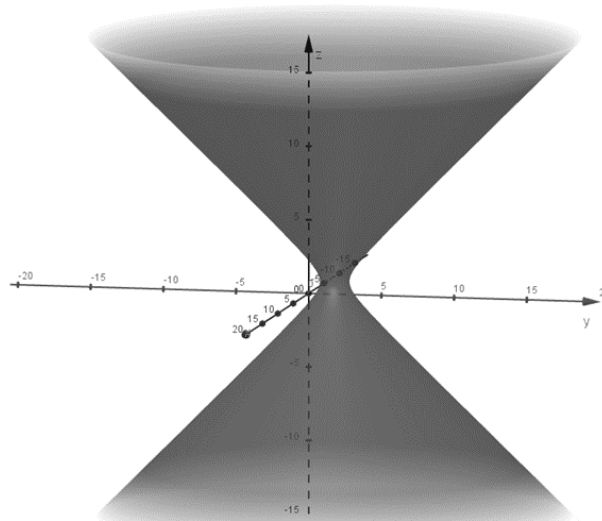
$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(z-p)^2}{c^2} = 1 \quad (1.10)$$

Note que

- Si $z = p \Rightarrow 1 = \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2}$, Elipse en xy
- Si $x = h \Rightarrow 1 = \frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(z-p)^2}{c^2}$, Rectas en yz
- Si $y = k \Rightarrow 1 = \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(z-p)^2}{c^2}$, Rectas en xz

En $\mathbb{R}^3$ queda

Figura 1.28: Hiperboloide de una hoja $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(z-p)^2}{c^2} = 1$



En la física, los hiperboloides de una hoja se utilizan en la teoría de la relatividad para describir la geometría del espacio-tiempo en presencia de objetos masivos, y en la electrostática para representar los campos eléctricos y magnéticos generados por cargas eléctricas.

En la ingeniería y la arquitectura, los hiperboloides de una hoja se utilizan en la construcción de estructuras, como por ejemplo, en las torres de transmisión de energía eléctrica y en la cubierta del estadio de fútbol Allianz Arena en Múnich, Alemania.

Ejemplo 1.9

Representar $x^2 + y^2 - z^2 - 4x - 2y + 6z = 5$

Solución

$$x^2 - 4x + y^2 - 2y - z^2 + 6z = 5$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 - z^2 + 6z - 9 = 1$$

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 - (z - 3)^2 = 1$$

- Si $z = 3 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ Elipse en xy
- Si $y = 1 \Rightarrow (x - 2)^2 - (z - 3)^2 = 1$ Hipérbola en xz
- Si $x = 2 \Rightarrow (y - 1)^2 - (z - 3)^2 = 1$ Hipérbola en yz

¿Qué condiciones sobre las constantes A, B, C, D, E, F y G se deben cumplir para que $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ represente un hiperboloide de una hoja?



1.5.7 Hiperboloide de dos hojas

Lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que se obtienen al graficar.

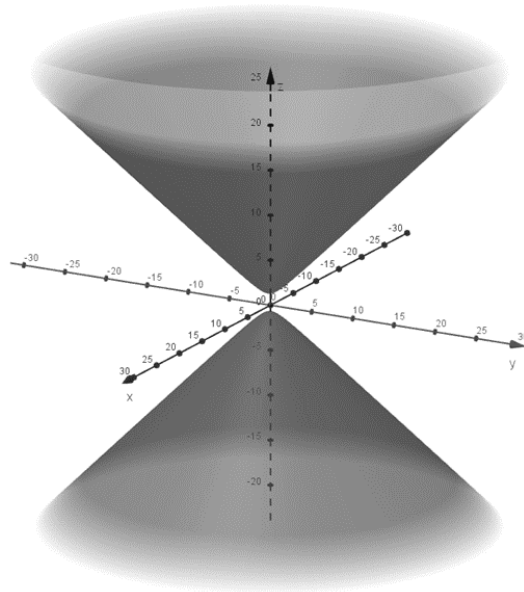
$$\frac{(z-p)^2}{c^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (1.11)$$

Note que

- Si $y = k \Rightarrow 1 = \frac{(z-p)^2}{c^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2}$, Hipérbolas en xz
- Si $x = h \Rightarrow 1 = \frac{(z-p)^2}{c^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2}$, Hipérbolas en yz
- Si $z - p = \pm\sqrt{2}c \Rightarrow 1 = \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2}$, Elipse en xy

En $\mathbb{R}^3$ queda

Figura 1.29: Hiperboloide de dos hojas $\frac{(z-p)^2}{c^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$



En la física, los hiperboloides de dos hojas se utilizan en la teoría de la relatividad para describir la geometría del espacio-tiempo en presencia de objetos masivos, y en la electrostática para representar los campos eléctricos y magnéticos generados por cargas eléctricas.

En la ingeniería y la arquitectura, los hiperboloides de dos hojas se utilizan en la construcción de estructuras, como por ejemplo, en las torres de refrigeración de las centrales eléctricas y en la cubierta de la Torre de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos.

Ejemplo 1.10

Representar $(z - 1)^2 - (y - 2)^2 - (x - 1)^2 = 1$

Solución

- Si $x = 1 \Rightarrow (z - 1)^2 - (y - 2)^2 = 1$ Hipérbola en yz
- Si $y = 2 \Rightarrow (z - 1)^2 - (x - 1)^2 = 1$ Hipérbola en xz
- Si $z = 3 \Rightarrow (y - 2)^2 + (x - 1)^2 = 3$ Circunferencia en xy
- Si $z = 01 \Rightarrow (y - 2)^2 + (x - 1)^2 = 3$ Circunferencia en xy

En $\mathbb{R}^3$ queda

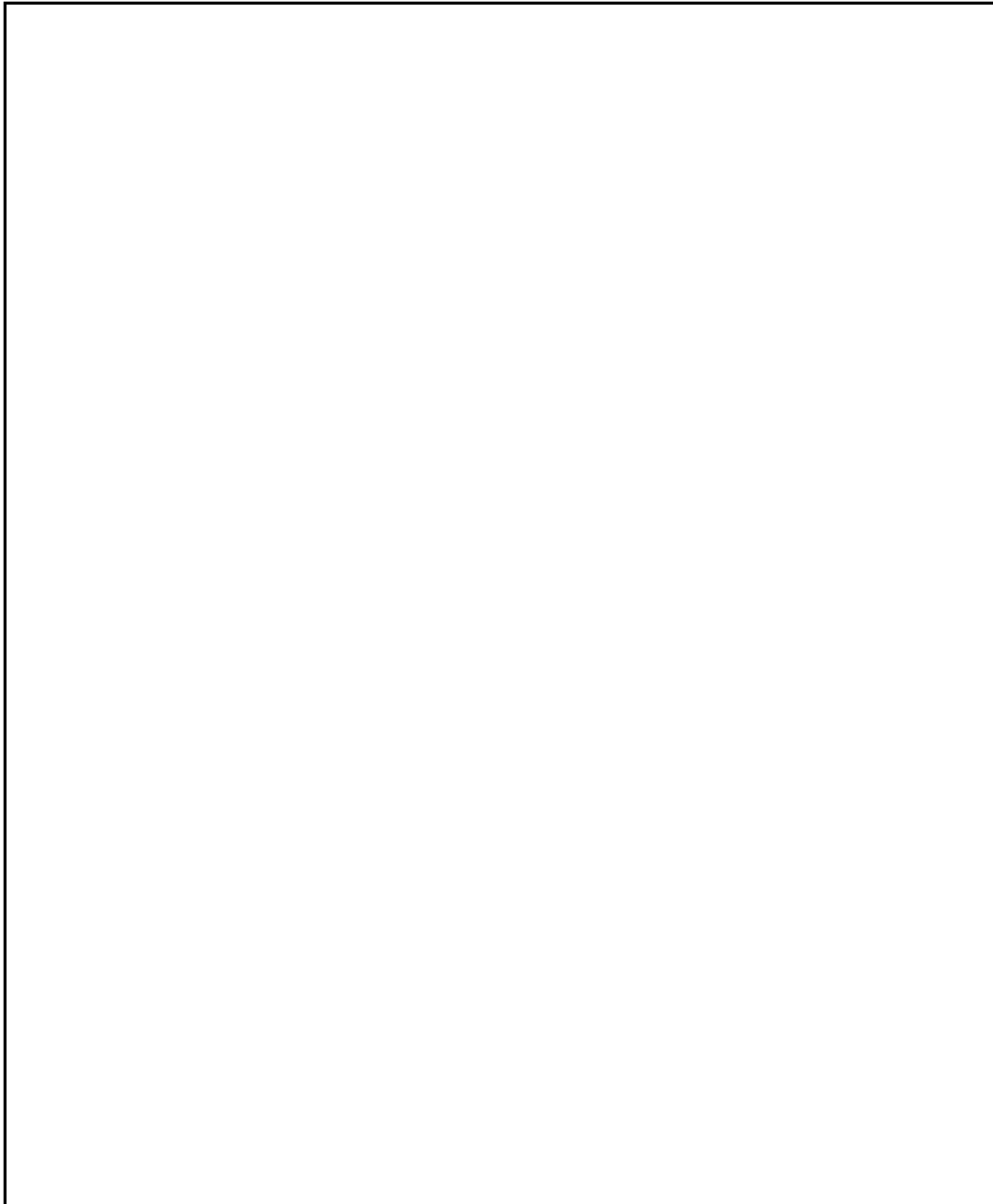
¿Qué condiciones sobre las constantes A, B, C, D, E, F y G se deben cumplir para que $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ represente un hiperboloide de dos hojas?



Guía de trabajo 1

1. Considere la familia de puntos en el espacio dados por la ecuación de segundo grado: $ax^2 + by^2 + cz^2 + dx + ey + fz = g$

Analizar y fundamentar. ¿Para que valores de las constantes a, b, c, d, e, f, g de la ecuación anterior representa una esfera, un paraboloides elíptico o un cono? Ilustrar sus argumentos.



2. Determine si cada enunciado es verdadero o falso y, argumente su respuesta

Dos rectas paralelas a una tercera recta son paralelas

Dos rectas perpendiculares a una tercera recta son paralelas

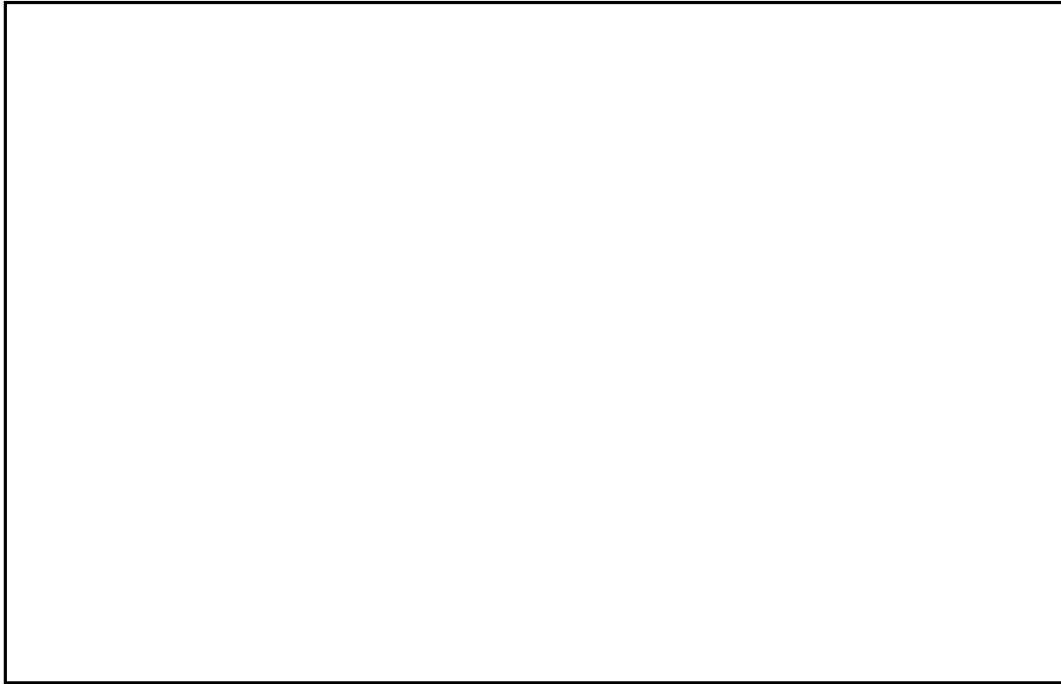
Dos rectas perpendiculares a un plano son paralelas

Dos planos perpendiculares a una recta son paralelos

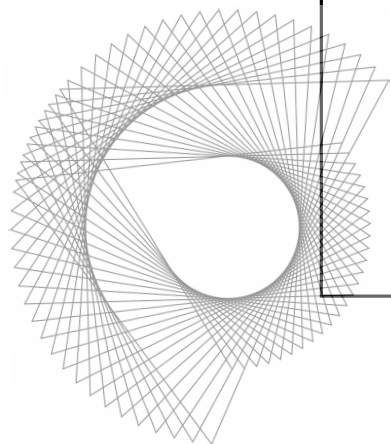
Dos planos se cortan o son paralelos

3. Encuentre una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las simétricas para la recta.

La recta que pasa por los puntos $(-8, 1, 4)$ y $(3, -2, 4)$



La recta que contiene a $(2, 2, 1)$ y es paralela al vector $2i - j - k$



La recta que pasa por el punto $(1, 0, 6)$ y es perpendicular al plano $x + 3y + z = 5$

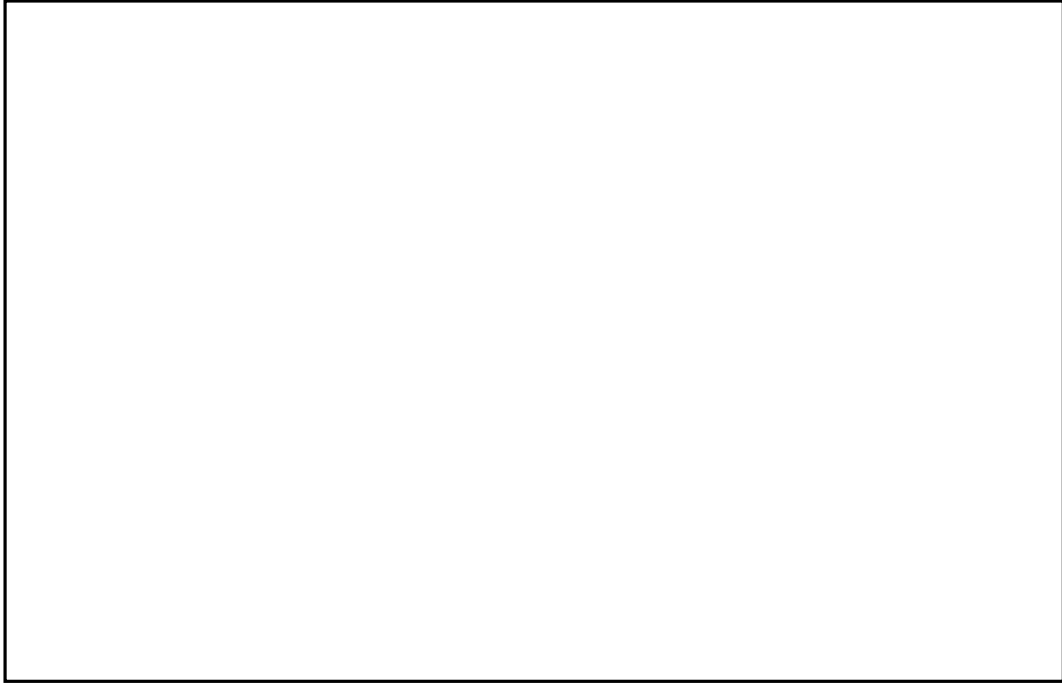


La recta que contiene a $(22, 3, 7)$ y es paralela a $3j$



4. Describir y fundamentar

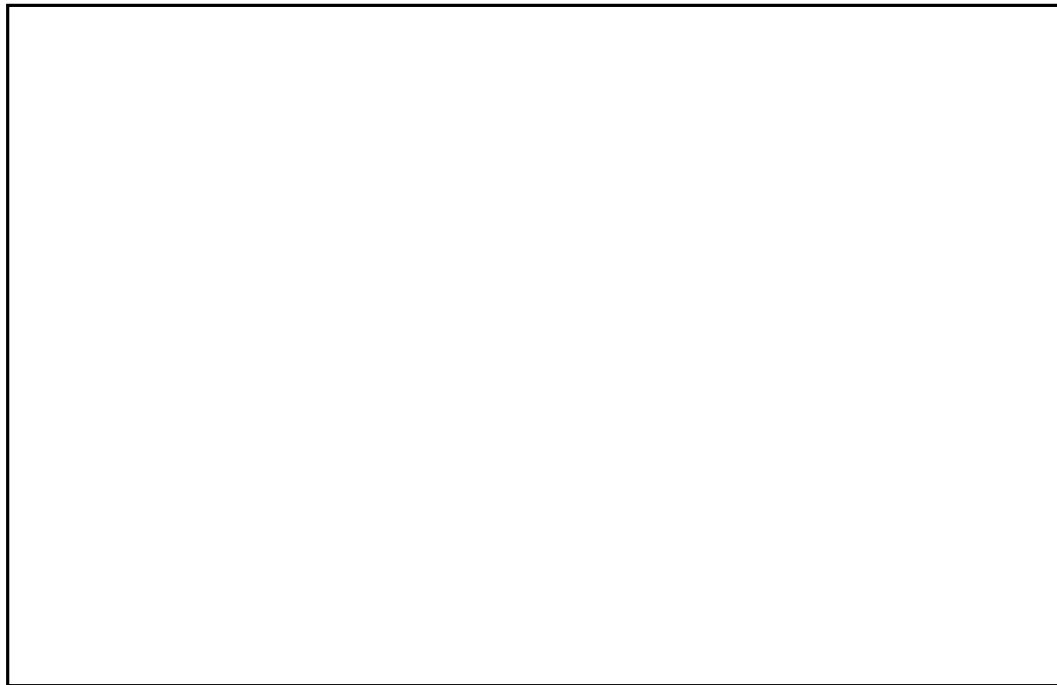
El plano que pasa por el punto $(2, 4, 6)$ y es paralelo al plano $z = x + y$



El plano que pasa por el punto $(4, 0, -3)$ y con vector normal $j + 2k$



El plano que pasa por el punto $(4, -2, 3)$ y es paralelo al plano $3x - 7z = 12$



El plano que pasa por el punto $(6, 3, 2)$ y es perpendicular al vector $(-2, 1, 5)$



5. Identifique y represente gráficamente la superficie dada por la ecuación

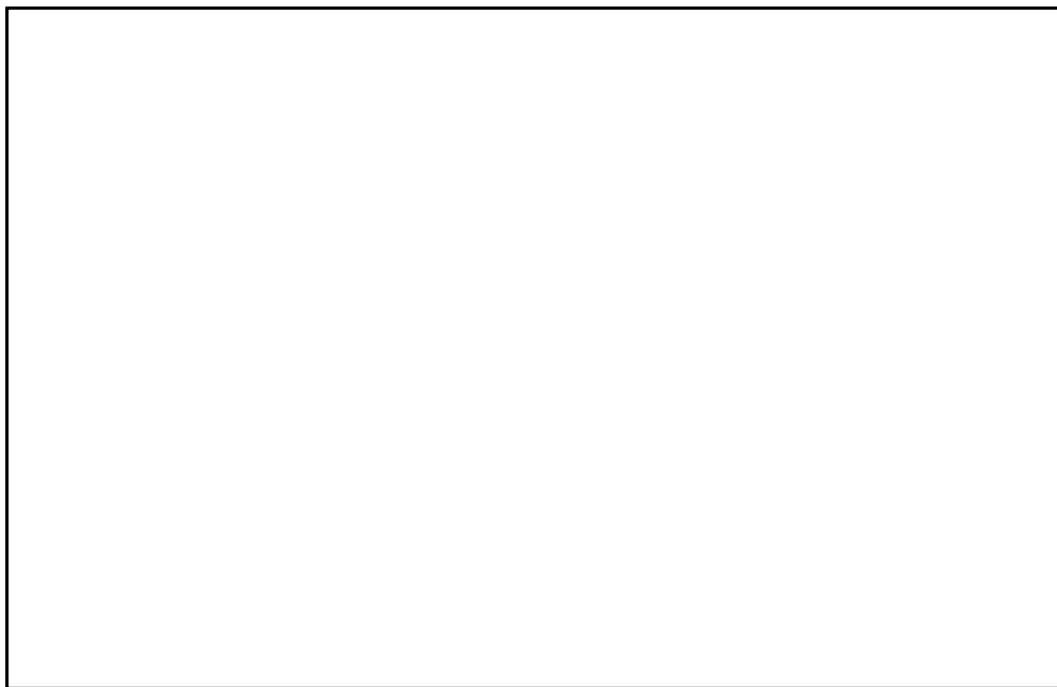
$$z = y^2 - x^2$$



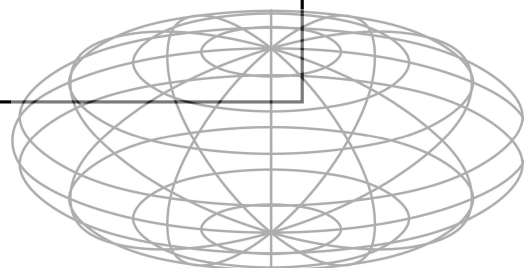
$$y^2 = x^2 + 2z^2$$



$$9x^2 + 9z^2 - 4y^2 = 36$$

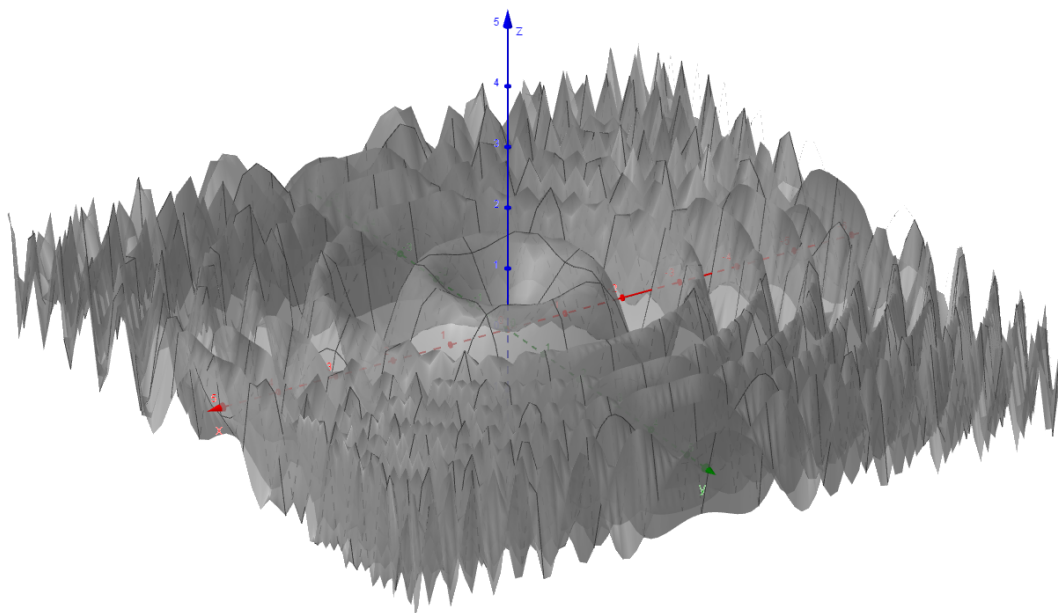


$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$$



2

Campos escalares y vectoriales



N Las funciones de varias variables son fundamentales en diversas disciplinas debido a su capacidad para modelar fenómenos complejos que dependen de múltiples factores. En matemáticas, estas funciones permiten estudiar superficies y volúmenes en el espacio tridimensional, proporcionando herramientas esenciales para el análisis geométrico y el cálculo diferencial multivariable. En física, se utilizan para describir campos electromagnéticos, distribuciones de temperatura y otras propiedades que varían en función del tiempo y el espacio.

Resultado de aprendizaje

Interpreta y representa funciones de varias variables utilizando diferentes registros de representación.

Figura 2.1: Rúbrica de evaluación del aprendizaje: Interpreta y representa funciones de varias variables utilizando diferentes registros de representación.

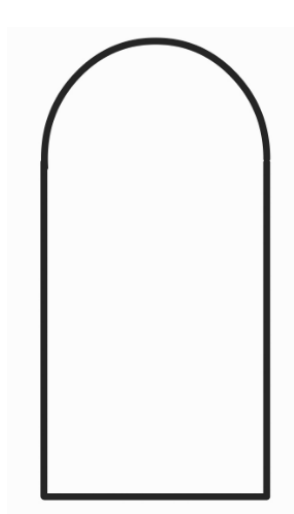
Criterio	Superior	Satisfactorio	Básico	No cumple
Resolución de problemas	Resuelve problemas retadores relacionados con funciones de varias variables de manera autónoma, utilizando estrategias innovadoras y eficientes.	Resuelve problemas introductorios relacionados funciones de varias variables haciendo uso de estrategias apropiadas.	Resuelve problemas elementales relacionados con funciones de varias variables.	Evidencia dificultades para resolver problemas elementales relacionados con funciones de varias variables.
Comprensión de conceptos	Demuestra una comprensión robusta de los conceptos relacionados con puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Demuestra una comprensión de los conceptos de puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Demuestra comprensión superficial de los conceptos de puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Demuestra poca comprensión de los conceptos de funciones de varias variables.
Razonamiento	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático avanzado en situaciones relacionadas con funciones de varias variables	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático satisfactorio en situaciones relacionadas con funciones de varias variables	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático elemental en situaciones relacionadas con funciones de varias variables.	Muestra razonamientos inapropiados o inválidos en situaciones relacionadas con límite de funciones de varias variables con límite de funciones de varias variables.
Aplicación de procedimientos	Aplica variados y adecuados procedimientos la solución de problemas o ejercicios relacionados con funciones de varias variables.	Aplica procedimientos adecuados en la solución de problemas o ejercicios relacionados con funciones de varias variables.	Identifica procedimientos básicos en la solución de problemas o ejercicios relacionados con funciones de varias variables.	Aplica procedimientos inadecuados o no aplica ninguno, en la solución de problemas o ejercicios relacionados con funciones de varias variables.
Comunicación	Explica de manera clara y precisa los procesos y resultados, utilizando terminología matemática adecuada. Presenta su trabajo de manera organizada y coherente.	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje matemático, su trabajo es desorganizado pero comprensible	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje natural o cotidiano, su trabajo es desorganizado pero comprensible	No explica o presenta explicaciones incorrectas de los procesos o resultados y su trabajo es poco o nada comprensible

Fuente: Elaboración propia.

Activación de saberes previos

Una ventana tiene la forma que se muestra en la figura.

Figura 2.2: Ventana

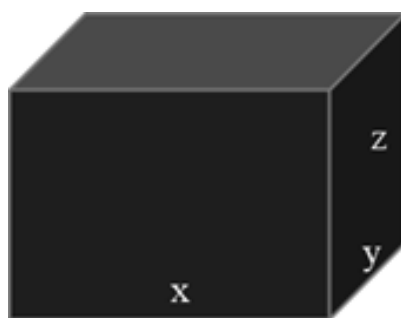


Analizar y fundamentar una expresión matemática que represente el área de la ventana en términos de la longitud del ancho.



El estudio de las funciones de varias variables es de vital importancia en el desarrollo de las competencias matemáticas propias de la ingeniería, ya que pueden ser una herramienta matemática que permite analizar y modelar fenómenos de la naturaleza y de la vida cotidiana. Estas funciones estudian el comportamiento de sistemas que dependen de más de una variable. Por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo es una función del producto de sus lados $V(x, y, z) = xyz$ (ver figura 2.3).

Figura 2.3: Paralelepípedo de lados x, y, z



Y el área superficial viene dada por la fórmula.

$$A(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz \quad (2.1)$$

Ambas situaciones relacionan una variable Volumen y Área superficial en términos de la longitud de los lados de la figura.

Además, en el estudio de las funciones de varias variables se analizan cuatro aspectos principales: el dominio, la gráfica, las representaciones y los modelos matemáticos. El dominio es el conjunto de valores para las variables que hacen que la función sea válida. La gráfica permite visualizar la función de varias variables como una imagen. Las representaciones se utilizan para encontrar la función a partir de un conjunto de puntos. Finalmente, los modelos matemáticos se utilizan para describir un sistema a partir de la función de varias variables.

Las aplicaciones de las funciones de varias variables son amplias, estas funciones se utilizan para estudiar los sistemas físicos y biológicos más complejos, como el movimiento de los planetas, el comportamiento de los gases y los procesos químicos, también se usan en el análisis de datos para encontrar relaciones entre variables y para predecir el comportamiento de los sistemas.

Recordemos: Dados A y B conjuntos no vacíos, una función f de A en B lo que se escribe $f : A \rightarrow B$ es una regla que asigna a cada elemento de A uno y solo un elemento en B

Definición 2.1

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m$, decimos que:

$$f : A \subset \mathbb{R}^n \mapsto B \subset \mathbb{R}^m.$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto y = f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

Es una función escalar si $m = 1$ y se dice que f es una función vectorial si $m \geq 2$

En ocasiones se usará la notación $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ para denotar un punto en $\mathbb{R}^n$

Ejemplo

- Es una función vectorial dado que, a cada vector de $\mathbb{R}^2$ le asigna un vector en $\mathbb{R}^3$

$$f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + xy \\ xy - 4 \\ x^2 - y^2 \end{pmatrix}$$

- Es una función escalar ya que, a cada vector de $\mathbb{R}^3$ le asigna un número real.

$$f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2$$

- La función representa el volumen de un paralelepípedo de lados x, y, z , la cual es una función escalar.

$$f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = xyz$$

- Los campos eléctricos y magnéticos son campos vectoriales. En el caso de los campos eléctricos la magnitud está determinada por la fuerza eléctrica que una carga eléctrica experimentaría si se colocara en ese punto del campo, y la dirección está determinada por la dirección en la cual esa carga eléctrica experimentaría la fuerza

eléctrica y, para los campos magnéticos, la magnitud está determinada por la fuerza magnética que una carga en movimiento experimentaría si se colocara en ese punto del campo, y la dirección está determinada por la dirección en la cual esa carga en movimiento experimentaría la fuerza magnética.

Describa algunos ejemplos de campos escalares y vectoriales

2.1 Dominio

Definición 2.2

Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$. un campo vectorial o escalar si $m = 1$, se define el dominio de f como:

$$\text{Dom} f := \{x \in \mathbb{R}^n / f(x) \text{ tiene sentido}\}$$

conjunto de valores x para los cuales f está definida

 Escribimos $f(x) \neq \infty$ para denotar que $f(x)$ tiene no sentido

Es importante tener en presente que esta definición es una generalización de la definición de dominio de funciones de una variable a funciones de n variables, por lo que se debe tener presente, operaciones en $\mathbb{R}$ que no tienen sentido como: división por cero, raíz cuadrada o par de números negativos entre otras

Ejemplo 2.1

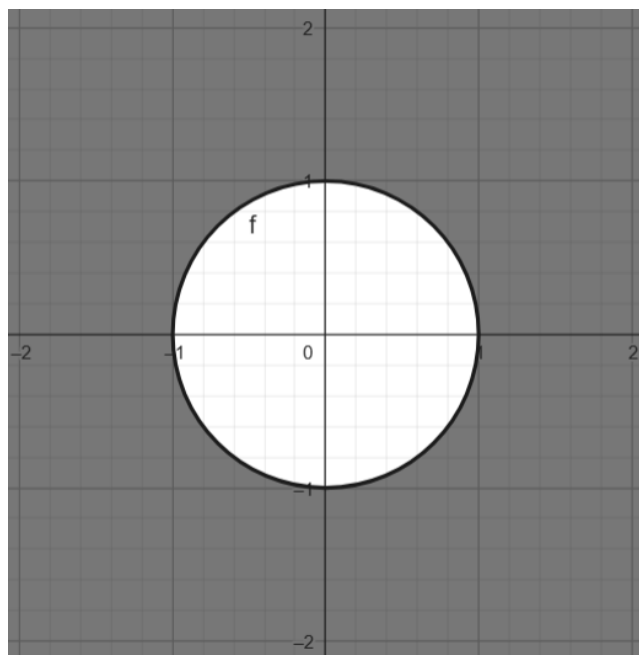
Encuentra el dominio de la función y represéntelo gráficamente

$$f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$$

Solución.

Por definición $\text{Dom} f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) \neq \infty\}$ pero $f(x, y) \neq \infty \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 1 \geq 0$ es decir $x^2 + y^2 \geq 1$, son todos los puntos sobre y por fuera del círculo $x^2 + y^2 = 1$

Figura 2.4: $\text{Dom} f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \geq 1\}$ **2.2**

Encuentra el dominio de la función y represéntelo gráficamente

$$f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^2.$$

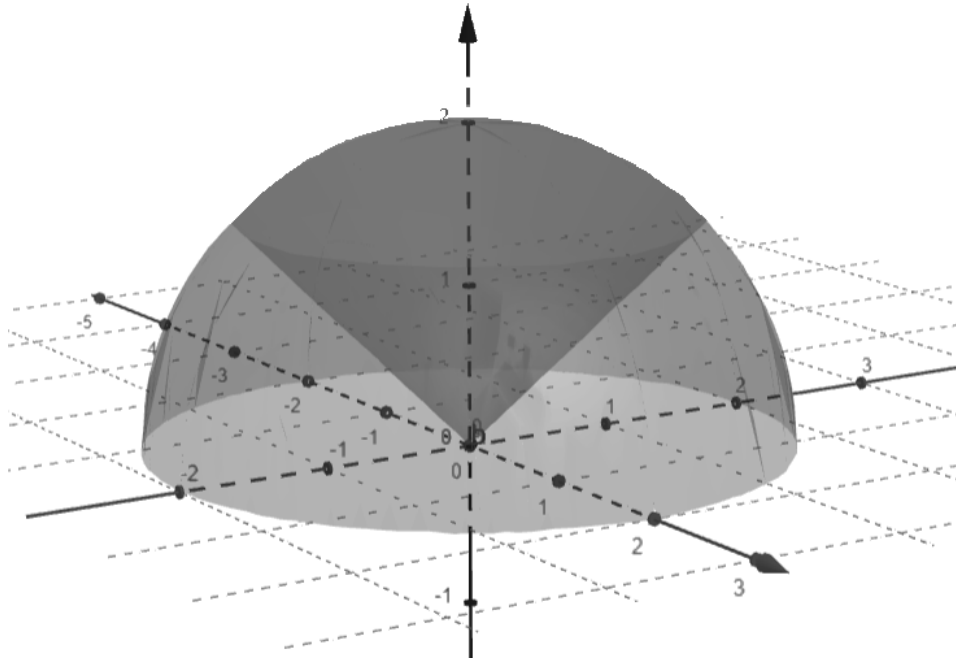
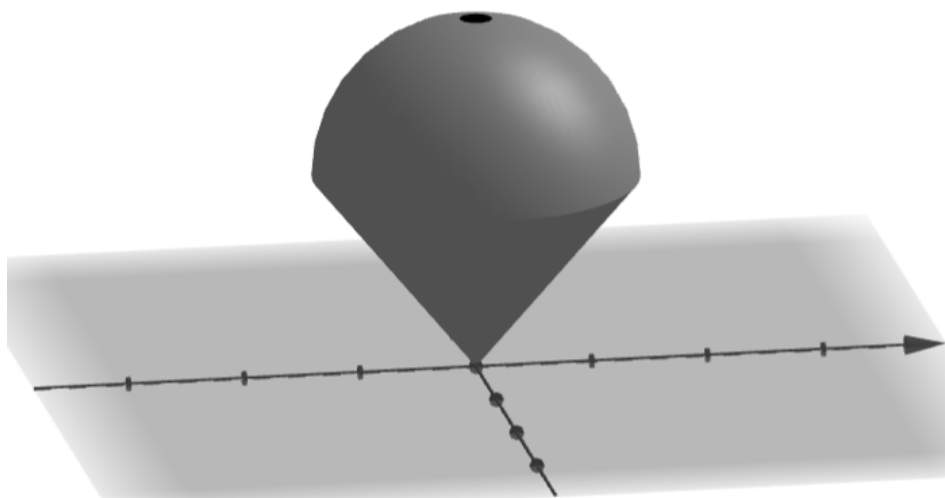
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ln|4 - x^2 - y^2 - z^2| \\ \sqrt{z^2 - x^2 - y^2} \end{pmatrix}$$

Solución.

Por definición $\text{Dom} f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) \neq \infty\}$, tenga en cuenta que $\log_b a$ existe si $a > 0$ y $\sqrt{a}$ está definida si $a \geq 0$ luego $f(x, y, z) \neq \infty$ cuando

i) $4 - x^2 - y^2 - z^2 > 0 \Leftrightarrow 4 > x^2 + y^2 + z^2$ puntos dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

ii) $z^2 - x^2 - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow z^2 \geq x^2 + y^2$ puntos al interior y sobre el cono $z^2 = x^2 + y^2$

Figura 2.5: Intersección de las dos superficies**Figura 2.6:** Dominio de f 

2.2 Gráfica

Definición 2.3

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial o escalar, se define la gráfica de f como la representación geométrica del conjunto:

$$\text{Graf} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+n} / y = f(x)\}$$

En este libro analizaremos la gráfica de funciones cuando $2 \leq n + m \leq 3$
 Graficamos funciones cuando:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Cálculo de una variable
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ Cálculo de funciones de varias variables
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ Cálculo de funciones de varias variables

Ejemplo 2.3

Graficar $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = x^2 + 1$

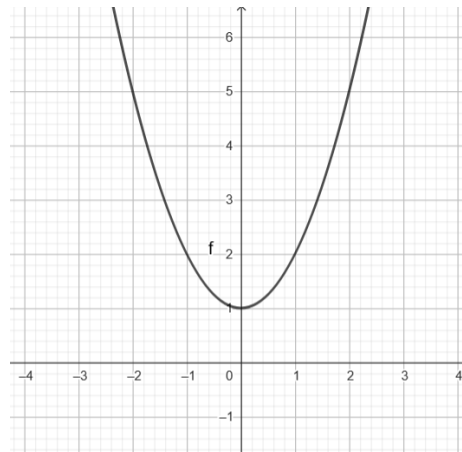
Solución.

Por definición, la gráfica de f es la representación del conjunto:

$$\text{Graf} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = f(x)\}$$

pero $y = x^2 + 1$ es una parábola con vértice en $(0, 1)$, note que la gráfica de f es un conjunto de puntos $(x, f(x))$ en el plano $\mathbb{R}^2$

Figura 2.7: $f(x) = x^2 + 1$



Ejemplo 2.4

Graficar $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + 1$$

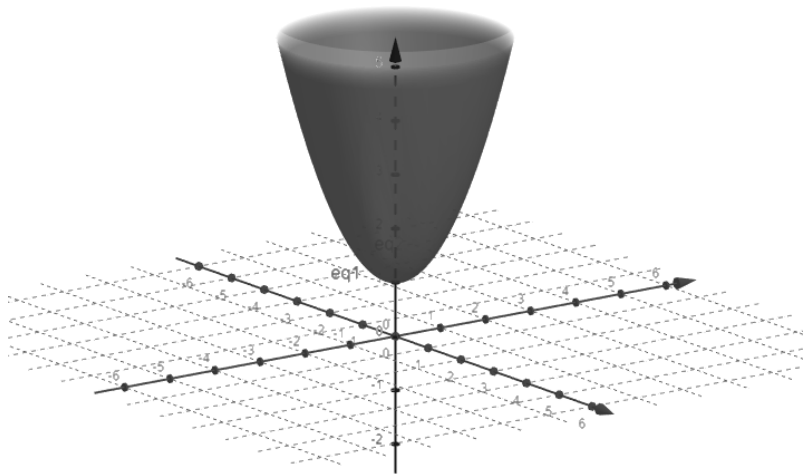
Solución.

Por definición, la gráfica de f es la representación del conjunto:

$$Gra f := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y) \right\}$$

pero $z = f(x, y) \Leftrightarrow z = x^2 + y^2 + 1 \Leftrightarrow z - 1 = x^2 + y^2$, lo cual representa paraboloide en vértice $(0, 0, 1)$

Figura 2.8: $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$



(N) La gráfica de una función $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ es la representación en el espacio del conjunto de puntos (x, y, z) tales que $z = f(x, y)$

Ejemplo 2.5

Graficar $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^2$.

$$t \mapsto f(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

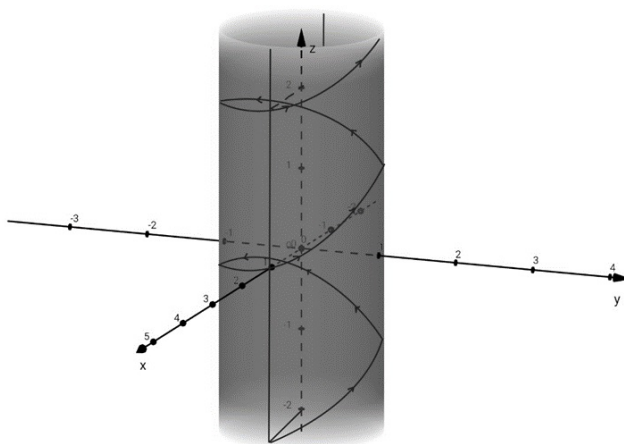
Solución.

Por definición, la gráfica de f es la representación del conjunto:

$$\text{Graf} := \left\{ (t, x, y) \in \mathbb{R}^3 \mid x = \cos(t), y = \sin(t) \right\}$$

como $x = \cos(t)$, $y = \sin(t)$, entonces $x^2 + y^2 = 1$, lo cual significa que los puntos de la gráfica de f están sobre el cilindro circular recto de radio 1 y centro en el origen, como se puede apreciar en la gráfica.

Figura 2.9: $x^2 + y^2 = 1$



Para hacer la representación gráfica de la función basta con asignar valores a t entre -2π y 2π y así encontrar los valores para x e y

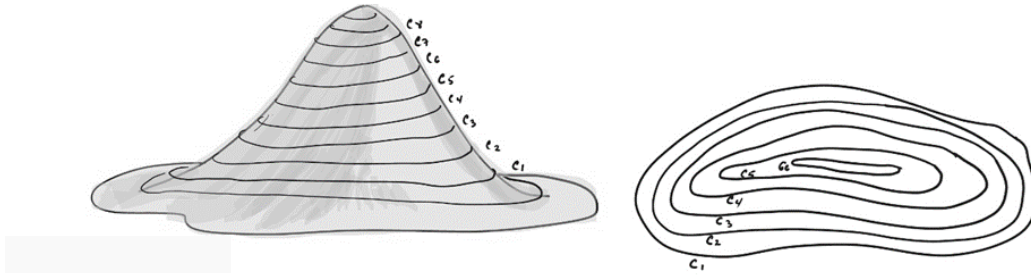
2.3 Conjuntos de nivel

Dado que la gráfica de una función de tres variables es una representación en $\mathbb{R}^4$ de los puntos $(x, y, z, f(x, y, z))$ los conjuntos de nivel permiten visualizar la estructura de la gráfica como superficies en $\mathbb{R}^3$ y, permiten visualizar las proyecciones en el plano de la gráfica de funciones de dos variables.

En cartografía y topografía, las curvas de nivel son líneas que conectan puntos de igual elevación en un terreno o superficie. Estas líneas se utilizan para representar la forma y la altura de la superficie en un mapa topográfico o una carta topográfica.

Si cortamos una montaña con planos paralelos al piso observamos las siguientes figuras, en topografía se conoce como curvas de nivel

Figura 2.10: Ilustración de montaña y curvas de nivel



Definición 2.4

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, se definen los conjuntos de nivel de f como la representación geométrica del conjunto

$$N_f := \{x \in \mathbb{R}^n / f(x) = c\} \quad c := \text{constante.}$$

Observación

En $\mathbb{R}^2$

$N_f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = c\}$ se denominan curvas de nivel

En $\mathbb{R}^3$

$N_f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = c\}$ se denominan superficies de nivel

Ejemplo 2.6

Use curvas de nivel para graficar

$$f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

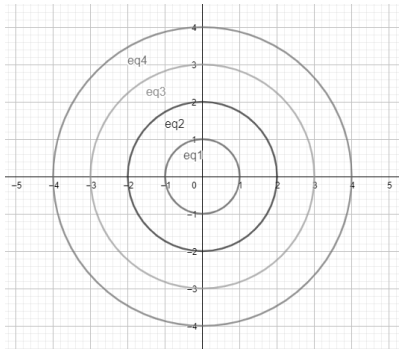
Solución.

Por definición $N_f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = c\}$, pero $f(x, y) = c \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = c \Leftrightarrow x^2 + y^2 = c^2$

Para representar las curvas de nivel de f asignamos valores arbitrarios a la constante c y las graficamos en el plano

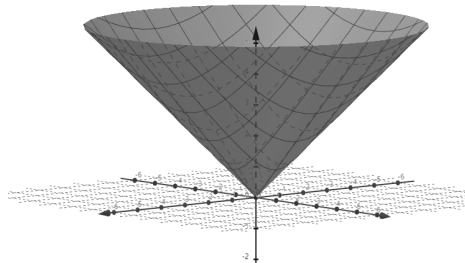
- Si $c = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$ circunferencia centrada en $(0, 0)$ y radio $r = 1$
- Si $c = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4$ circunferencia centrada en $(0, 0)$ y radio $r = 2$
- Si $c = 3 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9$ circunferencia centrada en $(0, 0)$ y radio $r = 3$
- Si $c = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 = 16$ circunferencia centrada en $(0, 0)$ y radio $r = 4$

Figura 2.11: Curvas de nivel de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$



Note que las curvas de nivel vienen dada por $f(x, y) = c$, pero $z = f(x, y)$ con lo que los valores de c se grafican sobre el eje z , con eso la gráfica en $\mathbb{R}^3$ queda

Figura 2.12: Gráfica de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$



Ejemplo 2.7

Dibujar las superficies de nivel de

$$f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2$$

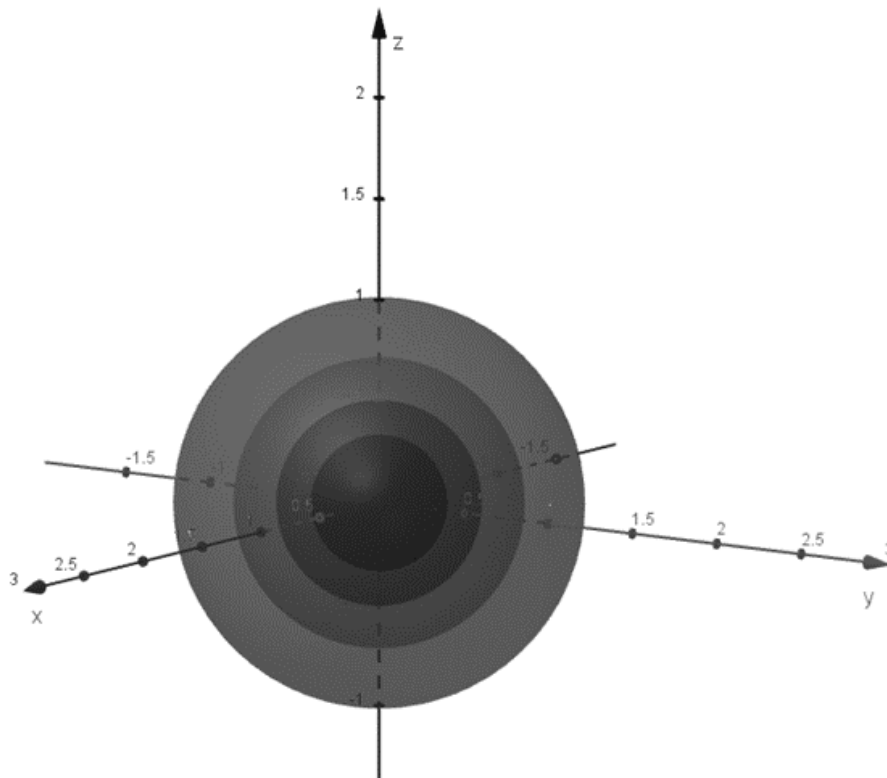
Solución.

Por definición $N_f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = c\}$, esto es: $x^2 + y^2 + z^2 = c$ familia de esferas

Para representar las superficies de nivel de f asignamos valores arbitrarios a la constante c y las graficamos en el espacio

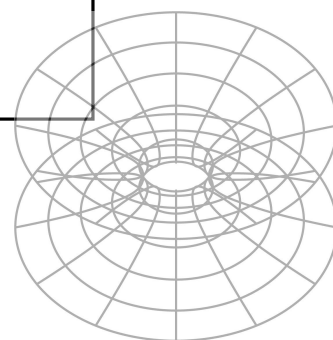
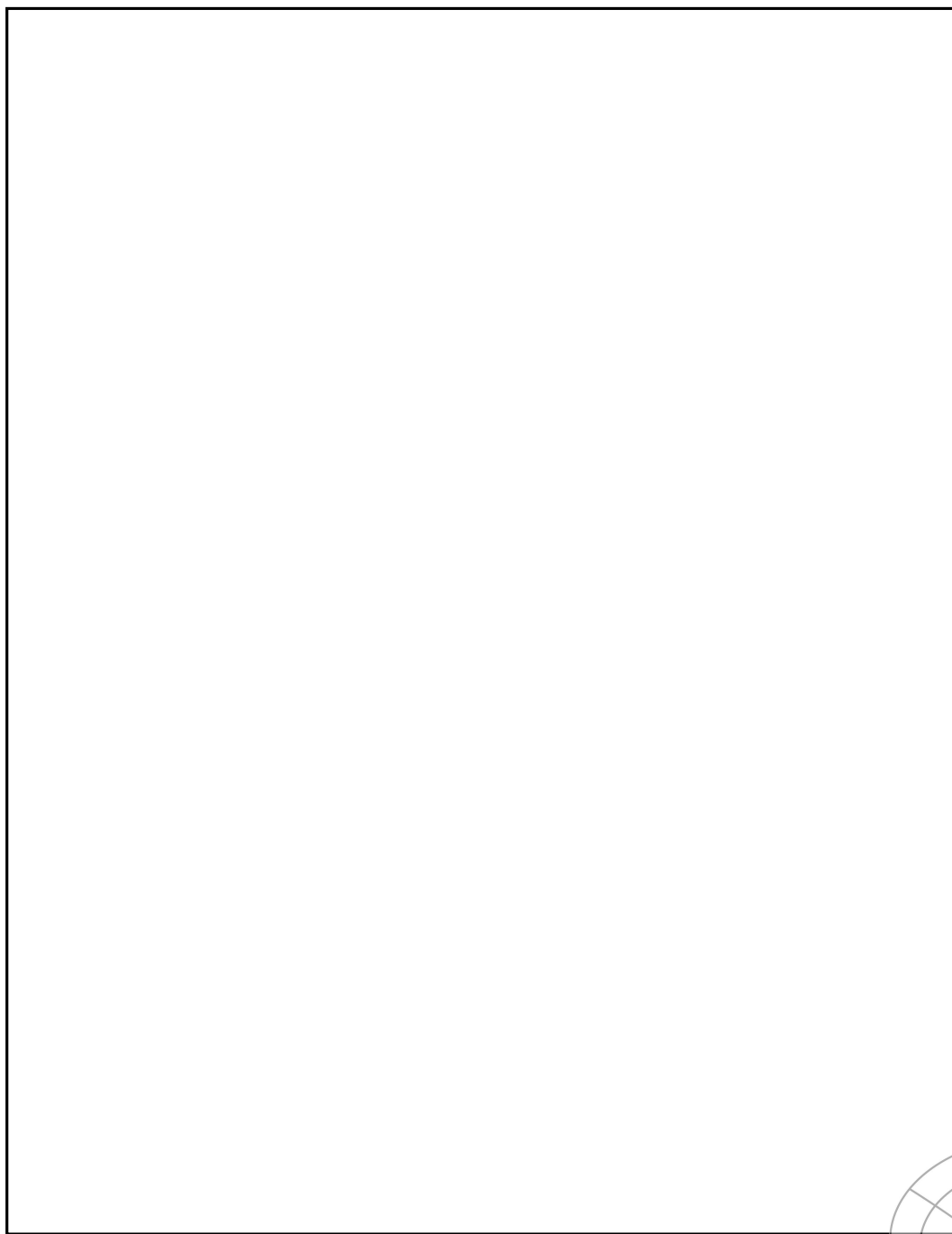
1. Si $c = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 1$ esfera centrada en $(0, 0, 0)$ y radio $r = 1$
2. Si $c = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 4$ esfera centrada en $(0, 0, 0)$ y radio $r = 2$
3. Si $c = 3 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 9$ esfera centrada en $(0, 0, 0)$ y radio $r = 3$
4. Si $c = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 16$ esfera centrada en $(0, 0, 0)$ y radio $r = 4$

Figura 2.13: Superficies de nivel de la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (familia de esferas concéntricas)

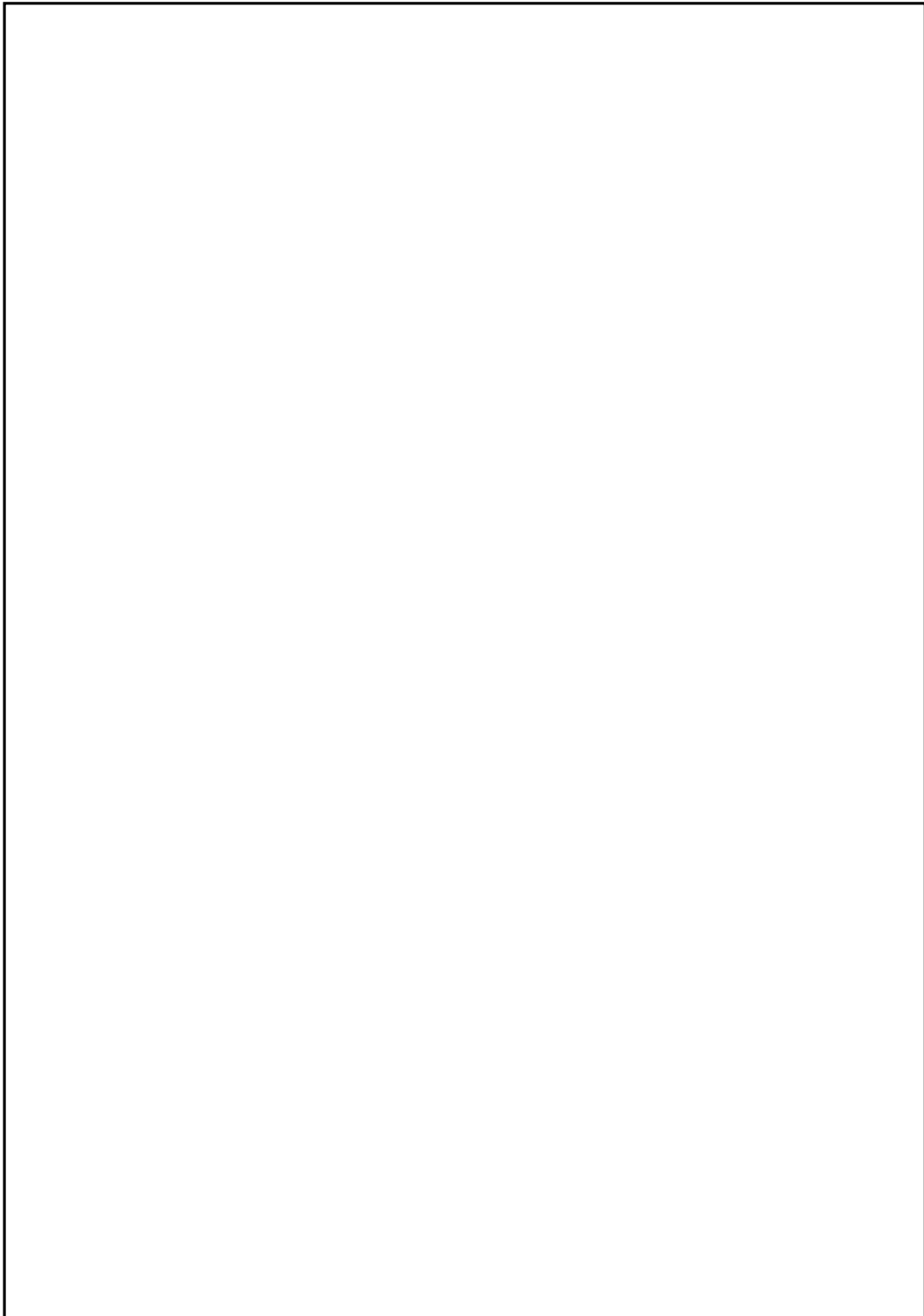


Guía de trabajo 2

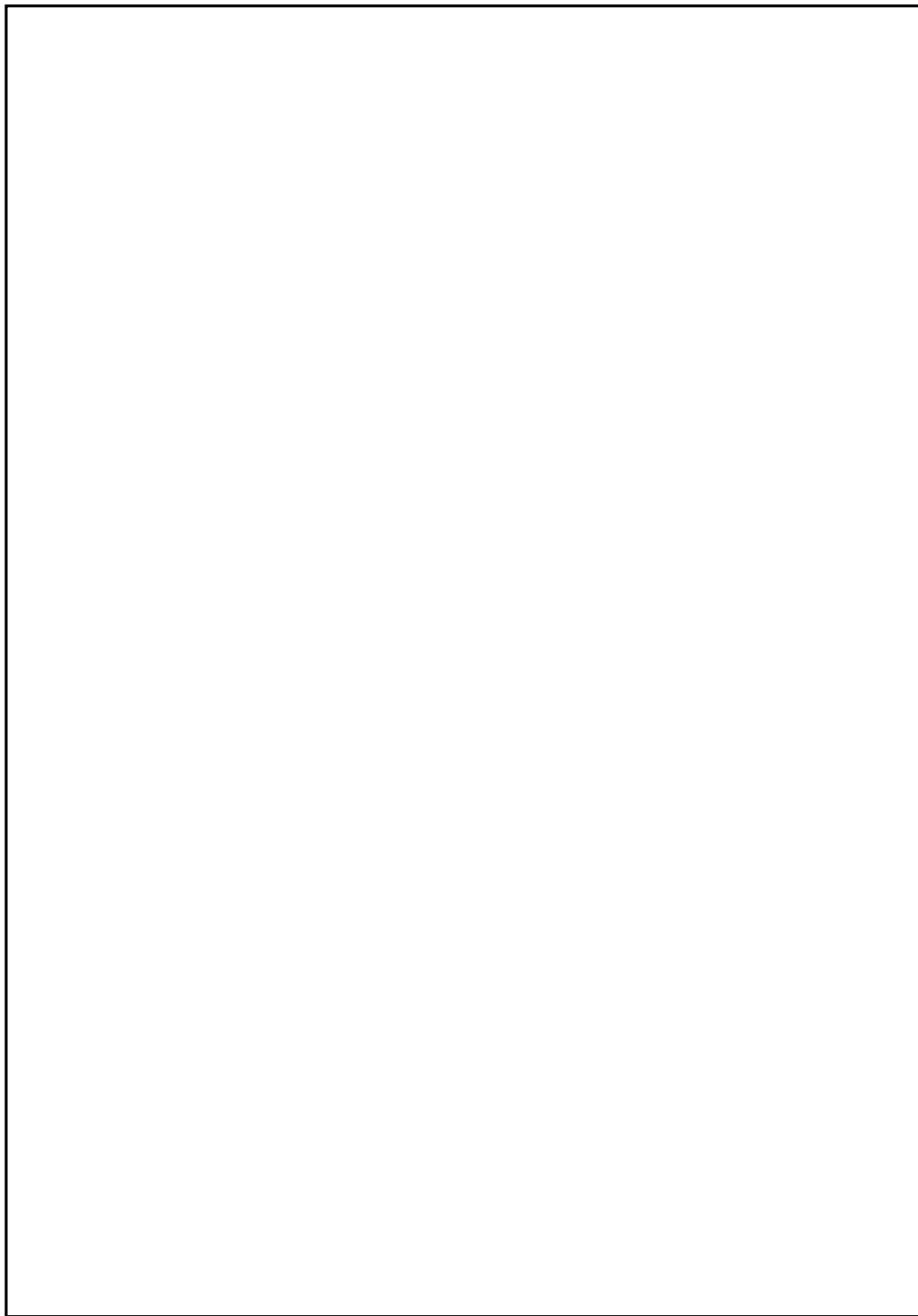
1. Describir y fundamentar el dominio de la función $f(x, y) = \frac{10x + 2y}{y^2 - 9 + x^2}$ y representarlo gráficamente.



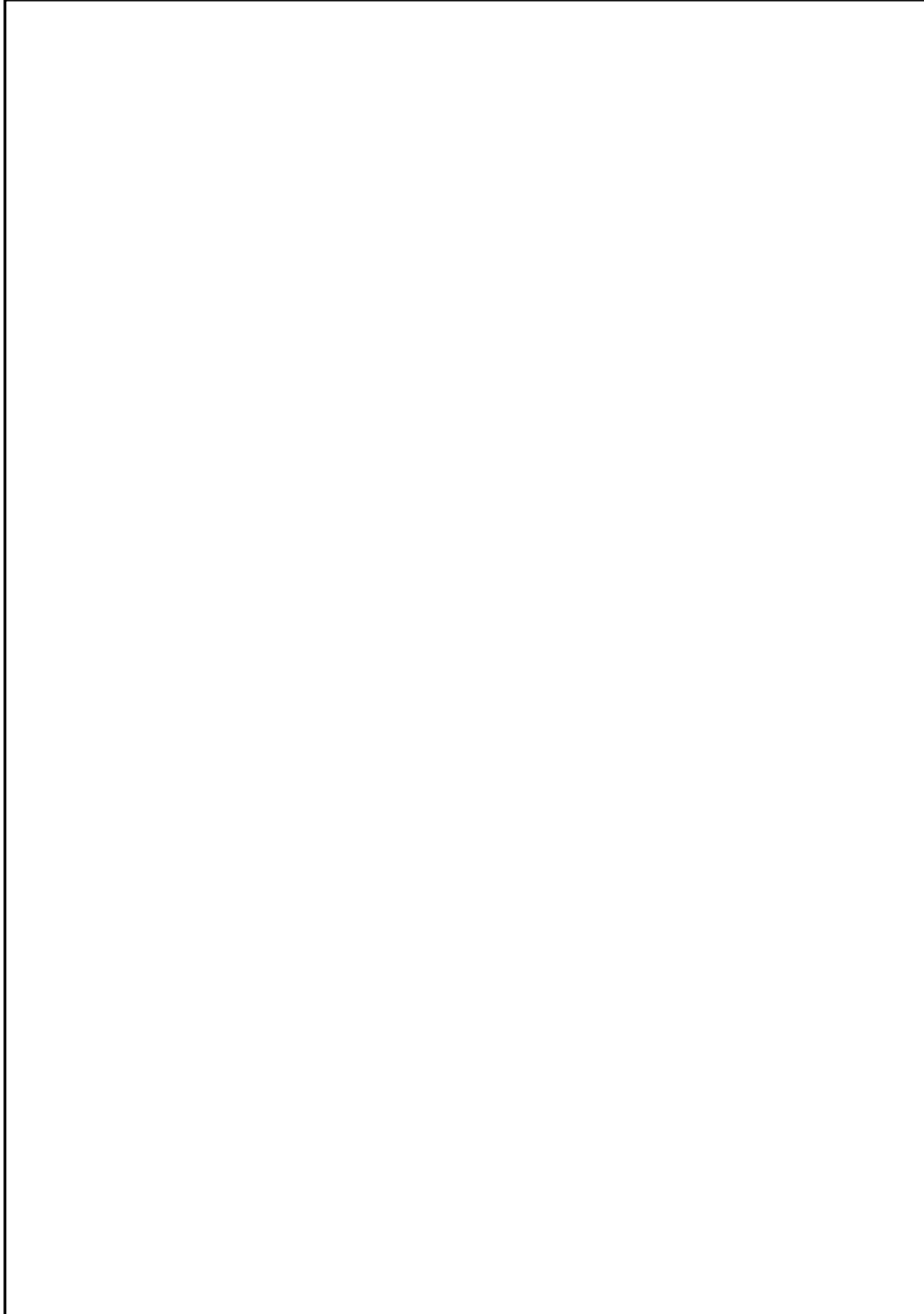
2. Describir y fundamentar el dominio de la función $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$ y representarlo gráficamente.



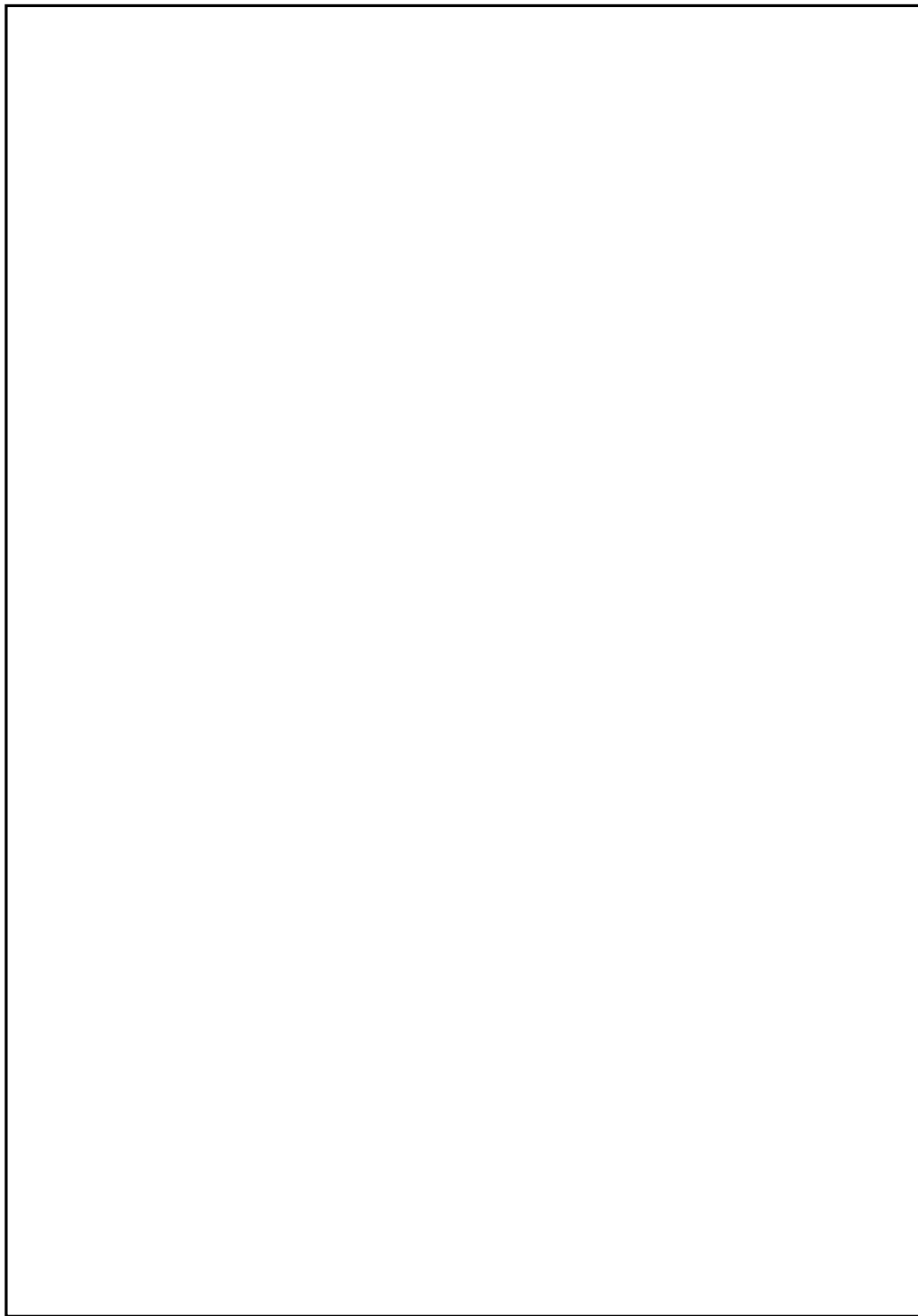
3. Describir y fundamentar el dominio de la función $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ y representarlo gráficamente.



4. Describir y fundamentar el dominio de la función $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$ y representarlo gráficamente.

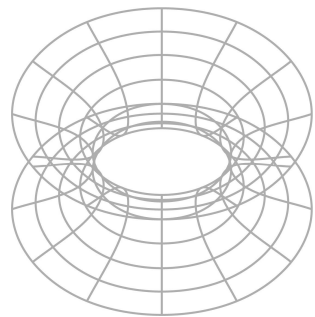
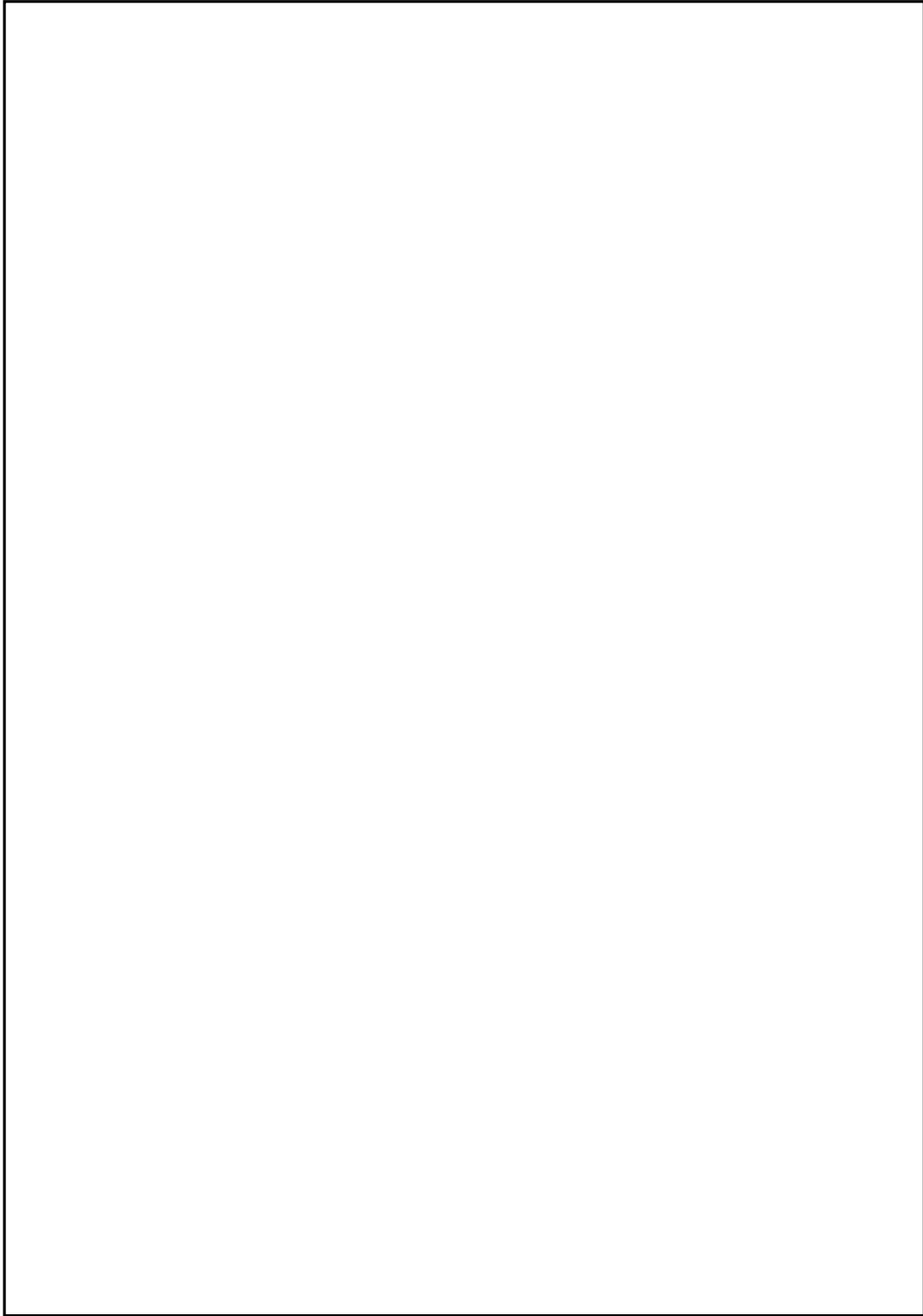


5. Describir y fundamentar el dominio de la función $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 16}}$ y representarlo gráficamente.



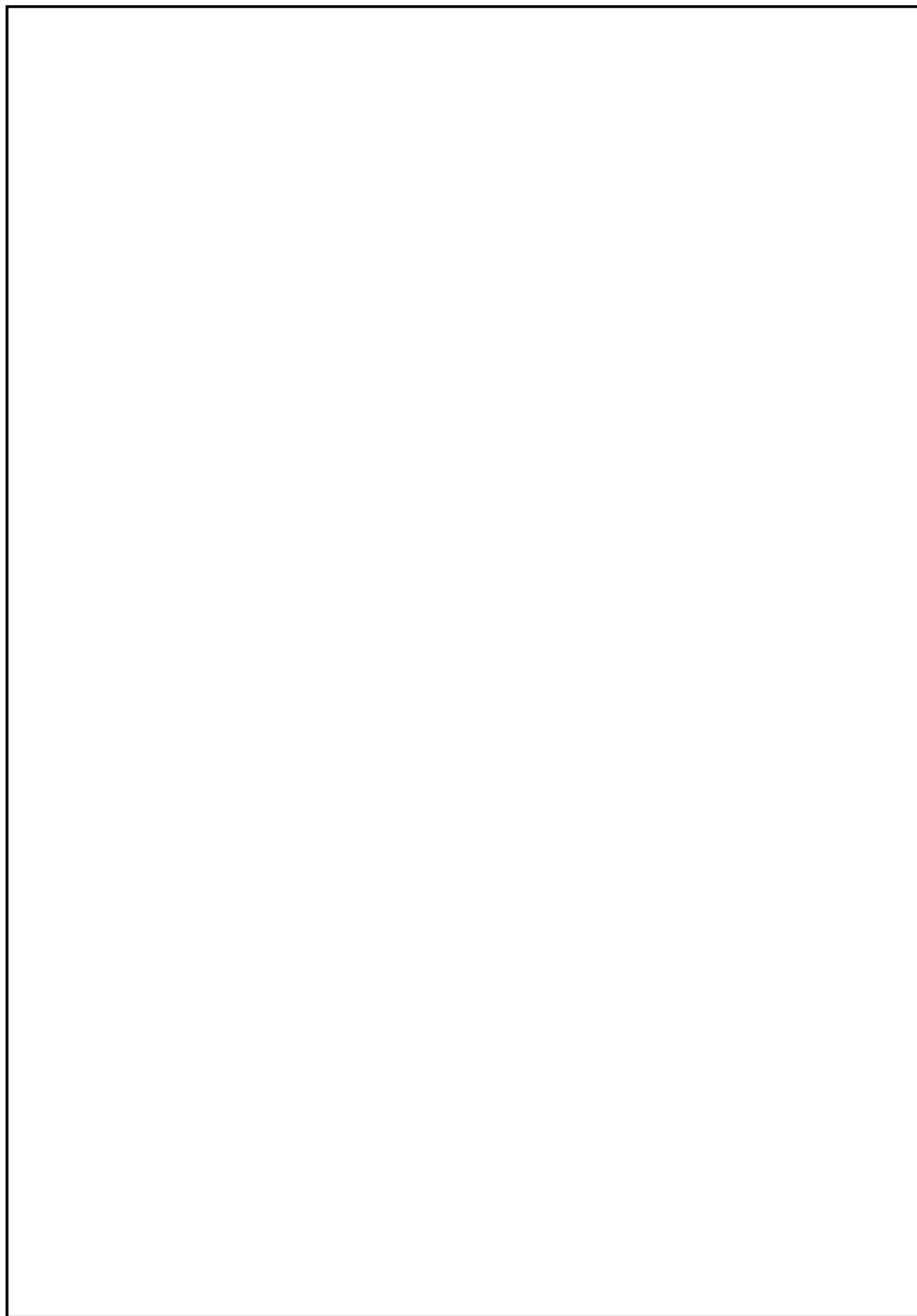
6. Describir y fundamentar los conjuntos de nivel de la función

$f(x, y) = \frac{10x + 2y}{y^2 - 9 + x^2}$ y úselos para representarla gráficamente



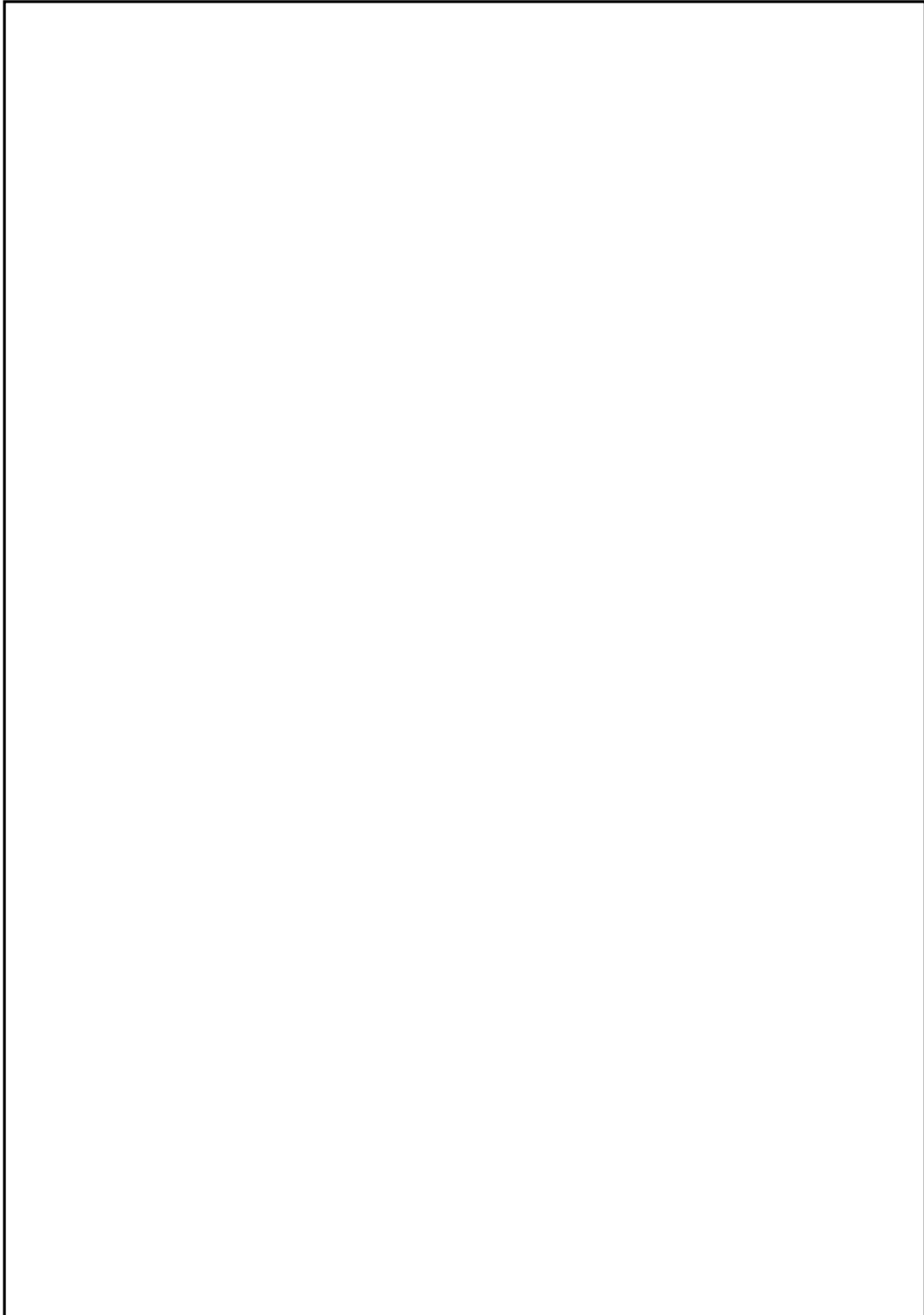
7. Describir y fundamentar los conjuntos de nivel de la función

$f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$ y úselos para representarla gráficamente

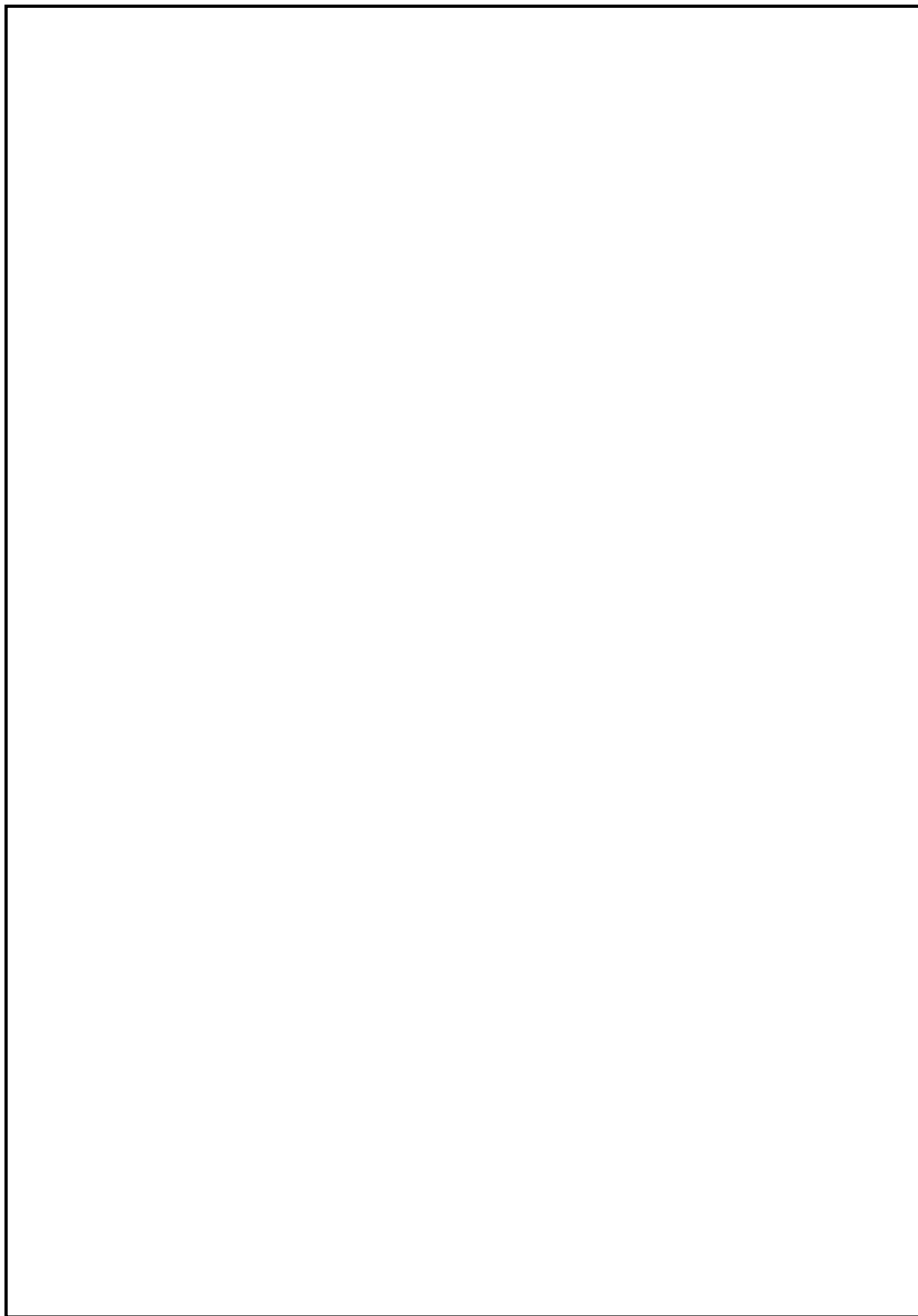


8. Describir y fundamentar los conjuntos de nivel de la función

$f(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2$ y úselos para representarla gráficamente



9. Describir y fundamentar los conjuntos de nivel de la función $f(x, y, z) = 36 - 4x^2 - 9y^2 - z^2$ y úselos para representarla gráficamente



3

Límite y continuidad

El estudio del límite y la derivada de varias variables es un tema importante en matemáticas modernas, con una amplia gama de aplicaciones en la vida real. Un límite de una función de varias variables se refiere a la forma en que la función cambia cuando uno o más de sus argumentos se acercan a un cierto valor.

La derivada de una función de varias variables, también conocida como la derivada parcial, es una medida de cómo cambia una función en relación con una de sus variables, mientras las demás permanecen constantes. Estas características son útiles para estudiar el comportamiento de una función en un punto particular, así como para predecir su comportamiento en su ámbito de variación.

La gráfica de una función de varias variables también puede ayudar a visualizar el comportamiento de una o más variables dependientes en términos del comportamiento de una o más variables independientes, al mostrar la relación entre las variables.

Además, las funciones de varias variables pueden ser representadas por ecuaciones, lo que nos permite estudiar el dominio y el rango de la función, así como sus límites y continuidad. Esto nos permitirá entender su comportamiento en un ámbito práctico, como el análisis de sistemas financieros, el diseño de circuitos eléctricos o el estudio de sistemas físicos.

En este capítulo contar con una comprensión sólida de los límites y la continuidad en el caso de funciones de una variable es una fortaleza. Esto incluye el manejo de aproximaciones, el comportamiento de funciones cerca de puntos específicos, y la noción de límites laterales. Además, es importante estar familiarizado con el álgebra básica y la geometría analítica en dos y tres dimensiones, ya que la visualización y análisis de superficies y curvas en el espacio son clave para entender cómo se comportan las funciones de varias variables en distintos entornos.

Resultado de aprendizaje

Explicar la existencia o inexistencia del límite de funciones de varias variables teniendo uso de criterios claros y válidos.

Figura 3.1: Rúbrica de evaluación del aprendizaje: Explica la existencia o inexistencia del límite de funciones de varias variables teniendo uso de criterios claros y válidos.

Criterio	Superior	Satisfactorio	Básico	No cumple
Resolución de problemas	Resuelve problemas retadores relacionados con límite de funciones de varias variables de manera autónoma, utilizando estrategias innovadoras y eficientes.	Resuelve problemas introductorios relacionados con límite de funciones de varias variables haciendo uso de estrategias apropiadas.	Resuelve problemas elementales relacionados con puntos, con límite de funciones de varias variables.	Evidencia dificultades para resolver problemas elementales relacionados con límite de funciones de varias variables.
Comprensión de conceptos	Demuestra una comprensión robusta de los conceptos relacionados con límite de funciones de varias variables.	Demuestra una comprensión de los conceptos de límite de funciones de varias variables.	Demuestra comprensión superficial de los conceptos de puntos, vectores, rectas y superficies en el espacio.	Demuestra poca comprensión de los conceptos de límite de funciones de varias variables
Razonamiento	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático avanzado en situaciones relacionadas con límite de funciones de varias variables.	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático satisfactorio en situaciones relacionadas con límite de funciones de varias variables	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático elemental en situaciones relacionadas con límite de funciones de varias variables.	Muestra razonamientos inapropiados o inválidos en situaciones relacionadas con límite de funciones de varias variables
Aplicación de procedimientos	Aplica variados y adecuados procedimientos la solución de problemas o ejercicios relacionados con límite de funciones de varias variables.	Aplica procedimientos adecuados en la solución de problemas o ejercicios relacionados con límite de funciones de varias variables.	Identifica procedimientos básicos en la solución de problemas o ejercicios relacionados con límite de funciones de varias variables.	Aplica procedimientos inadecuados o no aplica ninguno, en la solución de problemas o ejercicios relacionados con límite de funciones de varias variables.
Comunicación	Explica de manera clara y precisa los procesos y resultados, utilizando terminología matemática adecuada. Presenta su trabajo de manera organizada y coherente.	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje matemático, su trabajo es desorganizado pero comprensible	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje natural o cotidiano, su trabajo es desorganizado pero comprensible	No explica o presenta explicaciones incorrectas de los procesos o resultados y su trabajo es poco o nada comprensible

Fuente: Elaboración propia.

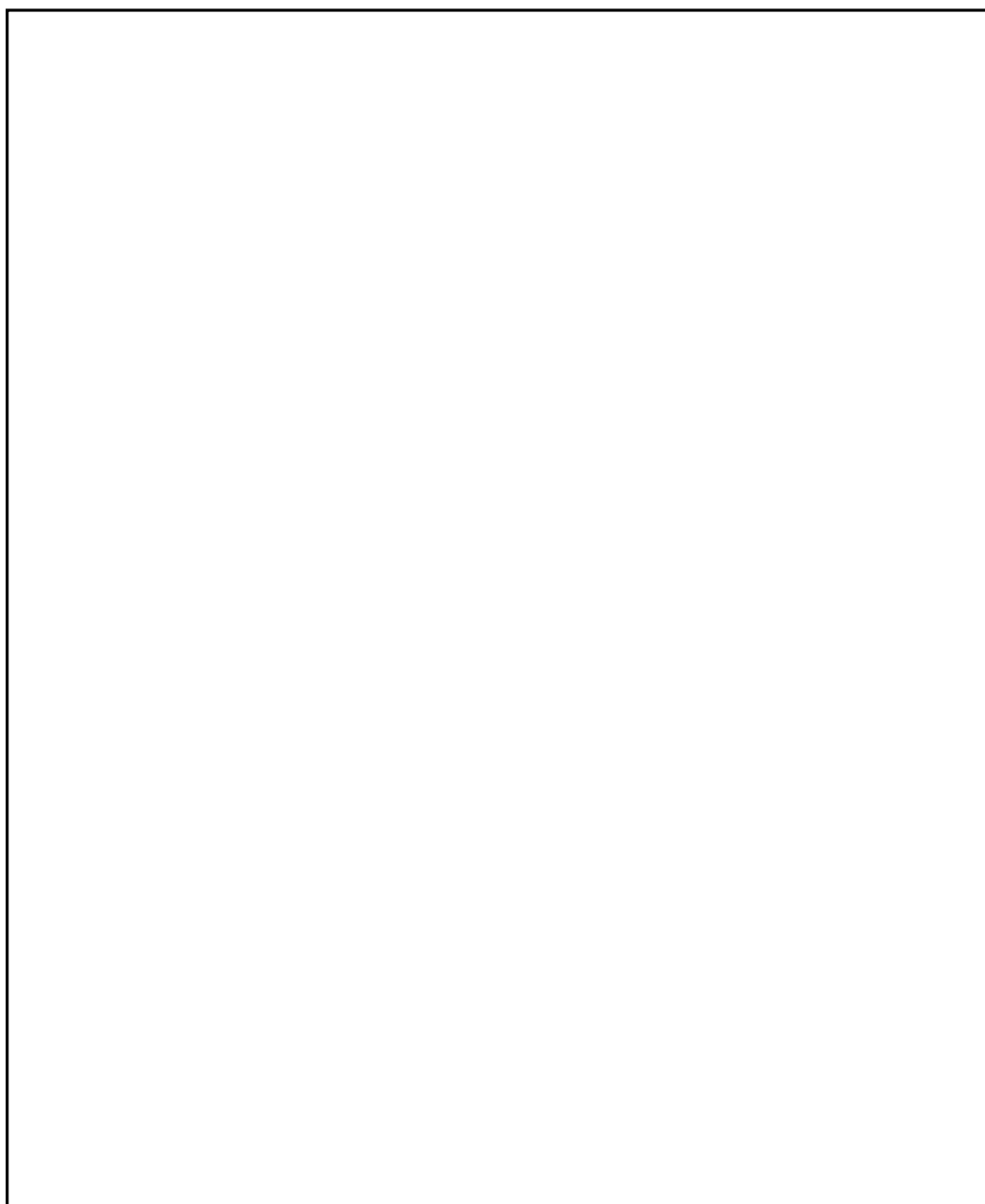
Activación de saberes previos

Situación 1.

Analizar y fundamentar el comportamiento de la función

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 16}$$

cerca del punto $x = 4$ ilustre sus argumentos gráficamente



3.1 Bola abierta en $\mathbb{R}^n$

Definición 3.1

En $\mathbb{R}^n$ se define la bola abierta con centro en $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y radio $r > 0$, al conjunto de vectores de $\mathbb{R}^n$ cuya distancia al centro de la bola o del entorno, el punto x_0 , sea menor que el radio r :

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n / d(x, x_0) < r\} \quad (3.1)$$

donde $d(x, x_0)$ denota la distancia de x a x_0

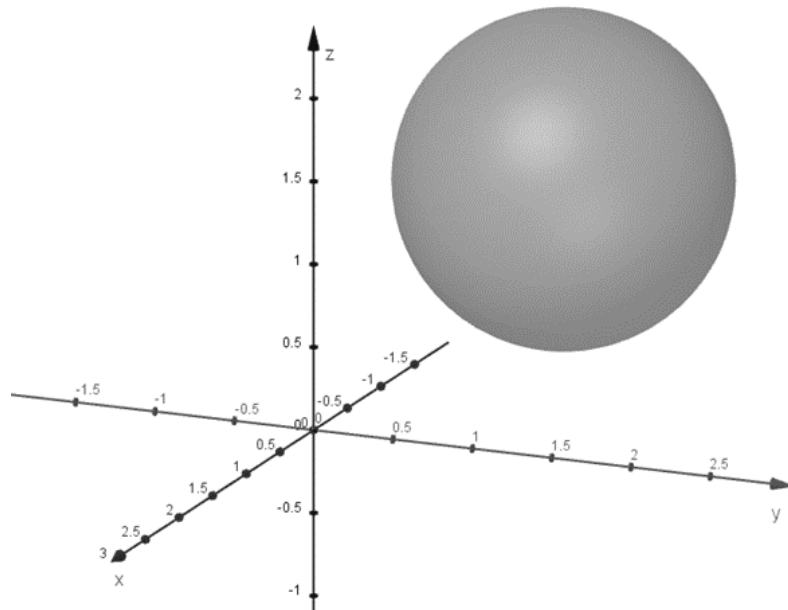
- En $\mathbb{R}^3$ una bola abierta viene dada por

$$B_r(x_0, y_0, z_0) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / d((x, y, z), (x_0, y_0, z_0)) < r\}$$

pero $d((x, y, z), (x_0, y_0, z_0)) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$, luego

$$B_r(x_0, y_0, z_0) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < r\}$$

Figura 3.2: Bola abierta en $\mathbb{R}^3$ (interior de la esfera)

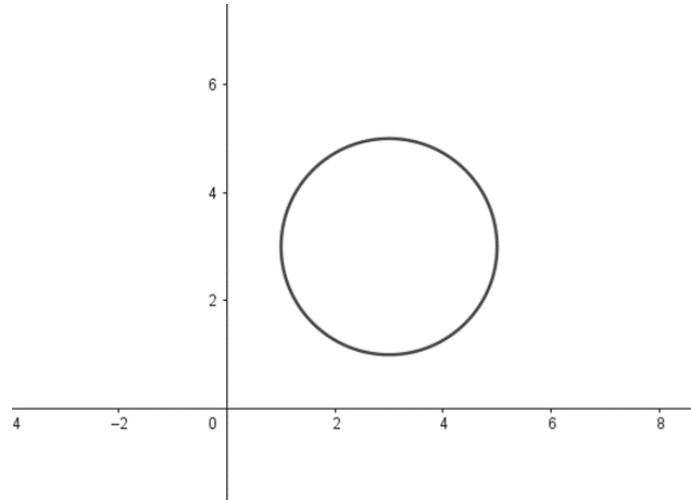


N En $\mathbb{R}^3$ $B_r(x_0, y_0, z_0)$ representa el interior de una esfera de radio r y centro en (x_0, y_0, z_0)

- En $\mathbb{R}^2$ una bola abierta viene dada por

$$\begin{aligned} B_r(x_0, y_0) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid d((x, y), (x_0, y_0)) < r\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\} \end{aligned}$$

Figura 3.3: Bola abierta en $\mathbb{R}^2$ (círculo de radio r)

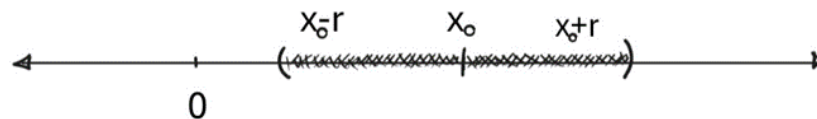


- (N)** En $\mathbb{R}^2$ $B_r(x_0, y_0)$ representa el interior de una circunferencia de radio r y centro en (x_0, y_0)

- En $\mathbb{R}$ una bola abierta viene dada por

$$\begin{aligned} B_r(x_0) &= \{x \in \mathbb{R} \mid d(x, x_0) < r\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < r\} \end{aligned}$$

Figura 3.4: Bola abierta en $\mathbb{R}$ (Intervalo abierto centrado en x_0)



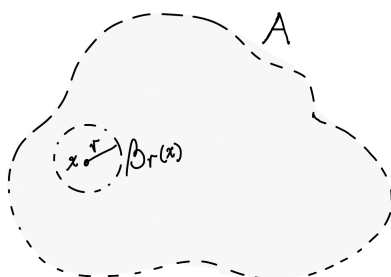
- (N)** En $\mathbb{R}$ $B_r(x_0)$ representa el intervalo abierto $(x_0 - r, x_0 + r)$ con centro en x_0 y radio r

3.2 Conjunto abierto

Definición 3.2

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, decimos que A es abierto en $\mathbb{R}^n$ si para todo $x \in A$, existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subset A$

Figura 3.5: Conjunto abierto

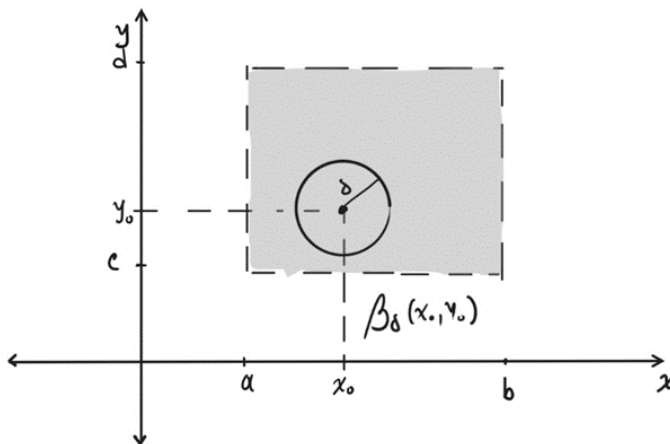


- Un conjunto es abierto si se puede expresar como unión de bolas abiertas
- Los conjuntos abiertos no contienen el borde

Ejemplo 3.1

$$A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{array}{l} a < x < b \\ c < y < d \end{array} \right\} \text{ es abierto en } \mathbb{R}^2$$

Figura 3.6: Ejemplo de conjunto abierto $(a, b) \times (c, d)$

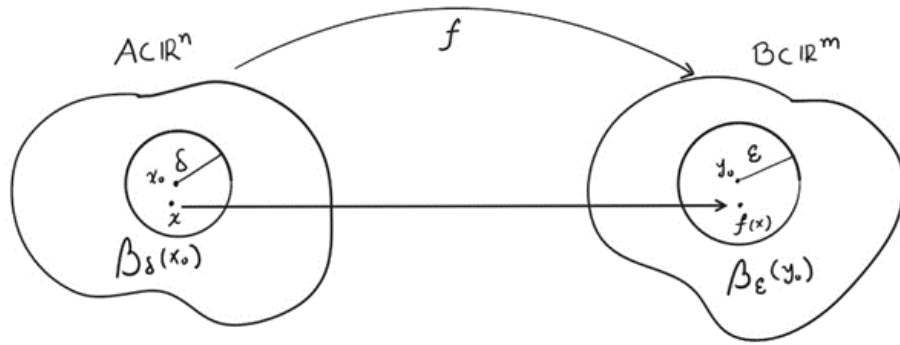


3.3 Límite

Definición 3.3

Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ un campo vectorial (escalar si $m = 1$), decimos que $f(x)$ tiende a y_0 cuando x tiende a x_0 lo cual se escribe $f(x) \rightarrow y_0$ cuando $x \rightarrow x_0$ ó $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$, si y solo si dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in B_\delta(x_0)$ entonces $f(x) \in B_\epsilon(y_0)$

Figura 3.7: Ilustración definición formal de límites para funciones de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$



Si $x \in B_\delta(x_0)$ entonces $d(x, x_0) < \delta$ y si $f(x) \in B_\epsilon(y_0)$ entonces $d(f(x), y_0) < \epsilon$, luego $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ si y solo si dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

si $d(x, x_0) < \delta$ entonces $d(f(x), y_0) < \epsilon$

Ejemplo

Si $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

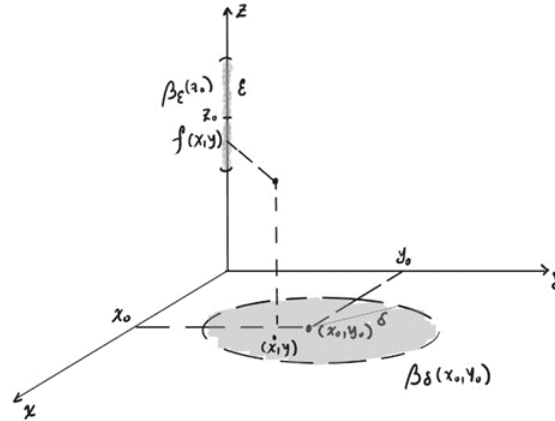
$$(x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

es un campo escalar, decimos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = z_0$, si dado $\epsilon > 0$ (cualquiera) existe $\delta > 0$, (depende de ϵ) tal que.

$$\text{si } \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \text{ entonces } |f(x, y) - z_0| < \epsilon$$

Gráficamente

Figura 3.8: Ilustración definición formal de límites para funciones reales de dos variables



Note que f puede estar definida o no en (x_0, y_0) y el límite existir, por ejemplo Sea

$$f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$$

Note que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2}$ pero, $f(1)$ no existe

Nota

En este curso lo que intentaremos es probar la no existencia del límite de funciones, dada las limitaciones que tenemos para probar la existencia

3.3.1 Propiedades (Límite de funciones de dos variables)

Sean $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = a \qquad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = b$$

y sea $\lambda \in \mathbb{R}$ entonces se cumple que:

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y) \pm g(x,y)] = a \pm b$
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y) \cdot g(x,y)] = a \cdot b$
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [\lambda f(x,y)] = \lambda a$
4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \left[\frac{f(x,y)}{g(x,y)} \right] = \frac{a}{b}$ si $g(x,y) \neq 0$ y $b \neq 0$
5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y)]^p = a^p$ si $p \in \mathbb{N}$

3.3 Límite

Observación

La representación del conjunto $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = g(x)\}$ se llama camino en $\mathbb{R}^2$

Sea $(x_0, y_0) \in M$ entonces

i) Si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$ para $(x, y) \in M$, o bien no se puede calcular

ii) Si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) \neq \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

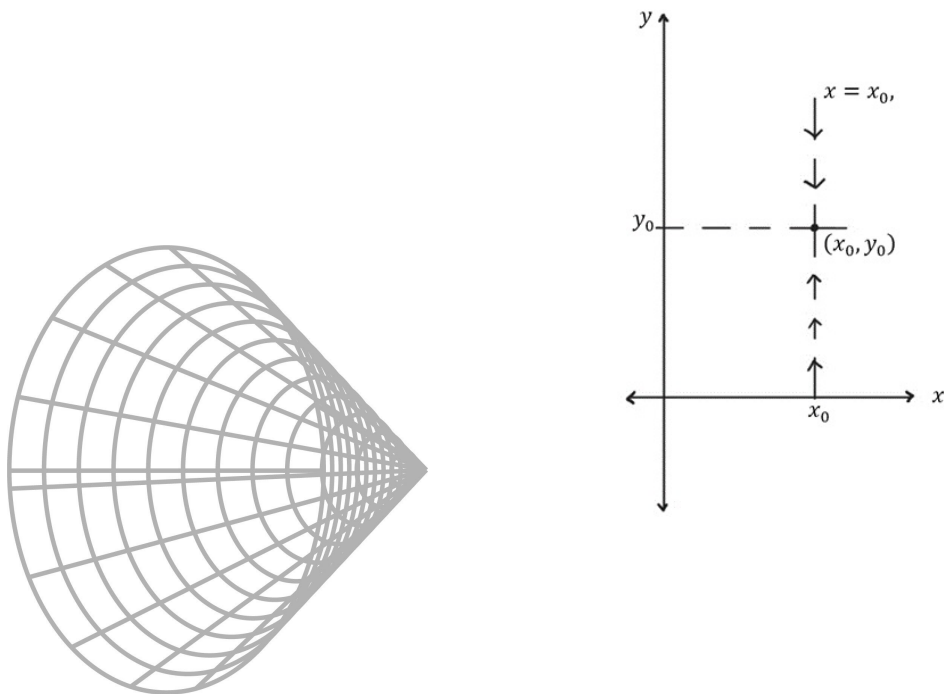
para $(x, y) \in M_1$ y $(x, y) \in M_2$ con $M_1 \neq M_2$ el límite no existe.

Dada $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ y sean $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, se sugieren los siguientes caminos para demostrar la no existencia del límite o, encontrar un candidato para el límite de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \mapsto (x_0, y_0)$

Camino 1

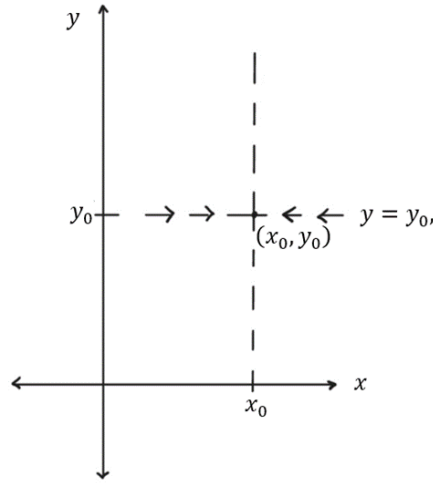
$$x = x_0 \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = L$$

Figura 3.9: Ilustración camino dado por: $C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = x_0, y = y\}$



Camino 2

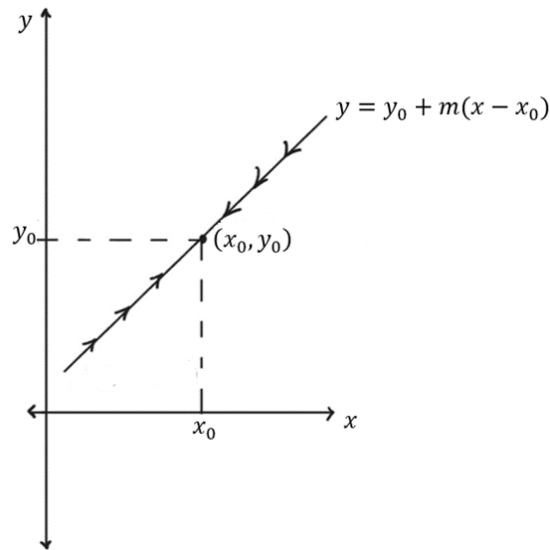
$$y = y_0 \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = L$$

Figura 3.10: Ilustración camino dado por: $C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = y_0, x = x\}$ 

Los caminos 1 y 2 acercan a (x_0, y_0) por rectas paralelas a los ejes.

Camino 3

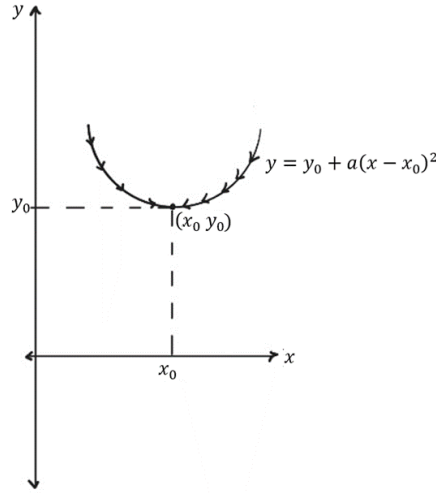
$$y = y_0 + m(x - x_0) \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0 + m(x - x_0)) = L$$

Figura 3.11: Ilustración camino dado por: $C_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = y_0 + m(x - x_0)\}$ 

Este camino acerca a (x_0, y_0) a través de una recta.

Camino 4

$$y = ax^2 \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, ax^2) = L$$

Figura 3.12: Ilustración camino dado por: $C_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = y_0 + a(x - x_0)^2\}$ 

Este camino acerca a (x_0, y_0) a través de una parábola.

Camino 5

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow r_0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = L$$

Entonces un candidato para $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ es L , pero si por dos caminos los resultados son distintos, el límite no existe

Ejemplo 3.2

Encuentre un candidato para $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, si existe donde

$$f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Solución.

$$1) x = 0 \rightarrow \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0y}{0^2 + y^2} = 0$$

$$2) y = 0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0x}{x^2 + 0^2} = 0$$

$$3) y = mx \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot mx}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m}{1 + m^2} \neq 0$$

luego $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$, no existe

Ejemplo 3.3

Encuentre un candidato para $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, si existe donde

$$f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2}$$

Solución.

$$1) x = 0 \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} \right)^2 = (1)^2$$

$$ii) y = 0 \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2 0}{2x^2 + 0^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

por lo tanto, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2}$, no existe

Ejemplo 3.4

Sea $f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$, demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1$

Solución.

$$1) x = 0 \mapsto \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y^2}{y^2} = \lim_{y^2 \rightarrow 0} \frac{\sin y^2}{y^2} = 1$$

$$2) y = 0 \mapsto \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = \lim_{x^2 \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1$$

$$3) y = mx \mapsto \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + m^2 x^2)}{x^2 + m^2 x^2} = \dots$$

$$\dots \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2(1 + m^2))}{x^2(1 + m^2)}, \text{ pero si } x \rightarrow 0 \text{ entonces } (1 + m^2)x^2 \rightarrow 0, \text{ luego } \dots$$

$$\lim_{x^2(1+m^2) \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2(1 + m^2))}{x^2(1 + m^2)} = 1$$

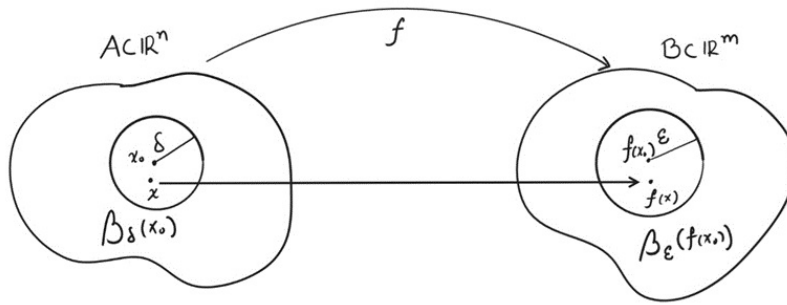
$$4) x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sin(r^2)}{r^2} = \lim_{r^2 \rightarrow 0} \frac{\sin(r^2)}{r^2} = 1$$

luego el límite existe y es igual a 1

3.3.2 Continuidad

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ decimos que f es continua en $x_0 \in \Omega$, si y solo si $\forall \epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces: $f(x) \in B_\epsilon(f(x_0))$

Figura 3.13: Ilustración de continuidad de funciones de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$

**Ejemplo 3.5**

$$f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{1-x}{1-x^2} \quad \text{no es continua en 1}$$

En efecto:

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{(1-x)(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2}$, pero $f(1)$ no existe, con lo que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$ luego $f(x)$ no es continua en 1

Teorema 3.1

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \Omega$, entonces f es continua en $x_0 \in \Omega$ si:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Demostración. Es un buen ejercicio para el lector.

Guía de trabajo 3.**Situación 1**

Analice y fundamente, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

1. Existen funciones que son discontinuas en un punto, pero que en ese punto el límite existe



2. Todas las funciones discontinuas en un punto tienen límite en ese punto



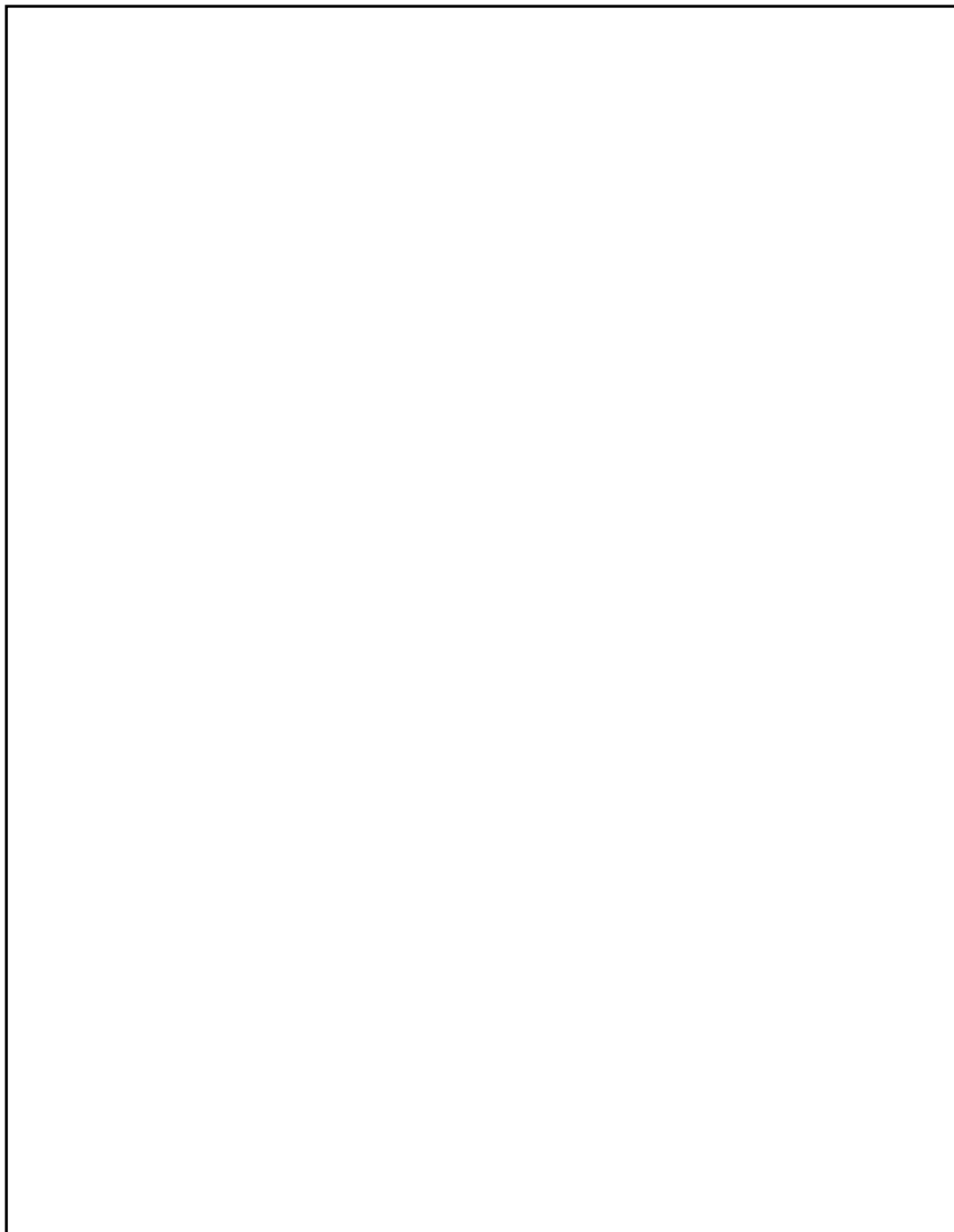
3. Toda función continua en un punto posee límite en ese punto y toda función cuyo límite en un punto exista es continua en dicho punto.



Situación 2

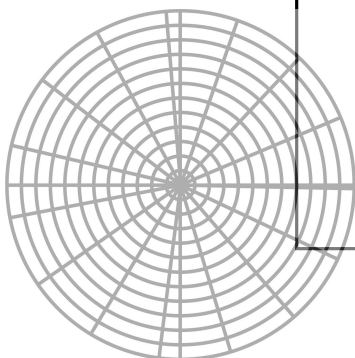
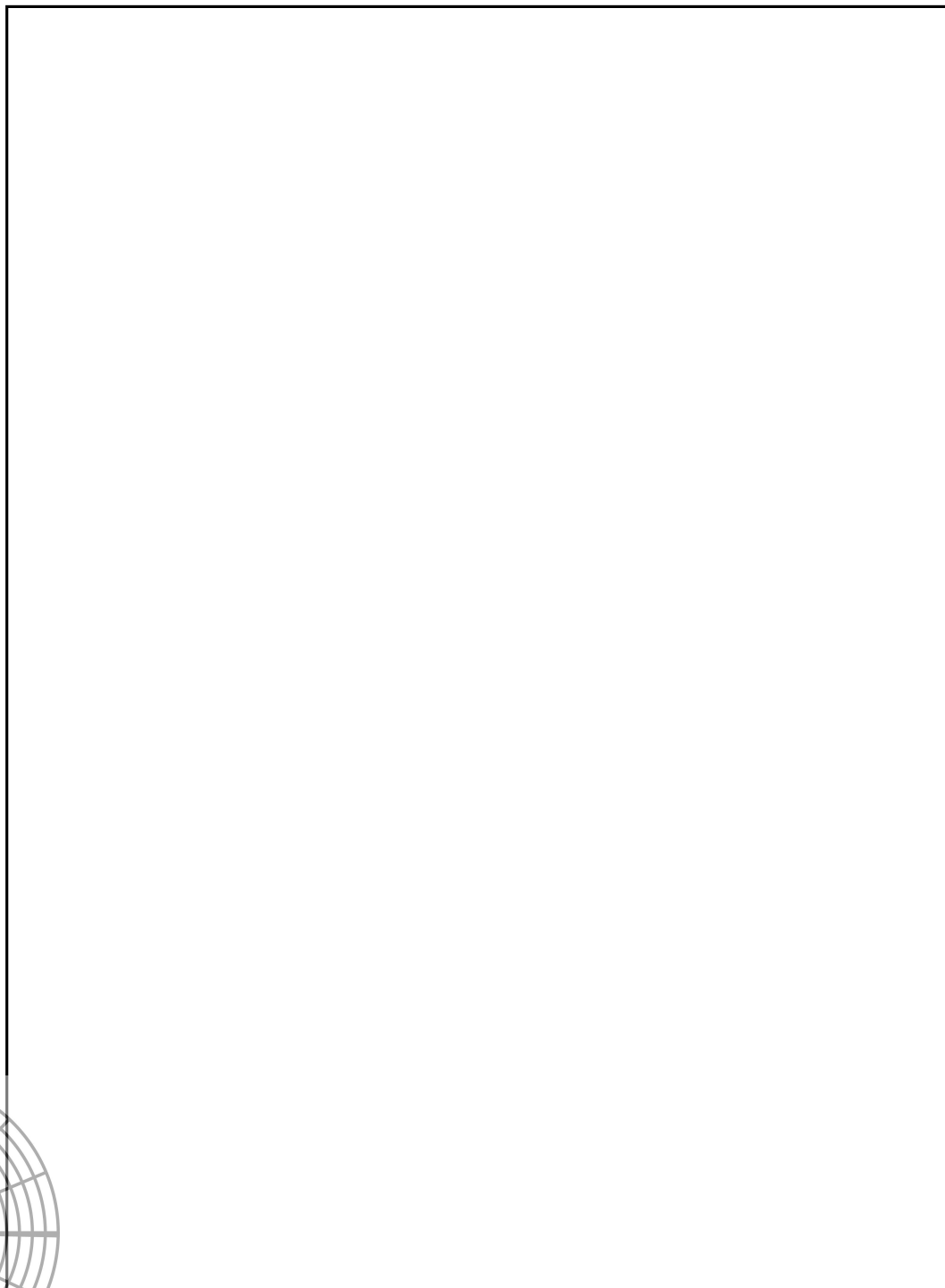
Analice y fundamente la siguiente afirmación:

«Si el límite de una función $f(x, y)$ existe y es igual a 1, cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ significa que dado cualquier número positivo N , se puede encontrar otro número positivo M , tan pequeño como sea posible, de modo que si la distancia de (x, y) a $(0, 0)$ es menor que N entonces la distancia de $f(x, y)$ a 1 es mayor que M »



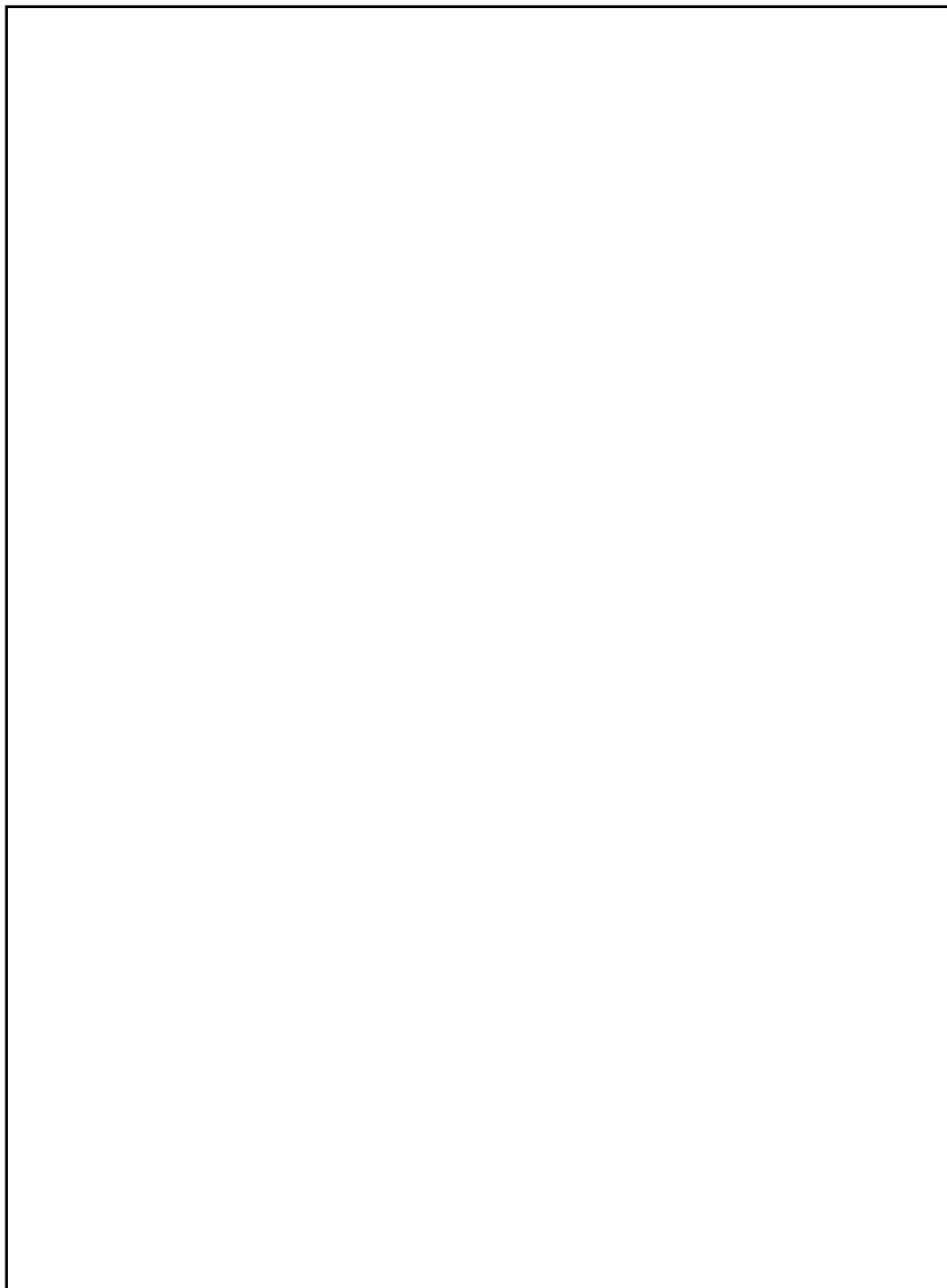
Situación 3

Sea $f(x, y) = (1 + x^2 + y^2)^{\frac{1}{x^2+y^2}}$ analice y justifique la existencia o no de $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$



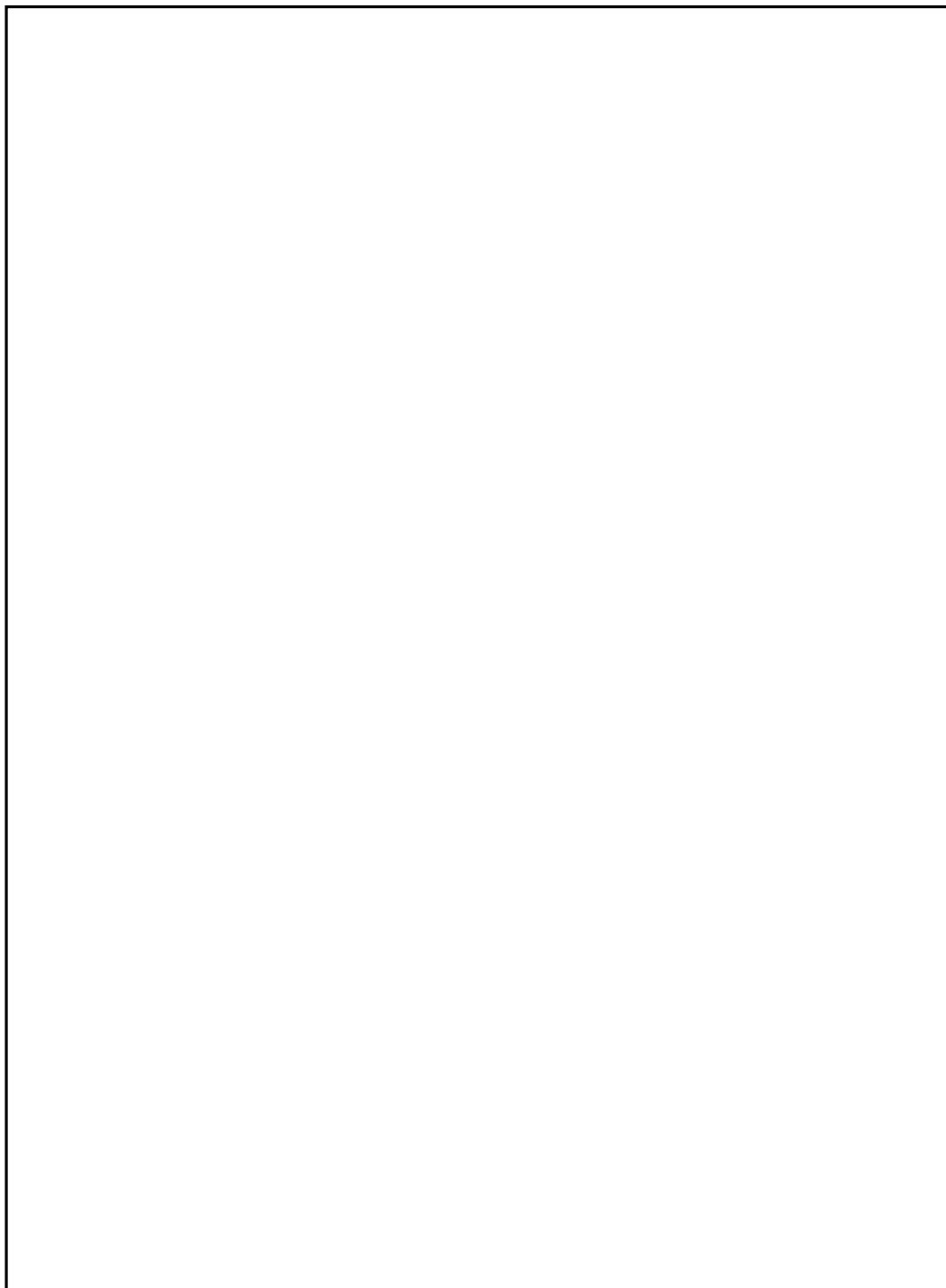
Situación 4

Analizar y justificar la existencia o no de $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}$



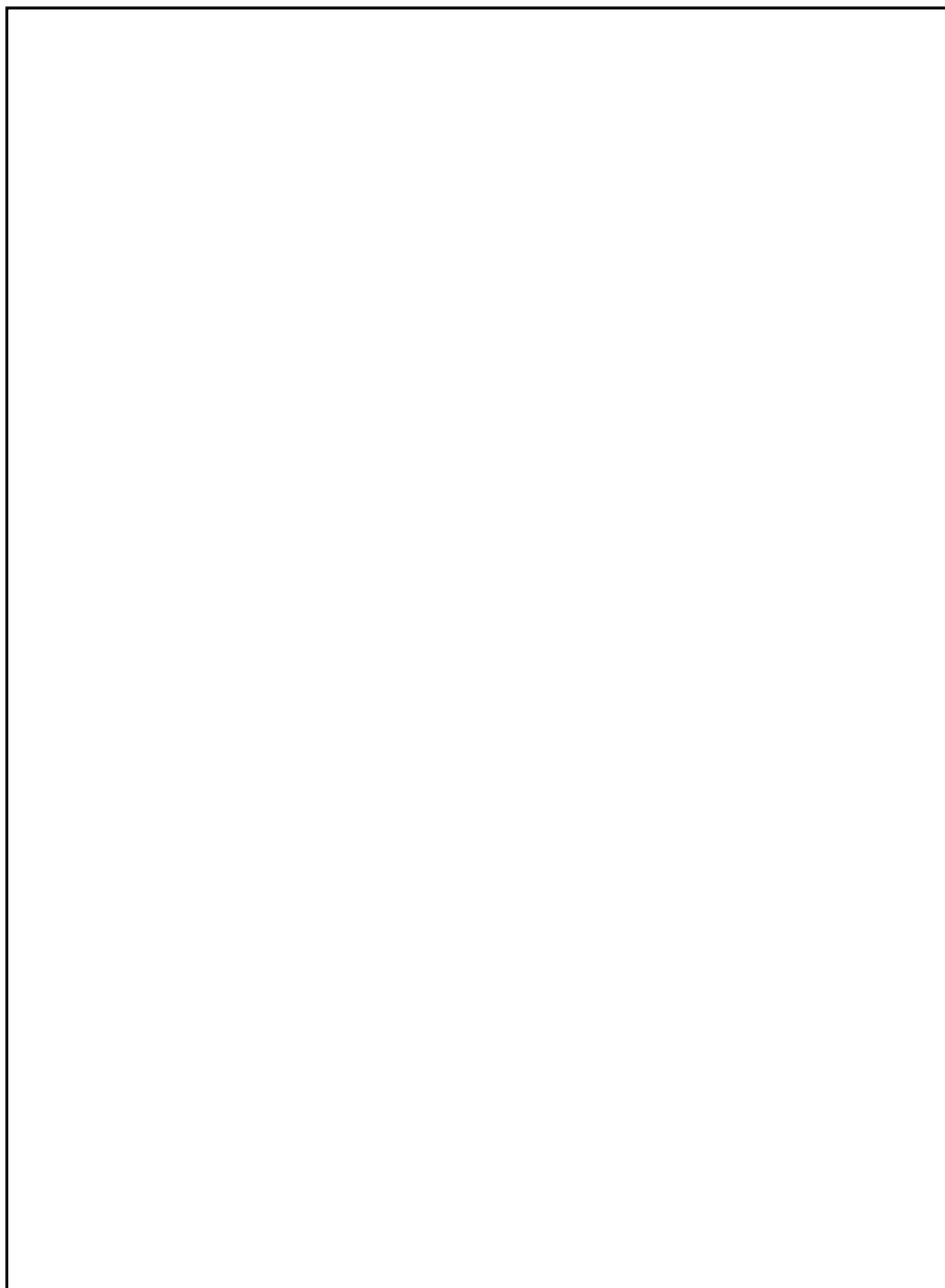
Situación 5

Analizar y justificar la existencia o no de $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{y}$



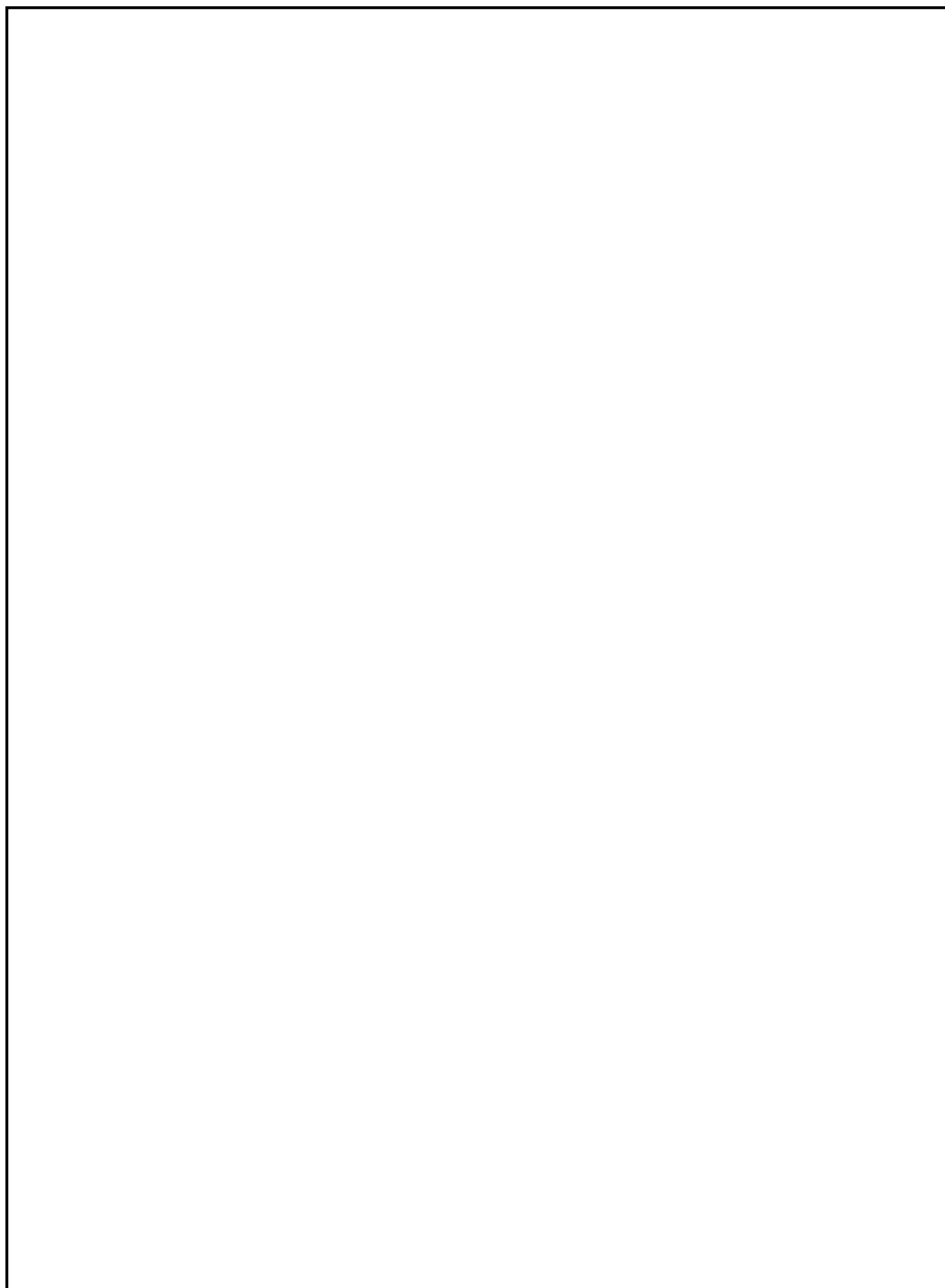
Situación 6

Analizar y justificar la existencia o no de $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz}{x^2 + y^2 + z^2}$



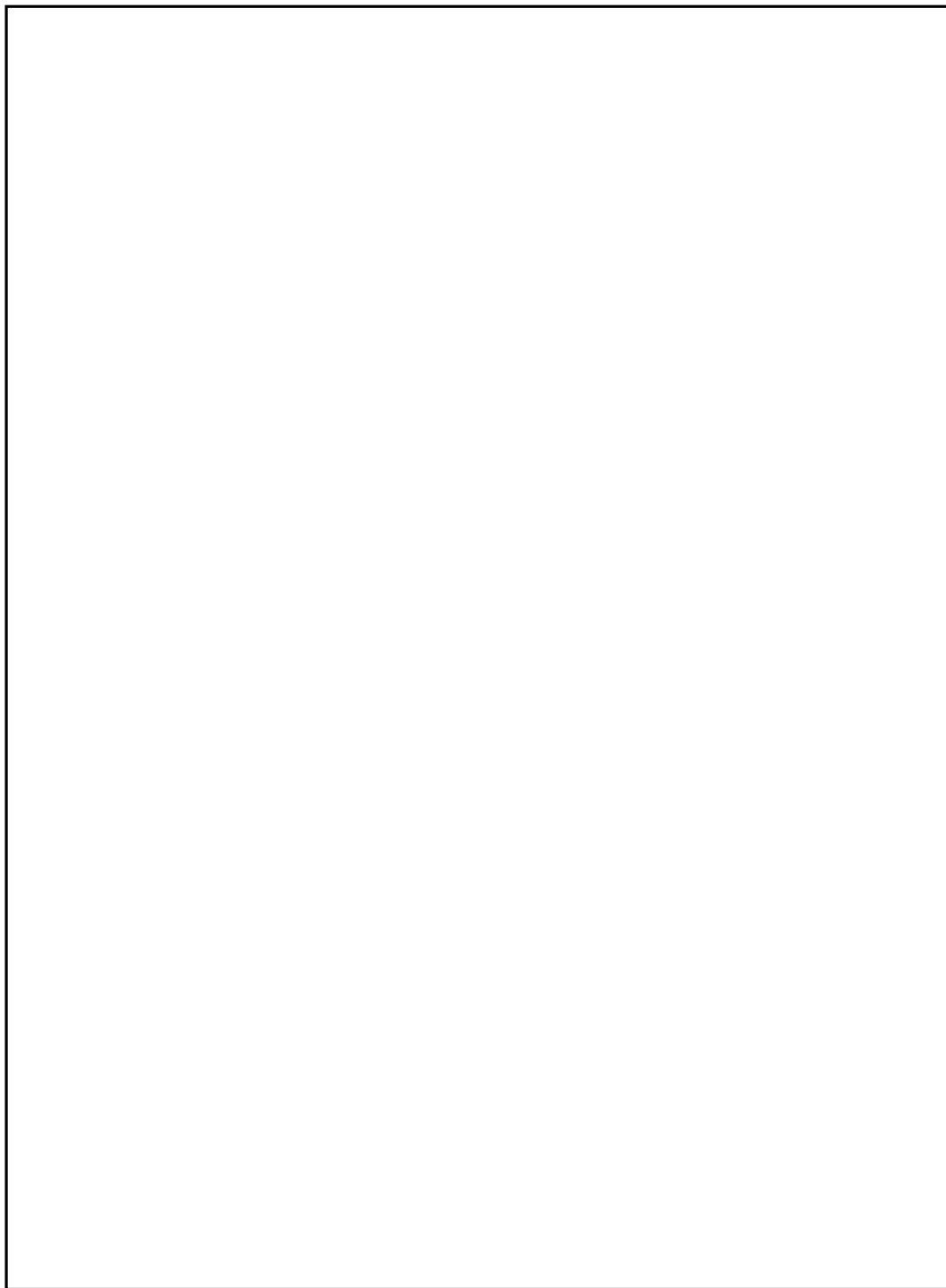
Situación 7

Analizar y justificar la continuidad o no de la función $f(x, y) = \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4 + y^4}$ en el punto $(x, y) = (0, 0)$



Situación 8

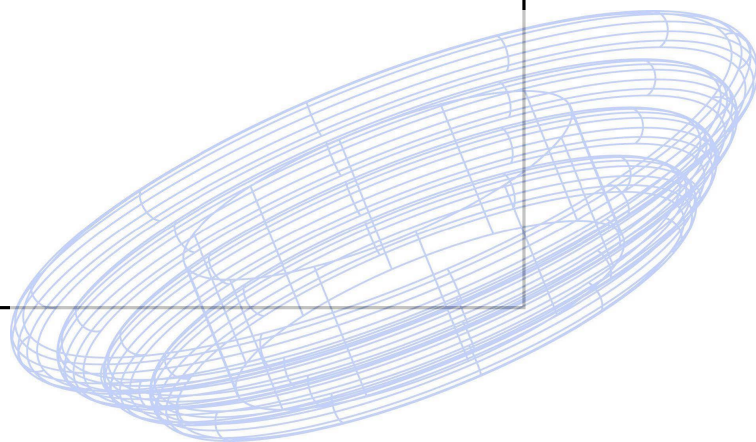
Analizar y justificar la continuidad o no de la función $f(x, y) = \frac{xy - y}{(x - 1)^2 + y^2}$ en el punto $(x, y) = (1, 0)$



Situación 9

Analizar y justificar la continuidad o no de la función dada, en el punto $(x, y) = (0, 0)$

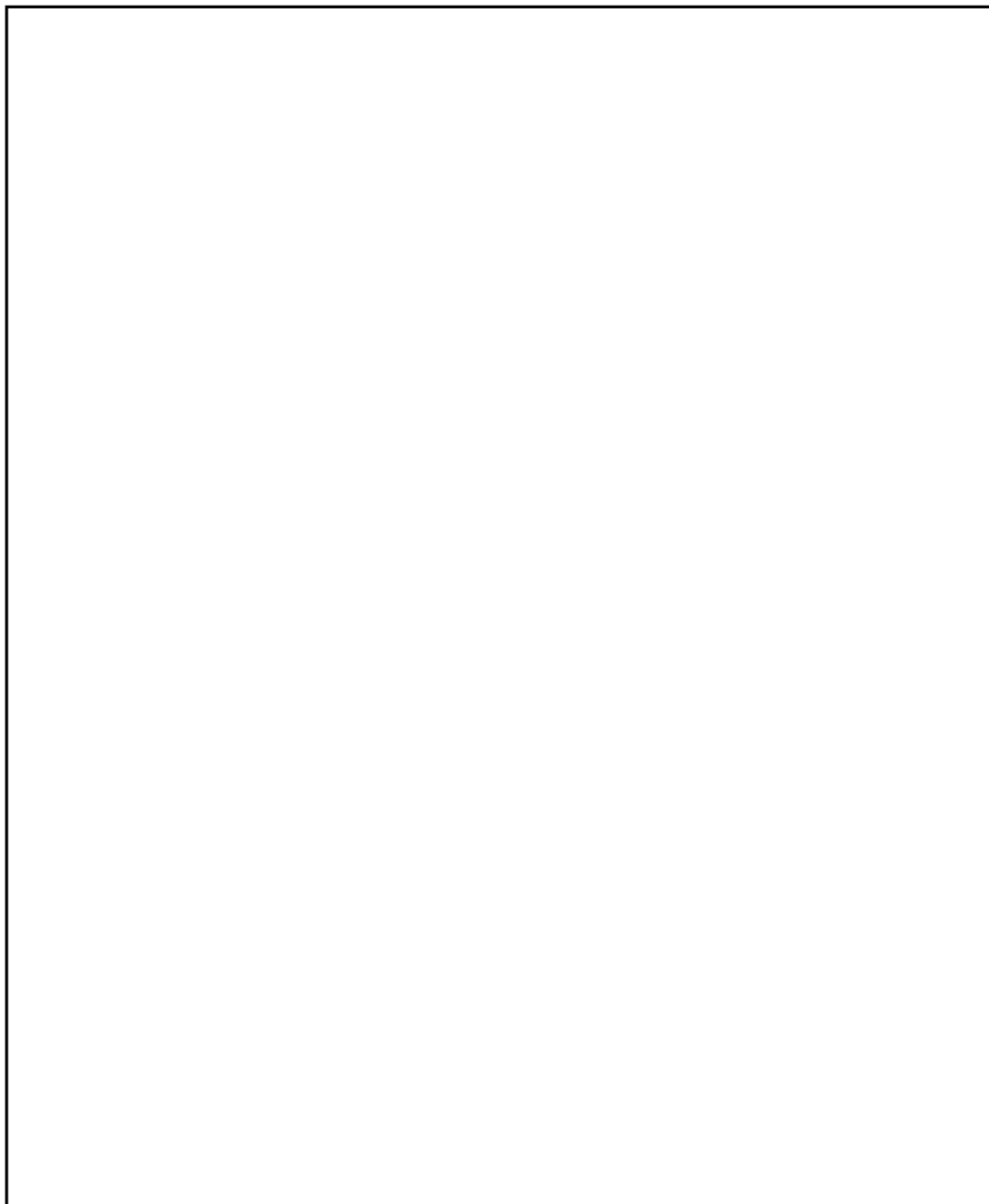
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^4}{x^2 + y^8} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

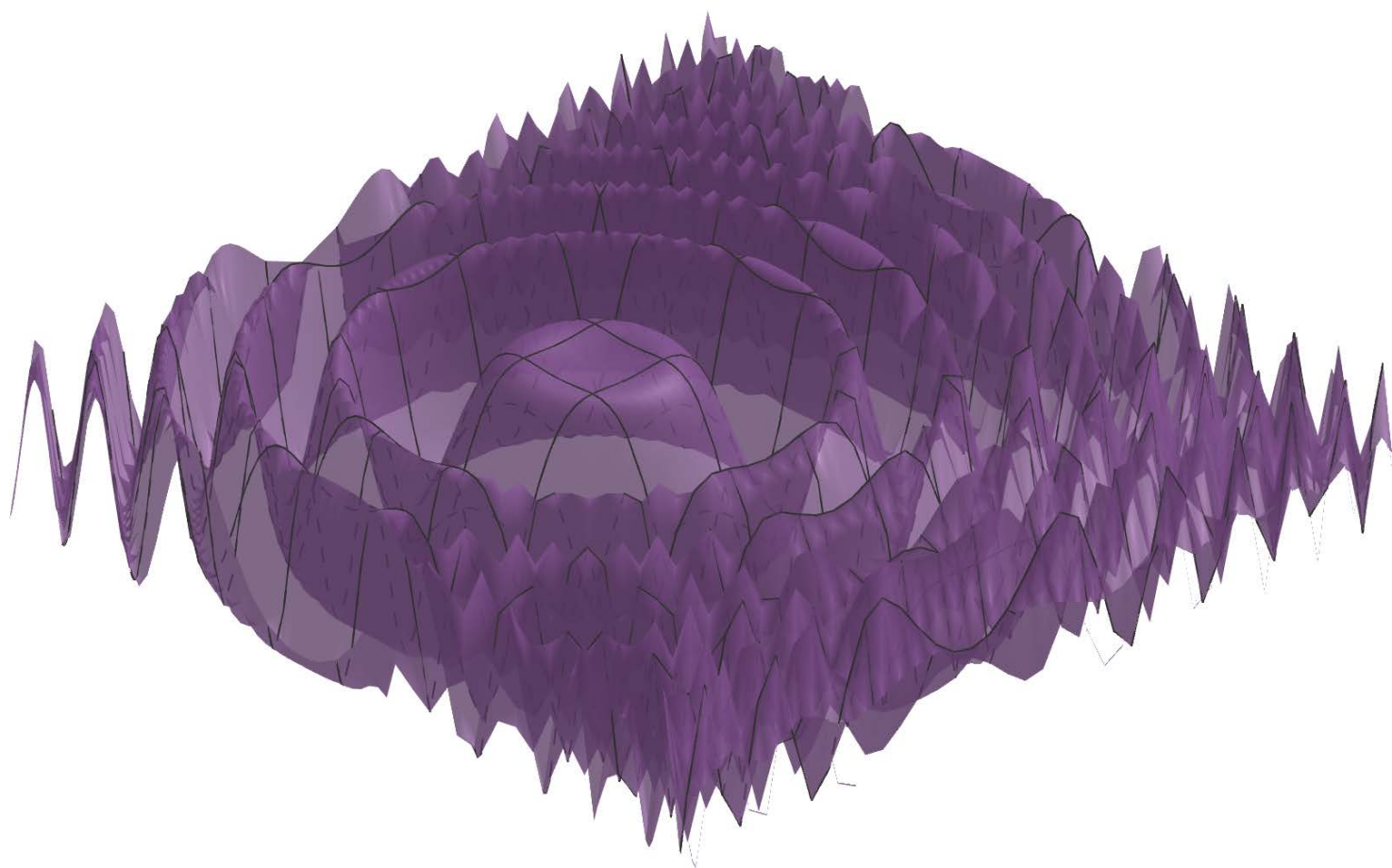


Situación 10

Analizar y justificar la continuidad o no de la función dada, en el punto $(x, y) = (0, 0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

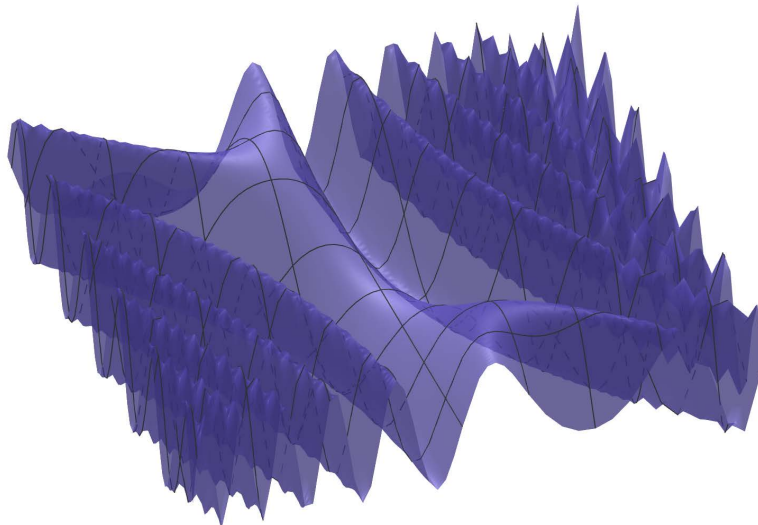




4

Derivación en campos escalares y vectoriales

El estudio de la derivada de una función de varias variables resulta relevante, con una amplia gama de aplicaciones en la vida real. La derivada de una función de varias variables, también conocida como la derivada parcial, es una medida de cómo cambia una función en relación con una de sus variables, mientras las demás permanecen constantes. Esta característica es útil para estudiar el comportamiento de una función en un punto particular, así como para predecir su comportamiento en su ámbito de variación. La gráfica de una función de varias variables también puede ayudar a visualizar el comportamiento de una función, al mostrar la relación entre las variables. Además, las funciones de varias variables pueden ser representadas por ecuaciones, lo que nos permite estudiar el dominio y el rango de la función, así como sus límites y continuidad. Finalmente, también se pueden estudiar sus derivadas e integrales, lo que nos permitirá conocer el comportamiento de la función en un punto en particular y su comportamiento general. Esto nos permitirá entender su comportamiento en un ámbito práctico, como el análisis de sistemas financieros, el diseño de circuitos eléctricos o el estudio de sistemas físicos.



Resultado de aprendizaje

Explica las reglas y procedimientos del cálculo multivariado aplicados a la solución de problemas matemáticos relacionados con derivadas de funciones de varias variables.

Figura 4.1: Rúbrica de evaluación del aprendizaje: Explica las reglas y procedimientos del cálculo multivariado aplicados a la solución de problemas matemáticos relacionados con derivadas de funciones de varias variables.

Criterio	Superior	Satisfactorio	Básico	No cumple
Resolución de problemas	Resuelve problemas retadores relacionados con derivadas parciales de primer orden y de orden superior de manera autónoma, utilizando estrategias innovadoras y eficientes.	Resuelve problemas introductorios relacionados con derivadas parciales de primer orden y de orden superior haciendo uso de estrategias apropiadas.	Resuelve problemas elementales relacionados con derivadas parciales de primer orden.	Evidencia dificultades para resolver problemas elementales relacionados con derivadas parciales de primer orden.
Comprensión de conceptos	Demuestra una comprensión robusta de los conceptos relacionados con derivadas parciales de primer y segundo orden.	Demuestra una comprensión de los conceptos de derivadas parciales de primer orden.	Demuestra comprensión superficial de los conceptos de derivadas parciales de primer orden.	Demuestra poca comprensión de los conceptos de derivadas parciales de primer orden.
Razonamiento	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático avanzado en situaciones relacionadas con derivadas parciales de primer y segundo orden.	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático satisfactorio en situaciones relacionadas con derivadas parciales de primer y segundo orden.	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático elemental en situaciones relacionadas con derivadas parciales de primer y segundo orden.	Muestra razonamientos inapropiados o inválidos en situaciones relacionadas con derivadas parciales de primer y segundo orden.
Aplicación de procedimientos	Aplica variados y adecuados procedimientos en la solución de problemas o ejercicios relacionados con derivadas parciales de primer y segundo orden.	Aplica procedimientos adecuados en la solución de problemas o ejercicios relacionados con derivadas parciales de primer y segundo orden.	Identifica procedimientos básicos en la solución de problemas o ejercicios relacionados con derivadas parciales de primer y segundo orden.	Aplica procedimientos inadecuados o no aplica ninguno, en la solución de problemas o ejercicios relacionados con derivadas parciales de primer orden.
Comunicación	Explica de manera clara y precisa los procesos y resultados, utilizando terminología matemática adecuada. Presenta su trabajo de manera organizada y coherente.	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje matemático, su trabajo es desorganizado pero comprensible.	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje natural o cotidiano, su trabajo es desorganizado pero comprensible.	No explica o presenta explicaciones incorrectas de los procesos o resultados y su trabajo es poco o nada comprensible.

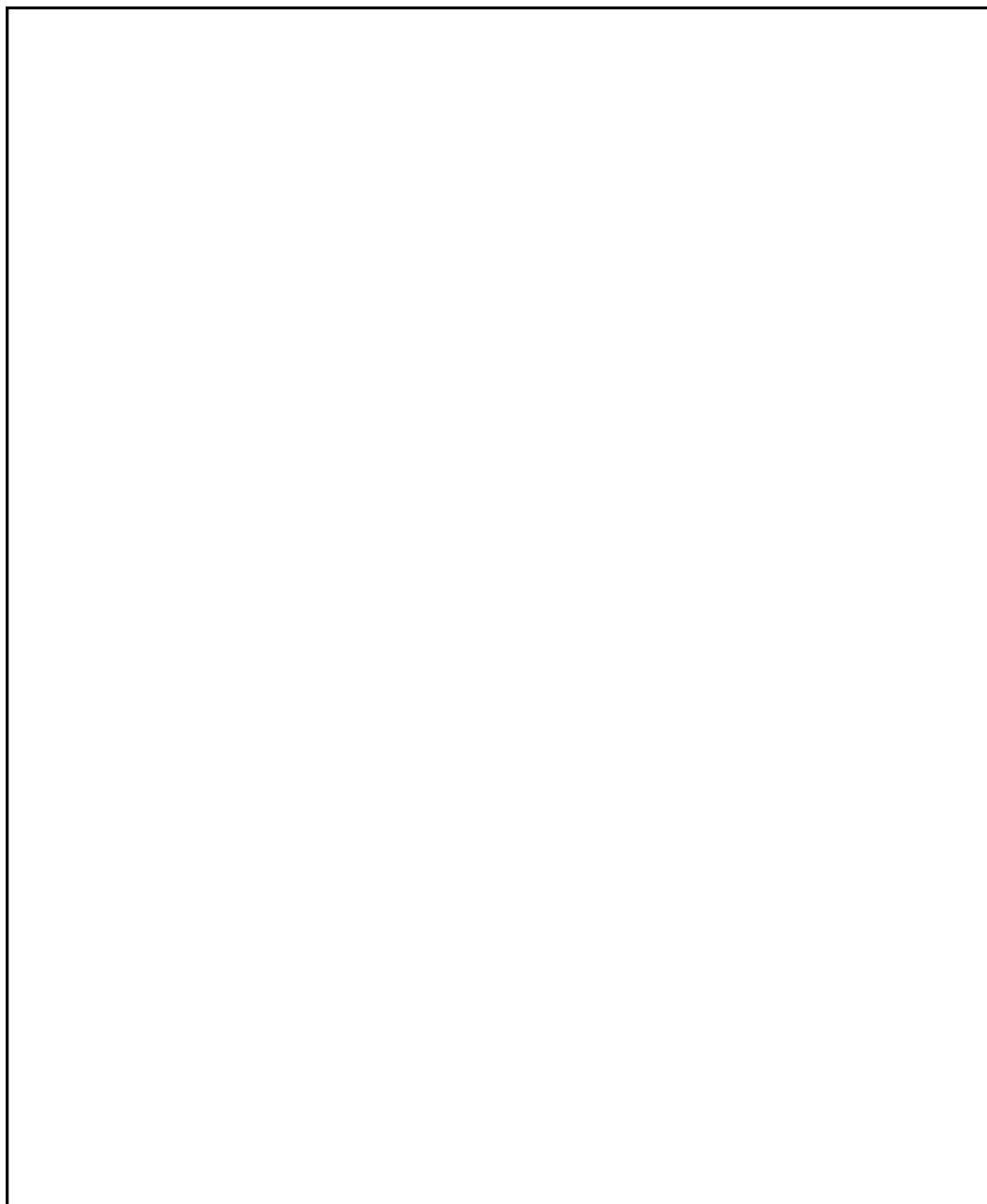
Fuente: Elaboración propia.

Activación de saberes previos

Situación 1.

Analizar y fundamentar, que condiciones debe cumplir la función $y = f(x)$ para ser diferenciable en el punto $x = x_0$?, ilustre sus argumentos mostrando la diferenciabilidad o no de la función

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad \text{en } x = 0$$



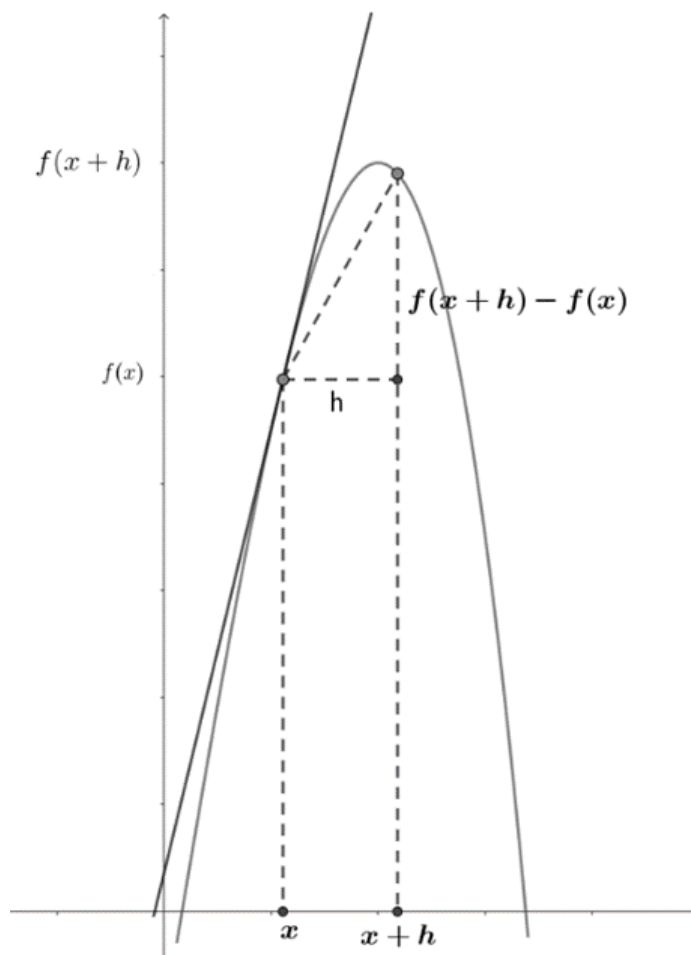
4.1 Derivada de funciones de una variable real

Definición 4.1

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, y $a \in A$ decimos que f es diferenciable en a si y solo si el límite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe, en tal caso al valor del límite lo llamaremos derivada de f en a y lo notamos por

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Figura 4.2: Interpretación geométrica de la derivada de una función de una variable



Para funciones reales de una variable, la derivada de f en a se entiende como el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = a$.

Es claro que si f es diferenciable en a , entonces:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= f'(a) \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) &= 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{h} &= 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - f'(a)h|}{|h|} &= 0\end{aligned}$$

Pero si $f'(a) = \lambda \in \mathbb{R}$, entonces f es diferenciable en a si y solo si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - \lambda h|}{|h|} = 0$$

Luego f es diferenciable en $a \in \mathbb{R}$, si existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - \lambda h|}{|h|} = 0$$

Observación

Todo número real puede verse como una transformación lineal bajo la identificación

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R} &\longmapsto \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ x &\longmapsto T_x = \lambda x\end{aligned}$$

Es claro que T es una transformación lineal. En efecto

- $T(x+y) = \lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y = T_x + T_y$
- $T\alpha x = \lambda(\alpha x) = \alpha(\lambda x) = \alpha T_x$

Lo que muestra que T es una transformación lineal.

Luego, decimos que $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $a \in A$ si existe una transformación lineal λ de modo que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - \lambda h|}{|h|} = 0$$

y dicha transformación lineal si existe es la derivada de f en a y se nota por $\lambda = f'(a)$

Definición 4.2

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ y $a \in \Omega$ decimos que f es diferenciable en a o frechet-diferenciable en a o f-diferenciable en a si y solo si existe una transformación lineal λ tal que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - \lambda h\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0$$

en tal caso se escribe $\lambda = f'(a)$

Esta definición es una generalización del concepto de derivada de funciones de una variable a funciones de n variables $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$.

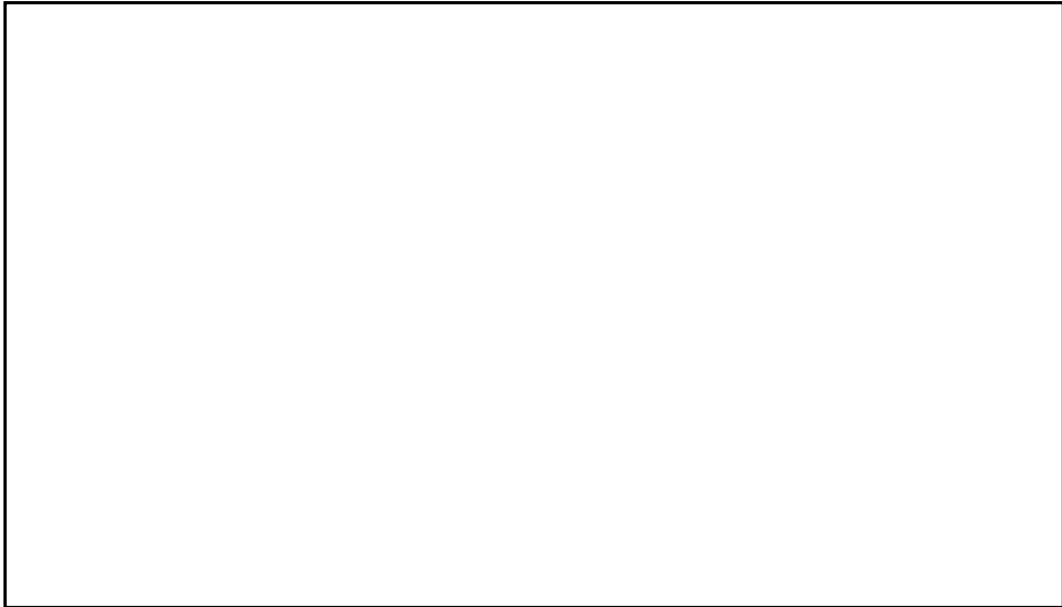
Note que, calcular la derivada de f en $x = a$ consiste en encontrar λ tal que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - \lambda h\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0$$

la cual es una tarea que resulta bastante compleja, por tal razón en este libro, construiremos paso a paso los elementos necesarios para encontrar $\lambda = f'(a)$ para funciones $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$.

El primer paso es definir las derivadas direccionales y mostrar un camino para calcularlas.

Verifica que $\lambda = 2$ satisface $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - \lambda h|}{|h|} = 0$ para $f(x) = x^2$ en $x = 1$



4.2 Derivadas direccionales

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, Ω abierto y $a \in \Omega$, se define la derivada de f en a en la dirección del vector $\vec{u}$ ($\vec{u}$ es un vector unitario) $\in \mathbb{R}^n$ como:

$$f'(a : u) = D_{\vec{u}}f(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h} \quad (4.1)$$

siempre que el límite exista.

N Sabemos que $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ forma una base para $\mathbb{R}^n$, donde: $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ tiene un 1 en la posición j y el resto de componentes 0, para $1 \leq j \leq n$

En $\mathbb{R}^3$; $e_1 = (1, 0, 0)$; $e_2 = (0, 1, 0)$; $e_3 = (0, 0, 1)$

En $\mathbb{R}^2$; $e_1 = (1, 0)$; $e_2 = (0, 1)$

Ahora si hacemos $\vec{u} = e_j$ tenemos la derivada de f en $a \in \Omega$ en la dirección del vector e_j viene dada por.

$$f'(a : e_j) := D_{e_j}f(a) := D_jf(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + he_j) - f(a)}{h} \quad (4.2)$$

Siempre que el límite exista

Para $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ se tiene que

$$D_{e_1}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x, y) + h(1, 0)) - f(x, y)}{h}$$

$$D_{e_2}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x, y) + h(0, 1)) - f(x, y)}{h}$$

N Las cuales representan las derivadas direccionales de f en las direcciones de los vectores unitarios $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$

Ejemplo 4.1

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \sqrt{x + y^2}$$

calcular $D_{e_1}f(x, y)$ si existe

Solución.

Aplicando la definición de derivada direccional dada por la ecuación (4.2) se obtiene que

$$\begin{aligned} D_{e_1}f(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x, y) + he_1) - f(x, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x, y) + h(1, 0)) - f(x, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x, y) + (h, 0)) - f(x, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(x + h) + y^2} - \sqrt{x + y^2}}{h} \end{aligned}$$

Aplicando diferencia de cuadrados para racionalizar se obtiene

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{(x + h) + y^2} - \sqrt{x + y^2})(\sqrt{(x + h) + y^2} + \sqrt{x + y^2})}{h(\sqrt{(x + h) + y^2} + \sqrt{x + y^2})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x + h + y^2 - x - y^2}{h(\sqrt{(x + h) + y^2} + \sqrt{x + y^2})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{(x + h) + y^2} + \sqrt{x + y^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x + y^2} + \sqrt{x + y^2}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x + y^2}} \end{aligned}$$

$$\text{luego } D_{e_1}f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x + y^2}}$$

Teorema 4.1Sean $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad t \mapsto g(t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_j + t \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

si f es diferenciable, g también lo es y se cumple que $g'(0) = D_{e_j}f(x)$

(N) Para $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ este teorema es útil para calcular derivadas direccionales ya que por ejemplo para calcular $D_{e_1}f(x, y)$, se define $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ dada por $g(t) = f(x + t, y)$ y se calcula $g'(t)$ para luego hacer $g'(0) = D_{e_1}f(x, y)$

Ejemplo 4.2Sea $f(x, y) = \sqrt{x + y^2}$, calcular $D_{e_1}f(x, y)$ y $D_{e_2}f(x, y)$ **Solución.**Sea $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$

$$t \mapsto g(t) = f(x + t, y)$$

es decir $g(t) = \sqrt{x + t + y^2}$, entonces $g'(t) = \frac{1}{2\sqrt{x + t + y^2}}$ si reemplazamos t por 0 nos queda $g'(0) = \frac{1}{2\sqrt{x + 0 + y^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x + y^2}}$ Y por el teorema anterior tenemos que $D_{e_1}f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x + y^2}}$ Para calcular $D_{e_2}f(x, y)$ definimos $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$

$$t \mapsto g(t) = f(x, y + t)$$

Es decir $g(t) = \sqrt{x + (y + t)^2}$, entonces $g'(t) = \frac{2(y + t)}{2\sqrt{x + (y + t)^2}} = \frac{y + t}{\sqrt{x + (y + t)^2}}$ $g'(0) = \frac{y}{\sqrt{x + y^2}}$ y por el teorema anterior tenemos que $D_{e_2}f(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x + y^2}}$

4.3 Derivadas Parciales

Definición 4.3

Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{Sea } a \in \mathbb{R}^n$$

se define la derivada parcial de f con respecto a la j -ésima variable en a como:

$$\frac{\partial f(a)}{\partial x_j} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_j + t, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t} \quad (4.3)$$

siempre que el límite exista

Observación

1.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(a)}{\partial x_j} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_j + t, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((a_1, \dots, a_n) + (0, \dots, t, 0, \dots, 0)) - f(a_1, \dots, a_n)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((a_1, \dots, a_n) + t(0, \dots, 1, 0, \dots, 0)) - f(a_1, \dots, a_n)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_j) - f(a)}{t} = D_{e_j} f(a) \end{aligned}$$

Entonces las derivadas parciales son derivadas direccionales y coinciden con la derivada en la dirección de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^n$

2. Gracias a la observación 1 y a 4.3, para calcular $\frac{\partial f}{\partial x_j}$, se deriva de manera ordinaria respecto a x_j manteniendo el resto de componentes como constantes

Ejemplo 4.3

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \sqrt{x + y^2}$$

calcular $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$

Solución.

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$ derivamos f respecto a x tomando y como constante, luego

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x + y^2}}$$

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial y}$ derivamos f respecto a y tomando x como constante, luego

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{2\sqrt{x + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{x + y^2}}$$

(N) Recuerde que, si $g(u) = \sqrt{u}$ entonces $g'(u) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Verifica que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} = \frac{1}{2\sqrt{x + y^2}}$



Ejemplo 4.4

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$

Solución.

Aquí se deriva respecto a x aplicando la regla del cociente

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{y(x^2 + y^2) - 2x^2y}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{yx^2 + y^3 - 2x^2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Ejemplo 4.5

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \frac{y}{x + y}$$

calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$

Solución.

Aquí se deriva respecto a x aplicando la regla del cociente

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{0(x + y) - y(1)}{(x + y)^2} = \frac{-y}{(x + y)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{-y}{(x + y)^2}\end{aligned}$$

4.4 Interpretación geométrica de las derivadas parciales

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

Sea $(x_0, y_0) \in A$, se define la derivada parcial de f respecto a x en el punto (x_0, y_0) como

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \quad \text{si el límite existe}$$

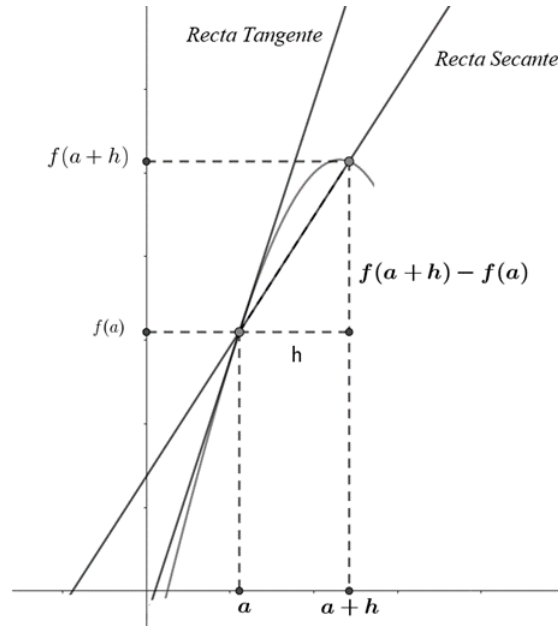
Para analizar la interpretación geométrica de $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ seguimos un proceso análogo al de la interpretación geométrica de la derivada de funciones de una variable. Recordemos

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$

$$x \mapsto y = f(x) \quad , a \in A$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad , \text{ si el límite existe, en tal caso}$$

Figura 4.3: Interpretación geométrica de la derivada de $f(x)$ en $x = a$



Luego tenemos que, la pendiente de la recta tangente a la curva en $(a, f(a))$ es

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

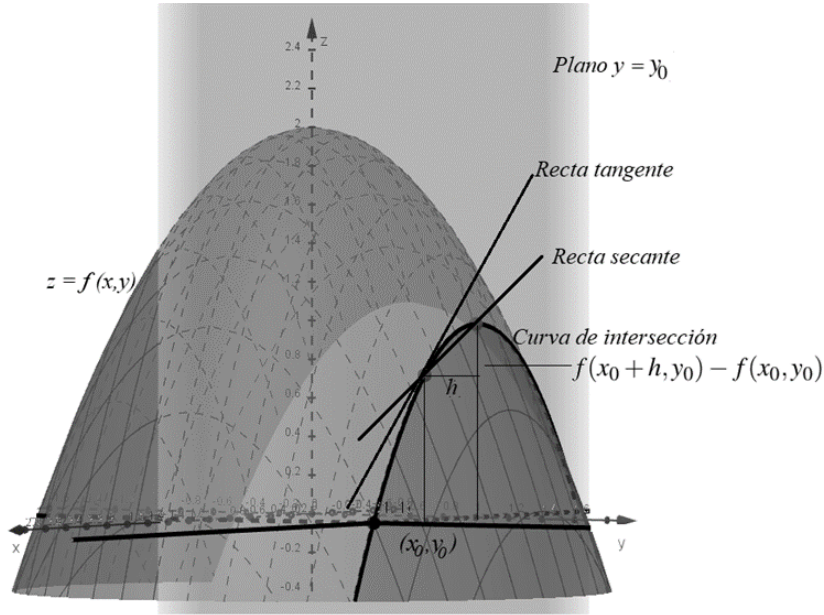
Ahora para $f : A \subset \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto z = f(x, y) \quad , (x_0, y_0) \in A$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \text{ si existe el limite.}$$

Geométricamente

Figura 4.4: Interpretación geométrica de la derivada parcial de f respecto a x en (x_0, y_0)



La pendiente de la recta secante a la curva de intersección entre el plano generado por L y la superficie $z = f(x, y)$ en los puntos $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ y $(x_0 + h, y_0, f(x_0 + h, y_0))$ viene dada por $m = \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$, si $h \mapsto 0$ esta coincide con la pendiente de la recta tangente en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, obteniendo entonces que.

$$m' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$

Luego $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ se entiende como la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección del plano generado por la recta que pasa por (x_0, y_0) en la dirección

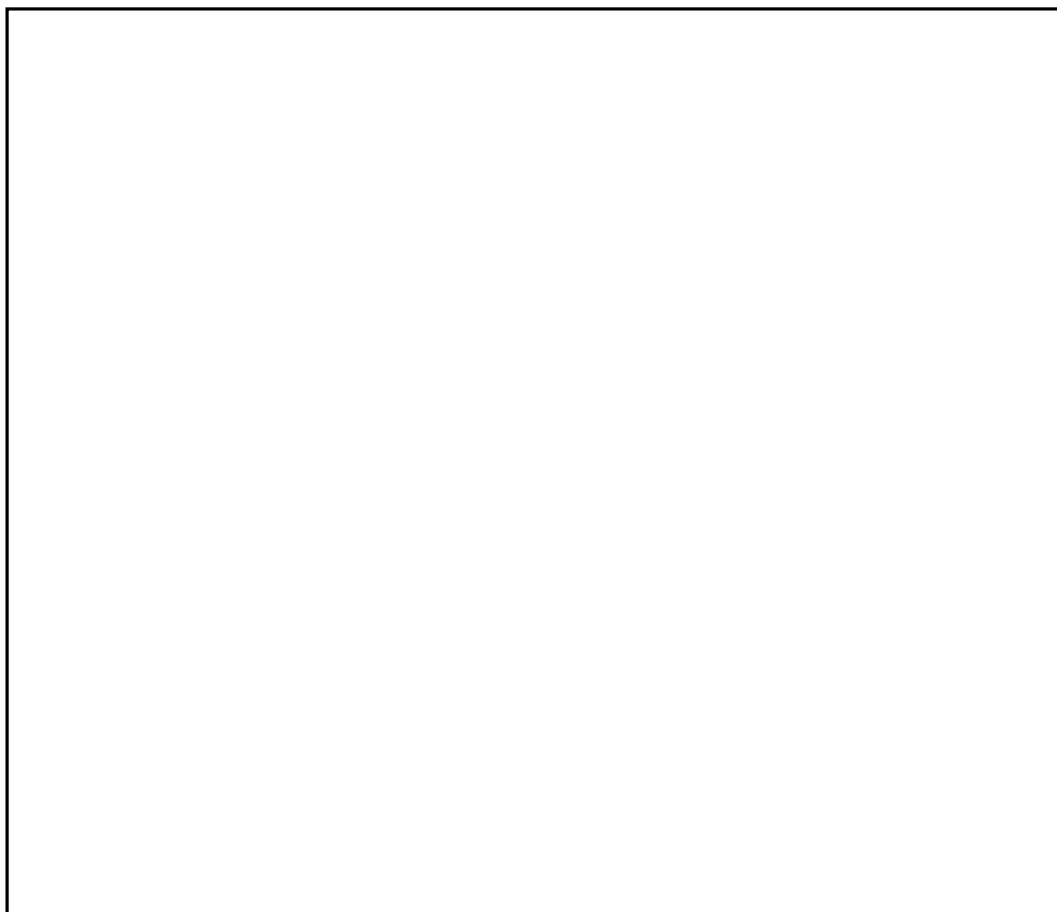
4.4 Interpretación geométrica de las derivadas parciales

de $(1, 0)$ y la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, note que:

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + (h, 0)) - f(x_0, y_0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + h(1, 0)) - f(x_0, y_0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + he_1) - f(x_0, y_0)}{h} \\
 &= D_{e_1} f(x_0, y_0)
 \end{aligned}$$

Es decir $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ es la derivada direccional de f en (x_0, y_0) en la dirección del vector $e_1 = (1, 0) = i$

Describe y fundamenta la interpretación geométrica de la derivada parcial de la función $f(x, y) = 1 + x^2 + y^2$ respecto a x en el punto $(x, y) = (1, 0)$



4.5 Interpretación geométrica de las derivadas direccionales

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$, $a = (x_0, y_0) \in A$ supongamos que $\vec{u} = (u_1, u_2)$ es un vector en $\mathbb{R}^2$ entonces la derivada de f en $a \in A$ en la dirección del vector $\vec{u}$ viene dada por $D_{\vec{u}}f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h}$ si el límite existe.

Lo anterior es una generalización de la definición de derivadas para funciones de una sola variable a funciones de dos variables.

Como $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ su representación gráfica es una superficie en $\mathbb{R}^3$. Así como para funciones de una variable buscamos la interpretación geométrica de la derivada direccional de $a \in A$ en la dirección del vector $\vec{u}$.

Para tal fin se busca el plano generado por $\vec{u}$ que pasa por (x_0, y_0) , para ello encontramos la ecuación de la recta en el plano xy que pasa por (u_1, u_2) y $(0, 0)$. La cual tiene por ecuación

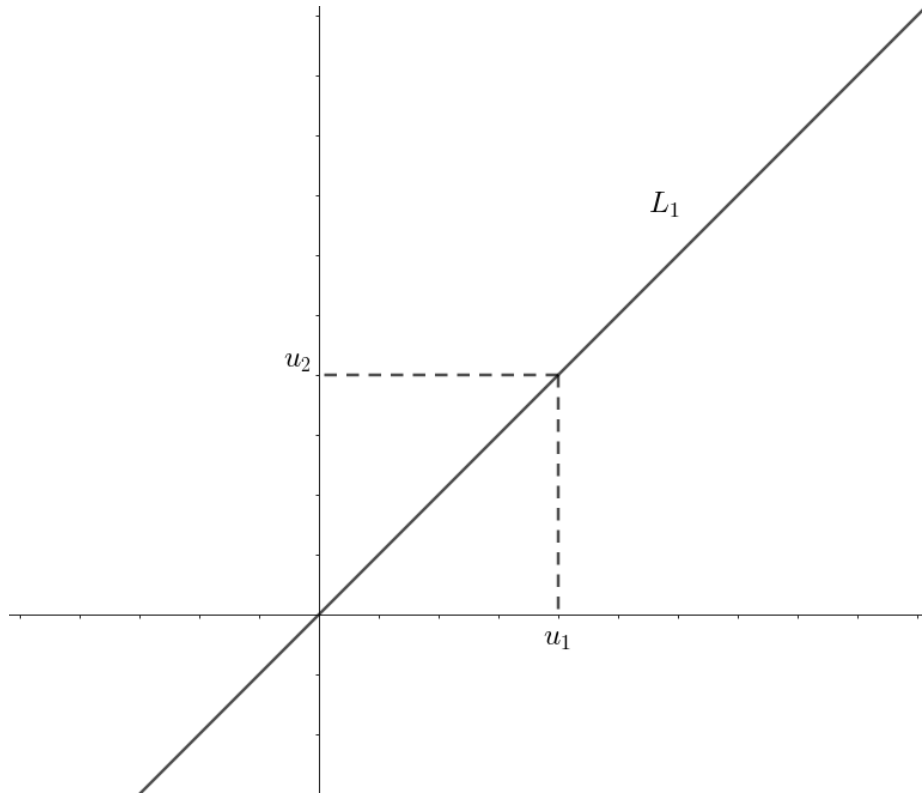
$$u_2x - u_1y = u_2x_0 - u_1y_0$$

Ahora, la recta que pasa por (u_1, u_2) y $(0, 0)$ viene dada por

$$L_1 : y = 0 + \frac{u_2}{u_1}x \Leftrightarrow y = \frac{u_2}{u_1}x \text{ y despejando obtenemos que}$$

$$u_1y = u_2x \Leftrightarrow u_1y - u_2x = 0$$

Figura 4.5: Recta que pasa (u_1, u_2) y $(0, 0)$



Ahora lo que haremos será dibujar la recta paralela a L_1 que pase por los puntos (x_0, y_0) , recuerde que dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, por lo tanto, la ecuación de L_2 será

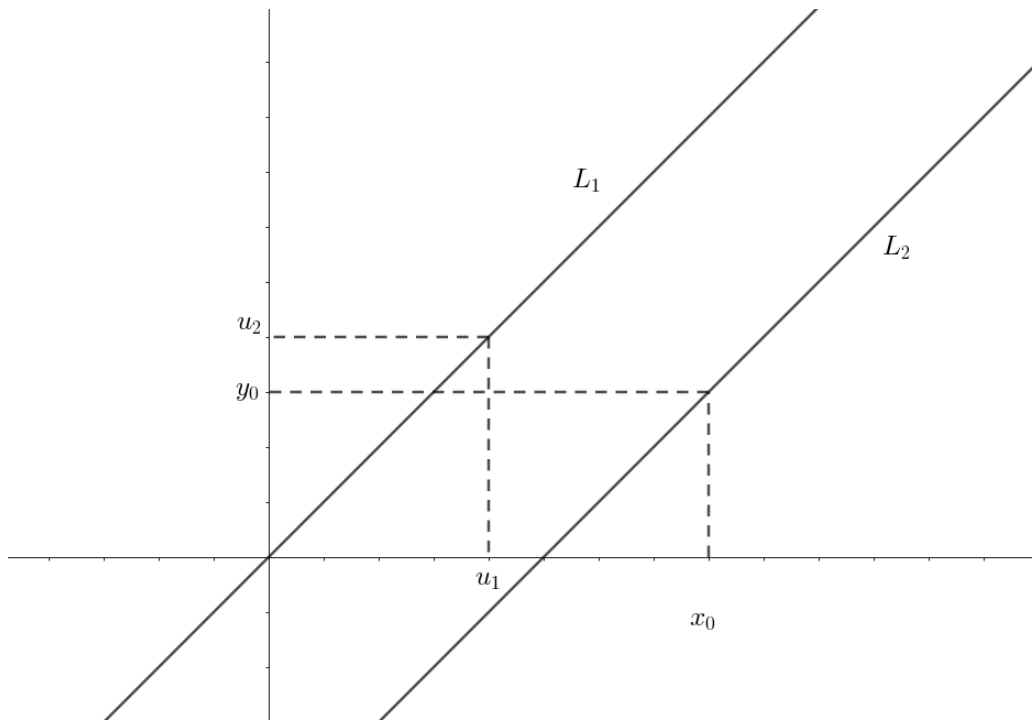
$$L_2 : y = y_0 + \frac{u_2}{u_1}(x - x_0)$$

$$u_1 y = u_1 y_0 + u_2 x - u_2 x_0$$

$$u_1 y - u_2 x = u_1 y_0 - u_2 x_0$$

$$u_2 x - u_1 y = u_2 x_0 - u_1 y_0$$

Figura 4.6: Recta paralela a L_1 que pasa por (x_0, y_0)



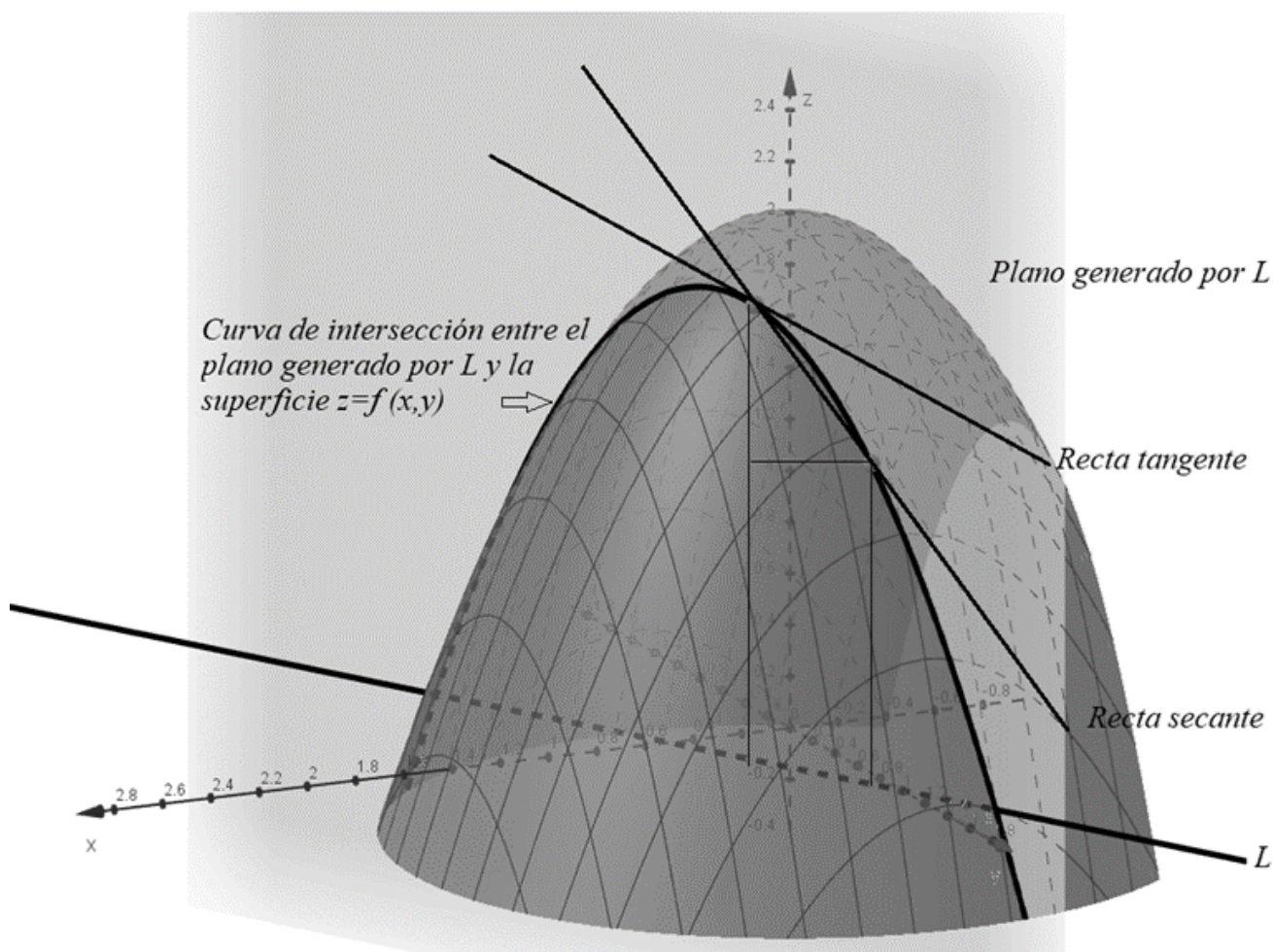
En $\mathbb{R}^3$ la recta L_2 representa el plano generado por $\vec{u} = (u_1, u_2)$ el cual intercepta a la superficie $z = f(x, y)$ en la curva C

Entonces la derivada direccional se entiende como la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre el plano generado por $\vec{u}$ que pasa por (x_0, y_0) y la superficie $z = f(x, y)$

Con un procedimiento similar al de la interpretación de la derivada para funciones de una variable se obtiene que la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección del plano generado por $\vec{u}$ y la superficie $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0) viene dada por

$$D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + h\vec{u}) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Figura 4.7: Interpretación geométrica de la derivada direccional



4.6 Derivadas parciales de orden superior

Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

se define la derivada parcial de orden m con respecto a la j -ésima variable como:

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_j^m} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_j^{m-1}} \right)$$

lo anterior asumiendo que las derivadas parciales existen.

4.7 Derivadas parciales de segundo orden

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

tal que $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ existen, definimos:

$$\bullet \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = f_{xx}$$

$$\bullet \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{yy}$$

$$\bullet \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{xy}$$

$$\bullet \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = f_{yx}$$

Ejemplo 4.6

$$\text{Sea } f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \ln(xy + \sqrt{1 + x^2 y^2})$$

$$\text{calcular } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Solución.

Por definición $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$, pero recuerde que si $g(u) = \ln(u)$ entonces

$$g'(u) = \frac{u'}{u}, \text{ además si } g(u) = \sqrt{u} \text{ entonces } g'(u) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \text{ luego}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x + \frac{2x^2 y}{2\sqrt{1+x^2 y^2}}}{xy + \sqrt{1+x^2 y^2}} = \frac{\frac{x\sqrt{1+x^2 y^2} + x^2 y}{\sqrt{1+x^2 y^2}}}{xy + \sqrt{1+x^2 y^2}} \\ &= \frac{x(\sqrt{1+x^2 y^2} + xy)}{\sqrt{1+x^2 y^2}(xy + \sqrt{1+x^2 y^2})} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2 y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2 y^2}} \end{aligned}$$

luego si derivamos a $\frac{\partial f}{\partial y}$ con respecto a x se obtiene que

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2 y^2}} \right) \\ &= \frac{\sqrt{1+x^2 y^2} - x \frac{2xy^2}{2\sqrt{1+x^2 y^2}}}{(\sqrt{1+x^2 y^2})^2} \\ &= \frac{\frac{1+x^2 y^2 - x^2 y^2}{\sqrt{1+x^2 y^2}}}{1+x^2 y^2} = \frac{1}{(1+x^2 y^2)^{\frac{3}{2}}} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{(1+x^2 y^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

4.8 Representación Matricial de la derivada

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ una función diferenciable, $a \in \Omega$, donde Ω es abierto y sean $\beta_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ y $\beta_2 = \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_m\}$ bases para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente, entonces si $x \in \mathbb{R}^n$ con $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, tenemos que todo vector de $\mathbb{R}^n$ se puede escribir como combinación lineal de elementos de la base, por tanto:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = \sum_{j=1}^n x_j e_j$$

Esto es

$$x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \tag{4.4}$$

Ahora, como f es diferenciable $f'(a)$ existe, luego:

$$f'(a)x = \sum_{j=1}^n x_j f'(a)e_j \tag{4.5}$$

Por otro lado, dado que $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ se tiene $f'(a) \in \mathbb{R}^m$ y como $\beta_2 = \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_m\}$ es una base para $\mathbb{R}^m$ y $f'(a) = \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ \vdots \\ f'_m(a) \end{pmatrix}$ entonces $f'(a)$ es combinación lineal de elementos de β_2 con lo que

$$f'(a) = f'_1(a)\tilde{e}_1 + f'_2(a)\tilde{e}_2 + \dots + f'_m(a)\tilde{e}_m = \sum_{i=1}^m f'_i(a)\tilde{e}_i$$

Reemplazando en (4.5) tenemos:

$$\begin{aligned}
f'(a)x &= \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m f'_i(a) \tilde{e}_i \tilde{e}_j \\
&= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n x_j \cdot f'_i(a) \tilde{e}_i \tilde{e}_j \right) \\
&= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n x_j \cdot f'_i(a) \tilde{e}_j \right) \tilde{e}_i \\
&= \sum_{j=1}^n x_j \cdot f'_1(a) \tilde{e}_j \tilde{e}_1 + \sum_{j=1}^n x_j \cdot f'_2(a) \tilde{e}_j \tilde{e}_2 + \cdots + \sum_{j=1}^n x_j \cdot f'_m(a) \tilde{e}_j \tilde{e}_m \\
&= \sum_{j=1}^n x_j \cdot f'_1(a) \tilde{e}_j \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \sum_{j=1}^n x_j \cdot f'_m(a) \tilde{e}_j \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n x_j f'_1(a) \tilde{e}_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n x_j f'_m(a) \tilde{e}_j \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x_1 \cdot f'_1(a) \tilde{e}_1 + x_2 \cdot f'_1(a) \tilde{e}_2 + \cdots + x_n \cdot f'_1(a) \tilde{e}_n \\ \vdots \\ x_1 \cdot f'_m(a) \tilde{e}_1 + x_2 \cdot f'_m(a) \tilde{e}_2 + \cdots + x_n \cdot f'_m(a) \tilde{e}_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} f'_1(a) \tilde{e}_1 & f'_1(a) \tilde{e}_2 & f'_1(a) \tilde{e}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ f'_m(a) \tilde{e}_1 & f'_m(a) \tilde{e}_2 & f'_m(a) \tilde{e}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Luego

$$f'(a) = Df(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

La cual se conoce como matriz Jacobiana

4.8 Representación Matricial de la derivada

Finalmente se tiene que

si $f : A \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$

$$x \mapsto f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}$$

es tal que $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existe para todo $1 \leq i \leq m$ y para todo $1 \leq j \leq n$, entonces, se define la derivada total de f como:

$$Df(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

la cual se conoce como representación matricial de la derivada de f

 Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ entonces, $Df(x) \in M_{m \times n}$ «Matriz de m filas por n columnas»

Observación

Si $f : A \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$

$$x \mapsto f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

es tal que $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existe para todo $1 \leq i \leq n$ y para todo $1 \leq j \leq n$, entonces:

$$Df(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \in M_{n \times n} \quad \text{con eso}$$

$$Det(Df(x)) = Jf(x) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{vmatrix} \quad (4.8)$$

se conoce como Jacobiano de f

Ejemplo 4.7

Sea $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, y, z) \\ f_2(x, y, z) \\ f_3(x, y, z) \end{pmatrix}$$

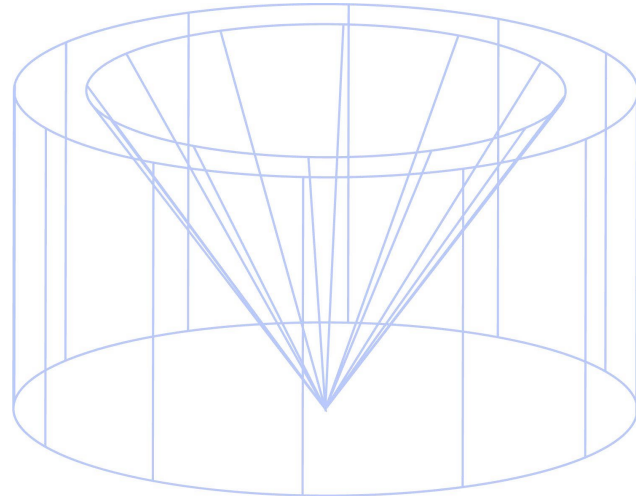
siendo

$$f_1(x, y, z) = \frac{xyz}{1+x+y} \quad f_2(x, y, z) = \frac{x+yz}{1+x+z} \quad f_3(x, y, z) = \frac{y+xz}{1+yz}$$

calcular $\mathbf{J}f(1, 2, -1)$

Solución.

- $\frac{\partial f_1}{\partial x} = \frac{yz(y+1)}{(1+x+y)^2} \Rightarrow \frac{\partial f_1}{\partial x} \Big|_{(1,2,-1)} = \frac{-3}{8}$
 - $\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{xz(x+1)}{(1+x+y)^2} \Rightarrow \frac{\partial f_1}{\partial y} \Big|_{(1,2,-1)} = \frac{-1}{8}$
 - $\frac{\partial f_1}{\partial z} = \frac{xy}{1+x+y} \Rightarrow \frac{\partial f_1}{\partial z} \Big|_{(1,2,-1)} = \frac{1}{2}$
 - $\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{1+z-yz}{(1+x+z)^2} \Rightarrow \frac{\partial f_2}{\partial x} \Big|_{(1,2,-1)} = 2$
 - $\frac{\partial f_2}{\partial y} = \frac{z}{1+x+z} \Rightarrow \frac{\partial f_2}{\partial y} \Big|_{(1,2,-1)} = -1$
 - $\frac{\partial f_2}{\partial z} = \frac{y+x(y-1)}{(1+x+z)^2} \Rightarrow \frac{\partial f_2}{\partial z} \Big|_{(1,2,-1)} = 3$
 - $\frac{\partial f_3}{\partial x} = \frac{z}{1+yz} \Rightarrow \frac{\partial f_3}{\partial x} \Big|_{(1,2,-1)} = 1$
 - $\frac{\partial f_3}{\partial y} = \frac{1-xz^2}{(1+yz)^2} \Rightarrow \frac{\partial f_3}{\partial y} \Big|_{(1,2,-1)} = 0$
 - $\frac{\partial f_3}{\partial z} = \frac{x-y^2}{(1+yz)^2} \Rightarrow \frac{\partial f_3}{\partial z} \Big|_{(1,2,-1)} = -3$
- pero



$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \end{pmatrix} \quad \text{Luego} \quad Df(1, 2, -1) = \begin{pmatrix} \frac{-3}{8} & \frac{-1}{8} & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

con esto

$$\begin{aligned} \mathbf{J}f(1, 2, -1) &= \begin{vmatrix} \frac{-3}{8} & \frac{-1}{8} & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} \\ &= \frac{-3}{8}(3 - 0) + \frac{1}{8}(-6 - 3) + \frac{1}{2}(0 + 1) \\ &= \frac{-9}{8} - \frac{9}{8} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{-18}{8} + \frac{4}{8} = \frac{-7}{4} \end{aligned}$$

esto es: $\mathbf{J}f(1, 2, -1) = \frac{-7}{4}$

4.9 Vector gradiente

Definición 4.4

Un caso particular de la representación matricial de la derivada se da cuando f es un campo escalar, sea

$$f : A \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

tal que $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ existe para todo $1 \leq j \leq n$, entonces:

$$Df(x) = \nabla f(x) \Big|_{P_0} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{P_0}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{P_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \Big|_{P_0} \right) \quad (4.9)$$

para $P_0 \in \text{Dom} f$, se conoce como vector gradiente

(N) Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ y sea $P_0 \in \text{Dom} f$ se puede probar que $\nabla f(x) \Big|_{P_0}$ es normal a la superficie $y = f(x)$ “**verificar**”



Ejemplo 4.8

Sea $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2 - x + y + 2z$$

calcular $\nabla f(0, 1, 2)$

Solución.

Por definición $\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$, pero

- $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 1 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,1,2)} = -1$
- $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 1 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,1,2)} = 3$
- $\frac{\partial f}{\partial z} = 2z + 2 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{(0,1,2)} = 6$

luego $\nabla f(0, 1, 2) = (-1, 3, 6)$

Teorema 4.2

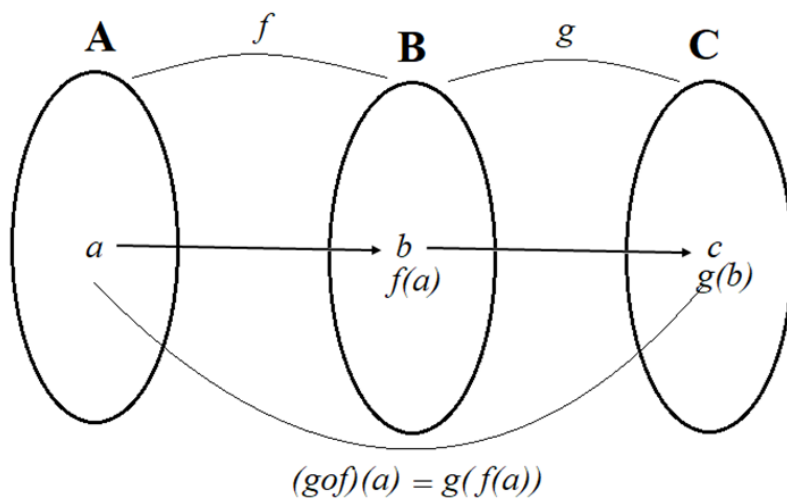
$$\begin{aligned} \text{Sean } f : \mathbb{R}^n &\mapsto \mathbb{R}^m & g : \mathbb{R}^m &\mapsto \mathbb{R}^p \\ x &\mapsto f(x) & y &\mapsto g(y) \end{aligned}$$

funciones derivables en $a \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}^m$ respectivamente, con $b = f(a)$, entonces

$$\begin{aligned} (g \circ f) : \mathbb{R}^n &\mapsto \mathbb{R}^p \\ x &\mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)) \end{aligned}$$

es derivable y se cumple que:

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(a) &= g'(f(a)) \circ f'(a) \\ (g \circ f)'(a) &= g'(b) \circ f'(a) \end{aligned}$$

Figura 4.8: Ilustración de composición de funciones

N Como $g \circ f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^p$ entonces $(g \circ f)'(a) \in M_{p \times n}$, además

$f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ con eso $f'(a) \in M_{m \times n}$

$g : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^p$ con eso $g'(b) \in M_{p \times m}$

$g'(b) \circ f'(a) = (g \circ f)'(a) \in M_{p \times n}$

Por tanto, la operación «o» indica producto matricial

«La demostración es un buen ejercicio para el lector»



4.10 Casos particulares de la regla de la cadena

4.10.1 Regla de la cadena para una variable independiente

$$\begin{aligned} \text{Sean } f : \mathbb{R}^2 &\longmapsto \mathbb{R} & g : \mathbb{R} &\longmapsto \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\longmapsto f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) & t &\longmapsto g(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

funciones derivables, entonces:

$$\begin{aligned} (f \circ g) : \mathbb{R} &\longmapsto \mathbb{R} \\ t &\longmapsto (f \circ g)(t) = f(g(t)) \end{aligned}$$

es derivable y se cumple que:

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(t) &= f'(x, y) \circ g'(t) \\ \frac{df}{dt} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot \begin{pmatrix} g'_1(t) \\ g'_2(t) \end{pmatrix} \\ \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot g'_1(t) + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot g'_2(t) \end{aligned}$$

$$\text{Pero } x = g_1(t) ; y = g_2(t) \Rightarrow g'_1(t) = \frac{dx}{dt} ; g'_2(t) = \frac{dy}{dt}$$

con lo que:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \tag{4.10}$$

Ejemplo 4.9

Sean $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $g(t) = \begin{pmatrix} e^t - \cos(t) \\ e^t - \sin(t) \end{pmatrix}$ calcular $\frac{df}{dt}$

Solución.

Teniendo en cuenta (4.10) tenemos que $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$, pero $\frac{df}{dx} = 2x$ y $\frac{df}{dy} = 2y$ y además $\frac{dy}{dt} = e^t - \cos(t)$, luego:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= 2x(e^t - \sin(t)) + 2y(e^t - \cos(t)) \\ &= 2(e^t + \cos(t))(e^t - \sin(t)) + 2y(e^t - \sin(t))(e^t - \cos(t)) \\ &= 2 \left[2e^{2t} + e^t(\cos(t) - \sin(t) - \cos(t) - \sin(t)) \right] \\ &= 4 \left[e^{2t} - e^t \sin(t) \right] \\ \frac{df}{dt} &= 4e^t \left[e^t - \sin(t) \right] \end{aligned}$$

4.10.2 Regla de la cadena para dos variables independientes

Sean $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \mapsto g \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \\ g_2 \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

funciones derivables; entonces

$(f \circ g) : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \mapsto (f \circ g) \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = f \left(g \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \right)$$

también es derivable y se cumple que:

$$(f \circ g)' \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot g' \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

pero

$$f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \nabla f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

4.10 Casos particulares de la regla de la cadena

$$g' \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial s} & \frac{\partial g_1}{\partial t} \\ \frac{\partial g_2}{\partial s} & \frac{\partial g_2}{\partial t} \end{pmatrix}$$

además

$$(f \circ g)' \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \nabla f \left(g \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t} \right)$$

reemplazando en (4.11) queda:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t} \right) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial s} & \frac{\partial g_1}{\partial t} \\ \frac{\partial g_2}{\partial s} & \frac{\partial g_2}{\partial t} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g_1}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g_2}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g_1}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g_2}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

pero $x = g_1 \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}, y = g_2 \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$, luego:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \right)$$

por tanto:

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \tag{4.12}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \tag{4.13}$$

Ejemplo 4.10Sean $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ $g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \mapsto g \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^s \cos(t) \\ e^s \sin(t) \end{pmatrix}$$

pruebe que $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = e^{-2s} \left[\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 \right]$

Demostración.

Recordemos

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$\frac{\partial x}{\partial s} = e^s \cos(t) ; \quad \frac{\partial x}{\partial t} = -e^s \sin(t) ; \quad \frac{\partial y}{\partial s} = e^s \sin(t) ; \quad \frac{\partial y}{\partial t} = e^s \cos(t)$$

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot e^s \cos(t) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot e^s \sin(t) \Rightarrow \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \cdot e^s \cos(t) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot e^s \sin(t)\right)^2$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 e^{2s} \cos^2(t) + 2 \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} e^{2s} \sin(t) \cos(t) + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 e^{2s} \sin^2(t)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot -e^s \sin(t) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot e^s \cos(t) \Rightarrow \left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 = \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \cdot e^s \sin(t) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot e^s \cos(t)\right)^2$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 e^{2s} \sin^2(t) - 2 \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} e^{2s} \sin(t) \cos(t) + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 e^{2s} \cos^2(t)$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 e^{2s} (\sin^2(t) + \cos^2(t)) + 0 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 e^{2s} (\sin^2(t) + \cos^2(t))$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)^2 = e^{2s} \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \right]$$

Luego

$$e^{-2s} \left[\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)^2 \right] = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4.11

Demuestre que la función $F(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 - y^2}\right)$ donde f es una función de variable real diferenciable, satisface la ecuación en derivadas parciales

$$(x^2 + y^2) \frac{\partial F}{\partial y} + 2xy \frac{\partial F}{\partial x} = 0$$

Solución.

Sea $u = \frac{x}{x^2 - y^2}$ entonces,

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \quad ; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{(x^2 - y^2) - 2x^2}{(x^2 - y^2)^2} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-(-2xy)}{(x^2 - y^2)^2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} \frac{\partial f}{\partial u} \quad ; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{2xy}{(x^2 - y^2)^2} \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2) \frac{\partial F}{\partial y} + 2xy \frac{\partial F}{\partial x} &= (x^2 + y^2) \frac{2xy}{(x^2 - y^2)^2} \frac{\partial f}{\partial u} - 2xy \frac{(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} \frac{\partial f}{\partial u} \\ &= 2xy \frac{(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} \frac{\partial f}{\partial u} - 2xy \frac{(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} \frac{\partial f}{\partial u} \\ &= 0 \end{aligned}$$

4.10.3 Regla de la cadena para n variables independientes

Sean $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

$g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} \mapsto g \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} \\ \vdots \\ x_n \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

funciones derivables, entonces

$(f \circ g) : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} \mapsto f \left(g \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} \right)$$

es derivable y se cumple que

$$(f \circ g)' \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = f' \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \cdot g' \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix}$$

luego:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial s_1}, \frac{\partial f}{\partial s_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial s_n} \right) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial s_1} & \frac{\partial x_1}{\partial s_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial s_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial s_1} & \frac{\partial x_2}{\partial s_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial s_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial s_1} & \frac{\partial x_n}{\partial s_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial s_n} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial s_1} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial s_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial s_n} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial s_n} \right) \\ \left(\frac{\partial f}{\partial s_1}, \frac{\partial f}{\partial s_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial s_n} \right) &= \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial s_1}, \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial s_2}, \dots, \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial s_n} \right) \end{aligned}$$

por tanto,

$$\frac{\partial f}{\partial s_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial s_j} \quad \text{para } i \leq j \leq n \quad (4.14)$$

4.11 Regla de la cadena para derivada de orden superior

4.11.1 Caso: una variable independiente

$$\begin{aligned} \text{Sean } f : \mathbb{R}^2 &\longmapsto \mathbb{R} & g : \mathbb{R} &\longmapsto \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\longmapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & t &\longmapsto g(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

funciones diferenciables, por (4.10) tenemos que:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

por tanto,

$$\begin{aligned} \frac{d^2 f}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dt^2} \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{dy}{dt} \right) \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{dy}{dt} \right) \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dt^2} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dt} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dt^2} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dt} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

4.11.2 Caso: dos variables independientes

Sean

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longmapsto \mathbb{R} & g : \mathbb{R}^2 &\longmapsto \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\longmapsto f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} &\longmapsto g \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

funciones diferenciables, luego por (4.12) y (4.13) tenemos que

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$

luego

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) \\
\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} \right) + \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) \\
\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{ds^2} + \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial s^2} \\
\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \left(\frac{\partial^2 x}{\partial s^2} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial s} \right) \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial s^2} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial s} \right) \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial s^2} \\
\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial s} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial s} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial s^2} \\
\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial s} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial s} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial s^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial s^2}
\end{aligned}$$

obteniendo así

$$\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial s} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial s} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial s^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial s^2} \quad (4.15)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (4.16)$$

Ejemplo 4.12

Demostrar que, si $z = f(x, y)$ y $x = e^s \cos(t)$; $y = e^s \sin(t)$ entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-2s} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right)$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial x}{\partial s} &= e^s \cos(t) \Rightarrow \frac{\partial^2 x}{\partial s^2} = e^s \cos(t) & \frac{\partial y}{\partial s} &= e^s \sin(t) \Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial s^2} = e^s \sin(t) \\
\frac{\partial x}{\partial t} &= -e^s \sin(t) \Rightarrow \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = -e^s \cos(t) & \frac{\partial y}{\partial t} &= e^s \cos(t) \Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -e^s \sin(t)
\end{aligned}$$

pero, de (4.15) y (4.16) tenemos que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial s} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial s} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial s^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial s^2} \\
\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}
\end{aligned}$$

4.11 Regla de la cadena para derivada de orden superior

reemplazando las derivadas en las ecuaciones obtenemos que

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (e^s \cos(t))^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (e^s \sin(t))^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} e^s \cos(t) e^s \sin(t) + \dots \\
 &\quad \dots \frac{\partial f}{\partial x} e^s \cos(t) + \frac{\partial f}{\partial y} e^s \sin(t) \\
 \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} e^{2s} \cos^2(t) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} e^{2s} \sin^2(t) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} e^{2s} \sin(t) \cos(t) + \dots \\
 &\quad \dots \frac{\partial f}{\partial x} e^s \cos(t) + \frac{\partial f}{\partial y} e^s \sin(t) \\
 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (-e^s \sin(t))^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (e^s \cos(t))^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - e^s \sin(t) e^s \cos(t) + \dots \\
 &\quad \dots \frac{\partial f}{\partial x} (-e^s \cos(t)) + \frac{\partial f}{\partial y} (-e^s \sin(t)) \\
 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} e^{2s} \sin^2(t) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} e^{2s} \cos^2(t) - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} e^{2s} \sin(t) \cos(t) + \frac{\partial f}{\partial x} - \\
 &\quad \dots e^s \cos(t) + \frac{\partial f}{\partial y} - e^s \sin(t)
 \end{aligned}$$

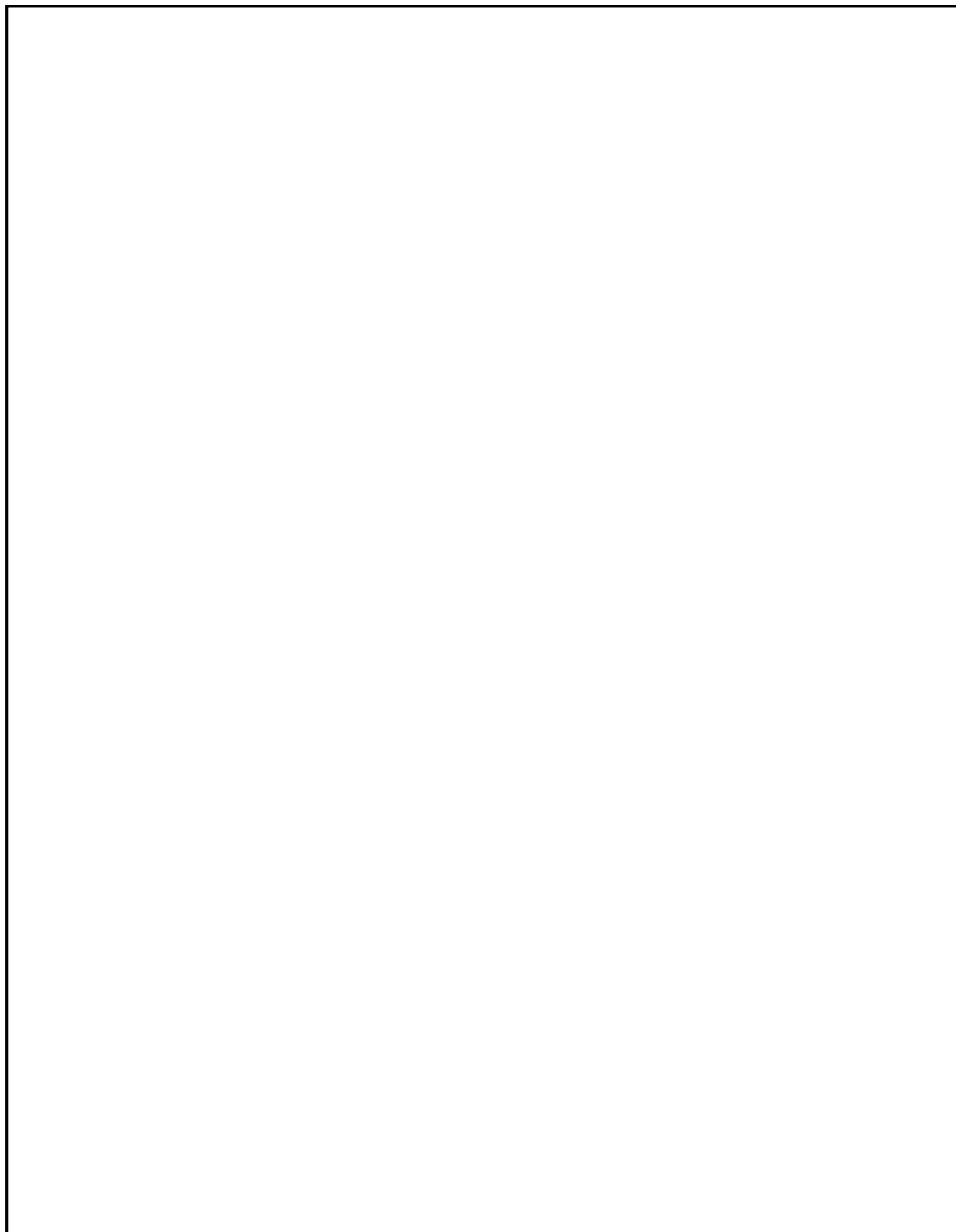
$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} e^{2s} (\sin^2(t) + \cos^2(t)) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} e^{2s} (\sin^2(t) + \cos^2(t)) + 0 + 0 + 0 \\
 \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} e^{2s} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} e^{2s} \Leftrightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = e^{2s} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)
 \end{aligned}$$

luego

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-2s} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right) \quad \blacksquare$$

Guía de trabajo 4

1. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$ use procedimientos distintos para calcular las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ en el punto $(1, 1)$ representarlas gráficamente e interprete los resultados obtenidos.



4.11 Regla de la cadena para derivada de orden superior

2. El costo semanal en dólares de producir bicicletas y triciclos en cierta fábrica se puede representar por la ecuación $C(x, y) = 20000 + 60x + 20y + 50\sqrt{xy}$, donde x representa el número de bicicletas e y representa el número de triciclos fabricados.

¿Qué representa $\left. \frac{\partial C}{\partial x} \right|_{(1,0)}$ ¿Cuánto es?



El costo promedio de producción se define como $\bar{C} = \frac{C(x, y)}{x + y}$, determine la tasa de variación del costo promedio en el ámbito de producción de 5 bicicletas y 5 triciclos e interprete los resultados.



3. Describir y fundamentar las primeras derivadas parciales de la función $f(x, y) = (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$

4. Describir y fundamentar las primeras derivadas parciales de la función $f(x, y) = e^{xy} \ln(x^2 + y^2)$

4.11 Regla de la cadena para derivada de orden superior

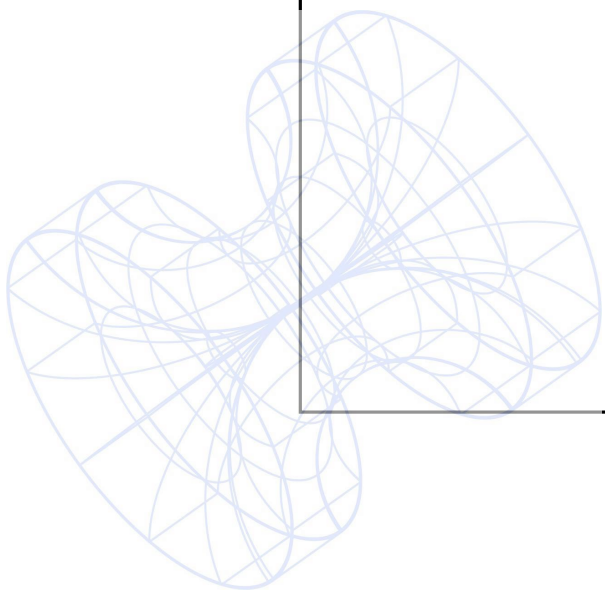
5. Describir y fundamentar las primeras derivadas parciales de la función

$$F(x, y) = \int_y^x \cos(e^t) dt$$



6. Describir y fundamentar las primeras derivadas parciales de la función

$$f(x, y) = \frac{ax + by}{cx + dy}$$



7. Describir y fundamentar $\frac{dz}{dt}$ sabiendo que $z = x^2 + y^2 + xy$, $x = \sin t$, $y = e^t$

8. Describir y fundamentar $\frac{dz}{dt}$ sabiendo que $z = \cos(x + 4y)$, $x = 5t^4$, $y = 1/t$

4.11 Regla de la cadena para derivada de orden superior

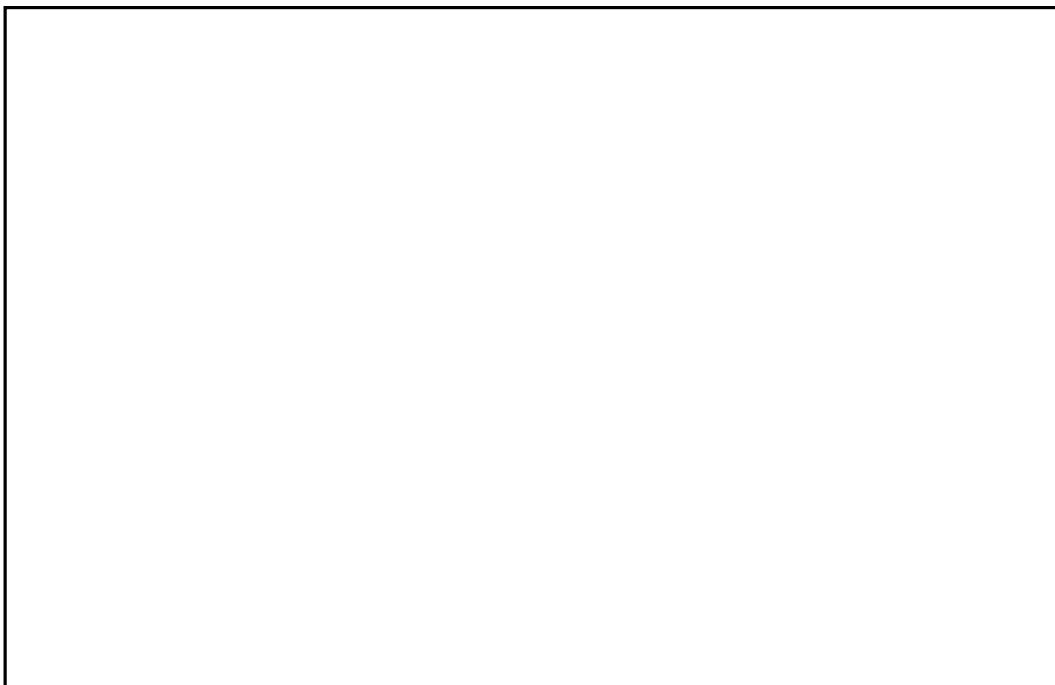
9. Describir y fundamentar $\frac{dz}{dt}$ sabiendo que $z = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$
 $x = \ln(t), y = \cos t$

10. Describir y fundamentar $\frac{\partial z}{\partial s}$ y $\frac{\partial z}{\partial t}$ sabiendo que $z = x^2 y^3$
 $x = s \cos t, y = s \sin t$

11. Describir y fundamentar $\frac{\partial z}{\partial s}$ y $\frac{\partial z}{\partial t}$ sabiendo que $z = \arcsin(x - y)$
 $x = s^2 + t^2, y = 1 - 2st$



12. Describir y fundamentar $\frac{\partial z}{\partial s}$ y $\frac{\partial z}{\partial t}$ sabiendo que $z = e^{x+2y}$, $x = s/t, y = t/s$



5

Aplicaciones de la derivada

El estudio de las aplicaciones de las derivadas en funciones de varias variables se refiere al uso de las derivadas para investigar el comportamiento de funciones que dependen de más de una variable. Las representaciones matemáticas y los modelos matemáticos se utilizan para entender y predecir el comportamiento de estas funciones.

Algunos temas relacionados con la derivada de funciones de varias variables incluyen el estudio de los puntos críticos y los máximos y mínimos locales de una función, el análisis de los límites y las series de Taylor para entender el comportamiento de una función en un punto, y el estudio de las superficies de nivel para entender los cambios en la función en todo el dominio. También se estudian las aplicaciones de las derivadas en varias variables en áreas como la economía, la ingeniería, la medicina y otras ciencias. Estudiar la derivada de varias variables es una herramienta útil para entender mejor la naturaleza de estas aplicaciones.

Resultado de aprendizaje

Resuelve problemas de valores extremos y extremos condicionados aplicando entre otros, los criterios de la derivada de funciones de varias variables en contextos matemáticos, de otras ciencias o la ingeniería.

Figura 5.1: Rúbrica de evaluación del aprendizaje: Resuelve problemas de valores extremos y extremos condicionados aplicando entre otros, los criterios de la derivada de funciones de varias variables en contextos matemáticos, de otras ciencias o la ingeniería.

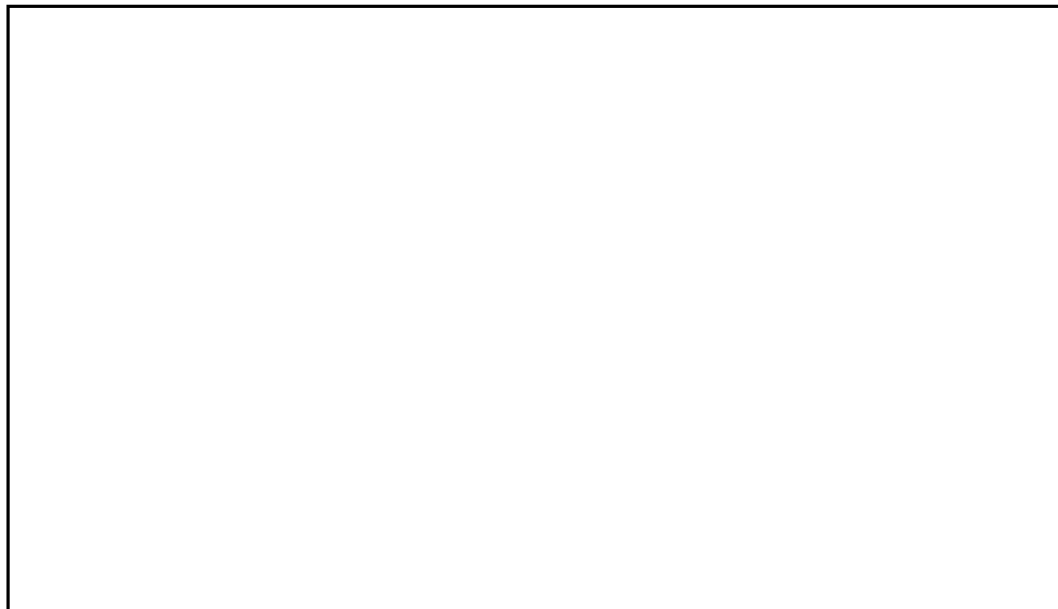
Criterio	Superior	Satisfactorio	Básico	No cumple
Resolución de problemas	Resuelve problemas retadores relacionados con de valores extremos y extremos condicionados de manera autónoma, utilizando estrategias innovadoras y eficientes.	Resuelve problemas introductorios relacionados con de valores extremos y extremos condicionados haciendo uso de estrategias apropiadas.	Resuelve problemas elementales relacionados con de valores extremos y extremos condicionados.	Evidencia dificultades para resolver problemas elementales relacionados con de valores extremos y extremos condicionados.
Comprensión de conceptos	Demuestra una comprensión robusta de los conceptos relacionados con de valores extremos y extremos condicionados.	Demuestra una comprensión de los conceptos de valores extremos y extremos condicionados.	Demuestra comprensión superficial de los conceptos de valores extremos y extremos condicionados.	Demuestra poca comprensión de los conceptos de valores extremos y extremos condicionados.
Razonamiento	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático avanzado en situaciones relacionadas con valores extremos y extremos condicionados.	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático satisfactorio en situaciones relacionadas con valores extremos y extremos condicionados.	Evidencia rasgos de un razonamiento matemático elemental en situaciones relacionadas con valores extremos y extremos condicionados.	Muestra razonamientos inapropiados o inválidos en situaciones relacionadas con valores extremos y extremos condicionados.
Aplicación de procedimientos	Aplica variados y adecuados procedimientos la solución de problemas o ejercicios relacionados con valores extremos y extremos condicionados.	Aplica procedimientos adecuados en la solución de problemas o ejercicios relacionados con valores extremos y extremos condicionados.	Identifica procedimientos básicos en la solución de problemas o ejercicios relacionados con valores extremos y extremos condicionados.	Aplica procedimientos inadecuados o no aplica ninguno, en la solución de problemas o ejercicios relacionados con valores extremos y extremos condicionados.
Comunicación	Explica de manera clara y precisa los procesos y resultados, utilizando terminología matemática adecuada. Presenta su trabajo de manera organizada y coherente.	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje matemático, su trabajo es desorganizado pero comprensible.	Explica los procesos y resultados haciendo uso del lenguaje natural o cotidiano, su trabajo es desorganizado pero comprensible.	No explica o presenta explicaciones incorrectas de los procesos o resultados y su trabajo es poco o nada comprensible.

Fuente: Elaboración propia.

Activación de saberes previos

Situación 1.

Analizar y fundamentar, ¿qué condiciones sobre el largo y el ancho debe cumplir el rectángulo inscrito en un semicírculo de radio r para que su área sea máxima?.



Situación 2.

Analizar y fundamentar sobre las dimensiones del cuadrilátero de área máxima con perímetro dado



5.1 Plano tangente

Definición 5.1

Sea $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$ derivable, la ecuación del plano tangente, a la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$, en el punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ viene dada por:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} (x - x_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} (y - y_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{P_0} (z - z_0) = 0 \quad (5.1)$$

como $\nabla f \Big|_{P_0}$ es normal al plano tangente de la superficie y dado $p = (x, y, z)$ un punto en el plano entonces se sabe que

$$\overrightarrow{P - P_0} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

por lo que el producto punto $\nabla f \Big|_{P_0} \cdot \overrightarrow{P - P_0} = 0$, resolviendo

$$\left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0}, \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0}, \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{P_0} \right) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} (x - x_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} (y - y_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{P_0} (z - z_0) = 0$$

Observación

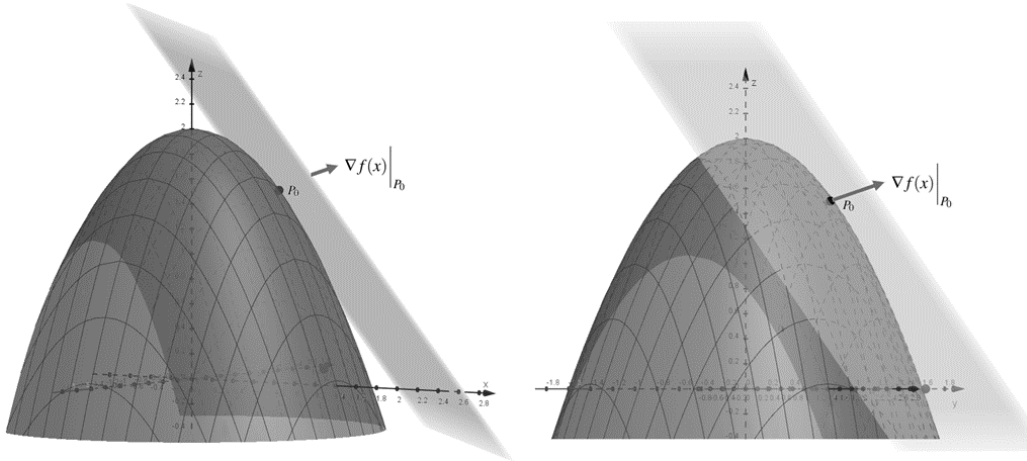
Si $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

es derivable en $P_0 = (x_0, y_0)$ entonces, la ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ viene dada por

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} (x - x_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} (y - y_0) = z - z_0 \quad (5.2)$$

donde $z_0 = f(x_0, y_0)$

Figura 5.2: Ilustración plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto P_0 **Demostración**

Sea $g : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y, z) \mapsto g(x, y, z) = z - f(x, y)$$

Como f es derivable, g también lo es. La ecuación del plano tangente a la superficie de nivel $g(x, y, z) = 0$, en el punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ con $z_0 = f(x_0, y_0)$ es equivalente a la ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en P_0 , en efecto, si $g(x, y, z) = 0$ entonces $z - f(x, y) = 0$, luego $z = f(x, y)$, pero por (5.1) la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel $g(x, y, z) = 0$ en P_0 es:

$$\left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{P_0} (x - x_0) + \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{P_0} (y - y_0) + \left. \frac{\partial g}{\partial z} \right|_{P_0} (z - z_0) = 0$$

pero $\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{\partial f}{\partial x}$; $\frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{\partial f}{\partial y}$ además $\frac{\partial g}{\partial z} = 1$, reemplazando en la ecuación anterior nos queda

$$-\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} (x - x_0) - \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} (y - y_0) + 1(z - z_0) = 0$$

$$z - z_0 = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} (x - x_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} (y - y_0)$$

Ejemplo 5.1

Encuentre la ecuación del plano tangente al elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ en el punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$

Solución

Definamos

$$f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$$

vamos a calcular la ecuación del plano tangente a la superficie $f(x, y, z) = 1$, luego hacemos uso de (5.1).

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} (x - x_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} (y - y_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{P_0} (z - z_0) = 0$$

calculamos las derivadas parciales de cada componente evaluadas en P_0

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} = \frac{2x_0}{a^2} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} = \frac{2y_0}{b^2} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{P_0} = \frac{2z_0}{c^2}$$

luego reemplazamos

$$\frac{2x_0}{a^2} (x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2} (y - y_0) + \frac{2z_0}{c^2} (z - z_0) = 0$$

$$\frac{2xx_0}{a^2} - \frac{2x_0^2}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} - \frac{2y_0^2}{b^2} + \frac{2zz_0}{c^2} - \frac{2z_0^2}{c^2} = 0$$

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} + \frac{2zz_0}{c^2} = \frac{2x_0^2}{a^2} + \frac{2y_0^2}{b^2} + \frac{2z_0^2}{c^2}$$

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = \underbrace{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2}}_1$$

recordemos que el punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ está sobre el elipsoide, por lo que satisface que $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$, y nuestra ecuación del plano tangente a la superficie en el punto nos queda

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$$

Ejemplo 5.2

Sea $g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3$; $g = (g_1, g_2, g_3)$ función diferenciable tal que: $\nabla g_1(0, 0) = (1, 2)$; $\nabla g_2(0, 0) = (0, 0)$; $\nabla g_3(0, 0) = (3, 1)$ y sea $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $\nabla f(g(0, 0)) = (3, -4, 2)$, hallar $\nabla(fog)(0, 0)$ y la ecuación del plano tangente $F = fog$ en el origen.

Solución

Sea $g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3$

$$(x, y) \mapsto g(x, y) = (g_1(x, y), g_2(x, y), g_3(x, y))$$

Es claro que: $g_i : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto g_i(x, y) \quad i = 1, 2, 3$$

$\nabla g_1(x, y) = \left(\frac{\partial g_1}{\partial x}, \frac{\partial g_1}{\partial y} \right)$, como $\nabla g_1(0, 0) = (1, 2)$ entonces

$$\left. \frac{\partial g_1}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1 \quad \left. \frac{\partial g_1}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 2$$

Análogamente

$$\left. \frac{\partial g_2}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0 \quad \left. \frac{\partial g_2}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$$

$$\left. \frac{\partial g_3}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 3 \quad \left. \frac{\partial g_3}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 1$$

Ahora $g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3$; $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$

Luego $fog : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(g(x, y))$$

por regla de la cadena

$$\begin{aligned} \nabla(fog)(x, y) &= f'(g(x, y)) \cdot g'(x, y) \\ &= \nabla f(g(x, y)) \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} \\ \frac{\partial g_3}{\partial x} & \frac{\partial g_3}{\partial y} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

luego para $(x, y) = (0, 0)$

$$\begin{aligned}\nabla(fog)(0, 0) &= (3, -4, 2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 10 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (3 + 6, 6 - 40 + 2) \\ &= (9, -32)\end{aligned}$$

Ahora $\nabla(fog)(0, 0)$ es normal al plano tangente a la superficie $F(x, y) = (fog)(x, y)$, sea (x, y) un punto cualquiera en la superficie $z = F(x, y)$.

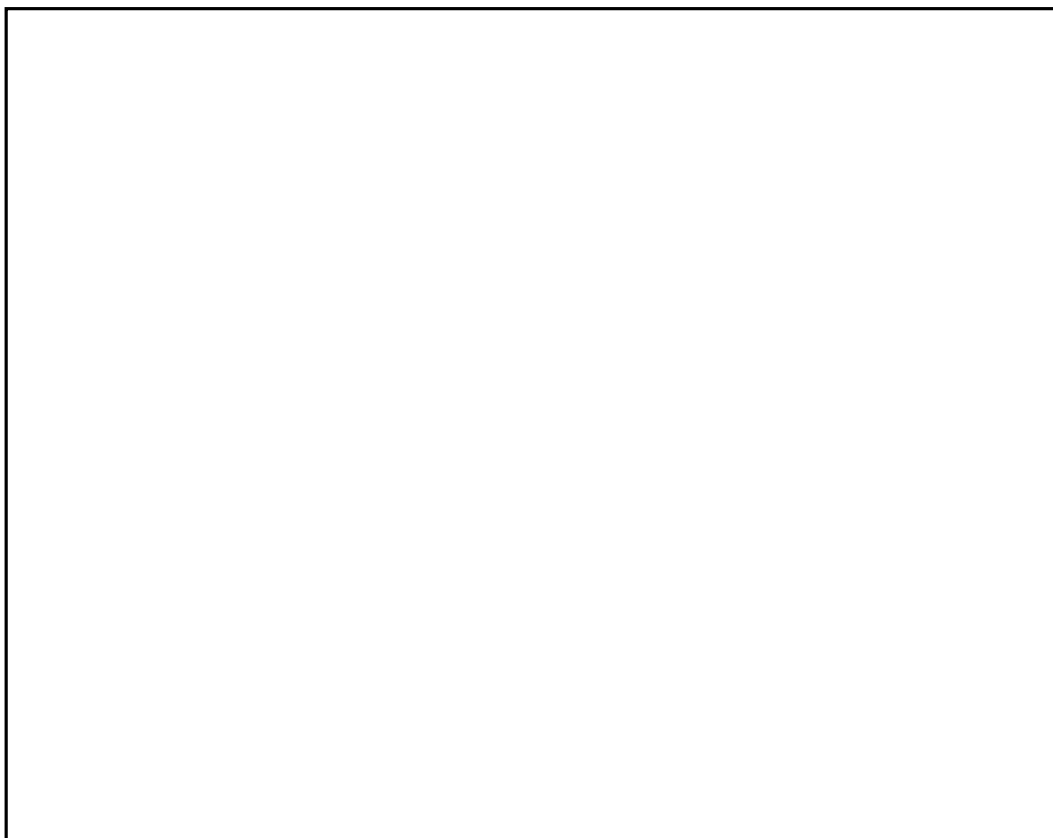
Por definición $z - z_0 = \nabla(fog) \cdot (x - x_0, y - y_0)$ pero $(x_0, y_0) = (0, 0)$ y $z_0 = F(0, 0)$ con lo que

$$z - F(0, 0) = (9, -32) \cdot (x, y)$$

$$z - F(0, 0) = 9x - 32y$$

$$\text{luego } z - 9x + 32y = F(0, 0)$$

Describir y fundamentar la ecuación del plano tangente a la superficie $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ en el punto $(1, 1)$, graficar



5.2 Recta normal

Sea $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}(x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$

una función continua y diferenciable, se define la ecuación de la recta normal a la superficie $f(x, y, z) = c$ en el punto (x_0, y_0, z_0) como

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{f_z(x_0, y_0, z_0)} \quad (5.3)$$

Ejemplo 5.3

Encuentra la recta normal a la superficie $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0$ en el punto $P_o(1, 2, 4)$

Solución

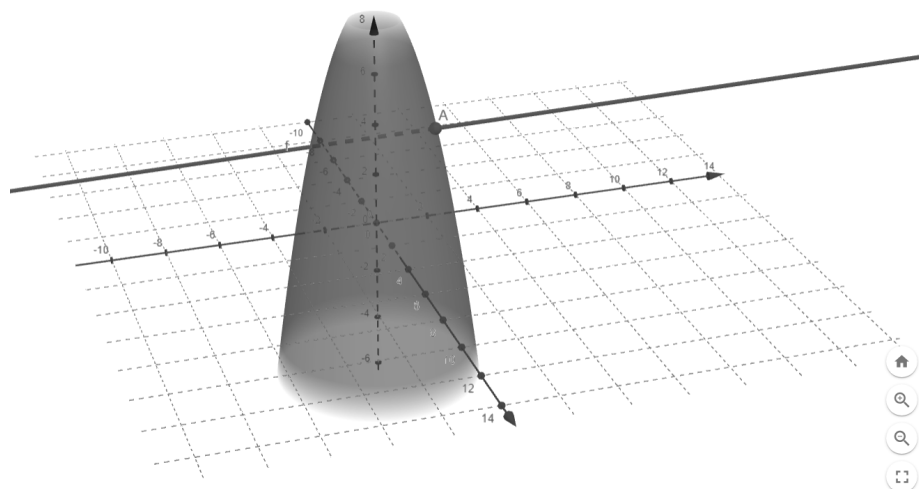
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z = 9$$

$$\nabla f(x, y, z) = \langle 2x, 2y, 1 \rangle$$

$$\nabla f(1, 2, 4) = \langle 2, 4, 1 \rangle$$

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{4} = \frac{z - 4}{1} = t$$

Figura 5.3: Recta normal a la superficie $f(x, y, z)$ en P_o



5.3 Diferencial de una función

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$, se define la diferencial de f como

$$\Delta f(x, y) = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \quad (5.4)$$

Ejemplo 5.4

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$, dada $z = f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ calcular Δf cuando x , cambia de 0,5 a 1 y y cambia de 1 a 0,5

Solución

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \\ &= (x + \Delta x)^2 - (x + \Delta x)(y + \Delta y) + (y + \Delta y)^2 - x^2 - xy + y^2 \\ &= x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - xy - x\Delta y - y\Delta x - \Delta x\Delta y + y^2 \\ &\quad + 2y\Delta y + \Delta y^2 - x^2 + xy - y^2 \\ &= 2x\Delta x + \Delta x^2 - x\Delta y - y\Delta x - \Delta x\Delta y + 2y\Delta y + \Delta y^2 \end{aligned}$$

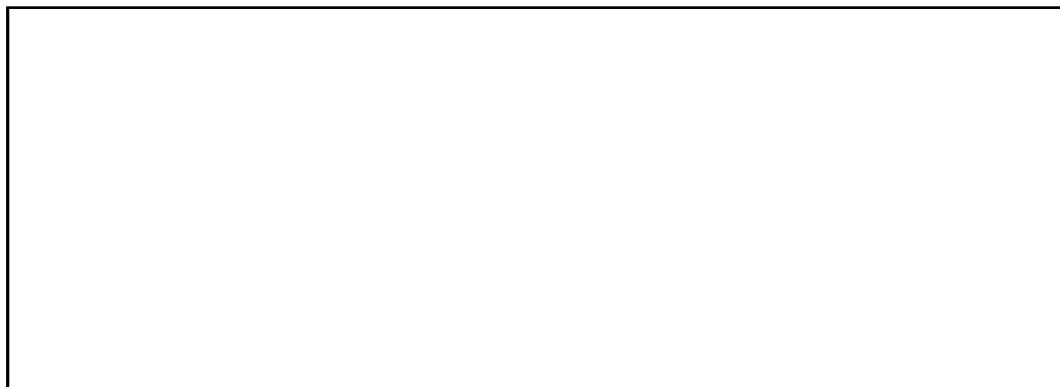
Ahora si x cambia de 0,5 a 1 $\Delta x = 0,5$ y si y cambia de 1 a 0,5 $\Delta y = -0,5$, por tanto,

$$\Delta f = -0,5(1 + 0,5) + 1(-1 - 0,5) + 0,25 + 0,25 + 0,25$$

$$\Delta f = 0,5(1,5) - 1,5 + 0,75 = 0$$

$$\Delta f = 0$$

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$, dada $z = f(x, y) = x^3 + y^3 - 4$ calcular Δf cuando x , cambia de 0,1 a 0,8 y y cambia de 0,3 a 1,2



5.4 Diferencial total de una función

$$\begin{aligned}\text{Sea } f : \mathbb{R}^2 &\longmapsto \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto f(x, y) = z\end{aligned}$$

una función continua y cuyas primeras derivadas existen (C^1), se define el diferencial total de f como

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (5.5)$$

Ejemplo 5.5

Del ejemplo anterior, calcular el diferencial total y compararla con Δx

Solución

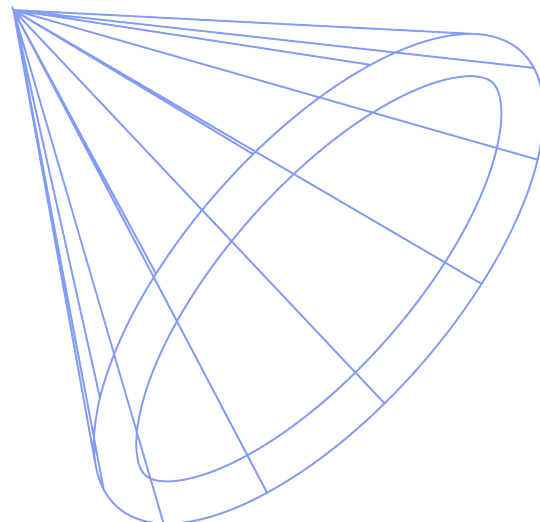
Por (29) tenemos que

$$\begin{aligned}df &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \\ df &= (2x - y)dx + (2y - x)dy\end{aligned}$$

Ahora si $dx \approx \Delta x$, $dy \approx \Delta y$ luego $x = 0,5$ y $y = 1$

$$\begin{aligned}df &\approx (1 - 1)0,5 + (2 - 0,5)(-0,5) \\ df &\approx -0,75\end{aligned}$$

$$\Delta f = 0 \quad df \approx -0,75$$



5.5 Diferencial exacta

Decimos que una expresión de la forma $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ es una diferencial exacta si existe una función f continua y diferenciable tal que:

$$df = P(x, y)dx + Q(x, y)dy \quad (5.6)$$

Observación

Note que si $Pdx + Qdy$ es una diferencial exacta, existe $z = f(x, y)$ tal que $df = Pdx + Qdy$, pero $df = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ luego nos queda que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = P(x, y) \quad \frac{\partial f}{\partial y} = Q(x, y)$$

ahora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

pero resulta que las derivadas cruzadas son iguales (Teorema de Clairaut), por lo que podemos concluir que

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

con lo que $Pdx + Qdy$ es una diferencial exacta si y solo si $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

Ejemplo 5.6

Demuestre que $(3x^2 \sin(y) + \sec^2(x))dx + (x^3 \cos(y) + 3y^2)dy$ es una diferencial exacta, encuentre f tal que $df = (3x^2 \sin(y) + \sec^2(x))dx + (x^3 \cos(y) + 3y^2)dy$

Solución

Sea

$$\begin{aligned} P(x, y) &= 3x^2 \sin(y) + \sec^2(x) & Q(x, y) &= x^3 \cos(y) + 3y^2 \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= 3x^2 \cos(y) & \frac{\partial Q}{\partial x} &= 3x^2 \cos(y) \end{aligned}$$

como son iguales las derivadas parciales, es una diferencial exacta, luego existe $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ tal que $df = Pdx + Qdy$

5.5 Diferencial exacta

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int P dx + h(y) = \int (3x^2 \sin(y) + \sec^2(x)) dx + h(y) \\ &= x^3 \sin(y) + \tan(x) + h(y) \end{aligned}$$

debemos encontrar $h(y)$ por lo que derivamos $f(x, y)$ respecto a y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3 \cos(y) + h'(y)$$

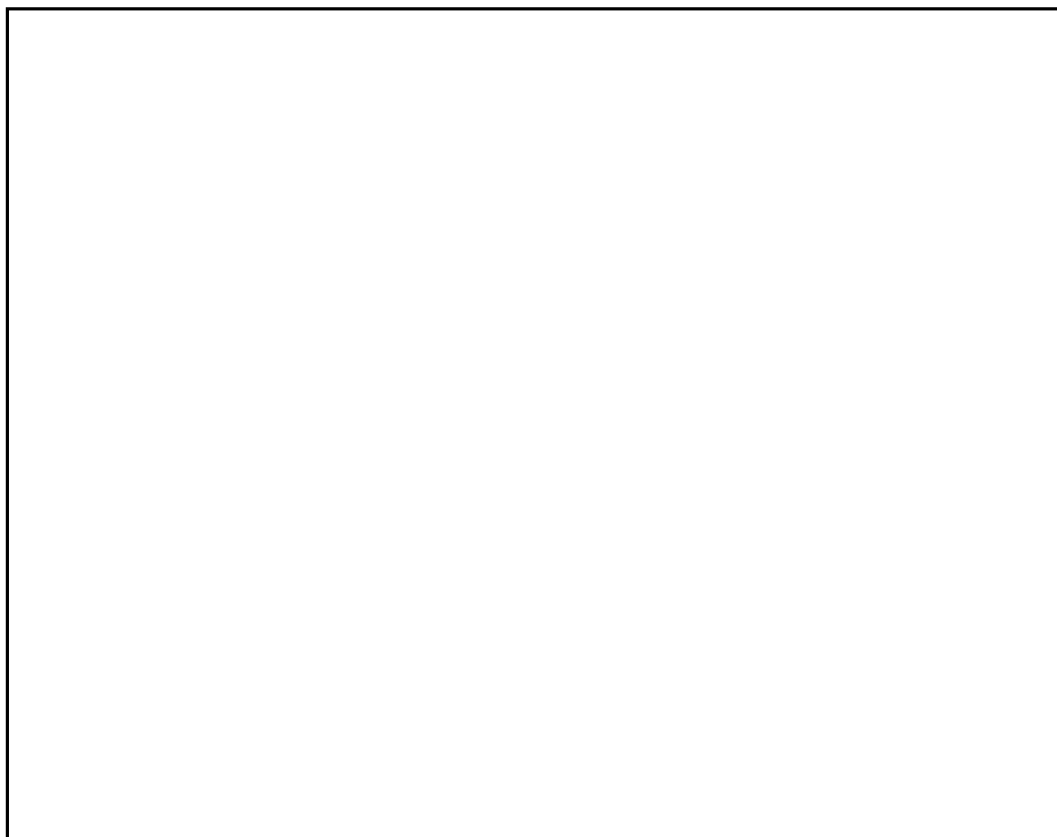
pero $\frac{\partial f}{\partial y} = Q(x, y) = x^3 \cos(y) + 3y^2$, luego igualando tenemos

$$x^3 \cos(y) + h'(y) = x^3 \cos(y) + 3y^2 \Rightarrow h'(y) = 3y^2$$

con lo que $h(y) = \int 3y^2 dy = y^3 + C$, por tanto,

$f(x, y) = x^3 \sin(y) + \tan(x) + y^3 + C$ es la función buscada

Demuestre que $(3x^2y^4 + 5x) dx + (4x^3y^3 + 6y) dy$ es una diferencial exacta, encuentre f tal que $df = (3x^2y^4 + 5x) dx + (4x^3y^3 + 6y) dy$



5.6 Matriz Hessiana

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$, definimos el gradiente de f como $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$, ahora definimos la segunda derivada de f como

$$D^2 f(x, y) = D\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} \text{ llamada Matriz Hessiana de } f \text{ y al determinante}$$

$$\det(D^2 f) = D = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2$$

se llama discriminante o hessiano

Ejemplo 5.7

Sea $f(x, y) = (x + y)e^{x-y}$, encuentre $D \Big|_{(1,0)}$

Solución

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x-y} + (x + y)e^{x-y} = e^{x-y}(1 + x + y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{x-y} + e^{x-y}(1 + x + y) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(1,0)} = 3e$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{x-y} - (x + y)e^{x-y} = e^{x-y}(1 - x - y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -e^{x-y} - e^{x-y}(1 + x + y) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(1,0)} = -e$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -e^{x-y} + e^{x-y}(1 + x + y) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,0)} = -e$$

luego

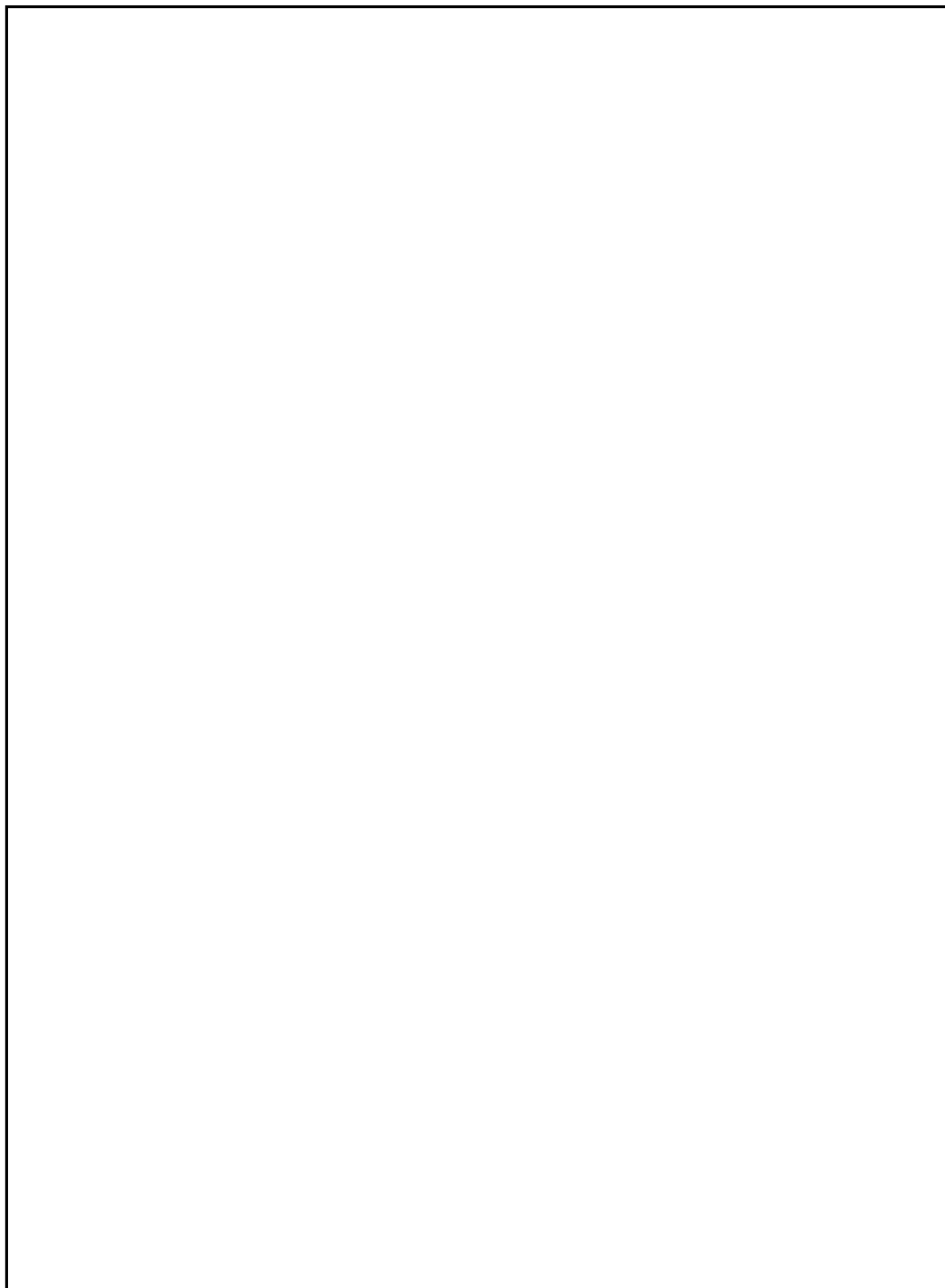
$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,0)} \right)^2 = e^2$$

con lo que

$$\begin{aligned} D \Big|_{(1,0)} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(1,0)} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(1,0)} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,0)} \right)^2 \\ &= 3e(-e) - e^2 = -3e^2 - e^2 = -4e^2 \end{aligned}$$

5.6 Matriz Hessiana

Sea $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 2}$, describir y fundamentar la matriz hessiana $D \Big|_{(1,1)}$



5.7 Divergencia

La divergencia es una medida de cuánto «fluye» un campo vectorial desde o hacia un punto en un espacio. En términos físicos, la divergencia describe la densidad neta de fuentes o sumideros de un campo vectorial en un punto dado.

En otras palabras, si el valor de la divergencia es positivo en un punto, esto indica que hay una fuente neta del campo vectorial en ese punto, lo que significa que el campo vectorial está «fluyendo» hacia afuera desde ese punto. Por otro lado, si la divergencia es negativa, esto indica que hay un sumidero neto del campo vectorial en ese punto, lo que significa que el campo vectorial está «fluyendo» hacia adentro en ese punto.

En física, la divergencia es una medida importante para comprender campos vectoriales como el campo eléctrico o el campo de velocidad en un fluido, ya que puede indicar la presencia de fuentes o sumideros de esos campos en un punto determinado.

Sea $F : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix}$$

un campo vectorial tal que F_1, F_2, F_3 tienen derivadas parciales continuas en algún dominio $D \subset \mathbb{R}^3$, se define la divergencia como

$$\operatorname{div}(F) = \nabla \cdot F$$

siendo el operador nabla

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

resolviendo el producto punto obtenemos

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(F) &= \nabla \cdot F \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_1, F_2, F_3) \\ &= \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \end{aligned}$$

obteniendo así la ecuación de divergencia

$$\operatorname{div}(F) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \tag{5.7}$$

5.7 Divergencia

Análogamente, si $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ es un campo vectorial en $\mathbb{R}^n$, su divergencia es

$$\operatorname{div}(F) = \nabla \cdot F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

«Si F es el campo de velocidad del fluido, si $\operatorname{div}(F) = 0$ se dice que el fluido es incompresible».

Se define la divergencia del gradiente de f como

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla f) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \\ &= \nabla^2 f \end{aligned}$$

lo que se conoce como operador de Laplace.

Ejemplo 5.8

Sea $F : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 y \\ z \\ xyz \end{pmatrix}$$

calcular su divergencia

Solución

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y) + \frac{\partial}{\partial y}(z) + \frac{\partial}{\partial z}(xyz) = 2xy + 0 + xy = 3xy$$

5.8 Rotacional

El rotacional es una medida de la cantidad de rotación local en un campo vectorial en un punto específico en el espacio. En otras palabras, el rotacional describe cómo un campo vectorial está “curvando” o “girando” en un punto dado.

En términos físicos, el rotacional describe la cantidad de rotación de un fluido en un punto dado. Si el rotacional es grande en un punto, esto indica que el fluido está girando rápidamente en ese punto, mientras que si el rotacional es pequeño, el fluido está girando suavemente o no está girando en absoluto.

El rotacional es especialmente importante en la mecánica de fluidos, donde se utiliza para comprender la rotación de los fluidos en torno a un eje, como en un torbellino o un vórtice. También es una medida importante en el electromagnetismo, donde se utiliza para describir el campo magnético y la forma en que cambia con el tiempo, lo que es importante para comprender la generación de corriente eléctrica y otros efectos electromagnéticos.

Sea $F : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix}$$

una función continua y derivable, el rotacional de F se define como

$$\begin{aligned} \text{rot}(F) &= \nabla \times F \\ &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) i - \left(\frac{\partial F_3}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial z} \right) j + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) k \\ &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) k \end{aligned}$$

obteniendo así la ecuación de rotacional

$$\text{rot}(F) = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) k \quad (5.8)$$

- $\nabla \times (\nabla f) = 0$
- Si F es conservativo, $\nabla \times F = 0$

5.8 Rotacional

Ejemplo 5.9

Sea $F : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy^2z^3 \\ x^3yz^2 \\ x^2y^3z \end{pmatrix}$$

calcular su rotacional

Solución

$$\begin{aligned} \nabla \times F &= (3x^2y^2z - 2x^3yz)i + (3xy^2z^2 - 2xy^3z)j + (3x^2yz^2 - 2xyz^3)k \\ &= x^2yz(3y - 2x)i + xy^2z(3z - 2y)j + xyz^2(3x - 2z)k \end{aligned}$$

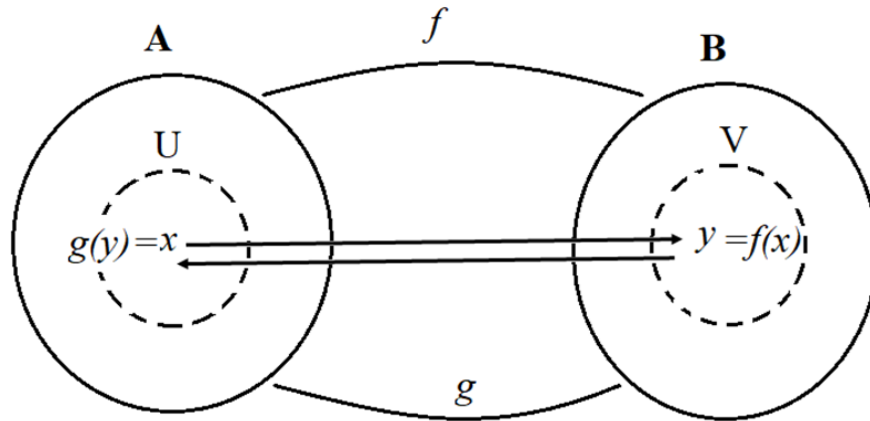
Describa algunos ejemplos de aplicación del rotacional y la divergencia en las ciencias o la ingeniería

5.9 Teorema de la función inversa

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$, Ω abierto en $\mathbb{R}^n$, $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $a \in \Omega$ tal que $Jf(a) \neq 0$, existen conjuntos abiertos $U \subset \Omega$ y $V \subset \mathbb{R}^n$ tales que $f(U) = V$ y una función $g : \mathbb{R}^n \mapsto \Omega$, tal que $g(V) = U$ tal que $g(f(x)) = x$, g es la inversa de f

Ilustración

Figura 5.4: Definición de función inversa



si f es continua y con derivada continua, de modo que para $a \in U$ $Jf(a) \neq 0$, existe la inversa de f

5.10 Derivación implícita

La derivación implícita es una técnica en cálculo multivariado que se utiliza para encontrar la derivada de una función implícita en términos de una o más de sus variables independientes. En otras palabras, la derivación implícita se utiliza para encontrar la derivada de una función en la que las variables independientes y dependientes están mezcladas en la misma ecuación. Es importante recordar que cuando se realiza la derivación implícita, la derivada que se encuentra puede no estar en términos de una única variable. En cambio, la derivada puede estar en términos de varias variables o incluso de una combinación de variables y funciones. Además, es posible que haya múltiples formas de expresar la derivada implícita de una función, dependiendo de qué variable o variables se consideren como dependientes o independientes. Por lo tanto, es importante prestar atención al contexto y al problema en cuestión al interpretar la derivada implícita.

La derivación implícita es una herramienta muy útil para encontrar la derivada de funciones que no se pueden despejar fácilmente en términos de una sola variable. Es especialmente útil en casos donde la función puede ser expresada en términos de varias variables, pero una o más de ellas no pueden ser fácilmente resueltas en términos de las otras.

5.10 Derivación implícita

Teorema 5.1

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+m}$ abierto y sea $f : \Omega \mapsto \mathbb{R}^m$ una función continua con primeras derivadas parciales continua, es decir $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$ y, $(a, b) \in \Omega$, con $a \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}^m$, si $f(a, b) = 0$ y $D_y f(a, b)$ es invertible, esto es, $\det(D_y f(a, b)) \neq 0$ entonces existe una función

$$\begin{aligned} g : W \subset \mathbb{R}^n &\mapsto \mathbb{R}^m \\ x &\mapsto y = g(x) \end{aligned}$$

tal que $f(x, g(x)) = 0$, para todo $x \in W$, $g(a) = b$, además se cumple que

$$Dg(x) = -[D_y f(x, g(x))]^{-1} [D_x f(x, g(x))]$$

Ilustración

Dada $x^2 + y^2 = 1$, ¿Es posible despejar y como función de x ?, en caso afirmativo, calcular dy/dx

Solución

Forma 1 Despejamos y en términos de x

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 = 1 &\Rightarrow y^2 = 1 - x^2 \\ &\Rightarrow y = \sqrt{1 - x^2} \\ &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2\sqrt{1 - x^2}} \\ &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

Forma 2 Se deriva ambos miembros de la igualdad respecto a x teniendo en cuenta que y depende de x

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 = 1 &\Rightarrow 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \\ &\Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = -2x \\ &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

Forma 3 Aplicando el teorema de la función implícita.

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Sea

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\mapsto \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 \end{aligned}$$

Claramente, $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ esto es, f es continua con primeras derivadas parciales continuas, además existe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = 0$, ahora la derivada de f respecto a y viene dada por

$$D_y f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = 2y$$

como $D_y f(x, y) \in \mathbb{R}$ entonces $[D_y f(x, y)]^{-1} = (2y)^{-1} = \frac{1}{2y}$ con eso $D_y f(x, y)$ es invertible si y solo si $y \neq 0$, luego para $y \neq 0$ existe una función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y derivable, de modo que, si aplicamos el teorema de la función implícita se obtiene que

$$\begin{aligned} Dg(x) &= \frac{dy}{dx} = -[D_y f(x, y)]^{-1} [D_x f(x, y)] \\ \frac{dy}{dx} &= -\left[\frac{\partial f}{\partial y}\right]^{-1} \left[\frac{\partial f}{\partial x}\right] \\ \frac{dy}{dx} &= -\left[\frac{1}{2y}\right] [2x] = -\frac{x}{y} \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

Ejemplo 5.10

Demostrar que el sistema

$$x^2 - y^2 - u^3 + v^2 + 4 = 0$$

$$2xy + y^2 - 2u^2 + 3v^4 + 8 = 0$$

define implícitamente a (u, v) como función de (x, y) en un entorno de $(2, 1)$ y calcular todas las derivadas parciales

Solución

Definamos

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, u, v) \mapsto f(x, y, u, v) = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 - u^3 + v^2 + 4 \\ 2xy + y^2 - 2u^2 + 3v^4 + 8 \end{pmatrix}$$

notemos que $f \in C^1(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$, pues se trata de funciones polinómicas, además

5.10 Derivación implícita

$f(2, -1, 2, 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, se anula en el punto $(2, -1, 2, 1)$

$$Df(x, y, u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial u} & \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial u} & \frac{\partial f_2}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & -2y & -3u^2 & 2v \\ 2y & 2(x+y) & -4u & 12v^3 \end{pmatrix}$$

con lo que

$$Df(2, -1, 2, 1) = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -12 & 2 \\ -2 & 2 & -8 & 12 \end{pmatrix}$$

ahora

$$\text{Det}(D_{uv}f) = \begin{vmatrix} -12 & 2 \\ -8 & 12 \end{vmatrix} = -128 \neq 0$$

luego $D_{uv}f$ es invertible por lo que existe

$$g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \mapsto g(x, y) = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ g_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{pmatrix} \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$$

y se cumple que

$$Dg \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -12 & 2 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{128} \begin{pmatrix} 12 & -2 \\ 8 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \frac{1}{128} \begin{pmatrix} 52 & 20 \\ 56 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{32} & \frac{5}{32} \\ \frac{7}{16} & \frac{-1}{16} \end{pmatrix}$$

por lo tanto, igualando tenemos que:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{13}{32}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{5}{32}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{7}{16}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{-1}{16}$$

■

5.10.1 Casos particulares del teorema de la función implícita

i) Si $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$, satisface las condiciones del teorema de la función implícita, entonces para $f(x, y) = 0$ se tiene que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{D_x f(x, y)}{D_y f(x, y)}$$

ii) Si $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$, satisface las condiciones del teorema de la función implícita, por consiguiente para $f(x, y, z) = 0$ se tiene que

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{D_x f(x, y)}{D_z f(x, y)} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{D_y f(x, y)}{D_z f(x, y)}$$

Ejemplo 5.11

Demuestre que se puede despejar z en función de x e y en la ecuación

$$xyz^3 + x^2z + y^3z^2 = x^2 + 2y^2$$

cerca del punto $(1, 1, 1)$ y calcular

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1,1)}$$

Solución

Sea $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$

$$(x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = xyz^3 + x^2z + y^3z^2 - x^2 - 2y^2$$

es claro que f es continua y derivable, además $f(1, 1, 1) = 0$ y se cumple que

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 3xyz^2 + x^2 + 2y^3z$$

luego

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{(1,1,1)} = 6 \neq 0$$

gracias al teorema de la función implícita existe $g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ de modo que

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{D_x f(x, y)}{D_z f(x, y)} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{D_y f(x, y)}{D_z f(x, y)}$$

5.10 Derivación implícita

pero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yz^3 + 2xz - 2x \text{ luego } \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = xz^3 + 3y^2z^2 - 4y \text{ luego } \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(1,1,1)} = 0$$

con eso obtenemos que

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} = -\frac{1}{6} \qquad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1,1)} = 0$$

Demuestre que se puede despejar z en función de x e y en la ecuación

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = x^2 + y^2 - z^2 + 8$$

cerca del punto $(1, 1, 1)$ y calcular

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} \qquad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1,1)}$$



5.11 Máximos y Mínimos

Los máximos y mínimos son valores extremos de una función. Un máximo es el valor más grande que alcanza una función en un determinado rango de valores, mientras que un mínimo es el valor más pequeño que alcanza la función. En el cálculo, se utilizan técnicas para encontrar los máximos y mínimos de una función, lo que puede ser muy útil en diversas aplicaciones, como la optimización de recursos y la resolución de problemas de diseño. Por ejemplo, se pueden utilizar técnicas de máximos y mínimos para encontrar la cantidad óptima de un recurso a utilizar en un proyecto, o para encontrar la forma más eficiente de diseñar un objeto o estructura.

Por ejemplo, Suponga que se desea construir un recipiente con una capacidad dada de manera que la cantidad de material utilizada en su construcción sea la menor posible, se pueden calcular las dimensiones del recipiente, haciendo uso de los criterios de la derivada para encontrar máximos y mínimos, teniendo en cuenta la forma del recipiente.

Otra situación que involucra máximos y mínimos puede ser conocido el perímetro de una figura rectangular, ¿cuáles deben ser las dimensiones para que el área encerrada sea lo más grande posible?

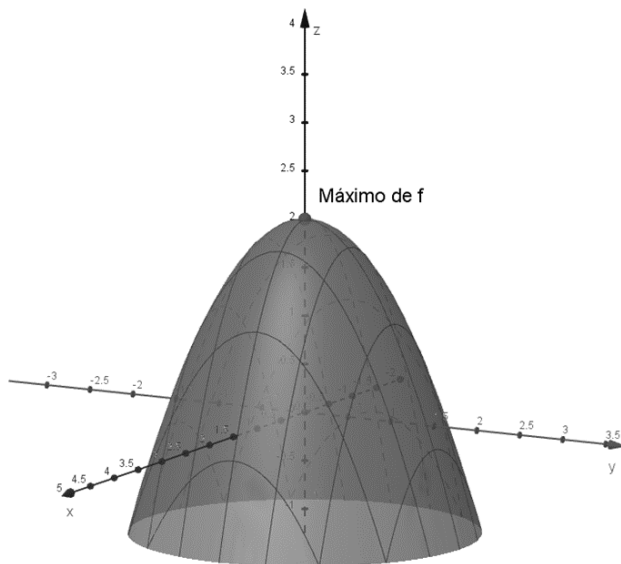
Y así como estas existen muchas situaciones que se pueden resolver aplicando criterios de la derivada para máximos y mínimos

5.11.1 Valores extremos

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ continua sobre $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ decimos que:

$f(a, b)$ es un máximo local de f en Ω , si $f(a, b) \geq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in \Omega$

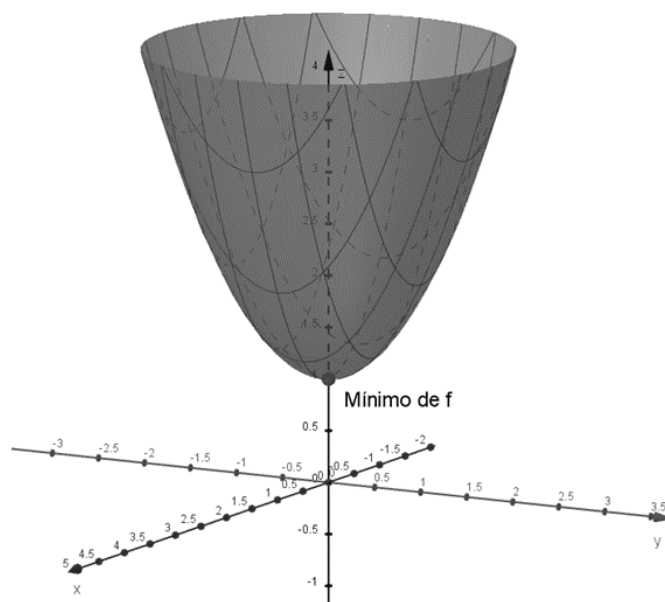
Figura 5.5: Máximo de $f(a, b)$ en Ω



5.11 Máximos y Mínimos

$f(a, b)$ es un mínimo local de f en Ω , si $f(a, b) \leq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in \Omega$

Figura 5.6: Mínimo de $f(a, b)$ en Ω



Llamaremos extremos al máximo y mínimo de f y, decimos que $f(a, b)$ es un extremo absoluto si

i) $f(a, b) \geq f(x, y)$, para todo $(x, y) \in \text{Dom} f$

ii) $f(a, b) \leq f(x, y)$, para todo $(x, y) \in \text{Dom} f$

En otro caso decimos que $f(a, b)$ es un extremo relativo

5.11.2 Valores críticos

Sea $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$(x, y) \mapsto f(x, y)$

continua y derivable en $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, decimos que (a, b) es un valor crítico de f si y solo si

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(a,b)} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(a,b)} = 0$$

«Se anulan simultáneamente o no están definidas»

Ejemplo 5.12

Encuentre los puntos críticos de la función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\mapsto \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto f(x, y) = x^2 + 4xy - 3y^2 - x + 2y \end{aligned}$$

Solución

Hallamos las derivadas parciales e igualamos a cero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 4y - 1 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 4x - 6y + 2$$

pero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \Leftrightarrow 2x + 4y - 1 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \Leftrightarrow 4x - 6y + 2 = 0 \quad (2)$$

Resolvemos (1) y (2)

$$2x + 4y - 1 = 0$$

$$2x - 3y + 1 = 0$$

$$7y = 2 \Rightarrow y = \frac{2}{7}$$

luego

$$2x = 1 - 4 \cdot \frac{2}{7}$$

$$x = -\frac{1}{14}$$

Por tanto, $c(x, y) = (-1/14, 2/7)$ es un punto crítico de f en efecto

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{c(x,y)} = 2 \left(-\frac{1}{14} \right) + 4 \left(\frac{2}{7} \right) - 1 = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{c(x,y)} = 4 \left(-\frac{1}{14} \right) - 6 \left(\frac{2}{7} \right) + 2 = 0$$

Observación

Los valores extremos solo ocurren en los puntos críticos, es decir, si $f(a, b)$ es un valor extremo, entonces

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(a,b)} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(a,b)} = 0$$

5.11.3 Criterio de la segunda derivada para valores extremos

Sea (a, b) un punto crítico de $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$1) f(a, b) \text{ es un mínimo de } f \text{ cuando } D \Big|_{(a,b)} > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(a,b)} > 0$$

$$2) f(a, b) \text{ es un máximo de } f \text{ cuando } D \Big|_{(a,b)} > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(a,b)} < 0$$

$$3) f(a, b) \text{ es un punto de silla de } f \text{ cuando } D \Big|_{(a,b)} < 0$$

$$4) \text{ El criterio no nos dice nada cuando } D \Big|_{(a,b)} = 0$$

Ejemplo 5.13

Encuentre los máximos y mínimos de la siguiente función

$$f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$$

Solución

Hallamos las derivadas parciales e igualamos a cero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 + y^2 + 10x \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + 2y$$

Luego

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \Rightarrow 6x^2 + y^2 + 10x = 0 \Rightarrow y^2 = -6x^2 - 10x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \Rightarrow 2xy + 2y = 0 \Rightarrow y(x + 1) = 0$$

$$\therefore y_1 = -\sqrt{2}\sqrt{-3x^2 - 5x}, \quad y_2 = \sqrt{2}\sqrt{-3x^2 - 5x}, \quad y_3 = 0 \quad \text{ó} \quad x = -1$$

$$\text{Tenemos que } C_1 = (0, 0) \qquad C_2 = (-1, 2) \qquad C_3 = (-1, -2)$$

Comprobamos que sean puntos críticos

$$C_1 = (0, 0) \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = 6(0)^2 + (0)^2 + 10(0) = 0 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2(0)(0) + 2(0) = 0$$

$$C_2 = (-1, 2) \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = 6(-1)^2 + (2)^2 + 10(-1) = 0 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2(-1)(2) + 2(2) = 0$$

$$C_2 = (-1, -2) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 6(-1)^2 + (-2)^2 + 10(-1) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2(-1)(-2) + 2(-2) = 0$$

Por lo tanto, C_1, C_2, C_3 son puntos críticos de f
 Ahora haremos uso del criterio de la segunda derivada, luego

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x + 10 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x + 2 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y$$

$$D = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \Rightarrow D = 24x^2 + 44x + 20 - 4y^2$$

✓ Para el punto $C_1 = (0, 0)$ tenemos que

$$D \Big|_{(0,0)} = 20 > 0 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(0,0)} = 10 > 0$$

Luego $f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$ en $(0, 0) \Rightarrow f(0, 0) = 0$
 es un mínimo de f

✓ Para el punto $C_2 = (-1, 2)$ tenemos que

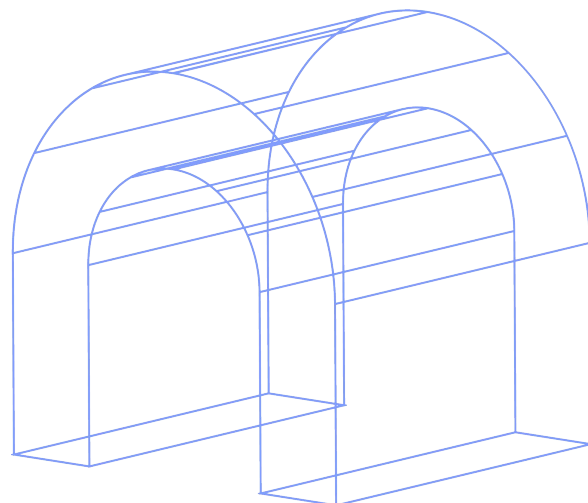
$$D \Big|_{(-1,2)} = -16 < 0 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(-1,2)} = -2 < 0$$

Luego $f(-1, 2) = 3$, es un punto de silla de f

✓ Para el punto $C_3 = (-1, -2)$ tenemos que

$$D \Big|_{(-1,-2)} = -16 < 0 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(-1,-2)} = -2 < 0$$

Luego $f(-1, -2) = 3$, es un punto de silla de f



Ejemplo 5.14

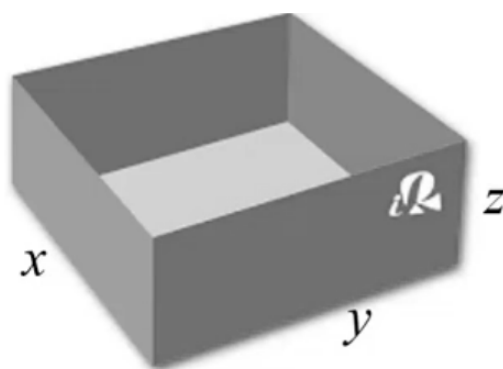
Una caja de cartón sin tapa debe tener una capacidad de 32000cm^3 , para empaquetar cierta cantidad de un producto.

¿Cuáles deben ser las dimensiones que minimizan la cantidad de cartón utilizado?

Solución

Para resolver este tipo de problemas lo primero que hacemos es una representación de la situación para ello hacemos asignación de variables a los datos desconocidos, por ejemplo, vamos a asignarles valores de x , y , z al largo, ancho y alto de la caja.

Figura 5.7: Caja de cartón



Lo que sabemos es que el volumen de la caja $xyz = 32000$, pero además la cantidad de cartón utilizado para su construcción es la cantidad de caras, que en este caso serían, la tapa inferior (xy), más las dos laterales (xz), más las dos frontales que son (yz), por lo tanto la cantidad de material que se utilizaría es $C(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz$

Ahora, como tenemos una función de tres variables que es la cantidad de materia que, es la función que debemos optimizar debemos buscar la manera de escribirla como función de dos variables, para eso utilizamos la ecuación $xyz = 32000$ y despejamos a z , luego el valor de z lo sustituimos en la función a optimizar, obteniendo la siguiente expresión

$$C(x, y) = xy + 2x \frac{32000}{xy} + 2y \frac{32000}{xy}$$

luego al simplificar la cantidad de material en función de las dos variables x y y es

$$C(x, y) = xy + \frac{64000}{y} + \frac{64000}{x}$$

Ahora a esa función le aplicamos los criterios de la derivada para máximos y mínimos, entonces derivamos parcialmente con respecto a x y luego con respecto a y , por lo que obtenemos

$$\frac{\partial C}{\partial x} = y - \frac{64000}{x^2} \quad \frac{\partial C}{\partial y} = x - \frac{64000}{y^2}$$

Ahora igualamos ambas derivadas a 0 y obtenemos

$$0 = x - \frac{64000}{y^2} \Leftrightarrow xy^2 = 64000$$

$$0 = y - \frac{64000}{x^2} \Leftrightarrow yx^2 = 64000$$

Note que ambas ecuaciones son iguales a 64000 por lo tanto son iguales entre ellas, de allí entonces que

$$yx^2 = xy^2 \Leftrightarrow y = x$$

al reemplazar a $y = x$ en una de las ecuaciones obtenemos que $x^3 = 64000$

Por tanto, $x = 40$ pero como $y = x$, entonces $y = 40$, recuerden que $xyz = 32000$, luego $z = 20$.

Hemos concluido que las dimensiones de la caja que producen el mínimo gasto de material en su construcción son 40cm de ancho, 40cm de largo y 20cm de alto.

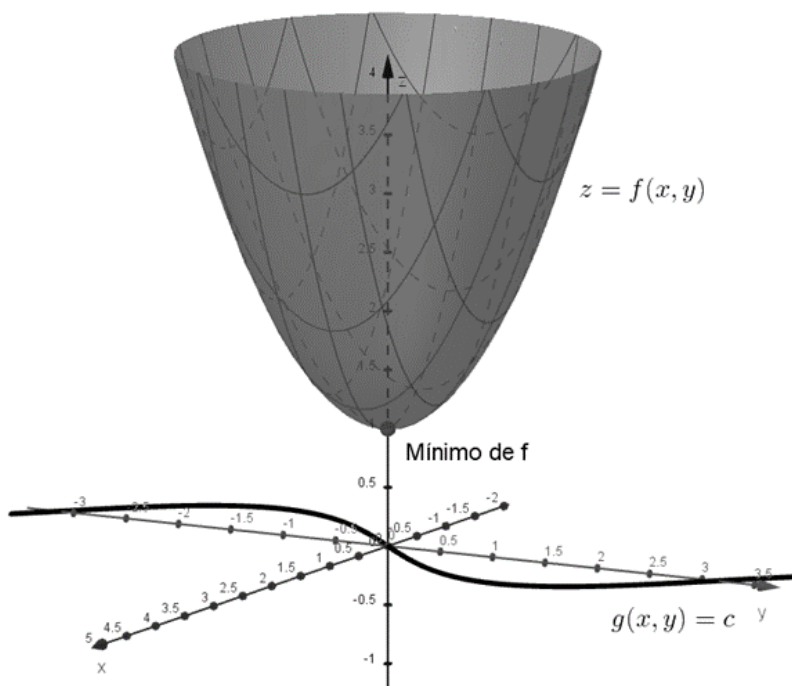
5.12 Extremos condicionados

Los multiplicadores de Lagrange se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la física y la ingeniería hasta la economía y las ciencias sociales. Por ejemplo, en física, los multiplicadores de Lagrange se utilizan para encontrar las trayectorias de las partículas en campos de fuerza sujetos a restricciones. En economía, se pueden utilizar para maximizar la utilidad de un consumidor sujeto a un presupuesto limitado.

En general, los multiplicadores de Lagrange se utilizan para encontrar los puntos críticos de una función sujeta a restricciones. Estos puntos críticos son los valores de las variables que hacen que la función sea máxima o mínima, y las restricciones son las limitaciones que se imponen a estas variables. Los multiplicadores de Lagrange permiten encontrar estos puntos críticos de manera eficiente y elegante, lo que los convierte en una herramienta valiosa para la optimización en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería.

En esta sección estudiaremos un método para calcular los extremos de una función, $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ dada la restricción $g(x) = c$, para $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

Figura 5.8: Ilustración extremos condicionados πr^2



Esto es de utilidad para resolver problemas como:

«Encontrar las dimensiones de un cilindro de volumen dado, de modo que el área superficial sea mínima»

5.12.1 Teorema de Lagrange

$$\begin{array}{ll} \text{Sean } f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R} & g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) & x \mapsto g(x) \end{array}$$

funciones continuas y derivables en $x_0 \in \Omega$, sea $S = \{x \in \mathbb{R}^n / g(x) = c\}$ entonces si f alcanza sus máximos y mínimos en S es decir $f(x_0)$ es un valor extremo, obtenemos que $\nabla f(x_0) = \lambda \nabla g(x_0)$ donde λ es una constante llamada «Multiplicador de Lagrange»

5.12.2 Método de los multiplicadores de Lagrange

Sean $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ los extremos de f dada la restricción $g(x) = c$, se encuentran en la solución del sistema.

$$\begin{cases} \nabla f(x) = \lambda \nabla g(x) \\ g(x) = c \end{cases}$$

Nota

Si $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$ toma un valor extremo en la restricción $g(x, y, z) = c$ estas se encuentran en la solución del sistema:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} = \lambda \frac{\partial g}{\partial z} \\ g(x, y, z) = c \quad \text{Restricción} \end{cases}$$

Para $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ el sistema es el siguiente

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\ g(x, y) = c \quad \text{Restricción} \end{cases}$$

Ejemplo 5.15

Encuentra los puntos sobre el elipsoide $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano $3x - y + 3z = 1$.

Solución

Buscamos los puntos (x, y, z) tal que, la superficie dada por la función $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1$ tiene paralelo al vector normal del plano $3x - y + 3z = 1$.

Esto se cumple si, $\nabla f(x, y, z) = \lambda \langle 3, -1, 3 \rangle$, para algún $\lambda \in \mathbb{R}$

Pero $\nabla f = \langle 2x, 4y, 6z \rangle$

Luego $\langle 2x, 4y, 6z \rangle = \lambda \langle 3, -1, 3 \rangle$ resolviendo se tiene

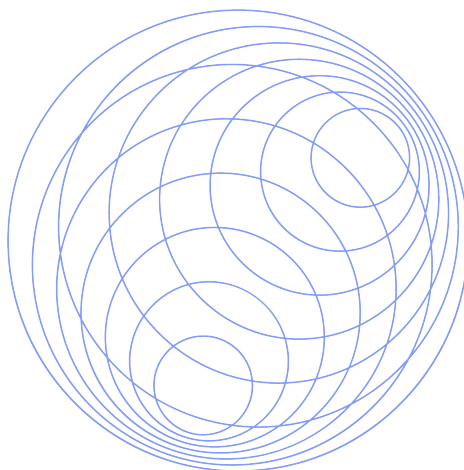
$$x = \frac{3\lambda}{2} \quad y = \frac{-\lambda}{4} \quad z = \frac{\lambda}{2}$$

Ahora reemplazando en la ecuación $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$, obtenemos

$$\left(\frac{3\lambda}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{-\lambda}{4}\right)^2 + 3\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 = 1 \text{ luego } (\lambda)^2 \left(\frac{9}{4} + \frac{1}{8} + \frac{3}{4}\right) = 1$$

Con lo que, $\lambda^2 = \frac{8}{25}$ entonces $\lambda = \pm \frac{2\sqrt{2}}{5}$

Y con eso $(x, y, z) = \pm \left(\frac{3\sqrt{2}}{5}, -\frac{\sqrt{2}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{5}\right)$



Ejemplo 5.16

Los estudiantes de ingeniería industrial desean comercializar un producto a base de pescado, para tal fin desean construir un recipiente de forma cilíndrica que contenga 500cm^3 del producto. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del recipiente de modo que el gasto de material sea mínimo?

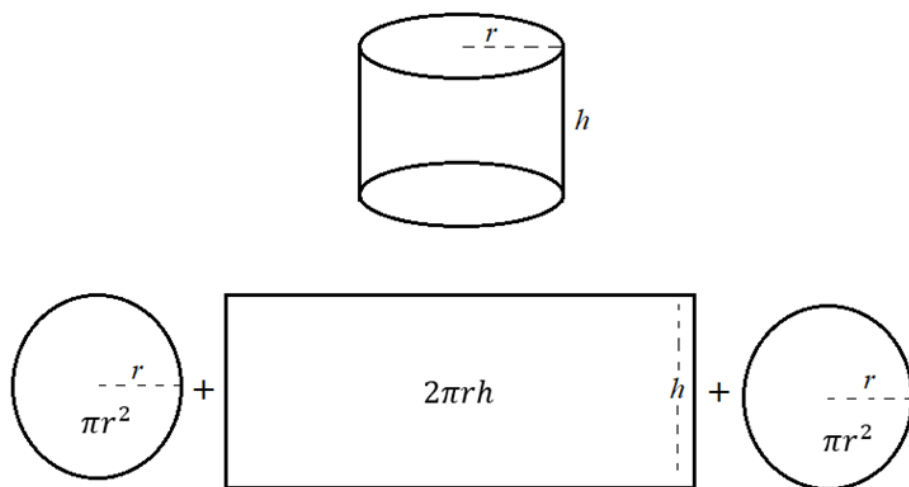
Solución

N Para resolver este tipo de situaciones es recomendable seguir los siguientes pasos, aunque cada resolutor puede construir o definir sus propias estrategias.

Paso 1: Hacer un esquema en caso de ser posible

Para esta situación se trata del área superficial de un cilindro circular recto con tapas, por lo tanto, se hace un esquema del cilindro armado y desarmado como se puede apreciar en la figura 5.9

Figura 5.9: Ilustración del problema del cilindro



Paso 2: Definir las variables

Una vez realizado el esquema es importante identificar y definir las variables que intervienen en la situación, en este caso son la altura y el radio del cilindro.

r = radio del cilindro h = altura del cilindro

5.12 Extremos condicionados

Paso 3: Definir las funciones objetivo y restricción

Una vez definidas las variables se procede a identificar y definir sus relaciones, es decir, la función objetivo y la función restricción. Tenga en cuenta que la función objetivo es aquella a la que se le debe calcular el máximo o el mínimo. En este caso la función objetivo es el área superficial del cilindro y la función restricción es el volumen.

$$V(r, h) = \pi r^2 h = 500 \quad \text{función restricción}$$

$$A(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h \quad \text{función objetivo}$$

Paso 4: Aplicar criterios de la derivada para máximos y mínimos

En este caso, es conveniente aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, ya que, se debe calcular los extremos de $A(r, h)$ dada la restricción $V(r, h) = 500$

Aplicando el método de los multiplicadores de Lagrange se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{\partial A}{\partial r} = \lambda \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{\partial A}{\partial h} = \lambda \frac{\partial V}{\partial h} \\ V(r, h) = 500 \end{cases}$$

Luego derivando y reemplazando se obtiene

$$4\pi r + 2\pi h = 2\lambda\pi r h \quad (1)$$

$$2\pi r = \lambda\pi r^2 \quad (2)$$

$$\pi r^2 h = 500 \quad (3)$$

Ahora como $r \neq 0$ es posible dividir la ecuación (1) por 2π y la ecuación (2) por πr y se obtiene

$$\begin{cases} 2r + h = \lambda r h & (1) \\ 2 = \lambda r & (2) \end{cases}$$

Reemplazando la ecuación (2) en la ecuación (1) se obtiene

$$2r + h = 2h \text{ luego } 2r = h \text{ entonces } r = \frac{h}{2}$$

Reemplazando el valor de h en la ecuación (3) se obtiene

$$\pi r^2 2r = 500 \text{ luego } 2\pi r^3 = 500 \text{ por tanto } r^3 = \frac{500}{2\pi}$$

Con lo que $r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}}$ y $h = 2\sqrt[3]{\frac{250}{\pi}}$

Por lo tanto la cantidad de material usada es

$C = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r(r + h)$ reemplazando r y h se obtiene

$$C = 2\pi \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \left(\sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} + 2\sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \right) \text{ con lo que}$$

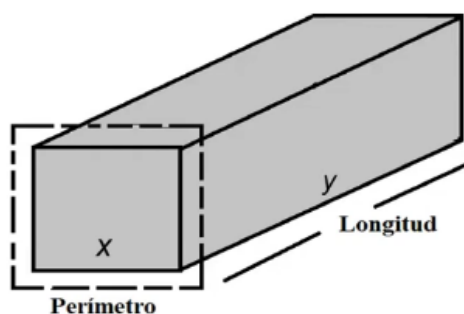
$$C = 6\pi \left(\sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \right)^2 \text{ representa la cantidad de material}$$

Ejemplo 5.17

El servicio postal de una empresa de mensajerías solo acepta paquetes rectangulares en los que la suma de su longitud y perímetro no superan las 108 pulgadas. ¿Cuáles son las dimensiones del paquete de base cuadrada de máximo volumen que acepta la empresa de mensajerías y cuál es ese volumen?

Solución

Figura 5.10: Esquema del paquete



Como se trata de un prisma rectangular de base cuadrada vamos a llamar x a la medida del lado de la base y llamaremos a y a su largo, de allí que la función $f(x, y) = x^2 y$ representa el volumen del paquete y la función $g(x, y) = 4x + y$, representa la suma del perímetro y longitud de la caja, luego debemos resolver el sistema

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g(x, y) = 108 \end{cases}$$

5.12 Extremos condicionados

De la ecuación anterior nos sale el siguiente sistema que debemos resolver

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\ 4x + y = 108 \end{cases}$$

Recuerde $f(x, y) = x^2y$ y que, $g(x, y) = 4x + y$ por lo tanto

$$\begin{cases} 2xy = 4\lambda & (1) \\ x^2 = \lambda & (2) \\ 4x + y = 108 & (3) \end{cases}$$

Reemplazando la ecuación (2) en la ecuación (1) obtenemos que

$$\begin{cases} 2xy = 4x^2 \\ 4x + y = 108 \end{cases}$$

Ahora haciendo transposición de términos se obtiene

$$\begin{cases} 4x^2 - 2xy = 0 \\ 4x + y = 108 \end{cases}$$

Tomamos como factor común $2x$ y nos quedaría

$$\begin{cases} 2x(2x - y) = 0 \\ 4x + y = 108 \end{cases}$$

Ahora el producto de dos términos es igual a 0, si y solo si uno de los o los dos son cero pero $2x$ no puede ser igual a 0 porque en ese caso x sería 0 y no tendríamos paquete, entonces nos queda la opción que $2x - y = 0$ de donde se deduce que

$$\begin{cases} 2x = y \\ 4x + y = 108 \end{cases}$$

Sustituyendo a $2x$ por y en la tercera ecuación y nos queda que

$4x + 2x = 108$ luego $6x = 108$ entonces $x = 18$ y como y es el doble de x entonces $y = 36$, por lo tanto los paquetes cuyos lados de la base midan menos de 18 pulgadas y longitud menos de 36 pulgadas van a ser aceptados por la empresa de mensajerías

5.12.3 Función Lagrangiana

Se ha visto que si f alcanza un valor extremo en (a, b) dada la restricción $g(x, y) = 0$, siendo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ derivables y con primeras derivadas parciales continuas, entonces se cumple que:

$$\nabla f(a, b) = \lambda \nabla g(a, b)$$

Ahora si se define la función

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, \lambda) \rightarrow L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

La función $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ se denomina función lagrangiana.

Observación

Se puede observar que los extremos de f restringidos a $g(x, y) = 0$ se alcanzan en los puntos críticos de L , es decir $\nabla L = (0, 0, 0)$

Por otro lado, se puede verificar que: si se define

$$B(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} -\frac{\partial^2 L}{\partial \lambda^2} & -\frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial x} & -\frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial y} \\ -\frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial \lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Entonces si (a, b, c) es un punto crítico de L y $\det(B(a, b, c)) < 0$ entonces $f(a, b)$ es un mínimo, y si $\det(B(a, b, c)) > 0$ entonces $f(a, b)$ es un máximo

Ejemplo 5.18

$$\text{Sean } f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow g(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3$$

Analizar, describir y fundamentar los extremos alcanzados por f en la restricción $g(x, y) = 0$

Solución

Se define la función lagrangiana para esta situación

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, \lambda) \rightarrow L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

5.12 Extremos condicionados

Gracias a la observación anterior los extremos condicionados de f son la restricción $g(x, y) = 0$ se encuentra en los puntos críticos de L

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(x^2 + xy + y^2 - 3) \text{ por tanto}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda(2x + y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda(2y + x)$$

Luego:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \text{ si y solo si } 2x - \lambda(2x + y) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 0 \text{ si y solo si } 2y - \lambda(2y + x) = 0 \quad (2)$$

Despejando λ en (1) y (2) se tiene

$$\lambda = \frac{2x}{2x + y} \quad \lambda = \frac{2y}{2y + x}$$

Igualando se obtiene $\frac{2x}{2x + y} = \frac{2y}{2y + x}$ luego

$$2x(2y + x) = 2y(2x + y)$$

$$4xy + 2x^2 = 4xy + 2y^2$$

Por tanto $2x^2 = 2y^2$, con lo que $y = \pm x$

Ahora, como $g(x, y) = 0$ entonces $x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$

Entonces: si $y = x$ se tiene que

$$x^2 + x^2 + x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm 1, y = \pm 1$$

Por lo tanto

$$\lambda = \frac{2(1)}{2(1) + 1} = \frac{2}{3} \text{ para } x = 1 \text{ y } y = 1$$

$$\lambda = \frac{2(-1)}{2(-1) - 1} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3} \text{ para } x = -1 \text{ y } y = -1$$

Ahora si $y = -x$ entonces:

$$x^2 + x(-x) + (-x)^2 - 3 = 0$$

$$x^2 - x^2 + x^2 = 3$$

$$x^2 = 3$$

Luego $x = \pm\sqrt{3}$

Con esto

$$\lambda = \frac{2(\sqrt{3})}{2(\sqrt{3}) - \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2 \text{ para } x = \sqrt{3} \text{ y } y = -\sqrt{3}$$

$$\lambda = \frac{2(-\sqrt{3})}{2(-\sqrt{3}) + \sqrt{3}} = \frac{-2\sqrt{3}}{-\sqrt{3}} = 2 \text{ para } x = -\sqrt{3} \text{ y } y = \sqrt{3}$$

Luego los puntos críticos son:

- $(x, y, \lambda) = (1, 1, 2/3)$
- $(x, y, \lambda) = (-1, -1, 2/3)$
- $(x, y, \lambda) = (\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 2)$
- $(x, y, \lambda) = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 2)$

Por otro lado

$$B(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} -\frac{\partial^2 L}{\partial \lambda^2} & -\frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial x} & -\frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial y} \\ -\frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial \lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2x + y & x + 2y \\ 2x + y & 2 - 2\lambda & -\lambda \\ 2y + x & -\lambda & 2 - 2\lambda \end{pmatrix}$$

Verificarlo



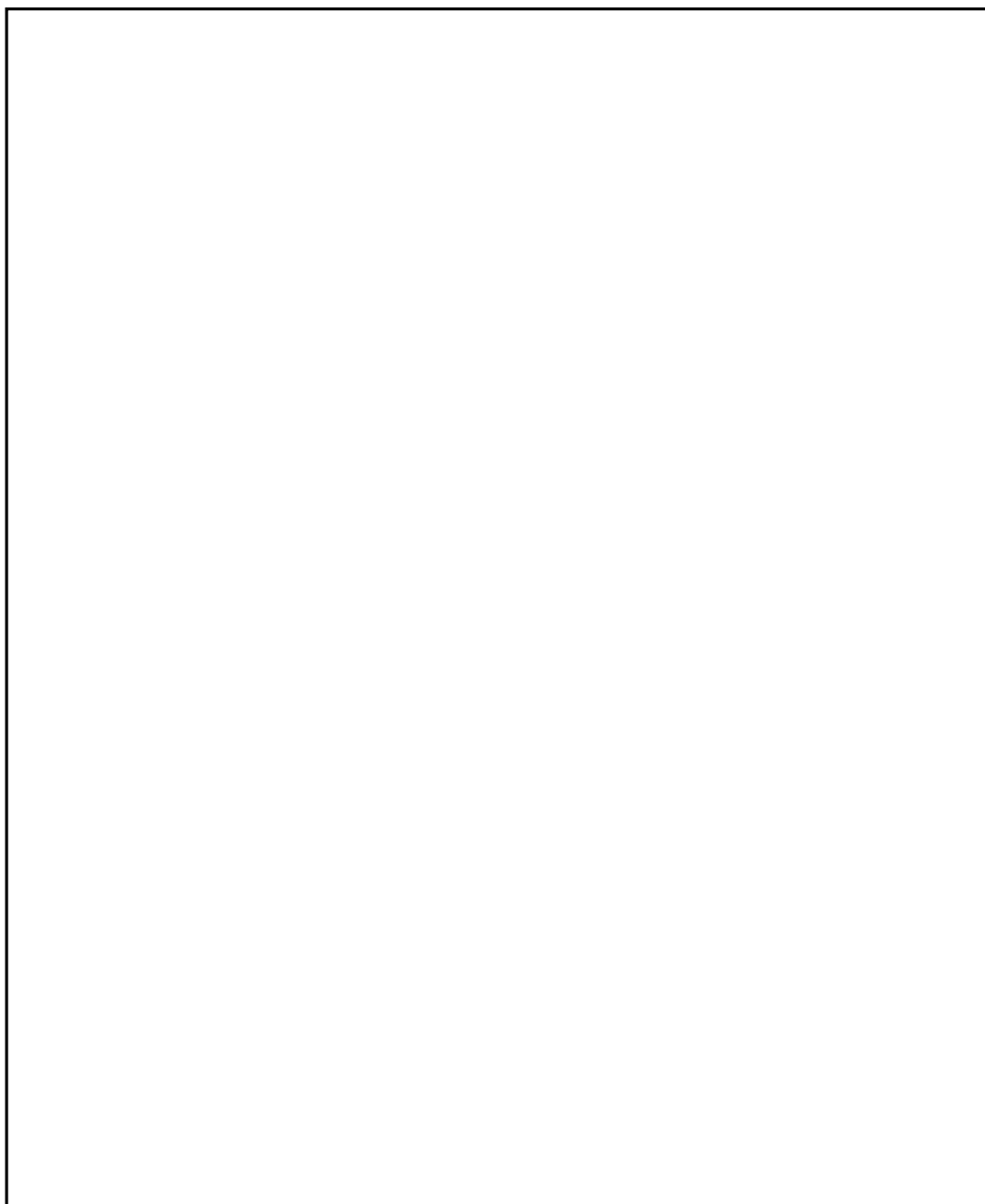
5.12 Extremos condicionados

entonces para $(1, 1, 2/3)$ se tiene que

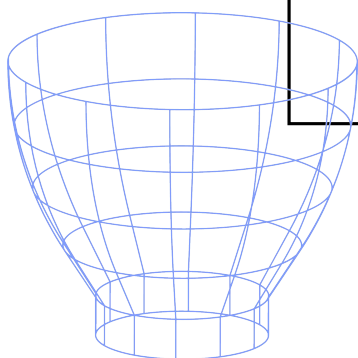
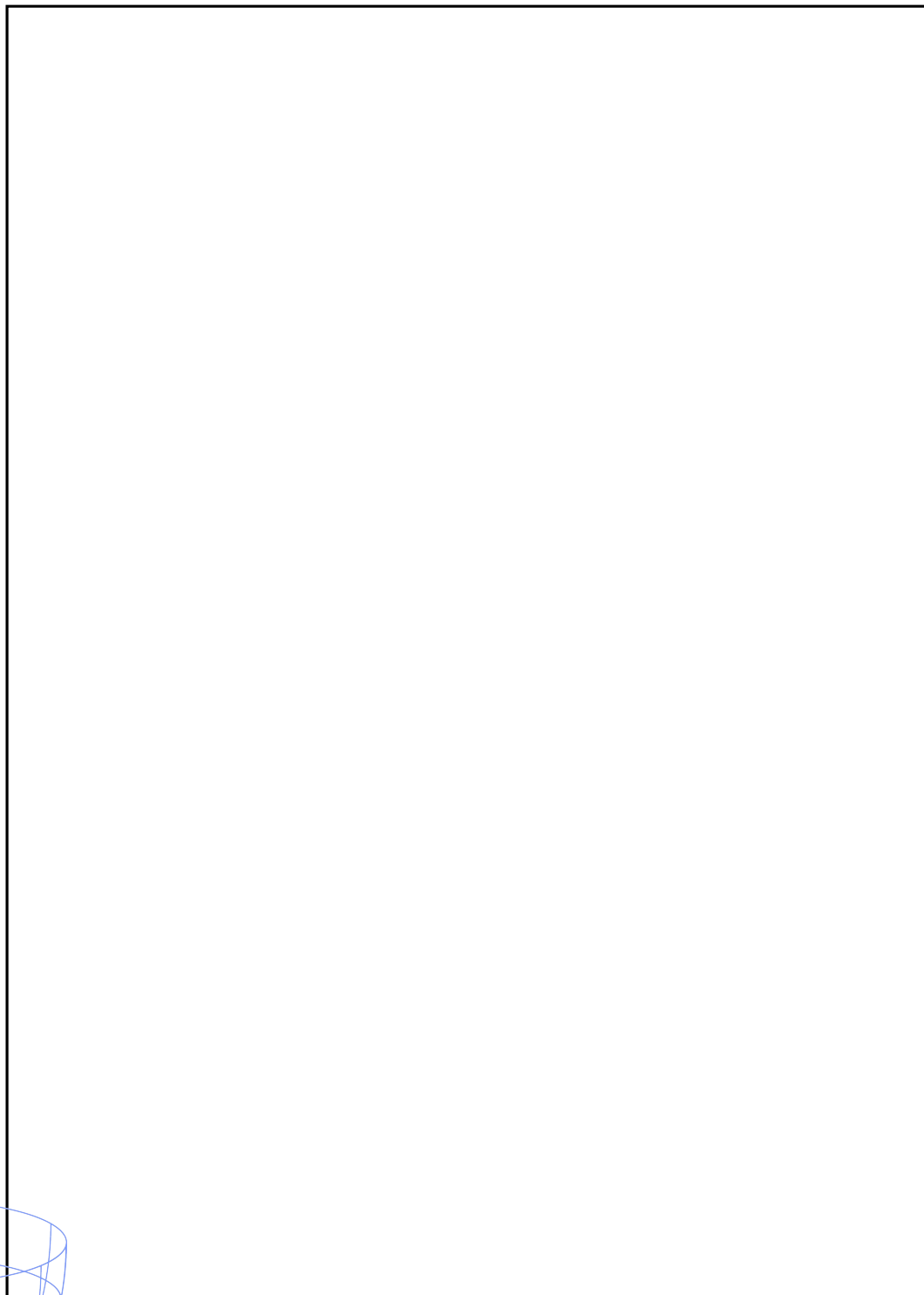
$$B(1, 1, 2/3) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 3 & 2/3 & -2/3 \\ 3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Con lo que $\det(B(1, 1, 2/3)) = -24 < 0$ por lo tanto en el punto $(1, 1)$ f tiene un mínimo condicionado

Verificar si para $(-1, -1, 2/3)$ f tiene un máximo o un mínimo

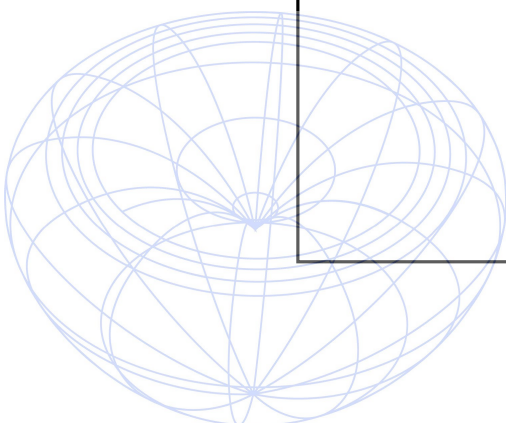
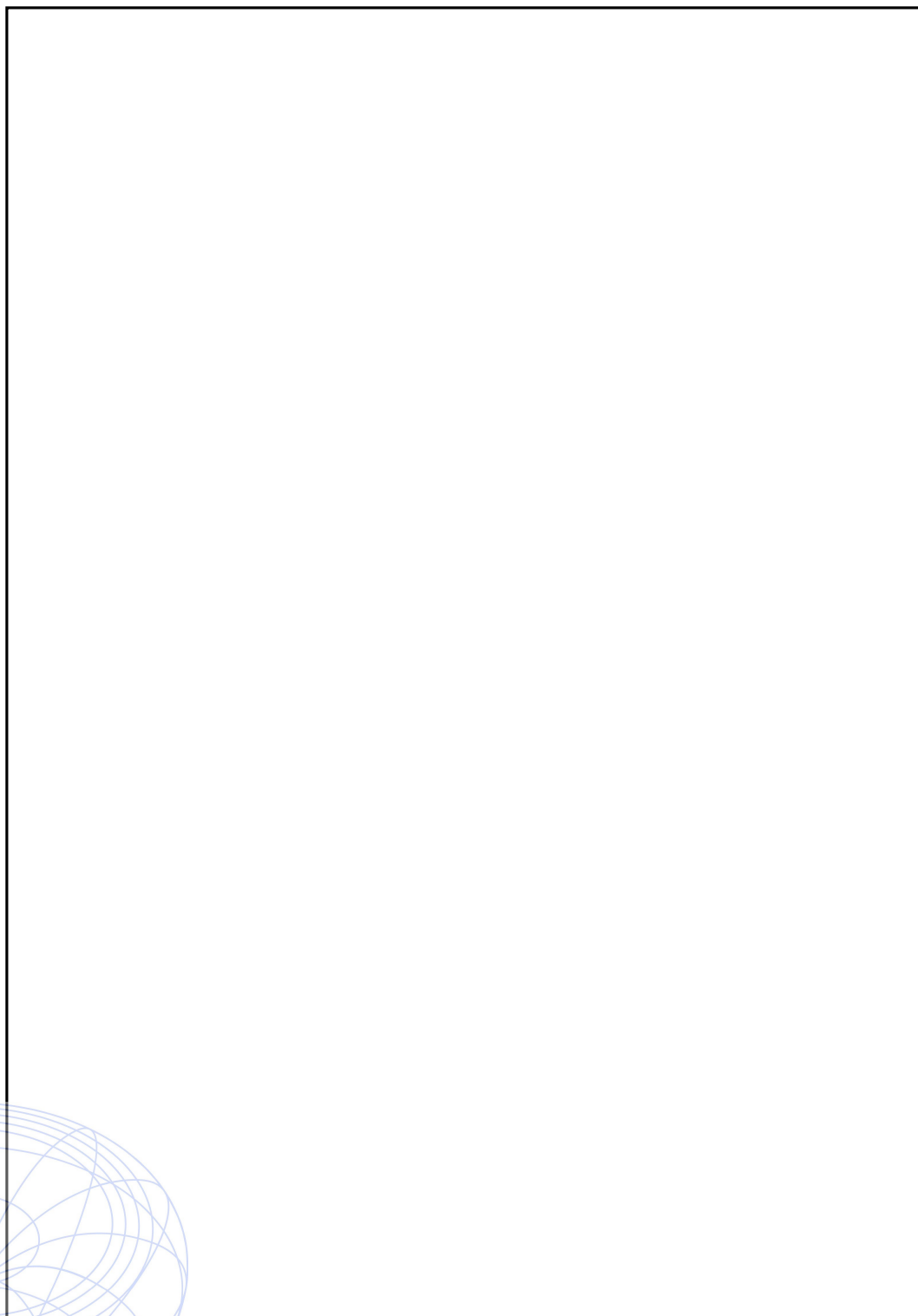


Verificar si para $(\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 2)$ f tiene un máximo o un mínimo



5.12 Extremos condicionados

Verificar si para $(-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 2)$ f tiene un máximo o un mínimo



5.12.4 Extremos condicionados con varias restricciones

Si una superficie S está definida por varias restricciones, a saber,

$$\left. \begin{aligned} g_1(x_1, \dots, x_n) &= c_1 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) &= c_2 \\ &\vdots \\ g_k(x_1, \dots, x_n) &= c_k \end{aligned} \right\} \quad (5.9)$$

entonces el teorema de los multiplicadores de Lagrange se puede generalizar como sigue: si f tiene un máximo o mínimo sobre S en x_0 , deben existir constantes $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tales que

$$\nabla f(x_0) = \lambda_1 \nabla g_1(x_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(x_0) \quad (5.10)$$

La demostración es un ejercicio para el lector.

Ejemplo 5.19

Halle los valores máximos y mínimos de la función $f(x, y, z) = x + 2y$ sujeta a las condiciones $x + y + z = 1$ y $y^2 + z^2 = 4$

Solución

$$f(x, y, z) = x + 2y \quad g(x, y, z) = x + y + z = 1 \quad h(x, y, z) = y^2 + z^2 = 4$$

$$\nabla f = \langle 1, 2, 0 \rangle$$

$$\lambda \nabla g = \langle \lambda, \lambda, \lambda \rangle$$

$$\mu \nabla h = \langle 0, 2\mu y, 2\mu z \rangle$$

luego

$$1 = \lambda$$

$$2 = \lambda + 2\mu y$$

$$0 = \lambda + 2\mu z$$

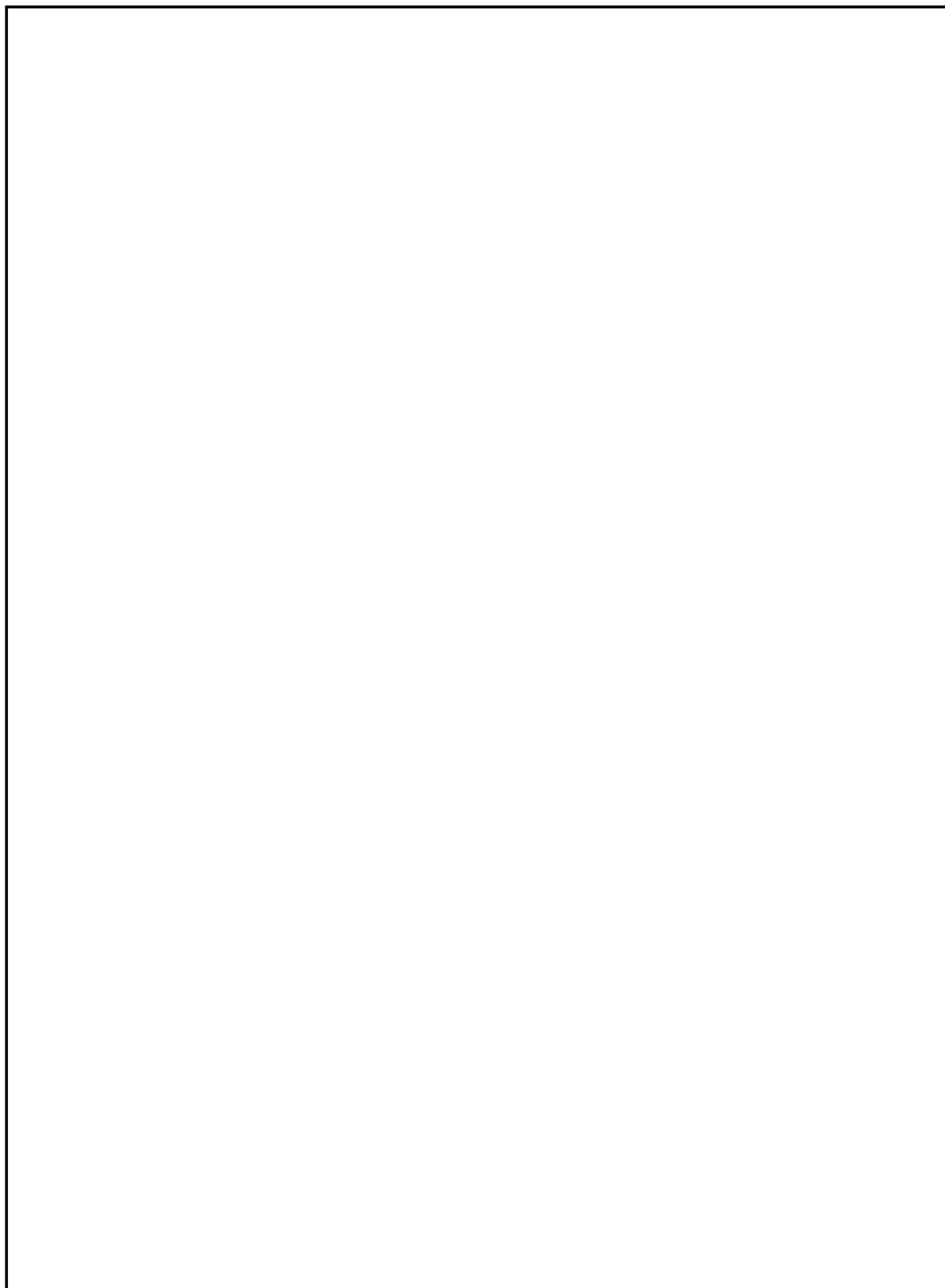
así que, $y = \frac{1}{2\mu}$, $z = -\frac{1}{2\mu}$. De este modo, $x + y + z = 1$ implica que

$x = 1$, por otro lado, $y^2 + z^2 = 4$ implica $\mu = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$. Luego los puntos posibles

son $(1, \pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2})$ y el valor máximo es $f(1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}) = 1 + 2\sqrt{2}$ y el valor mínimo es $f(1, -\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 1 - 2\sqrt{2}$

Guía de trabajo 5

1. Analice y fundamente de que dependen las componentes del vector normal del plano tangente a la superficie dada por la ecuación $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ en el punto (x_0, y_0, z_0) .

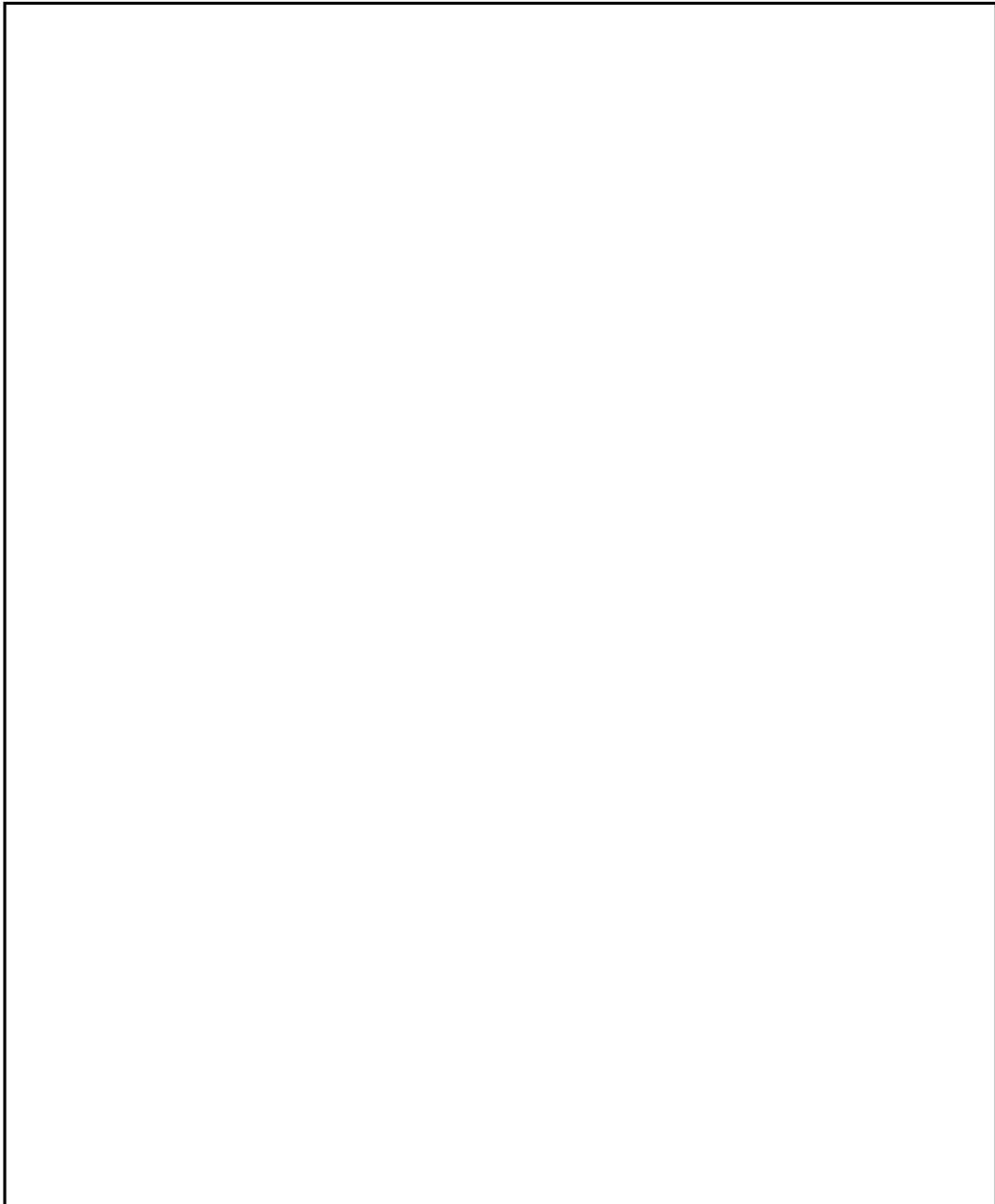


2. Justifique y argumente ¿Qué condiciones para las variables x, y, z, u, v se deben cumplir para que en el sistema

$$x^2 - y^2 - u^3 + v^2 + 4 = 0$$

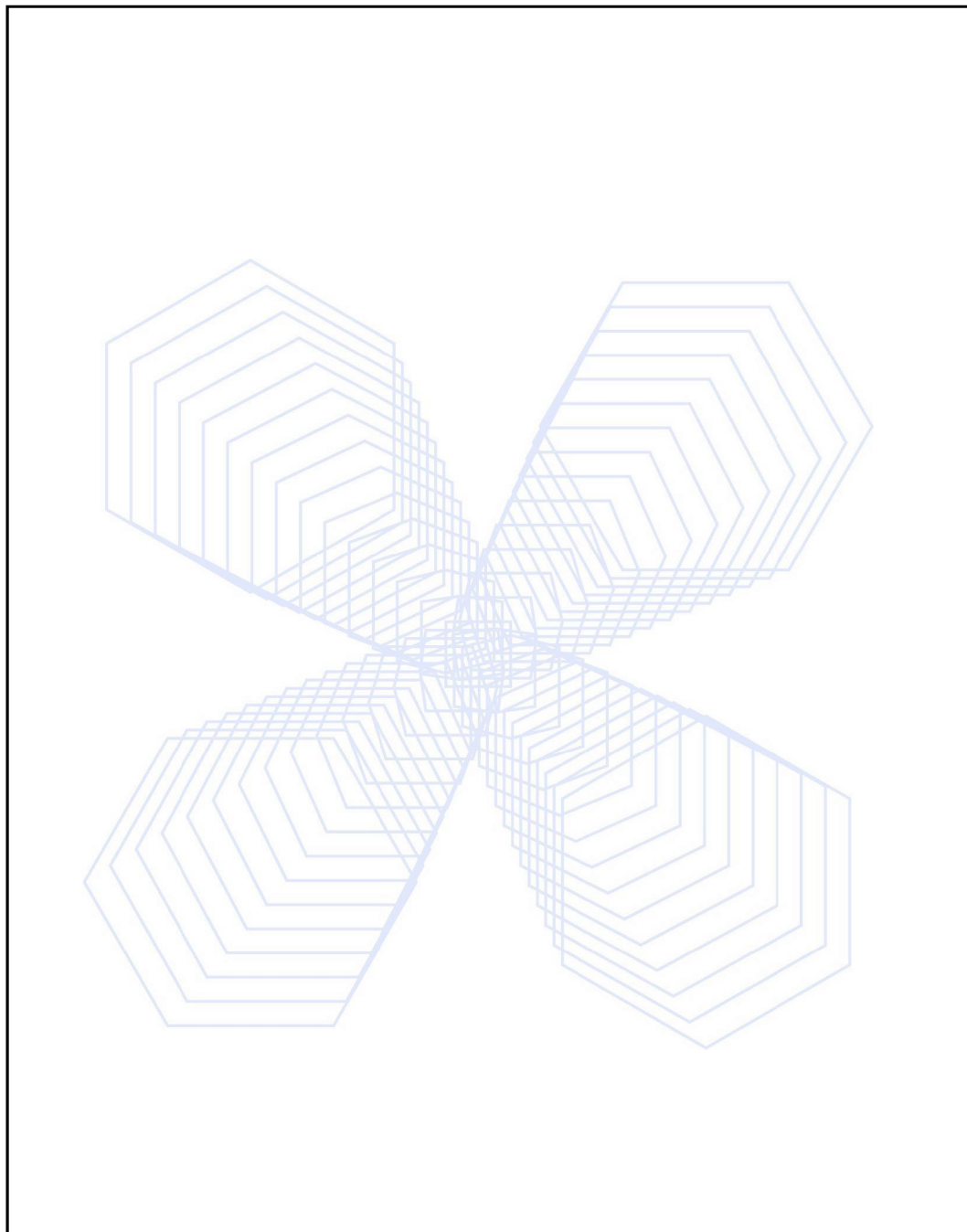
$$2xy + y^2 - 2u^2 + 3v^4 + 8 = 0$$

se defina implícitamente (u, v) como una función de (x, y) en un entorno de $(2, -1)$?, además explique ¿Qué significado tienen las derivadas parciales en torno al punto dado si es que estas existen?

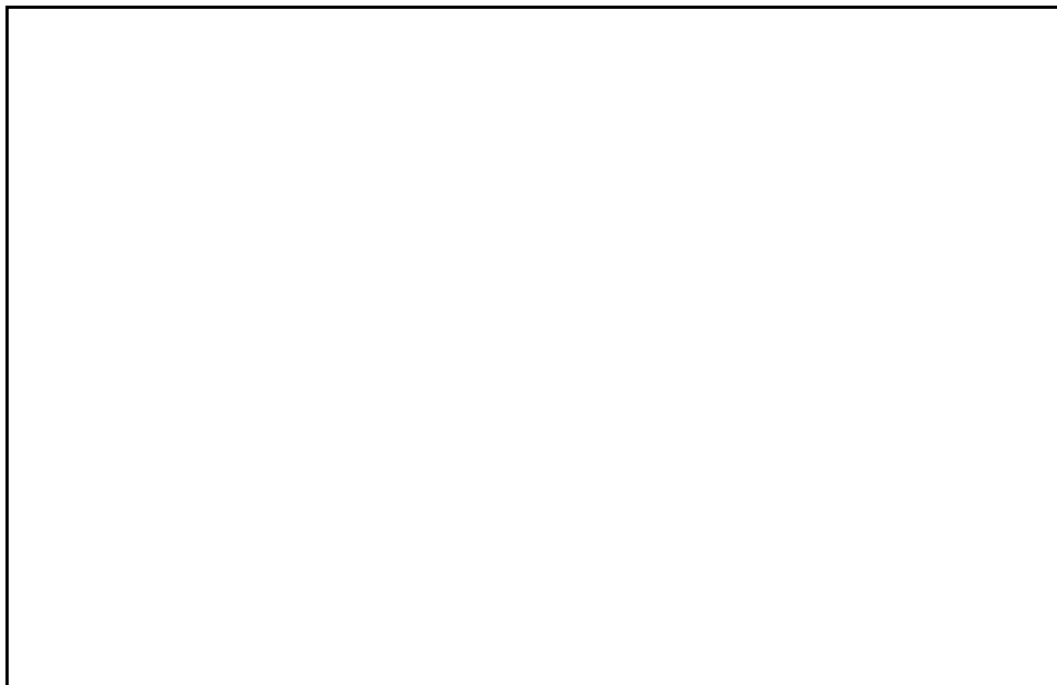


5.12 Extremos condicionados

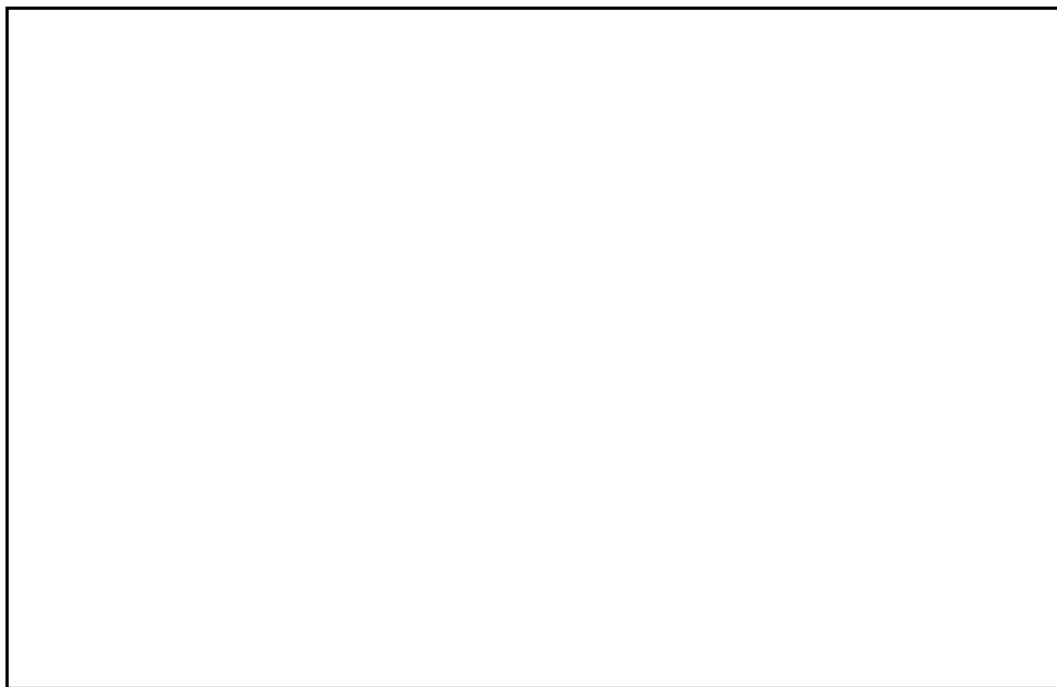
3. El material para la base de una caja abierta cuesta 1.5 veces más por unidad de área que el material para construir los lados. Argumente sobre las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede construirse con un costo fijo C



4. Describe y fundamenta las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie $z = 4x^2 - y^2 + 2y$ en el punto $(-1, 2, 4)$



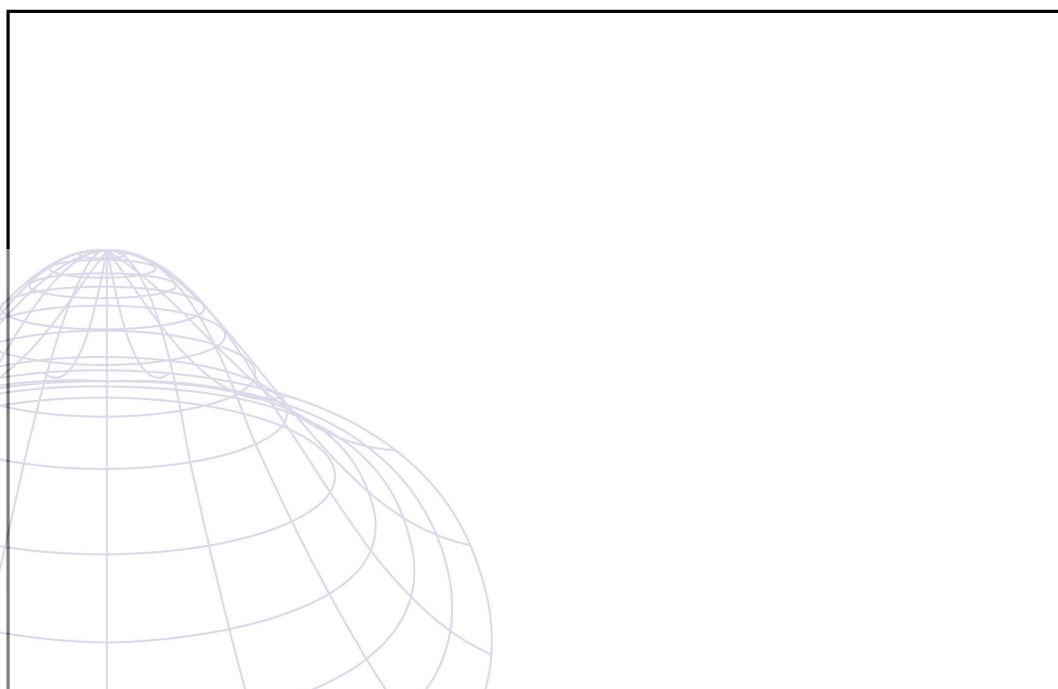
5. Describe y fundamenta las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie $z = y \ln x$ en el punto $(1, 4, 0)$



6. Describe y fundamenta las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie $z = y \cos(x - y)$ en el punto $(2, 2, 2)$



7. Describe y fundamenta las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie $z = e^{x^2 - y^2}$ en el punto $(1, -1, 1)$



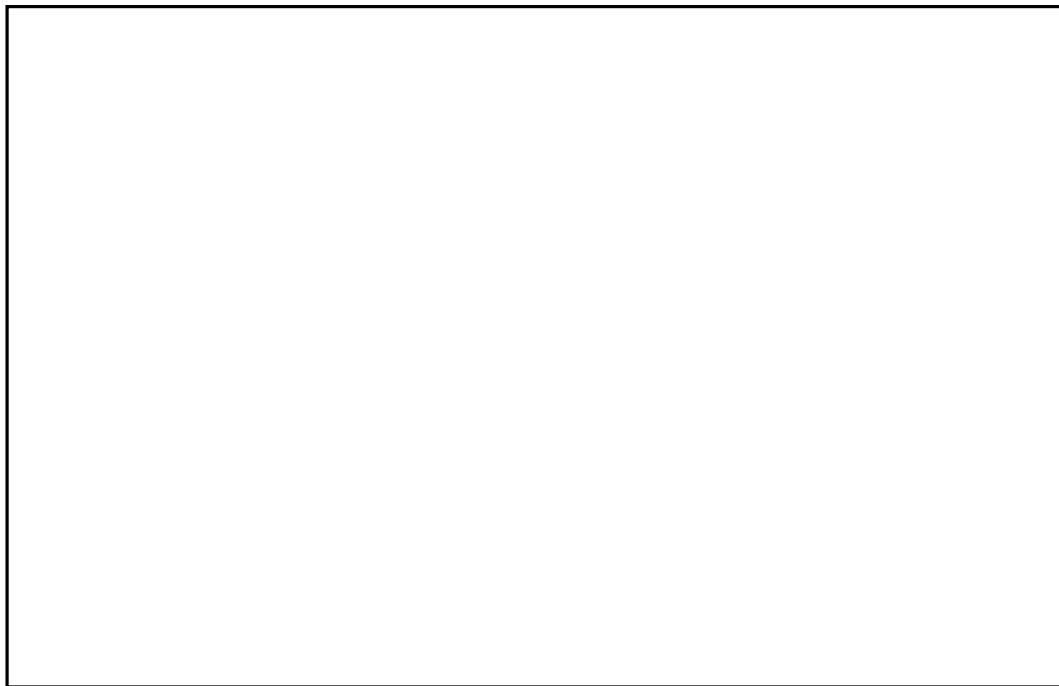
8. Determine la matriz Hessiana de la función $f(x, y) = e^x \sin y$

9. Determine la matriz Hessiana de la función $f(x, y) = 3x^2y + 4x^3y^4 - 7x^9y^4$

5.12 Extremos condicionados

10. Halle el rotacional y la divergencia del campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} - x^2y\mathbf{k}$$



11. Halle el rotacional y la divergencia del campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xy} \sin(z)\mathbf{j} + y \arctan(x/z)\mathbf{k}$$



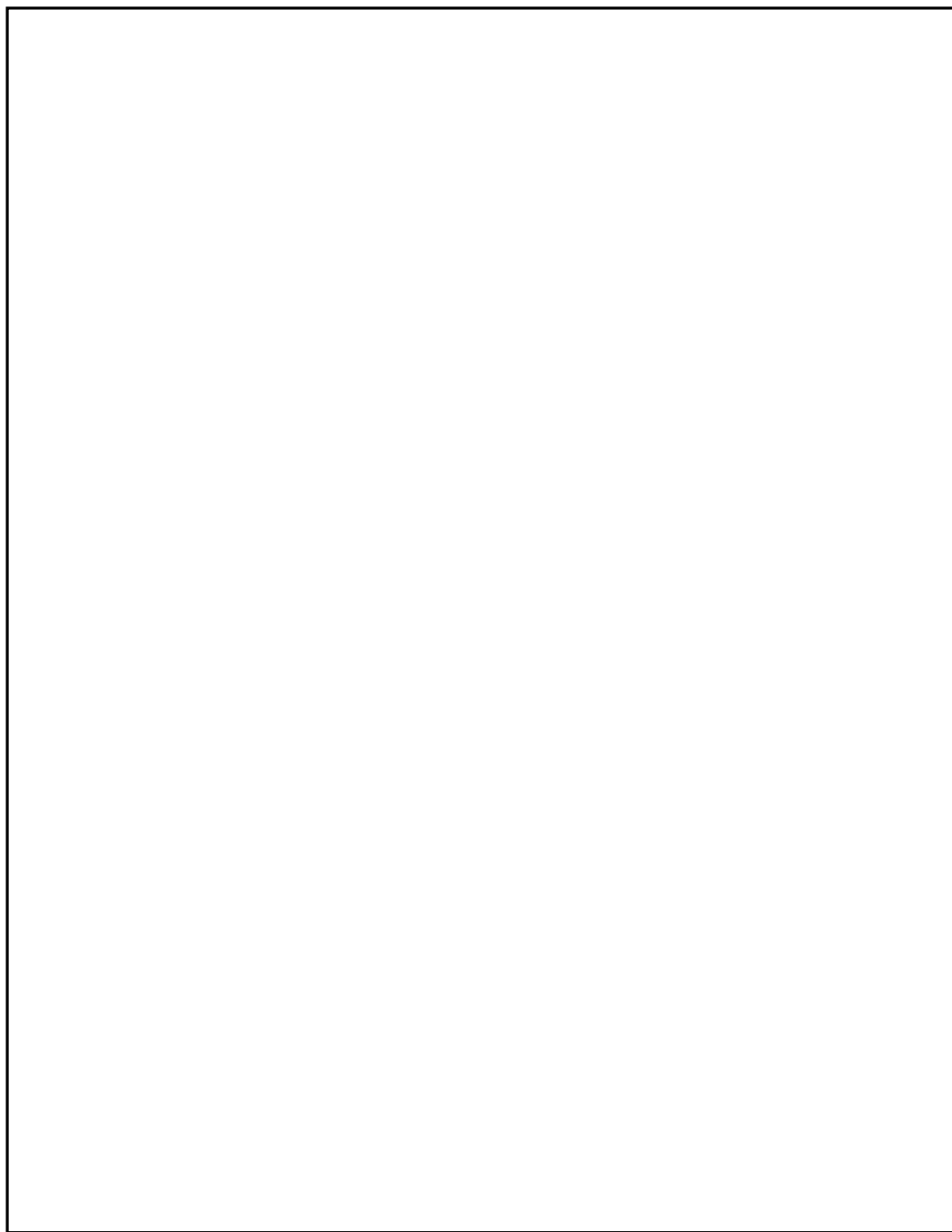
12. Demostrar que es posible despejar u y v de

$$xu + yvu^2 = 2$$

$$xu^3 + y^2v^4 = 2$$

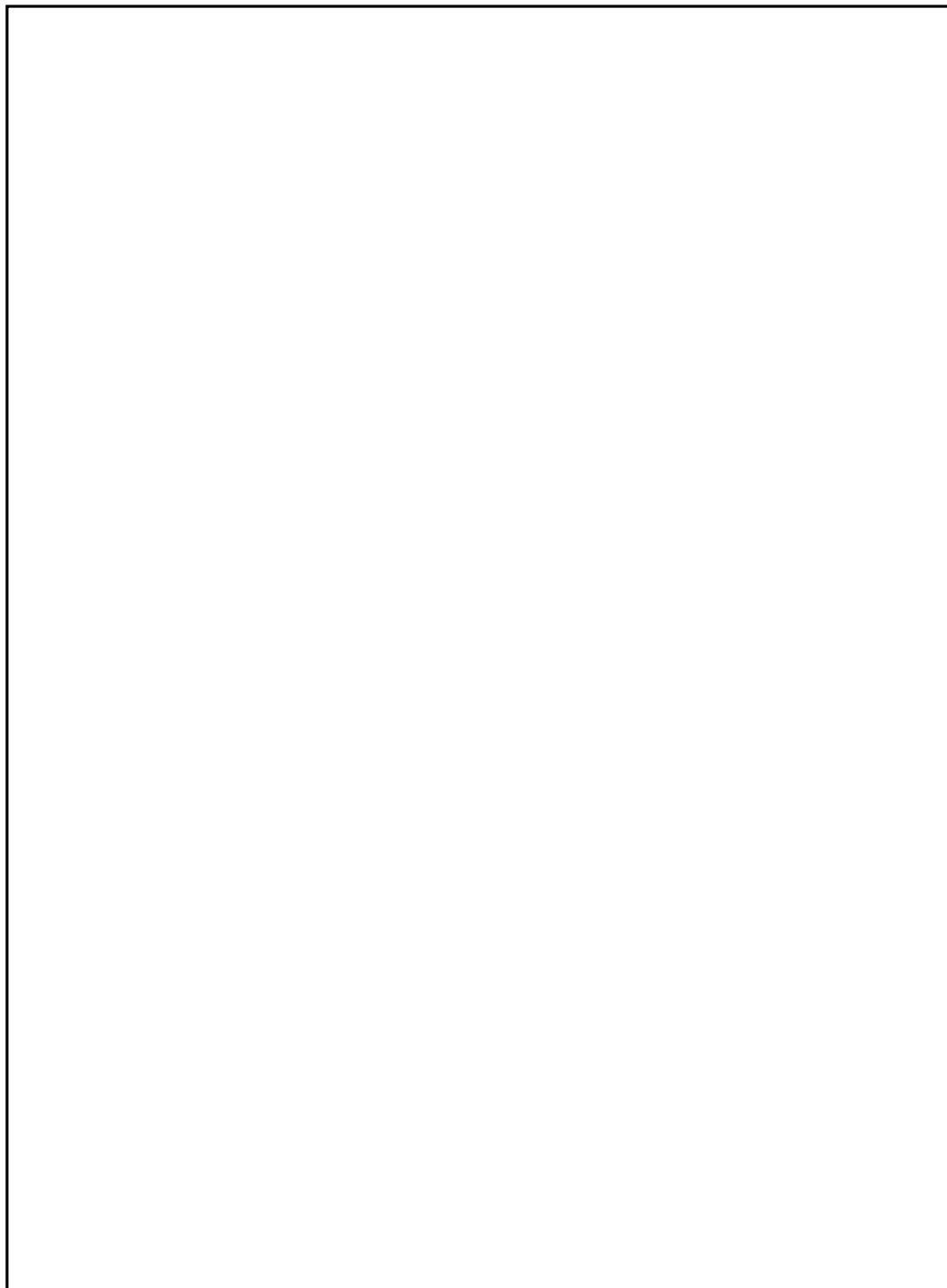
como función de x, y, z de manera única cerca del punto $(x, y, u, v) = (1, 1, 1, 1)$.

Calcular $\frac{\partial u}{\partial x}$ en el punto $(1, 1)$

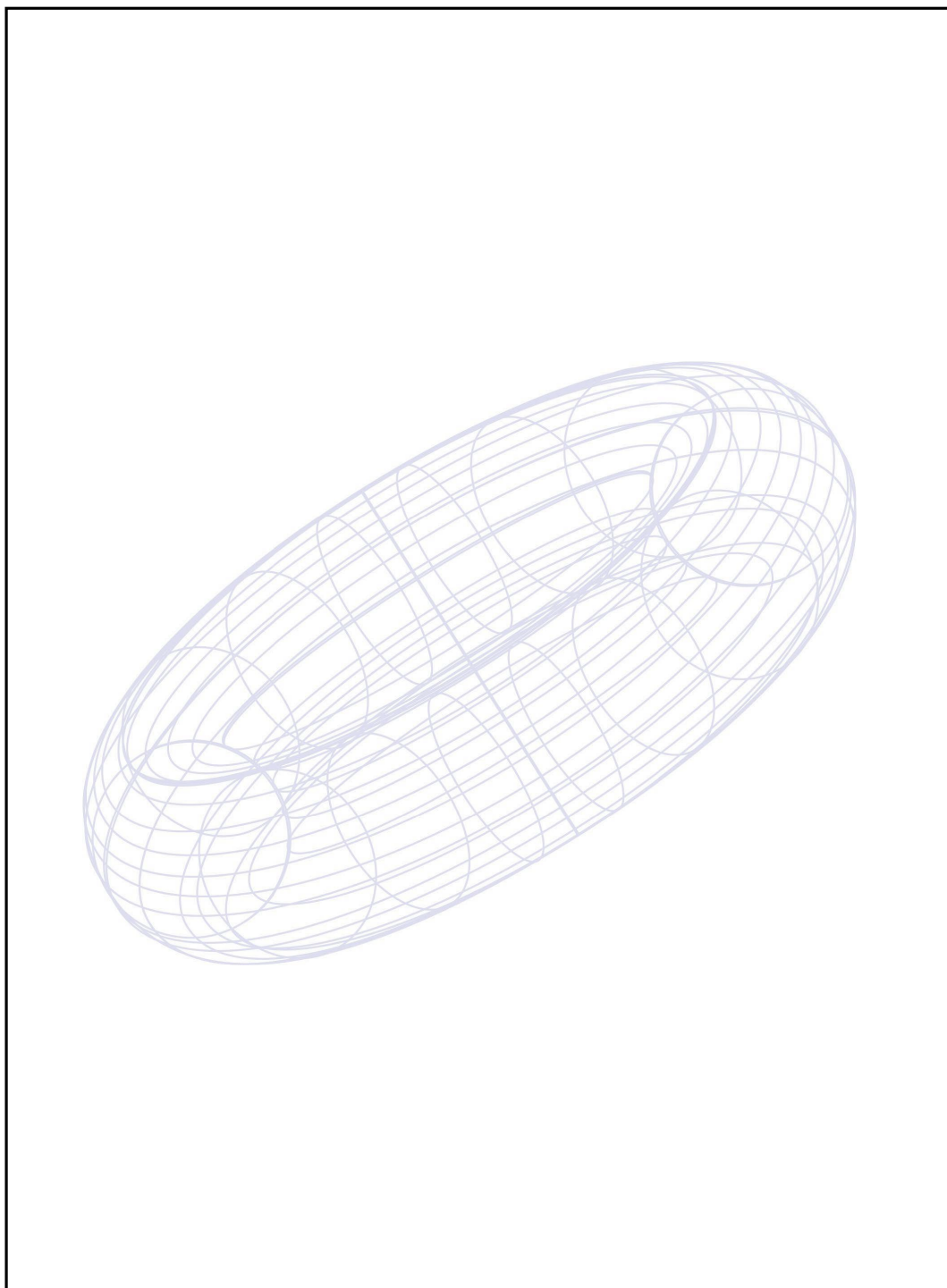


5.12 Extremos condicionados

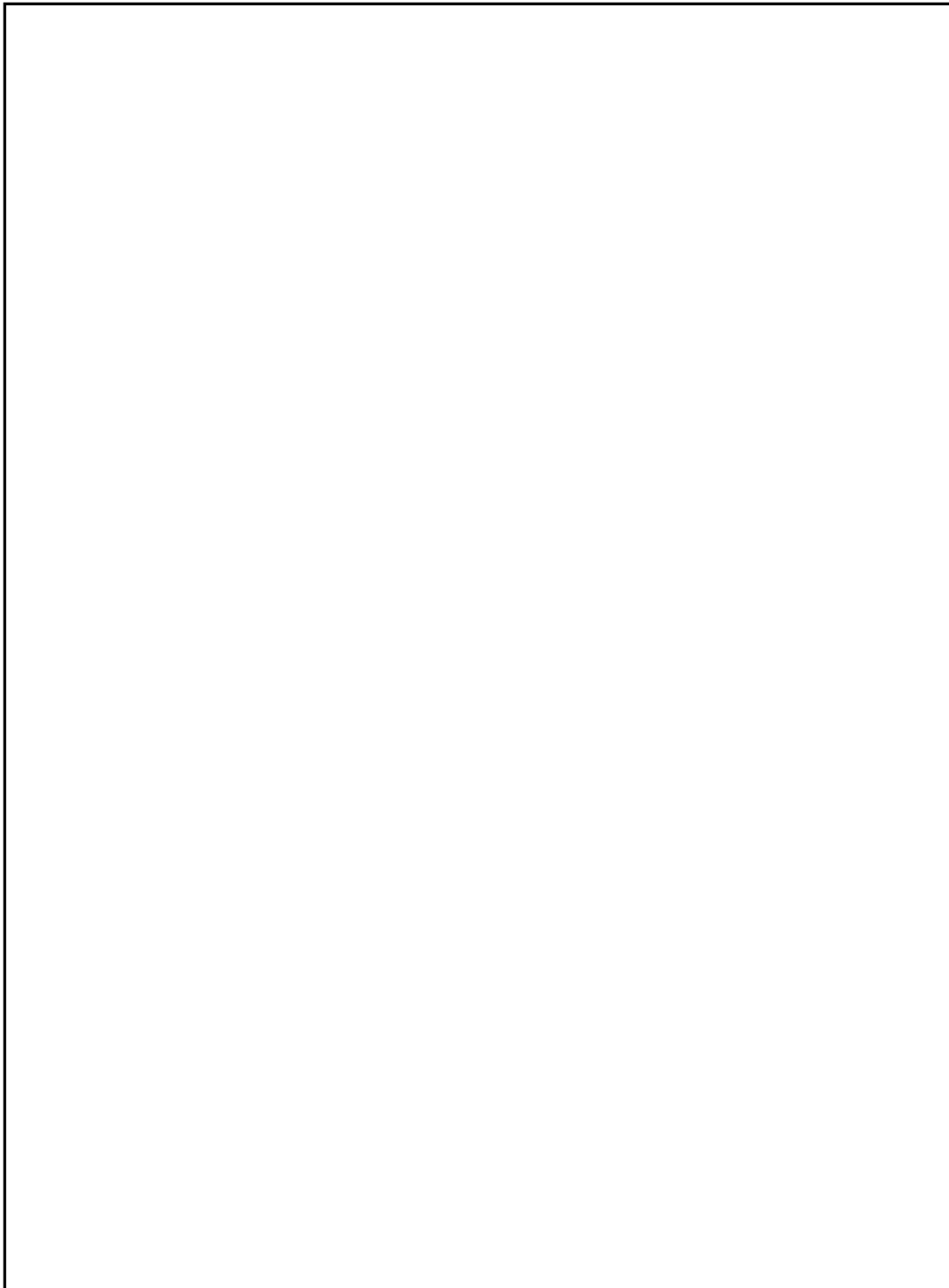
13. Describir y fundamentar los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y$ y determinar cuáles son puntos de máximo local, mínimo local o de silla



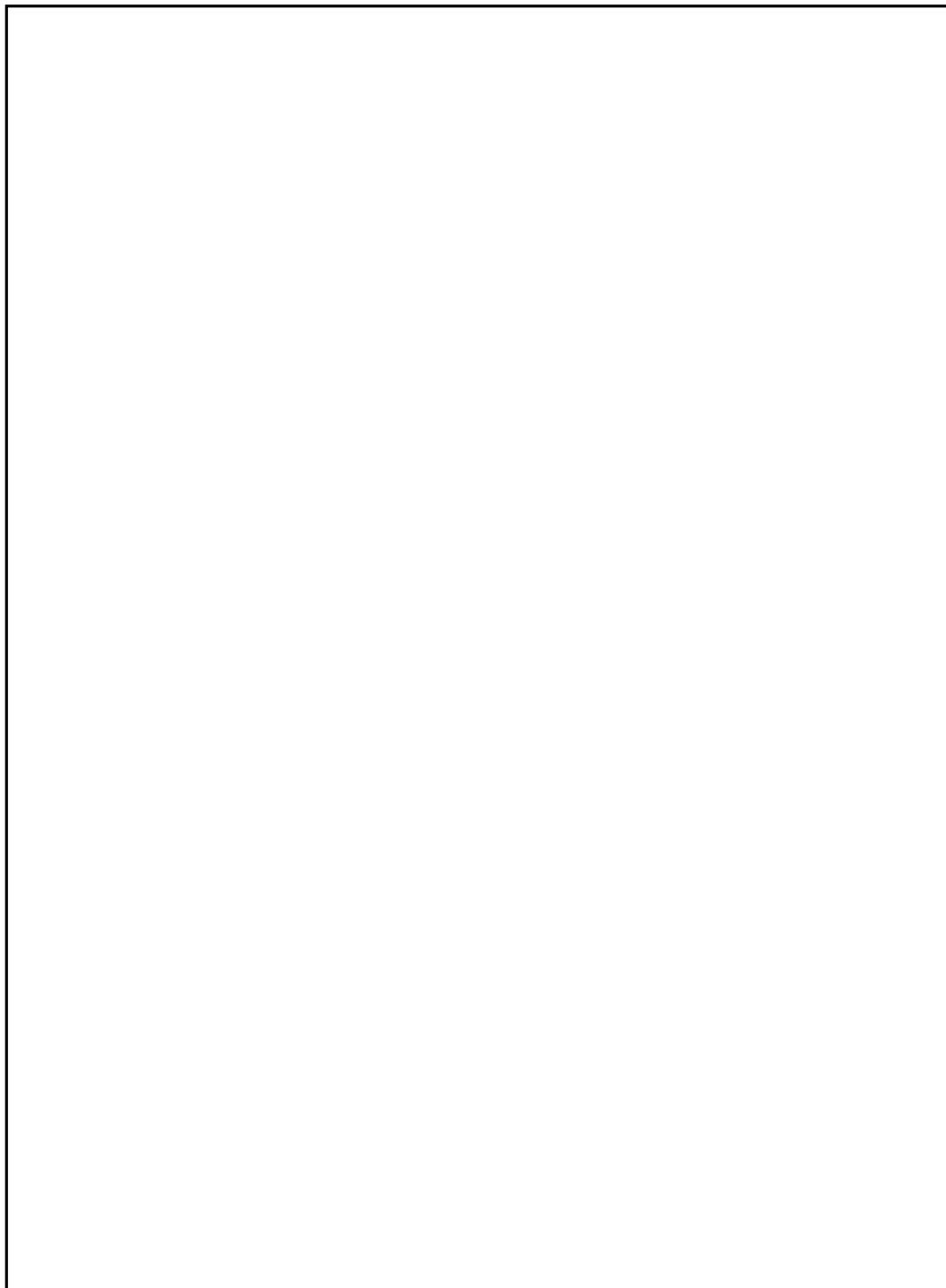
14. Describir y fundamentar los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^3 - 12xy + 8y^3$ y determinar cuáles son puntos de máximo local, mínimo local o de silla



15. Describir y fundamentar los puntos críticos de la función $f(x, y) = e^x \cos y$ y determinar cuáles son puntos de máximo local, mínimo local o de silla

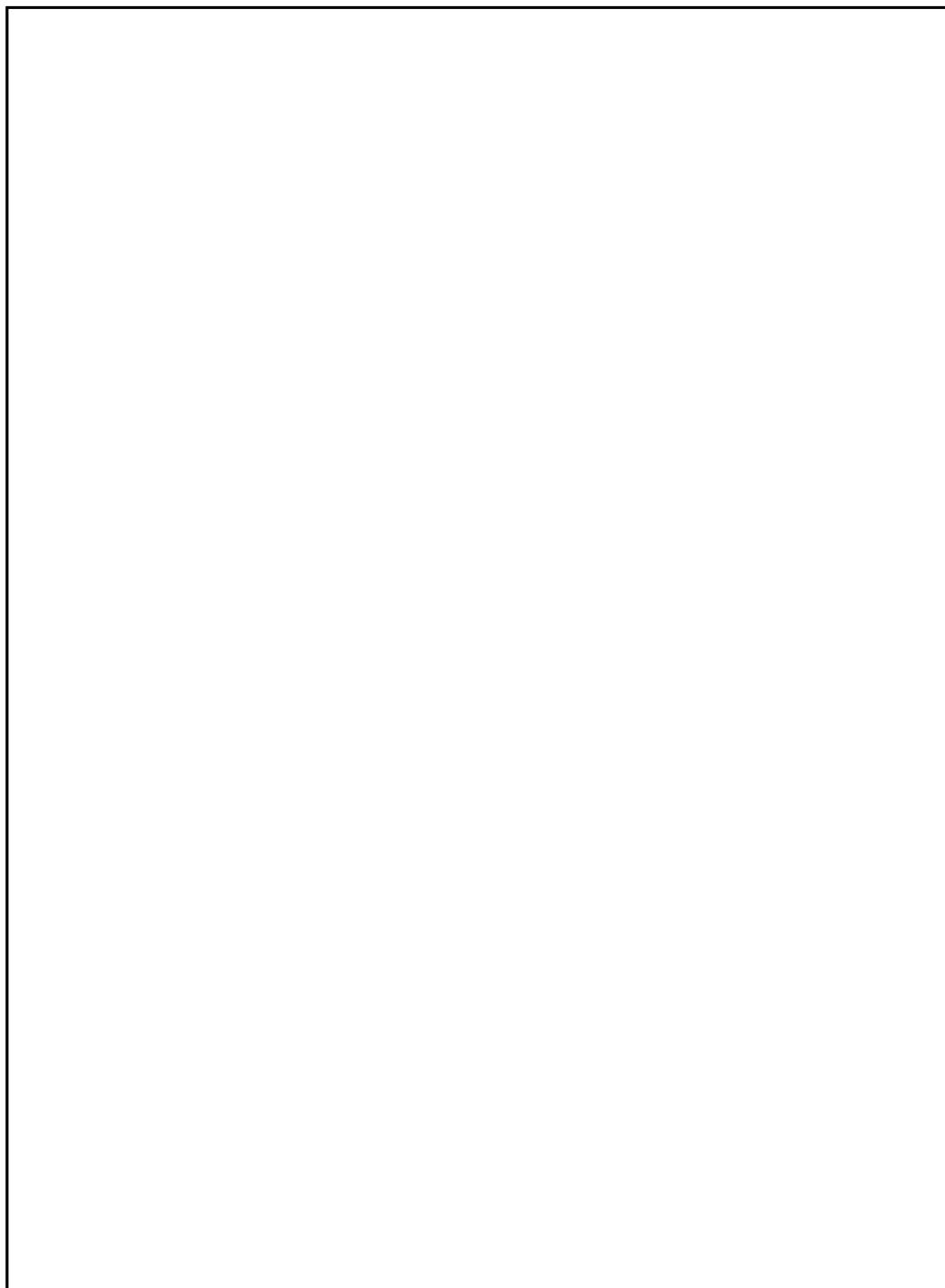


16. Describir y fundamentar los valores extremos de la función $f(x, y, z) = xyz$ sujeta a la restricción $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$

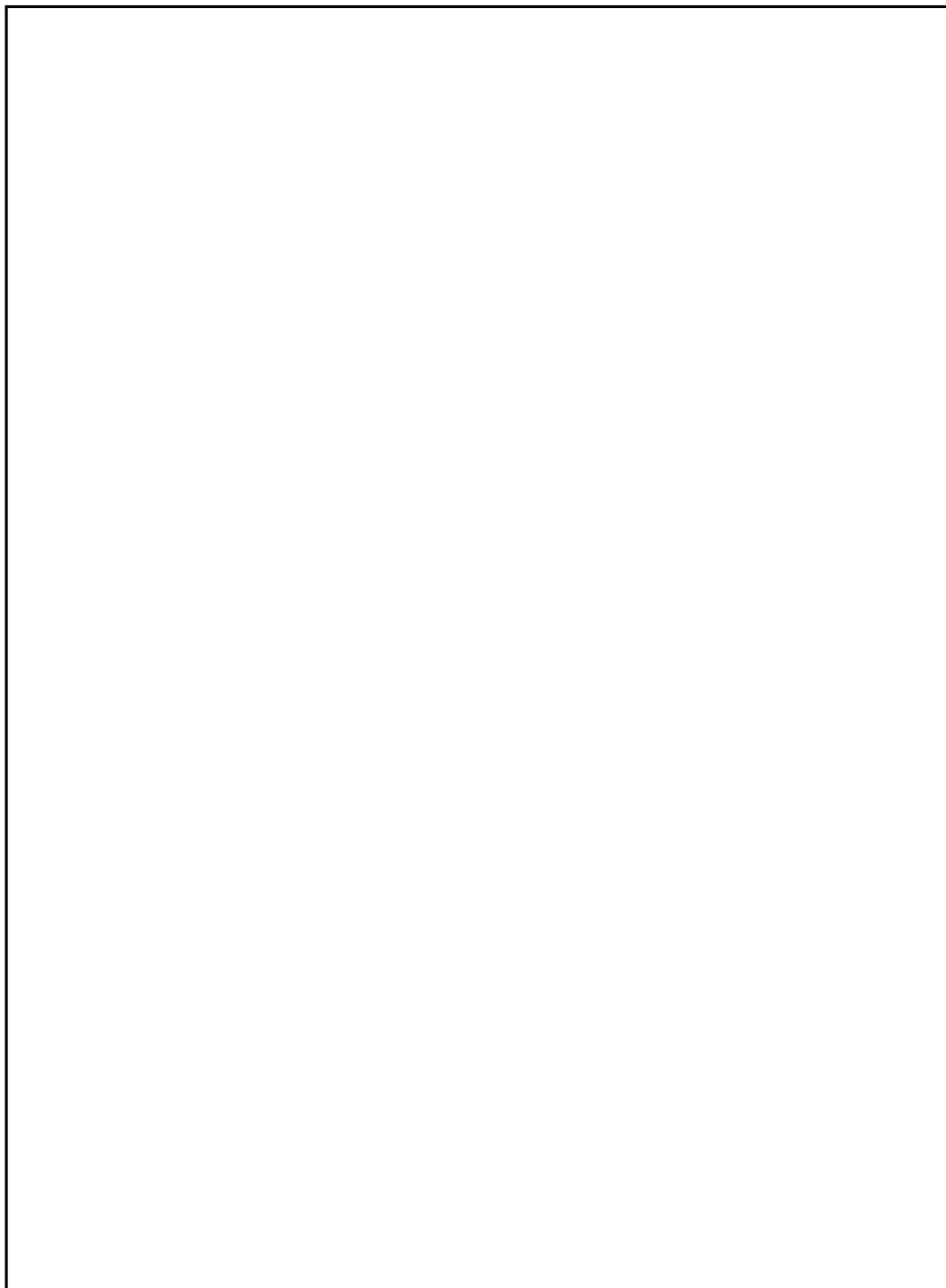


5.12 Extremos condicionados

17. Describir y fundamentar los valores extremos de la función $f(x, y, z) = x^2 y^2 z^2$ sujeta a la restricción $x^2 + y^2 + z^2 = 1$



18. Describir y fundamentar los valores extremos de la función $f(x, y, z) = 3x + 2y$ sujeta a la restricción $2x^2 + 3y^2 = 3$

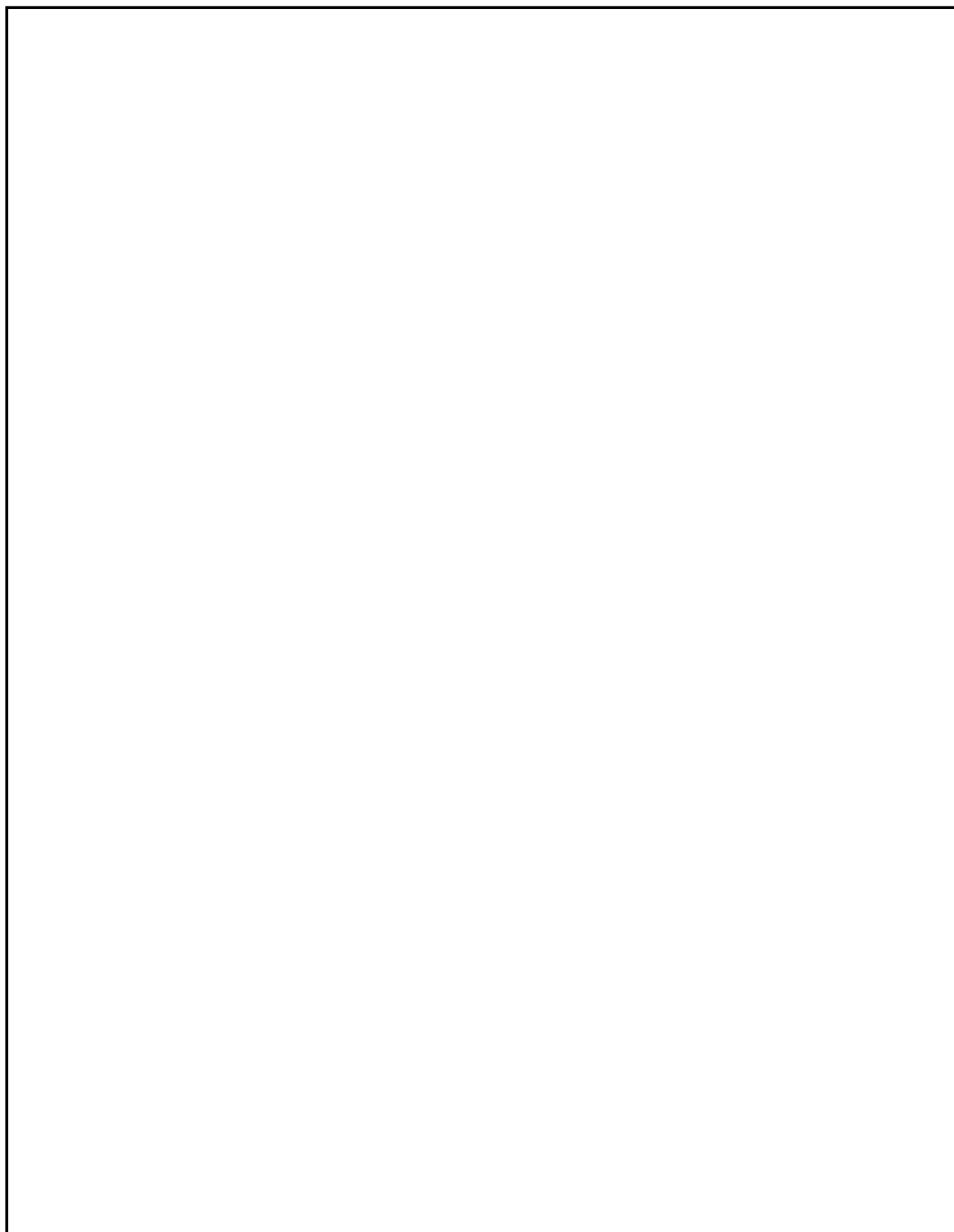


5.12 Extremos condicionados

19. La temperatura T en un punto (x, y) sobre una placa metálica está dado por la ecuación

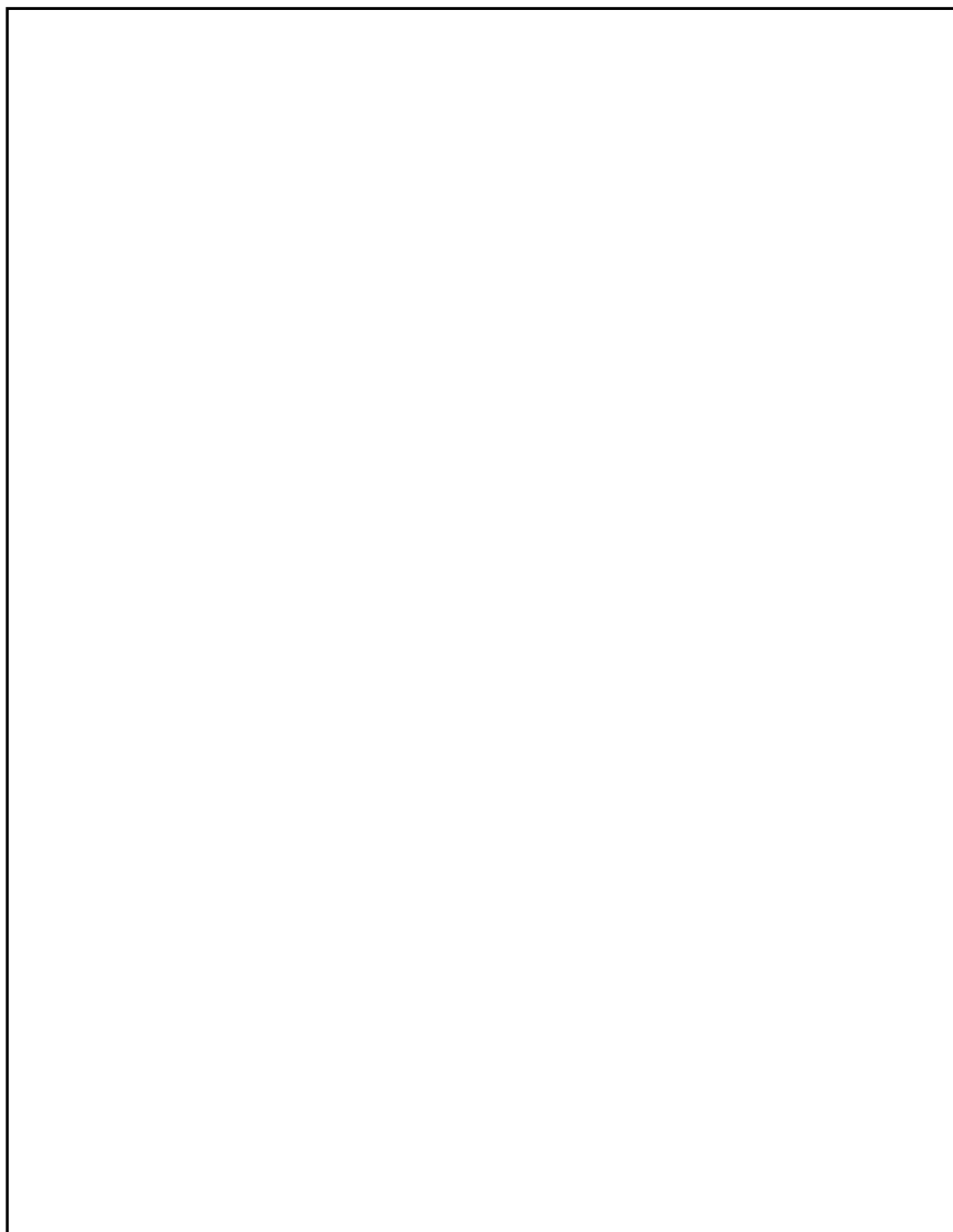
$$T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$$

si se camina sobre un círculo centrado en $(0, 0)$ y con 5cm de radio. ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se pueden alcanzar?



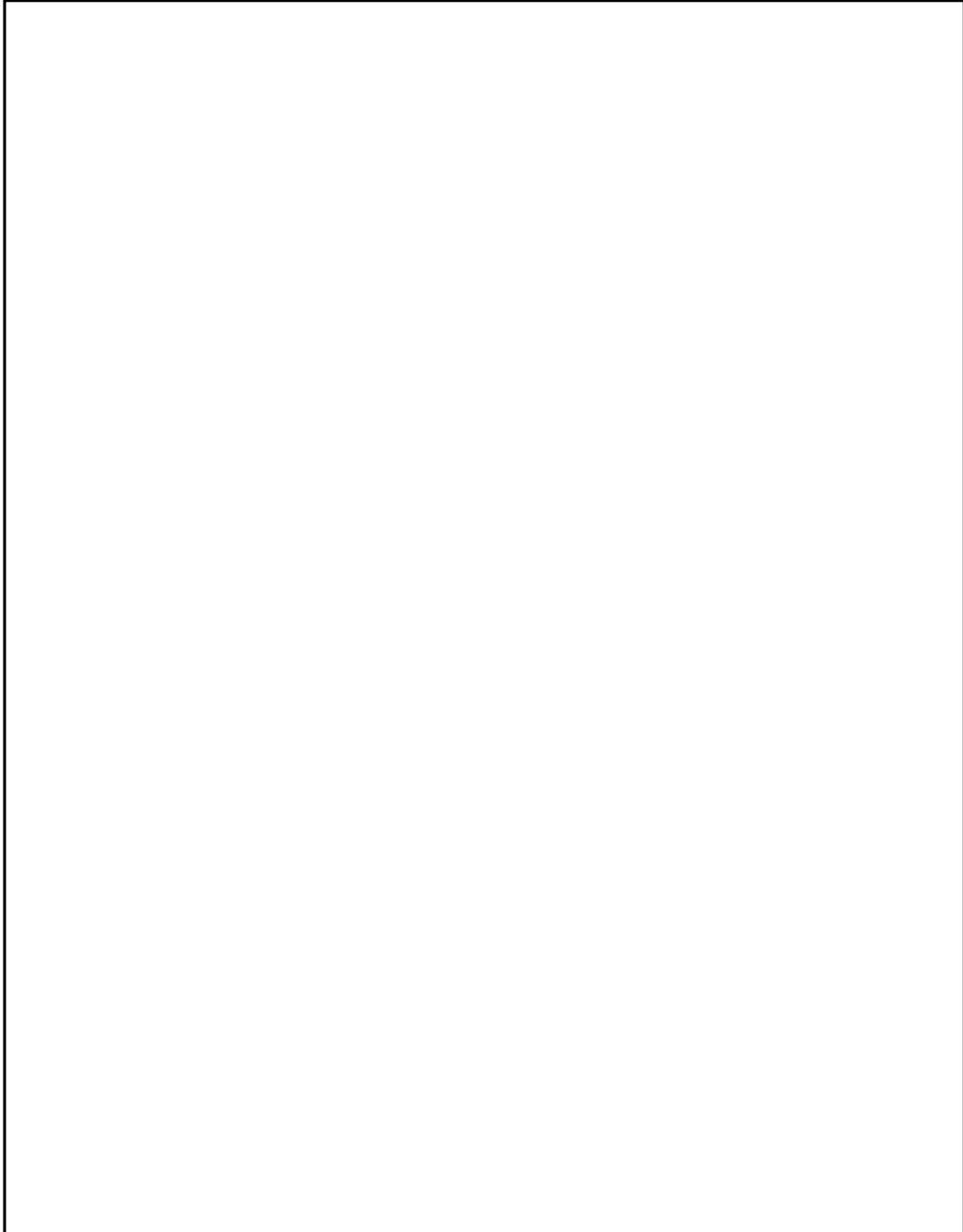
0. Encuentre el rectángulo de área máxima inscrito en la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



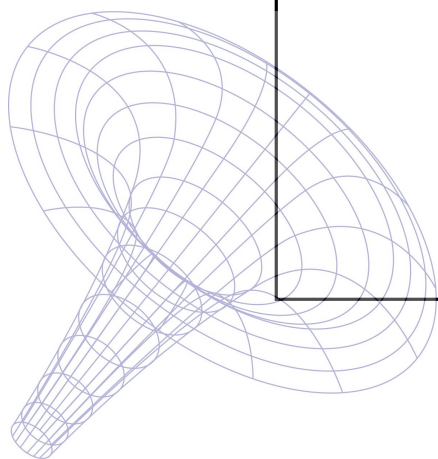
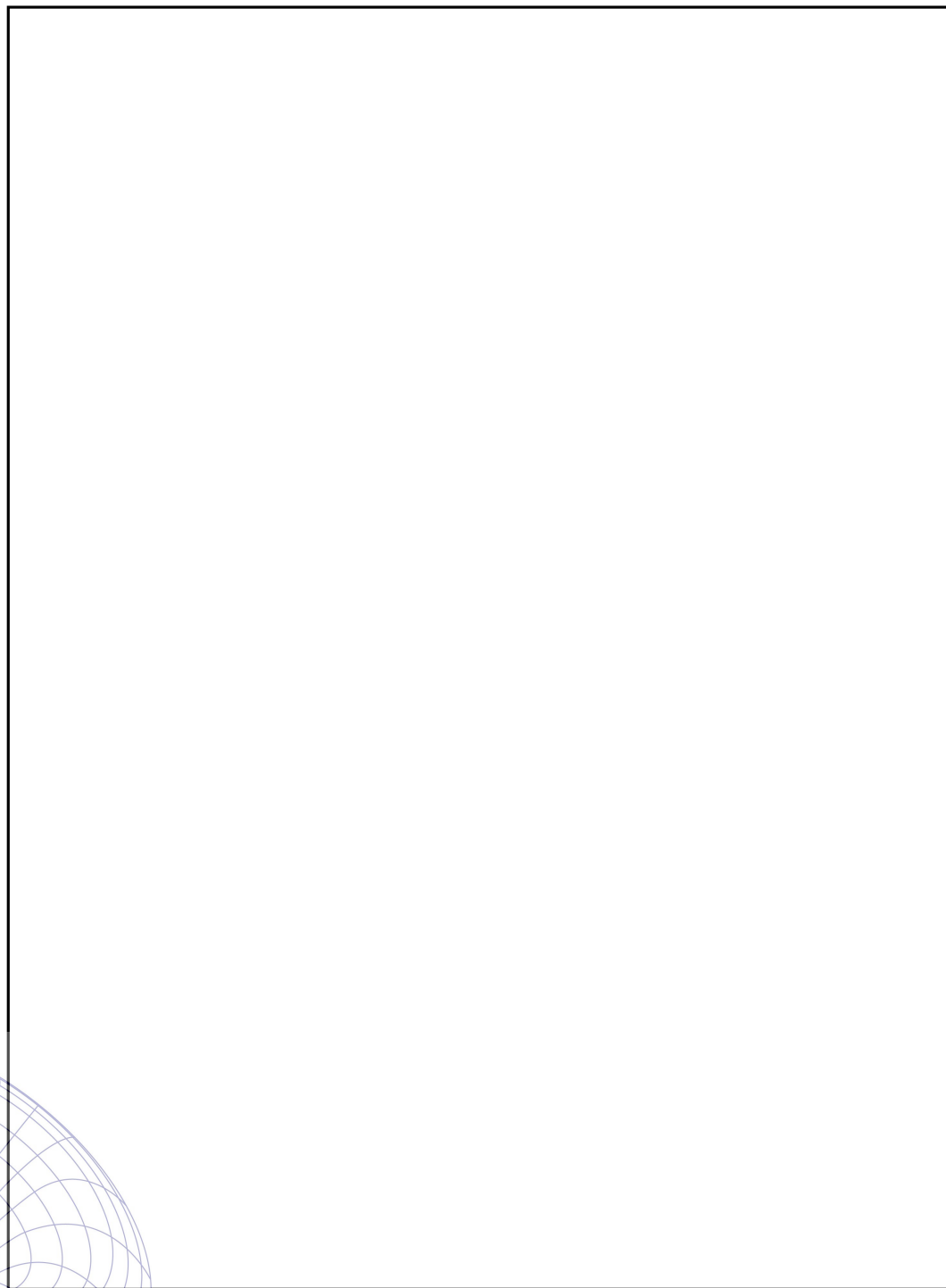
21. Calcular las dimensiones del paralelepípedo de volumen máximo que se puede inscribir en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

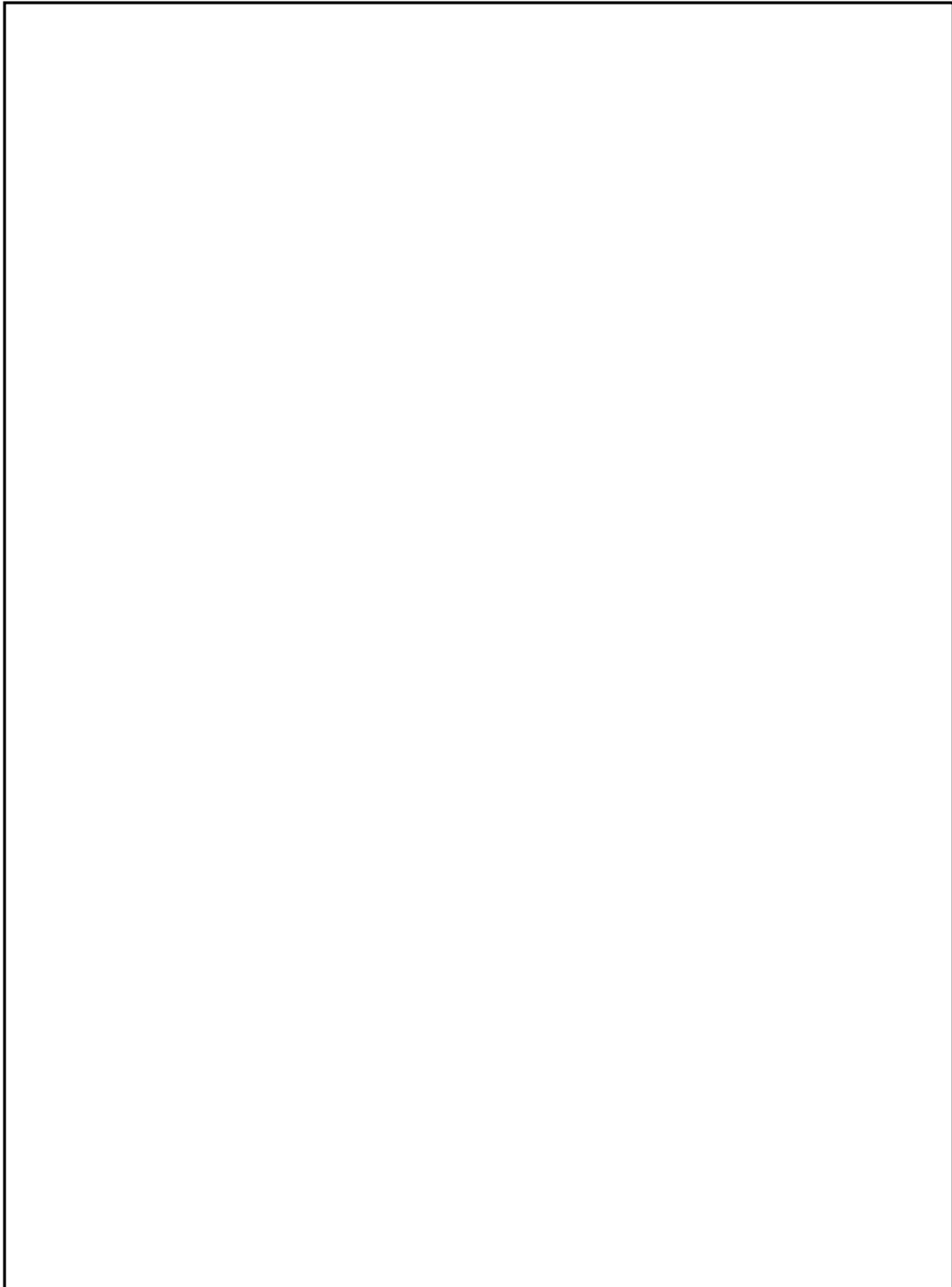


22. Se desea hacer un embudo cónico que tenga la generatriz iguala 20 cm.

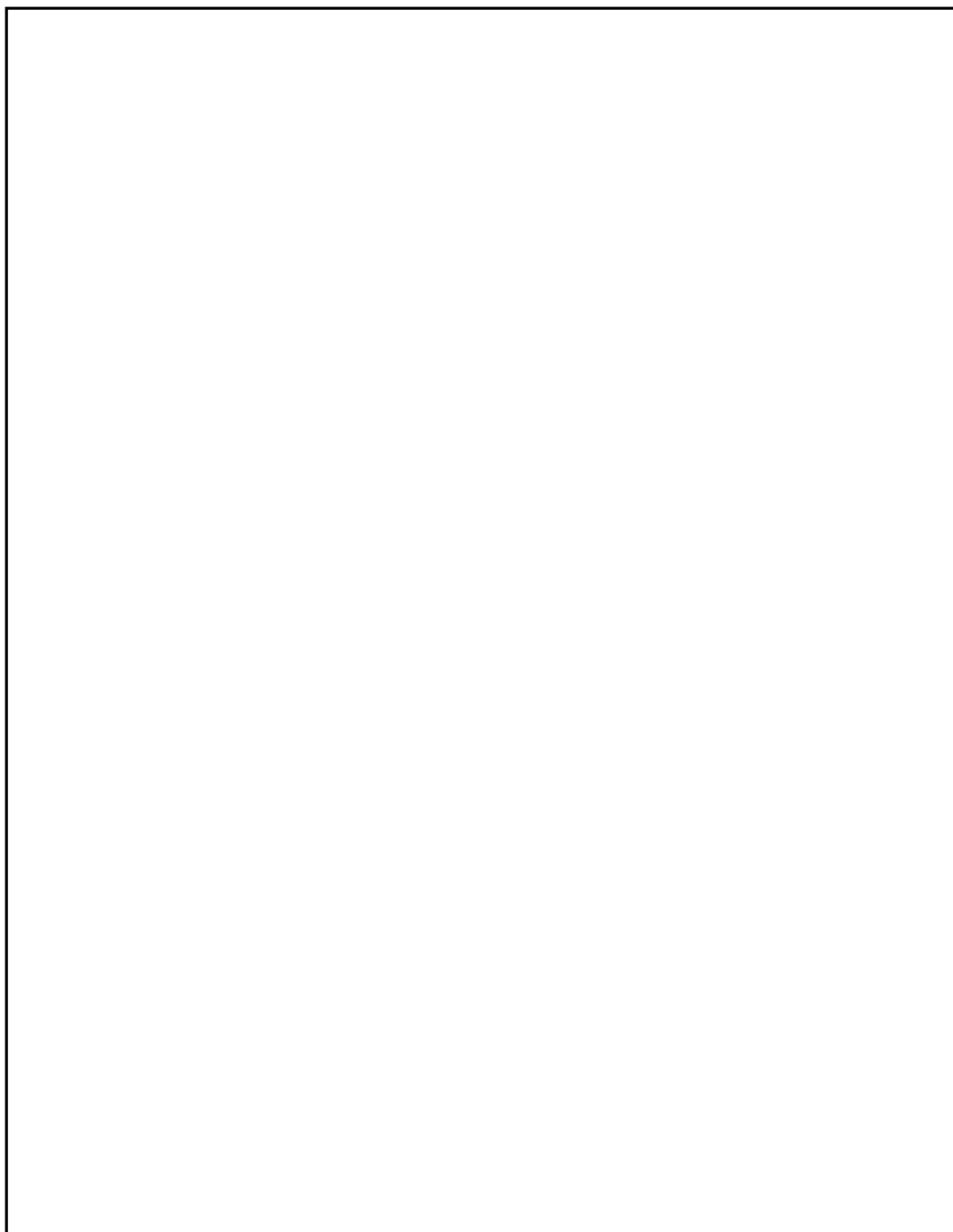
Describir y fundamentar, ¿Cuál debe ser la altura del embudo para que su volumen sea el mayor posible?



23. El perímetro de un triángulo isósceles es de 10 cm. Describir y fundamentar, ¿Cuánto deben medir sus lados para que el volumen del cuerpo generado por la rotación del triángulo en torno a su base sea el mayor posible?



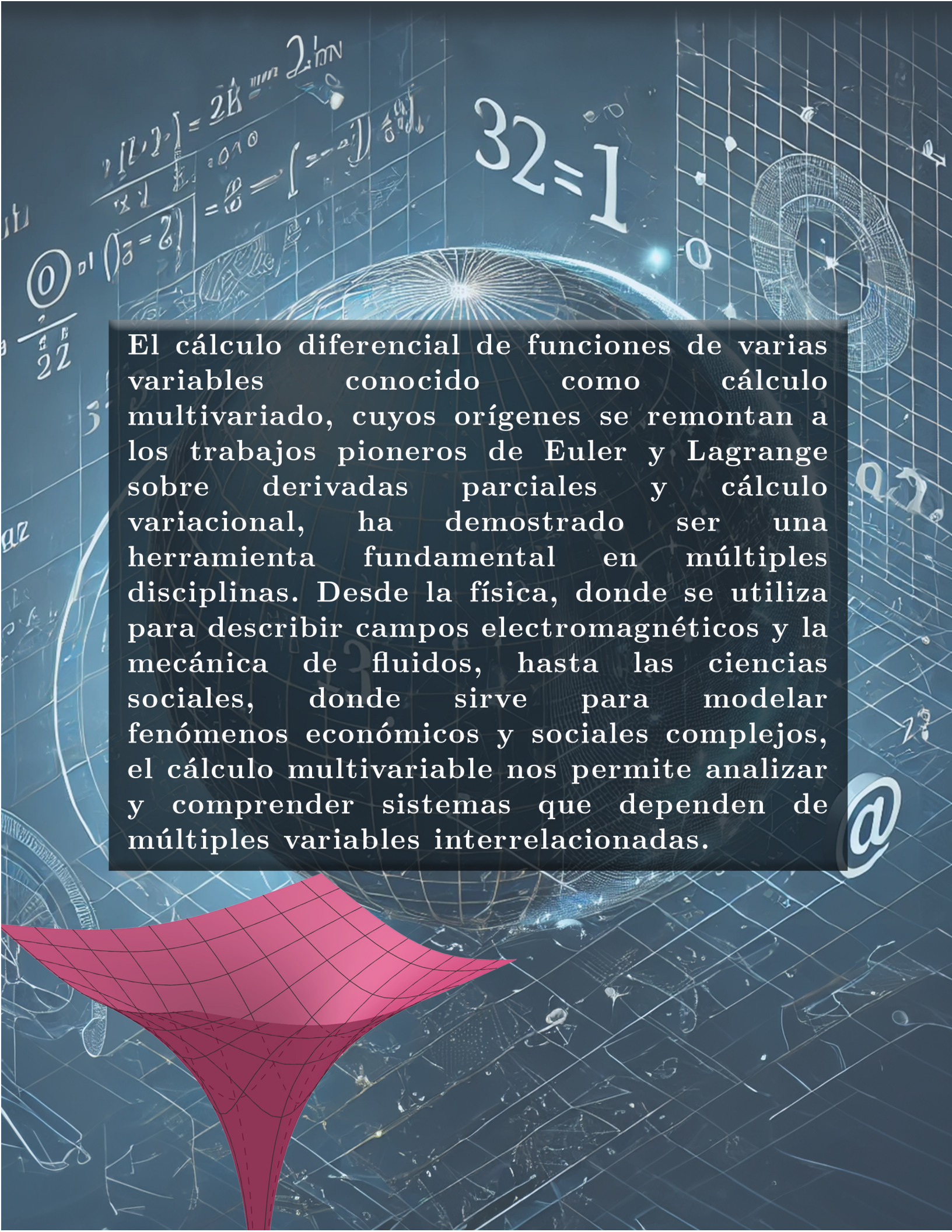
24. Sea P el punto, en una playa recta, más cercano a una isla que está a 60 km. Para llegar de la isla al poblado más próximo que está a 200 km de P se usa un pequeño barco y un autobús. La velocidad del barco es de 40 km por hora y la del autobús 90 km por hora. El costo por hora del uso del barco es de \$2,000 y el costo del uso del autobús es de \$1,500 por hora. ¿En qué punto debe construirse la central de autobuses para que los costos sean mínimos?



Referencias

- Alvarado Arellano, M., y Garcia Franchini, C. (2019) *Cálculo Vectorial Por Competencias*. Patria.
- Anton, H. (2009) *Cálculo multivariable (2nd ed.)* Limusa (Noriega Editores).
- Apostol, T. M. (1969) *Cálculo: Vol. 2*. Editorial Reverté.
- Colley, S. J. (2012) *Vector Calculus* (4ª). Pearson.
- Courant, R., y John, F. (1989) *Introduction to Calculus and Analysis, Volume II/2*. Springer.
- Edwards, H. M. (1994) *Advanced Calculus: A Differential Forms Approach*. Birkhäuser.
- Fitzpatrick, P. M. (2006) *Advanced Calculus* (2ª). American Mathematical Society.
- Folland, G. B. (2001) *Advanced Calculus*. Prentice Hall.
- García, A. (2013) *Cálculo de varias variables*. Serie universitaria patria.
- Hubbard, J. H., y Hubbard, B. B. (2002) *Vector Calculus, Linear Algebra, and Differential Forms: A Unified Approach* (2ª). Matrix Editions.
- Larson, R., y Edwards, B. H. (2010) *Cálculo 2 de varias variables (9th ed.)* McGraw Hill.
- Loomis, L. H., y Sternberg, S. (1990) *Advanced Calculus*. Jones; Bartlett Publishers.
- Marsden, J. E., y Tromba, A. (2003) *Vector Calculus* (5ª). W. H. Freeman.
- Marsden, J. E., y Tromba, A. J. (2018) *Cálculo Vectorial*. Pearson.
- Marsden, J. E., y Weinstein, A. (1985) *Calculus III* (2ª). Springer.
- Pita Ruiz, C. (1995) *Cálculo Vectorial*. Prentice Hall.
- Rogawski, J. (2011) *Calculus: Early Transcendentals* (2ª). W. H. Freeman.
- Sáenz, J. (2016) *Cálculo Vectorial*. Hipotenusa.
- Salas, S., Hille, E., y Etgen, G. (2007) *Calculus: One and Several Variables* (10ª). Wiley.
- Simmons, G. F. (1996) *Calculus with Analytic Geometry* (2ª). McGraw-Hill Education.
- Spivak, M. (1994) *Calculus on Manifolds: A Modern Approach to Classical Theorems of Advanced Calculus*. Westview Press.
- Stewart, J. (2001) *Cálculo multivariable (4th ed.)* Thomson.
- Stewart, J. (2008) *Calculus* (6ª). Brooks Cole.

- Thomas, G. B., y Finney, R. L. (2008) *Cálculo y geometría analítica* (12^a). Pearson Educación.
- Thomas, G. B., y George, B. (2016) *Cálculo varias variables (13th ed.)* Pearson.
- Zill, D. G., y Wright, W. S. (2011) *Cálculo de varias variables* (4^a). Jones & Bartlett Learning.

The background is a complex collage of mathematical and scientific imagery. It includes a grid pattern, a globe, a torus (donut shape), a sphere with lines radiating from a point, and various mathematical symbols and equations. A large, stylized '@' symbol is visible on the right side. The overall color scheme is blue and white, with a prominent red shape in the bottom left corner.

El cálculo diferencial de funciones de varias variables conocido como cálculo multivariado, cuyos orígenes se remontan a los trabajos pioneros de Euler y Lagrange sobre derivadas parciales y cálculo variacional, ha demostrado ser una herramienta fundamental en múltiples disciplinas. Desde la física, donde se utiliza para describir campos electromagnéticos y la mecánica de fluidos, hasta las ciencias sociales, donde sirve para modelar fenómenos económicos y sociales complejos, el cálculo multivariable nos permite analizar y comprender sistemas que dependen de múltiples variables interrelacionadas.